

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES**



Plataforma de Comercio Electrónico Multicanal con Vestidor 3D y Avatar Personalizado GRUPO #18

ESTUDIANTE: Pérez Arauco Juan Carlos 223093637

ESTUDIANTE: SANCHEZ PANIAGUA FELIX SANTIAGO 222115203

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES**



Plataforma de Comercio Electrónico Multicanal con Vestidor 3D y Avatar Personalizado GRUPO #18

ESTUDIANTE: Pérez Arauco Juan Carlos 223093637

ESTUDIANTE: SANCHEZ PANIAGUA FELIX SANTIAGO 222115203

1 Perfil del proyecto.....	5
1.1 Introducción	5
1.2 Objetivo general.....	5
1.3 Objetivos específicos	5
1.4 Problema que se aborda.....	5
1.5 Alcance de la línea base	6
1.6 Límites del vestidor	6
1.7 Estado de esta entrega	6
1.8 Funcionamiento del avatar y el vestidor	7
1.9 Contratos técnicos del vestidor	8
2 Captura de requisitos	9
2.1 Actores y permisos	9
2.2 Requisitos funcionales	9
2.3 Requisitos de calidad	14
2.4 Reglas de negocio	15
2.5 Priorización y ciclos	16
2.6 Detalle de casos de uso	19
2.7 Estructuración de casos de uso	45
2.8 Vista general del sistema	48
3 Análisis del sistema.....	49
3.1 Paquetes y casos de uso	49
3.2 Comunicación y clases de análisis	54
3.3 Dependencias de paquetes.....	80
4 Diseño del sistema	81
4.1 Arquitectura física	81
4.2 Arquitectura lógica	82
4.3 Estados del avatar y del pedido	83
4.4 Diagramas de secuencia.....	85
4.5 Modelo lógico de datos	111
4.6 Diseño físico y diccionario de datos	121
4.7 Integridad y operaciones transaccionales.....	148
5 Plan de implementación	149
5.1 Tecnologías y responsabilidades	149
5.2 Preparación de contenido 3D.....	149
5.3 Métodos analíticos delimitados	149
5.4 Entregables por ciclo	150
6 Plan de pruebas	159
6.1 Ejecución incremental.....	159
6.2 Casos de aceptación planificados	159

6.3 Escenarios de integración y privacidad	163
7 Trazabilidad y control del alcance.....	165
8 Conclusión	168
9 Referencias iniciales.....	168
10 Actualización de alcance e implementación.....	169
10.1 Vestidor 3D principal y cámara Android complementaria.....	169
10.2 Requisitos aprobados para realidad aumentada	169
10.3 Reglas incorporadas al catálogo y las ubicaciones.....	169
10.4 Trazabilidad actual por caso de uso	170
10.5 Límites de las funciones analíticas y de pago.....	171
10.6 Pendientes identificados en la revisión inicial	171
11 Estado desplegado de Lúmina	172
12 Recomendaciones.....	173
13 Bibliografía	174
14 Enlaces y códigos QR	175

1 Perfil del proyecto

1.1 Introducción

La plataforma permitirá comprar prendas desde la web, una aplicación Android y puntos de venta físicos que comparten catálogo e inventario. Su característica principal será un vestidor 3D: el cliente proporcionará fotografías de cuerpo completo y su altura, el sistema generará una representación corporal aproximada y el cliente podrá revisar ese avatar antes de probar prendas del catálogo.

La solución conectará la selección de talla y color en el vestidor con el carrito y el pedido. Las operaciones comerciales conservarán precios históricos, reservarán existencias de forma transaccional y registrarán pagos y devoluciones sin duplicidad. La analítica comercial aprovechará los datos de venta e inventario y los eventos agregados del vestidor.

1.2 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web y móvil de comercio electrónico de prendas que integre un vestidor 3D con avatar generado a partir de fotografías, inventario multicanal consistente y analítica comercial, manteniendo correspondencia verificable entre requisitos, diseño, implementación y pruebas.

1.3 Objetivos específicos

- Definir casos de uso y reglas de negocio que describan las operaciones reales de clientes y personal.
- Generar un avatar aproximado desde tres fotografías y altura, con validación de captura, revisión, versionado y eliminación.
- Preparar prendas 3D compatibles con el cuerpo paramétrico y permitir visualización, cambio de variante y paso al carrito.
- Gestionar catálogo, usuarios, permisos, inventario, pedidos, pagos y devoluciones sobre datos relacionados y auditables.
- Incorporar búsqueda visual y analítica con resultados limitados a datos y permisos conocidos.
- Construir por ciclos y registrar pruebas ejecutadas únicamente cuando exista la funcionalidad correspondiente.

1.4 Problema que se aborda

Las imágenes de catálogo no muestran la prenda sobre una representación del cuerpo del comprador. Al mismo tiempo, la separación entre inventarios de tienda y canales digitales provoca disponibilidad incorrecta. El sistema debe atender ambos problemas: ayudar a visualizar una prenda y asegurar que la variante seleccionada puede reservarse y comprarse. La visualización no acredita un ajuste físico exacto ni reemplaza una tabla de medidas.

1.5 Alcance de la línea base

La línea base comprende 25 casos de uso, 44 requisitos funcionales y ocho paquetes. Todos los casos son objetivos de implementación del sistema final; su ciclo indica el orden de entrega. El vestidor 3D sustituye la propuesta anterior de superponer ropa sobre cámara en vivo. Los IDs CU01 a CU22 se conservan, con denominaciones ajustadas; CU23 a CU25 cubren generación, recursos de prenda y gestión del avatar.

Paquete	Responsabilidad
P1 Gestión de acceso	Registro, sesiones, permisos, perfil y direcciones.
P2 Gestión de catálogo	Prendas, variantes, imágenes y precios por canal.
P3 Gestión de inventario	Ubicaciones, saldos, movimientos y reservas.
P4 Vestidor y avatares 3D	Captura, generación y revisión del avatar; recursos y sesión de vestidor.
P5 Comercio electrónico	Carrito, pedidos, pagos, cancelaciones y devoluciones.
P6 Analítica comercial	Reportes, búsqueda visual, predicción, anomalías y consultas.
P7 Comunicación	Avisos, eventos y notificaciones.
P8 Configuración y auditoría	Reglas, referencias de integración y auditoría.

1.6 Límites del vestidor

La primera versión mostrará una prenda a la vez sobre un cuerpo paramétrico de apariencia neutra. La generación usará efectivamente las fotografías para estimar proporciones, y la altura declarada para fijar escala. El usuario revisará el resultado y podrá corregir medidas. No se promete reconstrucción facial, escaneo corporal exacto, recomendación de talla garantizada ni simulación física de la tela. La ropa del catálogo requiere recursos 3D preparados; subir una foto de una prenda no genera automáticamente su modelo.

La aplicación móvil comprometida en esta línea base es Android. La web permite compra y administración según permisos. No se incorpora cámara AR en vivo ni exportación USDZ para iOS. Esta delimitación se refleja en requisitos, diagramas, datos y criterios de aceptación.

1.7 Estado de esta entrega

Este documento contiene especificación y diseño para desarrollo. No constituye evidencia de una aplicación implementada ni de pruebas aprobadas. El alcance documentado deberá cerrarse con la matriz de trazabilidad y evidencia de ejecución sobre la versión final. Un cambio funcional requiere actualizar conjuntamente requisitos, casos, diagramas, datos y pruebas antes de considerarse parte del producto.

1.8 Funcionamiento del avatar y el vestidor

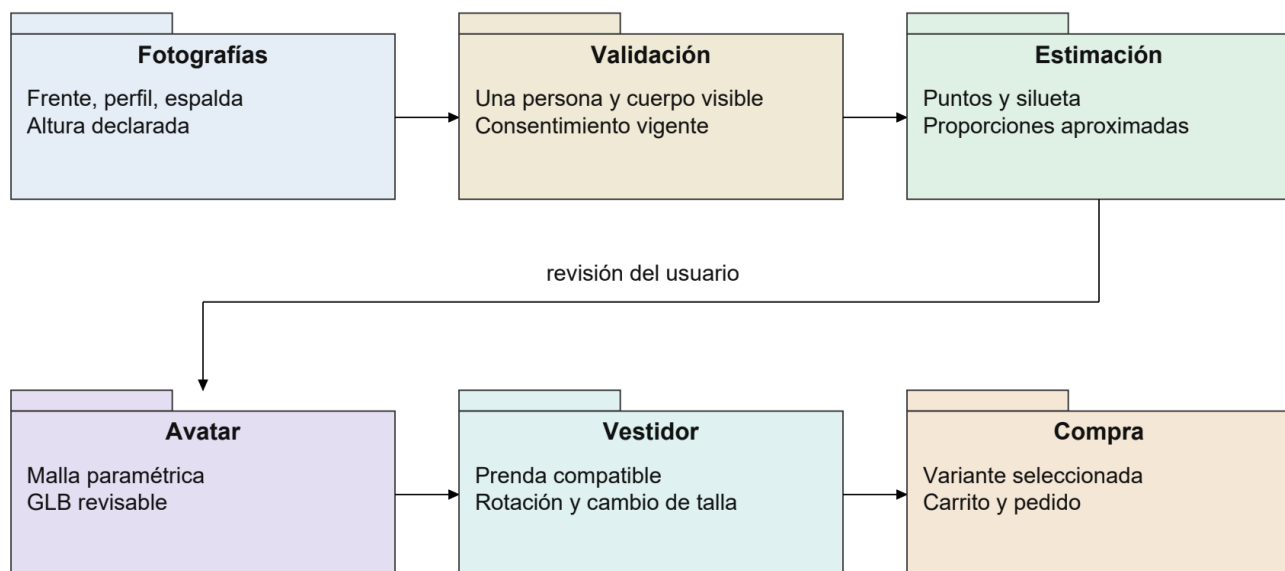


Figura 1. Flujo de fotografías, avatar, vestidor y compra

Captura guiada

Se solicitarán fotografías de frente, perfil y espalda con ropa ajustada, postura estable, brazos ligeramente separados y cuerpo completo visible. La interfaz recogerá altura en centímetros y consentimiento. JPEG o PNG, hasta 10 MB por foto; las tomas borrosas, incompletas o con varias personas se rechazarán con un motivo.

Generación del cuerpo

Un worker Python ejecutará validación de puntos corporales y silueta, estimará proporciones y deformará una malla con parámetros definidos. MediaPipe aporta puntos y máscaras, no una malla vestible completa [Google AI Edge]. La etapa de ajuste y exportación GLB se implementará con Blender y una plantilla propia o activos compatibles. Se registrará versión del proceso, parámetros y fallos.

Revisión y prueba

El cliente revisará el avatar pendiente, confirmará o corregirá medidas y aprobará una versión. El visor Three.js cargará avatar y prenda compatibles, aplicará las deformaciones preparadas, permitirá girar y acercar la cámara y cambiar talla o color. La versión de plantilla impedirá mezclar recursos incompatibles.

1.9 Contratos técnicos del vestidor

Elemento	Contrato verificable
Entrada	Tres fotos frente/perfil/espalda; altura_cm; consentimiento vigente; identidad del propietario obtenida de la sesión.
Trabajo	ID idempotente, tipo, estado, intentos, versión del proceso y referencia privada a la captura. Progreso consultable sin mantener abierta la solicitud de carga.
Cuerpo	GLB en metros con plantilla versionada, pose base definida, origen en suelo y ejes consistentes. Parámetros corporales acotados a los rangos de la plantilla.
Prenda	GLB por variante y plantilla, geometría y material preparados, correspondencia de talla/color, deformaciones y licencia registradas. Revisión sobre cuerpos de referencia antes de publicar.
Resultados	Avatar EN_REVISION; medidas con valor, origen y confianza. Un resultado rechazado no se habilita para el vestidor.
Retención	Fotos purgadas al terminar o antes de 24 horas; URLs de lectura hasta 5 minutos. Avatar privado hasta eliminación. Una purga fallida sigue pendiente y reintenta, sin afirmar que terminó.
Alcance visual	Se estima la silueta corporal y se muestra una prenda. La talla comercial permanece identificada; no se estira arbitrariamente una talla para asegurar ajuste.

Decisión de implementación

Se prioriza un pipeline paramétrico con herramientas abiertas sobre una API de pago. Esto exige construir la estimación y el ajuste; no basta con instalar un detector de pose. La prueba técnica del primer ciclo debe demostrar un GLB generado desde fotos y una prenda compatible antes de ampliar el catálogo. La calidad visual y los tiempos se medirán en el equipo disponible. SHAPY se utiliza como referencia de investigación sobre la dificultad de estimar forma corporal, sin incorporarlo como dependencia comprometida.

2 Captura de requisitos

2.1 Actores y permisos

Actor	Interacción y alcance
AS Administrador	Usuarios internos, permisos, reglas, catálogo, recursos 3D y auditoría. No tiene acceso general a fotos o avatares privados de clientes.
C Cliente	Registro, perfil, generación y eliminación de su avatar, prueba de prendas, compra y consulta de pedidos propios.
V Vendedor o gerente	Catálogo y operación comercial de las ubicaciones asignadas; atención de pedidos y devoluciones.
A Analista o inventario	Existencias, reportes, predicciones, anomalías y propuestas de reposición dentro de su ámbito.
PG Pasarela	Inicio y resultado de cobro, eventos verificables y reembolsos. El servidor confirma el resultado; el navegador no puede aprobar pagos.

El worker 3D y el worker analítico son componentes internos. No se presentan como usuarios humanos ni como actores con permisos administrativos. El registro público solo permite obtener el rol Cliente.

2.2 Requisitos funcionales

ID	Comportamiento requerido	Casos
RF01	Registrar clientes y usuarios internos con nombre, correo único, contraseña protegida, teléfono y estado.	CU01
RF02	Consultar, actualizar, suspender y reactivar cuentas, revocando sesiones al suspender y conservando auditoría.	CU01, CU02
RF03	Actualizar perfil, direcciones y medidas declaradas o corregidas por el cliente.	CU07, CU25
RF04	Iniciar, renovar y cerrar sesión con credenciales, JWT de acceso de corta duración y renovación revocable.	CU02
RF05	Crear roles y asignarlos a usuarios mediante relaciones explícitas.	CU03
RF06	Comprobar permisos por recurso y acción, limitando al personal a las ubicaciones asignadas.	CU02, CU03, CU08
RF07	Registrar prendas con categoría, colección, marca, material y descripción.	CU04
RF08	Administrar variantes por talla y color con SKU y código de barras únicos cuando corresponda.	CU04
RF09	Gestionar precios por canal, descuentos con vigencia e imágenes del catálogo.	CU04, CU05
RF10	Configurar publicación y abastecimiento por canal; consultar prendas mediante búsqueda, categoría, talla, color, precio y ordenamiento.	CU04, CU13, CU18

Requisitos funcionales continuación

ID	Comportamiento requerido	Casos
RF11	Administrar almacenes, tiendas y cajas mediante ubicaciones jerárquicas y asignación de responsables.	CU08
RF12	Consultar existencias físicas, reservadas, comprometidas y disponibles por variante y ubicación con actualizaciones por eventos.	CU08, CU14
RF13	Registrar entradas, salidas, ajustes, conteos y transferencias con motivo, responsable y detalle de cantidades.	CU08
RF14	Evitar sobreventa mediante reservas transaccionales con vencimiento y emitir alertas de stock bajo.	CU08, CU14, CU21
RF15	Iniciar el vestidor 3D con un avatar propio revisado y vigente.	CU16, CU25
RF16	Cargar modelos GLB de avatar y prendas compatibles con el contrato de esqueleto, escala y deformaciones.	CU16, CU24
RF17	Vestir el avatar con la prenda elegida y permitir rotación de 360 grados, acercamiento y cambio de vista.	CU16
RF18	Cambiar talla, color y variante en el vestidor cuando exista un recurso compatible; informar incompatibilidad.	CU16, CU24
RF19	Registrar eventos del vestidor y transferir al carrito exactamente la variante seleccionada.	CU12, CU15, CU16
RF20	Mantener un carrito persistente por cliente con cantidades, precios vigentes, descuentos y disponibilidad.	CU12

Requisitos funcionales continuación

ID	Comportamiento requerido	Casos
RF21	Crear el pedido desde el carrito con dirección, entrega, desglose de importes y reserva temporal.	CU14
RF22	Procesar pagos mediante un adaptador de pasarela, registrar eventos verificados y evitar cobros o confirmaciones duplicadas.	CU09
RF23	Gestionar el pedido desde pendiente de pago hasta preparación, despacho, entrega y cierre, con historial.	CU14
RF24	Tramitar cancelaciones, devoluciones parciales y reembolsos según estado, plazo, inspección y monto pendiente.	CU11
RF25	Consultar indicadores de ventas, inventario, pedidos, cajas y uso del vestidor con período y filtros explícitos.	CU10, CU15, CU22
RF26	Detectar operaciones atípicas de venta, devolución y ajuste, mostrando evidencia para revisión humana.	CU19
RF27	Estimar demanda por variante, ubicación, canal y horizonte, registrando modelo y error de evaluación.	CU20
RF28	Interpretar preguntas comerciales de un conjunto de intenciones soportadas y ejecutar consultas de solo lectura autorizadas.	CU22
RF29	Recomendar reposición y traslado de existencias con cantidades y motivos; la ejecución exige confirmación del encargado.	CU17
RF30	Publicar avisos con audiencia, canal, vigencia y estado.	CU06

Requisitos funcionales continuación

ID	Comportamiento requerido	Casos
RF31	Generar notificaciones de pedidos, inventario, avisos y avatar listo; enviar push a dispositivos registrados.	CU21
RF32	Administrar preferencias, plantillas, intentos de entrega, lectura y revocación de dispositivos.	CU07, CU21
RF33	Configurar moneda, impuestos, zonas, costo de entrega, plazo de reserva y política de devolución.	CU05
RF34	Configurar referencias de conexión a pagos, almacenamiento, procesamiento 3D e IA sin exponer secretos al cliente.	CU05
RF35	Registrar operaciones críticas con actor, entidad, fecha, motivo y cambios permitidos, omitiendo fotos y credenciales.	CU01, CU03, CU05, CU08, CU09, CU11, CU23, CU25
RF36	Recabar consentimiento versionado antes de recibir fotografías corporales y explicar finalidad y eliminación.	CU23, CU25
RF37	Capturar o subir tres fotografías de cuerpo completo vestido, frente, perfil y espalda, con altura en centímetros.	CU23
RF38	Validar formato, tamaño, orientación, persona única, cuerpo visible y consistencia de las fotografías; pedir repetir las rechazadas.	CU23
RF39	Estimar proporciones desde las fotografías y ajustar una malla corporal paramétrica; exportar un avatar GLB con versión del proceso.	CU23
RF40	Consultar el progreso del trabajo de generación y resolver fallos con reintentos limitados sin duplicar avatares activos.	CU23

Requisitos funcionales continuación

ID	Comportamiento requerido	Casos
RF41	Revisar el avatar, corregir medidas con regeneración y aprobar una versión para el vestidor.	CU25
RF42	Retirar el avatar por petición de su propietario y eliminar fotos de origen al concluir el trabajo o antes de 24 horas.	CU23, CU25
RF43	Preparar y publicar modelos de prenda por variante con escala, esqueleto y deformaciones compatibles, verificando su carga.	CU24
RF44	Buscar prendas similares a una imagen y mostrar coincidencias con puntuación, sin asegurar identificación exacta de talla o SKU.	CU18

2.3 Requisitos de calidad

ID	Criterio	Objetivo de aceptación
RNF01	Seguridad	HTTPS; contraseñas con hash de propósito específico; tokens revocables; toda operación con permisos comprobados en servidor.
RNF02	Privacidad del avatar	Fotos y avatares privados, URLs temporales de hasta 5 minutos, sin registro de imágenes en auditoría y sin uso para entrenamiento.
RNF03	Consistencia	No permitir inventario negativo, referencias duplicadas de pasarela ni más de una reserva activa equivalente para el mismo detalle de pedido.
RNF04	Compatibilidad	Web en versiones estables de Chrome y Edge; app Android. La aceptación se registrará con versiones y dispositivos usados; iOS no forma parte de esta línea base.
RNF05	Respuesta	Objetivo inicial: consultas de catálogo e inventario con percentil 95 ≤ 2 s para 20 usuarios simultáneos y 500 variantes en el entorno medido.
RNF06	Experiencia 3D	Objetivo: visor ≥ 24 cuadros/s con un avatar y una prenda en el dispositivo de referencia; presupuesto inicial ≤ 20 MB por escena y ≤ 150 mil triángulos.
RNF07	Procesamiento	Generación asíncrona con estado persistente; objetivo inicial ≤ 5 minutos por conjunto válido en el equipo de referencia. Se mide, no se considera un resultado obtenido.
RNF08	Recuperación	Máximo de tres intentos automáticos por trabajo recuperable; errores finales visibles. Reiniciar el worker no duplica resultados.
RNF09	Usabilidad	Captura con instrucciones visuales, etiquetas legibles y errores específicos; el cliente puede comprar sin generar avatar.
RNF10	Trazabilidad	Cada requisito vincula caso de uso, interfaz, datos, ciclo y prueba. La evidencia incluirá versión del código y fecha al ejecutarse.

Los objetivos de rendimiento son umbrales propuestos para medir durante el desarrollo. La fecha, dispositivo, tamaño del catálogo y concurrencia acompañarán los resultados reales. Si cambian por limitaciones comprobadas, se versionará la línea base y se justificará el ajuste.

2.4 Reglas de negocio

RN01. Una variante identifica una combinación de producto, talla y color. El SKU es único y se conserva en históricos aunque el producto se despublique.

RN02. Disponible = físico - reservado - comprometido. Una reserva pasa de disponible a reservado; un pago confirmado traslada reservado a comprometido; el despacho descuenta físico y comprometido.

RN03. El carrito no reserva stock. La reserva se crea al confirmar el pedido, dura inicialmente 15 minutos y se libera al vencer, fallar definitivamente el pago o cancelar antes del despacho.

RN04. Un pago tardío después del vencimiento exige intentar una nueva asignación atómica. Si no hay stock, se inicia reembolso y se informa al cliente; nunca se confirma inventario inexistente.

RN05. Cada evento externo tiene identificador único. La misma notificación de pago puede llegar varias veces y solo debe causar una transición de pedido e inventario.

RN06. Las devoluciones se solicitan dentro del plazo configurado, inicialmente 7 días desde la entrega. El reintegro físico requiere inspección; un artículo no apto no aumenta el disponible vendible.

RN07. Un avatar pertenece a un cliente. El comercio ve métricas agregadas del vestidor, sin obtener acceso a fotos ni al cuerpo 3D privado de los clientes.

RN08. La solicitud de avatar exige fotos de una persona adulta vestida, cuerpo completo y altura declarada. Si hay varias personas, recortes o poses incompatibles, se solicita otra captura.

RN09. El avatar es una aproximación visual con proporciones estimadas. Las medidas corregidas por el usuario prevalecen y generan otra versión; aprobar la versión no acredita precisión antropométrica.

RN10. Fotos y texturas fotográficas no se usan para reconstruir un rostro identificable. La malla corporal tendrá apariencia neutra y cobertura básica en la revisión.

RN11. Una prenda solo se ofrece en el vestidor si existe un GLB publicado compatible con la plantilla del avatar y con la talla/color elegidos. No se deforma libremente para simular una talla inexistente.

RN12. El vestidor muestra una prenda a la vez. Cambiar variante cambia el recurso y sus parámetros; rotar o acercar cambia la cámara, no las medidas guardadas del cuerpo.

RN13. Al terminar la generación o al alcanzar 24 horas desde la carga, se purgan las fotos. Un proceso que supera ese límite falla y requiere nuevas fotos; borrar el avatar revoca primero el acceso y después purga sus objetos.

RN14. La cancelación o eliminación durante un trabajo invalida su resultado. El worker verifica el estado antes de publicar y elimina cualquier archivo producido después de la revocación.

RN15. La IA comercial recibe únicamente datos permitidos. Las consultas en lenguaje natural se traducen a filtros e intenciones admitidas; el sistema rechaza preguntas no soportadas y no ejecuta SQL arbitrario.

RN16. Las recomendaciones de inventario nunca crean movimientos automáticamente. El encargado las revisa y ejecuta, si corresponde, una operación auditada del inventario.

RN17. Las predicciones muestran período, datos usados, versión y evaluación temporal. Si el historial es insuficiente, se informa esa condición y no se presenta un pronóstico como validado.

RN18. Los precios, impuestos y dirección de un pedido se guardan como instantánea; los cambios posteriores al catálogo o al perfil no alteran la venta histórica.

2.5 Priorización y ciclos

El criterio principal es resolver primero el riesgo del vestidor. El ciclo 1 reúne las bases de acceso, catálogo e inventario y una experiencia completa de generar, revisar y vestir el avatar. El ciclo 2 conecta la compra y operación comercial. El ciclo 3 incorpora analítica avanzada y búsqueda visual. La asignación que sigue es la única utilizada en el resto del documento.

Ciclo 1 Base y vestidor 3D

Caso	Nombre	Paquete	Prioridad
CU01	Gestionar usuarios	P1	Alta
CU02	Autenticar y autorizar	P1	Crítica
CU03	Gestionar roles y permisos	P1	Crítica
CU04	Gestionar y consultar catálogo	P2	Alta
CU05	Configurar reglas comerciales	P8	Alta
CU07	Gestionar perfil y direcciones	P1	Alta
CU08	Gestionar inventario y ubicaciones	P3	Crítica
CU16	Probar prendas sobre avatar 3D	P4	Crítica
CU23	Generar avatar desde fotografías	P4	Crítica
CU24	Gestionar modelos 3D de prendas	P4	Crítica
CU25	Revisar y eliminar avatar	P4	Crítica

Ciclo 2 Compra y operación comercial

Caso	Nombre	Paquete	Prioridad
CU06	Publicar avisos	P7	Alta
CU09	Procesar pagos	P5	Crítica
CU10	Consultar reportes de ventas	P6	Alta
CU11	Gestionar devoluciones y cancelaciones	P5	Crítica
CU12	Gestionar carrito	P5	Alta
CU13	Configurar disponibilidad por canal	P3	Alta
CU14	Gestionar pedidos	P5	Crítica
CU21	Gestionar notificaciones	P7	Alta

Ciclo 3 Analítica y búsqueda visual

Caso	Nombre	Paquete	Prioridad
CU15	Analizar uso del vestidor	P6	Alta
CU17	Recomendar reposición	P6	Alta
CU18	Buscar prendas por imagen	P6	Alta
CU19	Detectar anomalías	P6	Alta
CU20	Predecir demanda	P6	Alta
CU22	Consultar analítica en lenguaje natural	P6	Alta

Dependencias de construcción

Dentro del ciclo 1: acceso → catálogo y ubicaciones → plantilla y prendas 3D → captura y generación → revisión y vestidor. El paso al carrito aparece en el diseño completo de CU16 y se habilita al integrar CU12 en el ciclo 2. Las notificaciones push de avatar listo dependen de CU21; en el ciclo 1 el estado se consulta desde la pantalla de trabajos. Estas dependencias son incrementos declarados, no cambios de ciclo del caso principal.

2.6 Detalle de casos de uso

Cada ficha define intención, condiciones, flujo, alternativas y resultado. Los diagramas de análisis y secuencia conservan estos IDs. Los criterios de aceptación de las fichas se consolidan en el plan de pruebas para evitar confundir una expectativa con una ejecución.

CU01 Gestionar usuarios

Ciclo 1 · P1 · Actor principal AS

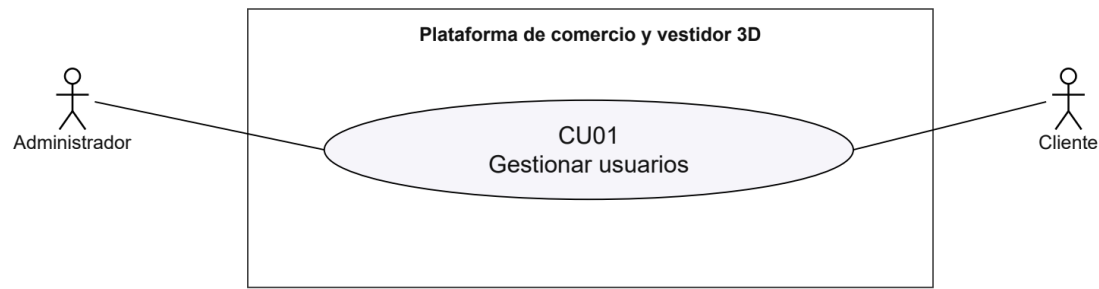


Figura 2. CU01 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Registrar clientes y administrar cuentas del personal y estados de acceso, conservando el historial.
Disparador	El administrador abre Usuarios y solicita crear, editar o desactivar una cuenta.
Precondiciones	El administrador tiene una sesión vigente y permiso de gestión de usuarios. Existen roles configurados para asignar al personal.
Flujo principal	1. El administrador consulta usuarios y filtra por correo, rol o estado. 2. Selecciona crear una cuenta de personal o editar una cuenta existente. 3. Introduce nombre, correo y contraseña inicial; selecciona un rol permitido y el estado solicitado. 4. El sistema valida campos, unicidad del correo y alcance del administrador. 5. El administrador revisa el resumen y confirma la operación. 6. El sistema guarda la cuenta o el cambio de estado y registra autor, fecha y motivo. 7. La pantalla presenta el resultado y actualiza el listado de usuarios.
Alternativas	A1. Si el correo ya existe, se rechaza el alta y se señala el campo duplicado. A2. Si se intenta desactivar al último administrador activo, se bloquea el cambio. A3. Si se desactiva una cuenta, se revocan sus sesiones y se preservan sus pedidos históricos. A4. Un visitante puede registrarse con nombre, correo y contraseña; el servidor asigna únicamente el rol Cliente y nunca acepta roles internos del formulario.
Postcondiciones	La cuenta queda registrada o actualizada con su rol y estado. La operación administrativa queda auditada.
Reglas específicas	La contraseña nunca se muestra ni se almacena en texto legible. Desactivar una cuenta impide nuevos accesos y no elimina registros comerciales. Solo un administrador autorizado puede asignar roles internos.

CU02 Autenticar y autorizar

Ciclo 1 · P1 · Actor principal C

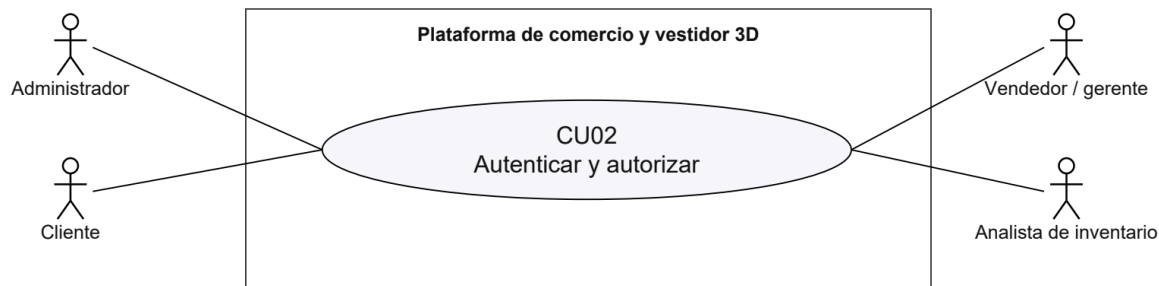


Figura 3. CU02 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Verificar la identidad y limitar cada operación a los permisos de la cuenta.
Disparador	Una persona envía sus credenciales o intenta acceder a una función protegida.
Precondiciones	La cuenta está registrada con credenciales válidas. El servicio de acceso y el catálogo de permisos están disponibles.
Flujo principal	1. La persona abre Iniciar sesión e introduce correo y contraseña. 2. El sistema localiza la cuenta y verifica que esté activa. 3. Comprueba la contraseña mediante su hash y aplica el límite de intentos. 4. Consulta los permisos vigentes del rol asociado. 5. Emite una sesión con vencimiento y entrega la navegación habilitada. 6. Ante una solicitud protegida, valida sesión, permiso y propiedad del recurso. 7. Permite la operación autorizada y muestra la pantalla correspondiente.
Alternativas	A1. Credenciales incorrectas: se informa un error genérico y se incrementa el contador de intentos. A2. Sesión vencida: se solicita volver a iniciar sesión antes de continuar. A3. Permiso insuficiente o recurso ajeno: se deniega la operación sin revelar datos. A4. Cuenta inactiva o intentos excedidos: se bloquea temporalmente el acceso.
Postcondiciones	Una autenticación válida deja una sesión limitada por tiempo y permisos. Los accesos rechazados no modifican recursos protegidos.
Reglas específicas	El servidor verifica autorización en cada operación protegida. Los mensajes de error no confirman si un correo está registrado. Cerrar sesión revoca la sesión correspondiente.

CU03 Gestionar roles y permisos

Ciclo 1 · P1 · Actor principal AS

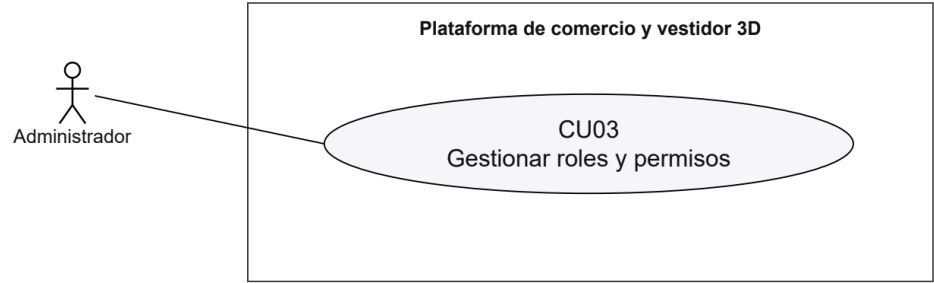


Figura 4. CU03 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Definir los permisos de cada rol interno para separar administración, ventas y análisis.
Disparador	El administrador crea un rol o modifica su matriz de permisos.
Precondiciones	La sesión pertenece a un administrador con permiso para gestionar roles. Existe un catálogo de operaciones autorizables.
Flujo principal	1. El administrador consulta los roles y sus permisos actuales. 2. Selecciona un rol editable o solicita crear uno. 3. Escribe su nombre y marca los permisos por paquete funcional. 4. El sistema valida que el nombre sea único y los permisos existan. 5. Muestra el impacto sobre las cuentas que utilizan el rol. 6. El administrador confirma la nueva matriz de permisos. 7. El sistema guarda el rol, registra la modificación y aplica los permisos en solicitudes posteriores.
Alternativas	A1. Nombre repetido: se solicita un nombre distinto sin guardar el rol. A2. Cambio que deja al sistema sin administrador: se bloquea la operación. A3. Eliminación de rol asignado: se exige reasignar previamente sus usuarios.
Postcondiciones	La matriz del rol refleja la configuración confirmada. La modificación queda auditada y la autorización utiliza la versión vigente.
Reglas específicas	El rol cliente conserva el alcance de sus propios recursos. No se eliminan permisos que el sistema no permita editar. Los cambios no dependen únicamente de ocultar opciones de la interfaz.

CU04 Gestionar y consultar catálogo

Ciclo 1 · P2 · Actor principal V

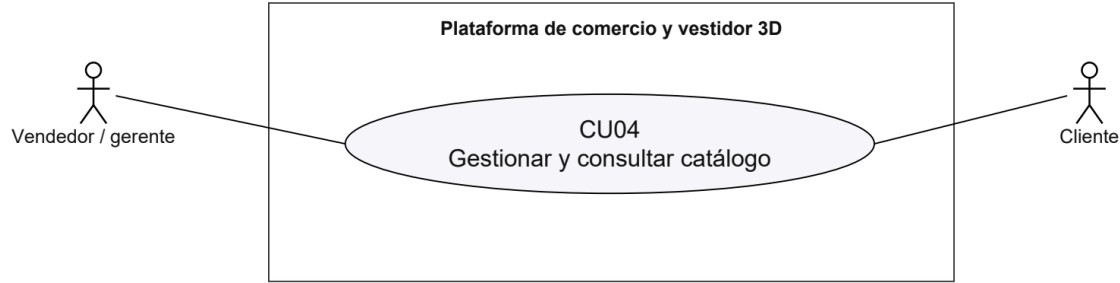


Figura 5. CU04 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Publicar prendas con variantes y permitir al cliente consultar información comercial y compatibilidad con el vestidor.
Disparador	El vendedor edita una prenda o el cliente abre el catálogo.
Precondiciones	El vendedor tiene permiso de catálogo para modificar productos. Las categorías y los atributos de talla y color están configurados.
Flujo principal	1. El vendedor abre una prenda o inicia su registro. 2. Carga nombre, descripción, categoría, imágenes, precio y variantes por talla y color. 3. El sistema valida precios, referencias únicas y campos obligatorios. 4. El vendedor revisa la ficha y confirma su publicación. 5. El sistema publica las variantes habilitadas según el canal y vincula los recursos 3D aprobados disponibles. 6. El cliente filtra por categoría, talla, color o precio y abre la ficha. 7. La ficha muestra disponibilidad, características y acceso al vestidor cuando exista un modelo compatible.
Alternativas	A1. Datos incompletos o precio inválido: se conserva el formulario y se señalan errores. A2. Prenda sin recurso 3D aprobado: se publica para compra y se informa que no admite prueba virtual. A3. Variante no disponible en el canal: no se ofrece para añadir al carrito.
Postcondiciones	La prenda confirmada queda visible en los canales autorizados. El cliente obtiene una ficha coherente con variantes, disponibilidad y compatibilidad 3D.
Reglas específicas	Cada variante tiene una referencia única. La publicación comercial y la aprobación del recurso 3D son estados independientes. El stock disponible se consulta; no se deduce de imágenes ni del avatar.

CU05 Configurar reglas comerciales

Ciclo 1 · P8 · Actor principal AS

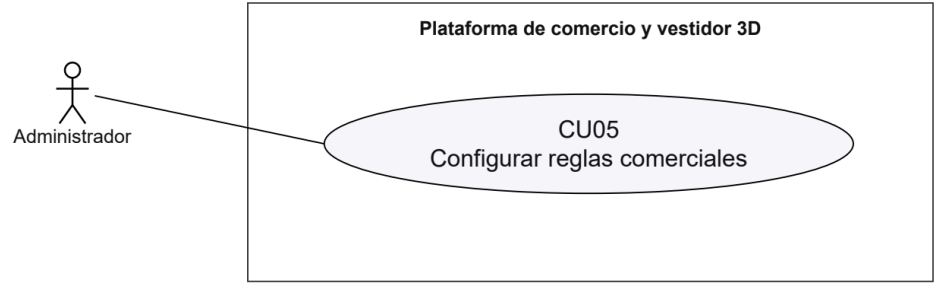


Figura 6. CU05 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Mantener descuentos, condiciones de venta y parámetros comerciales con vigencia y trazabilidad.
Disparador	El administrador solicita una nueva regla o modifica una regla futura.
Precondiciones	El administrador posee permiso de configuración comercial. Existen prendas, categorías o canales sobre los que aplicar la regla.
Flujo principal	1. El administrador consulta las reglas activas y programadas. 2. Selecciona el tipo de regla, su alcance y las fechas de vigencia. 3. Define el valor, las condiciones y la prioridad frente a otras reglas. 4. El sistema valida rangos, fechas y conflictos de aplicación. 5. El administrador prueba la regla con un carrito de ejemplo y revisa el importe calculado. 6. Confirma la configuración y su momento de activación. 7. El sistema guarda una versión de la regla y la aplica a nuevos cálculos dentro de su vigencia.
Alternativas	A1. Descuento fuera de rango o fechas invertidas: se rechaza la configuración. A2. Dos reglas incompatibles con igual prioridad: se solicita resolver el conflicto. A3. Regla vencida: se permite consultar su historial, pero se crea otra versión para una nueva vigencia.
Postcondiciones	La regla queda versionada y activa o programada según sus fechas. Los pedidos ya confirmados conservan sus importes originales.
Reglas específicas	El servidor calcula precios y descuentos aplicables. Una regla no puede producir importes negativos. Cada pedido conserva la versión de las reglas usadas para calcularlo.

CU07 Gestionar perfil y direcciones

Ciclo 1 · P1 · Actor principal C

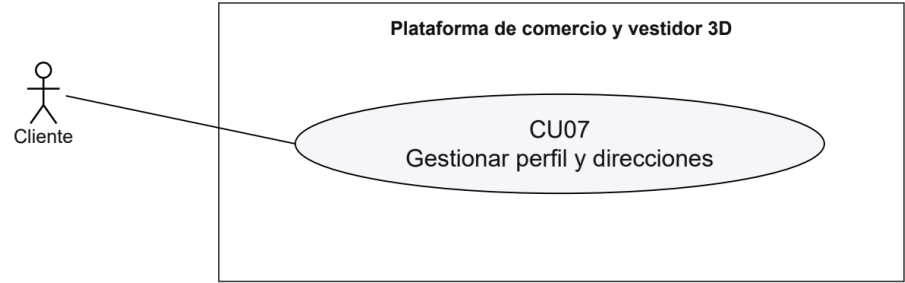


Figura 7. CU07 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Permitir al cliente mantener sus datos personales y direcciones para la entrega de pedidos.
Disparador	El cliente abre Mi perfil o solicita añadir una dirección.
Precondiciones	El cliente tiene una sesión válida. El perfil consultado corresponde al cliente autenticado.
Flujo principal	1. El cliente consulta sus datos de contacto y direcciones guardadas. 2. Selecciona editar el perfil o crear, modificar o eliminar una dirección. 3. Completa los datos requeridos, referencias de entrega y teléfono. 4. El sistema valida formatos y campos obligatorios. 5. El cliente elige, si corresponde, una dirección predeterminada. 6. Confirma los cambios y el sistema guarda los datos bajo su identidad. 7. La pantalla muestra el perfil actualizado y las direcciones disponibles para compras futuras.
Alternativas	A1. Teléfono o dirección incompletos: se marcan los campos y no se confirma el cambio. A2. Identificador de dirección ajena: se deniega el acceso. A3. Eliminar la dirección predeterminada: se solicita seleccionar otra o se deja el perfil sin predeterminada.
Postcondiciones	Los datos confirmados quedan asociados exclusivamente al cliente. Los pedidos existentes conservan la dirección copiada al confirmar la compra.
Reglas específicas	Solo puede existir una dirección predeterminada por cliente. Cambiar el perfil no modifica automáticamente la dirección de pedidos confirmados. La altura y los recursos del avatar se gestionan en los casos del vestidor.

CU08 Gestionar inventario y ubicaciones

Ciclo 1 · P3 · Actor principal A

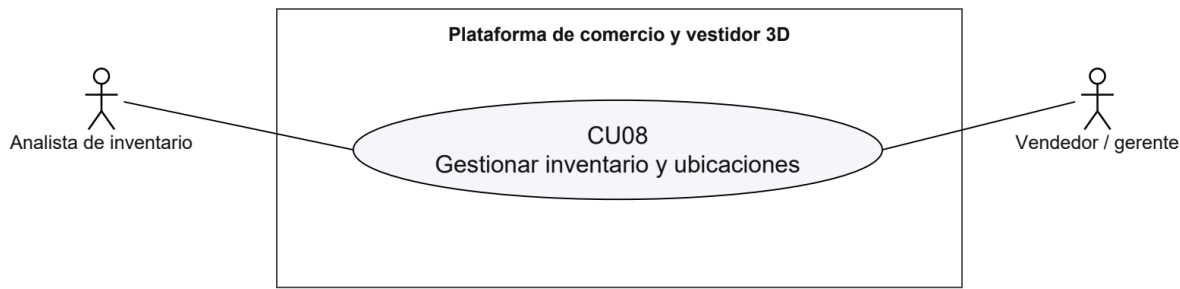


Figura 8. CU08 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Registrar existencias por variante y ubicación y mantener movimientos trazables.
Disparador	El responsable registra una entrada, salida, ajuste o traslado de existencias.
Precondiciones	El responsable posee permiso de inventario. La variante y las ubicaciones implicadas están registradas.
Flujo principal	1. El responsable consulta existencias de una variante por ubicación. 2. Selecciona el movimiento e introduce cantidad, origen, destino y motivo aplicables. 3. El sistema valida cantidad positiva y disponibilidad para salidas o traslados. 4. Muestra el saldo esperado y solicita confirmar el movimiento. 5. El responsable confirma la operación. 6. El sistema registra el movimiento y actualiza los saldos de forma atómica. 7. Presenta el comprobante interno y la disponibilidad resultante para los canales.
Alternativas	A1. Saldo insuficiente: se rechaza la salida o traslado y se muestra el saldo actual. A2. Otro movimiento cambia el saldo: se recalcula y se solicita revisar antes de confirmar. A3. Ajuste manual sin motivo: se impide guardar hasta completar la justificación.
Postcondiciones	Las existencias reflejan el movimiento confirmado sin saldos negativos. El movimiento conserva responsable, fecha, motivo y ubicaciones.
Reglas específicas	Disponible equivale a existencias menos reservas vigentes. Un traslado descuenta y suma dentro de una misma transacción. Los movimientos registrados se corrigen con un movimiento compensatorio.

CU16 Probar prendas sobre avatar 3D

Ciclo 1 · P4 · Actor principal C

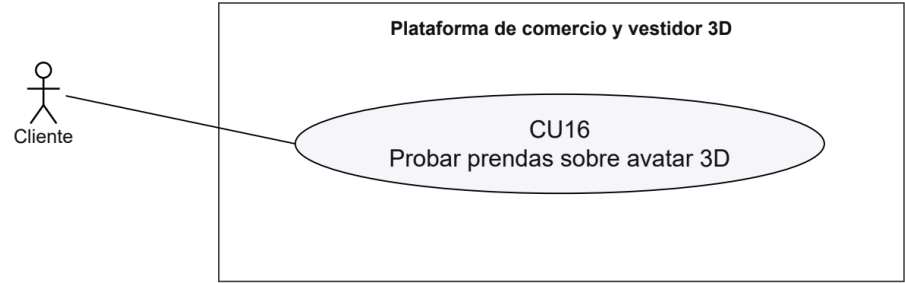


Figura 9. CU16 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Visualizar prendas compatibles sobre el avatar aprobado del cliente, permitiendo explorar combinaciones y seleccionar variantes.
Disparador	El cliente pulsa Probar en 3D desde una ficha compatible.
Precondiciones	El cliente dispone de un avatar aprobado y accesible. La prenda tiene un recurso GLB publicado compatible con la versión del avatar.
Flujo principal	1. El cliente abre el vestidor desde una prenda del catálogo. 2. El sistema verifica propiedad y estado del avatar, y compatibilidad del recurso de la prenda. 3. Entrega acceso temporal al avatar y al modelo de la variante seleccionada. 4. El visor compartido Three.js carga los recursos en web React o en WebView de React Native. 5. Aplica los ajustes preparados para el esqueleto y los parámetros corporales del avatar. 6. El cliente rota, acerca la vista y cambia prendas, talla o color disponibles. 7. El visor muestra la combinación y advierte que es una aproximación visual. 8. El cliente añade al carrito la variante elegida; el servidor comprueba su disponibilidad.
Alternativas	A1. Sin avatar aprobado: se dirige a generar o revisar el avatar antes de probar. A2. Versiones o esqueleto incompatibles: se bloquea esa prueba y se informa el motivo. A3. Fallo de carga o dispositivo insuficiente: se ofrece reintentar y consultar la ficha comercial. A4. Variante agotada: se permite visualizar si el recurso existe, pero se impide añadirla para compra.
Postcondiciones	El cliente visualiza una combinación compatible o recibe un error recuperable. Solo la selección confirmada se envía al carrito.
Reglas específicas	La imagen no garantiza talla, ajuste real ni caída física de la tela. No se utiliza cámara en vivo ni realidad aumentada. No se generan automáticamente modelos de prendas a partir de sus fotografías.

CU23 Generar avatar desde fotografías

Ciclo 1 · P4 · Actor principal C

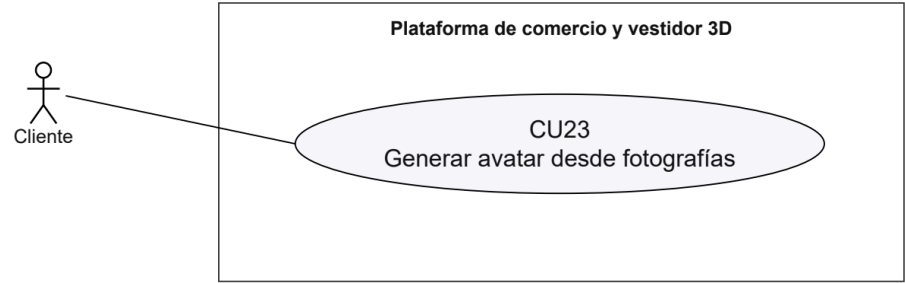


Figura 10. CU23 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Crear un avatar corporal aproximado mediante procesamiento real de fotografías y altura para su revisión por el cliente.
Disparador	El cliente acepta el tratamiento temporal de imágenes y solicita generar su avatar.
Precondiciones	El cliente está autenticado y presta consentimiento informado para procesar sus fotos. Dispone de fotos propias de cuerpo completo, vestido, de frente, perfil y espalda, y conoce su altura.
Flujo principal	1. El cliente consulta instrucciones de pose, encuadre, iluminación y privacidad. 2. Carga las tres vistas e introduce su altura en centímetros. 3. El sistema valida formato, tamaño, pose y visibilidad de la silueta; señala tomas que deban repetirse. 4. Al confirmar, guarda las fotos en almacenamiento privado y crea un trabajo asíncrono. 5. El worker Python estima proporciones con MediaPipe/OpenCV y la altura como referencia de escala. 6. Deforma una malla paramétrica propia o con licencia compatible mediante Blender y exporta un GLB versionado. 7. El sistema guarda el resultado como pendiente de revisión y elimina las fotografías temporales. 8. Informa al cliente para que revise y apruebe o corrija el resultado mediante CU25.
Alternativas	A1. Pose, silueta o encuadre insuficientes: se solicita reemplazar la vista señalada. A2. Altura inválida o incoherente: se pide revisar el valor antes de generar. A3. Error del worker: se registra el fallo, se eliminan las fotos y se ofrece un nuevo intento. A4. Trabajo demorado: se muestra su estado; al alcanzar 24 horas se purgan las fotos y se cancela el procesamiento incompleto.
Postcondiciones	Un procesamiento exitoso deja un GLB privado pendiente de aprobación. Las fotos se eliminan tras procesar o ante fallo, y siempre en un máximo de 24 horas.
Reglas específicas	Las fotos se procesan; no se sustituyen por un selector manual de cuerpo. El resultado es aproximado, no un gemelo corporal exacto. No se reutilizan imágenes para entrenamiento ni se hacen públicas. El avatar se conserva hasta que su propietario solicite eliminarlo.

CU24 Gestionar modelos 3D de prendas

Ciclo 1 · P4 · Actor principal V

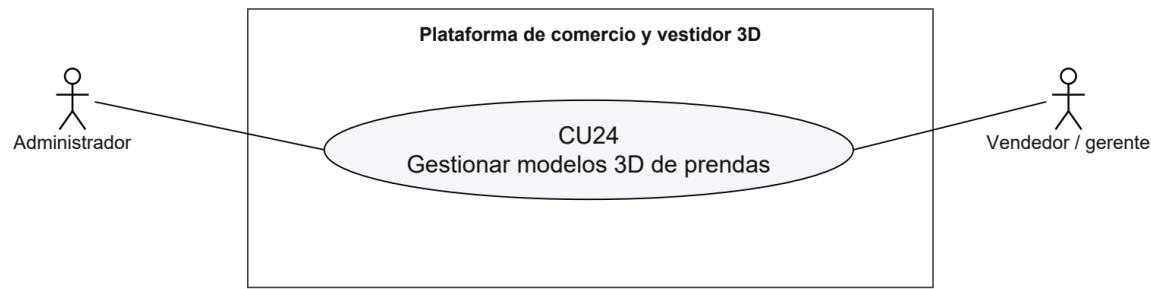


Figura 11. CU24 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Registrar y aprobar recursos 3D preparados de prendas compatibles con la familia de avatares del vestidor.
Disparador	El responsable carga un recurso 3D para una prenda o publica una nueva versión.
Precondiciones	El responsable tiene permiso de recursos 3D y existe la prenda con sus variantes. Se dispone de un modelo GLB preparado, derechos de uso y metadatos de compatibilidad.
Flujo principal	1. El responsable selecciona prenda y variantes representadas por el recurso. 2. Carga GLB, materiales y metadatos de esqueleto, morphs y versión corporal compatible. 3. El sistema valida integridad, tamaño, referencias, licencia y estructura requerida. 4. Asocia tallas y colores comerciales con los recursos o ajustes preparados. 5. El responsable previsualiza el modelo sobre avatares de referencia y revisa alineación y cobertura. 6. Registra observaciones y aprueba la versión cuando cumple los criterios de preparación. 7. El sistema publica el recurso compatible para CU16 y conserva la trazabilidad de versiones.
Alternativas	A1. GLB inválido, materiales ausentes o límites excedidos: se rechaza con diagnóstico. A2. Esqueleto o morphs incompatibles: permanece en revisión hasta corregirlo. A3. Variante sin correspondencia preparada: no se habilita su prueba virtual. A4. Recurso retirado: se deshabilitan nuevas pruebas y se conserva su historial.
Postcondiciones	Solo los recursos aprobados quedan disponibles para combinaciones compatibles. Cada recurso mantiene autoría o licencia, versión y vínculo con variantes.
Reglas específicas	Fotografías de catálogo no sustituyen un modelo 3D preparado. La aprobación incluye revisión visual y validación de compatibilidad. Los cambios se publican como versiones identificables. La prenda comercial puede seguir disponible aunque su recurso 3D no esté aprobado.

CU25 Revisar y eliminar avatar

Ciclo 1 · P4 · Actor principal C

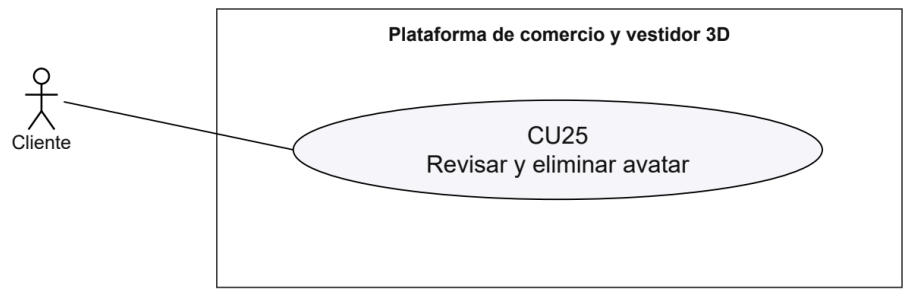


Figura 12. CU25 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Permitir al cliente aprobar o corregir el avatar generado y eliminar sus recursos cuando lo decida.
Disparador	El cliente abre un avatar generado o selecciona eliminarlo.
Precondiciones	El cliente está autenticado y es propietario del avatar. Existe un avatar pendiente de revisión o aprobado.
Flujo principal	1. El cliente abre la vista privada del avatar y consulta su estado. 2. Rota el modelo y revisa altura y proporciones estimadas. 3. Si necesita corregirlo, ajusta parámetros permitidos o solicita regeneración con nuevas fotos. 4. El sistema valida los ajustes, genera la versión revisada y vuelve a mostrarla. 5. El cliente aprueba la versión; el sistema la habilita para probar prendas compatibles. 6. Cuando decide retirarlo, selecciona Eliminar avatar y confirma el alcance mostrado. 7. El sistema marca ELIMINANDO, revoca accesos y cancela trabajos; el worker purga GLB, derivados y medidas almacenadas. 8. La pantalla muestra eliminación en curso y confirma ELIMINADO solo después de verificar la purga; permite iniciar otra generación.
Alternativas	A1. Resultado insatisfactorio: permanece pendiente y se ofrece corrección o nueva captura. A2. Ajuste fuera del rango permitido: se rechaza y se conserva la versión anterior. A3. Fallo al purgar un recurso: se revoca el acceso inmediatamente y se muestra eliminación pendiente hasta completar el reintento. A4. Acceso a un avatar ajeno: se rechaza sin mostrar el modelo ni sus medidas.
Postcondiciones	Una versión aprobada puede utilizarse en el vestidor mientras exista. La eliminación completada deja el avatar y sus derivados inaccesibles y retirados del almacenamiento activo.
Reglas específicas	La corrección parte del avatar derivado de fotografías; no sustituye su generación. Solo el propietario aprueba, corrige o elimina su avatar. La purga incluye copias derivadas y sigue la retención de respaldos declarada. Solo se informa eliminación completada tras verificar la purga.

CU06 Publicar avisos

Ciclo 2 · P7 · Actor principal V

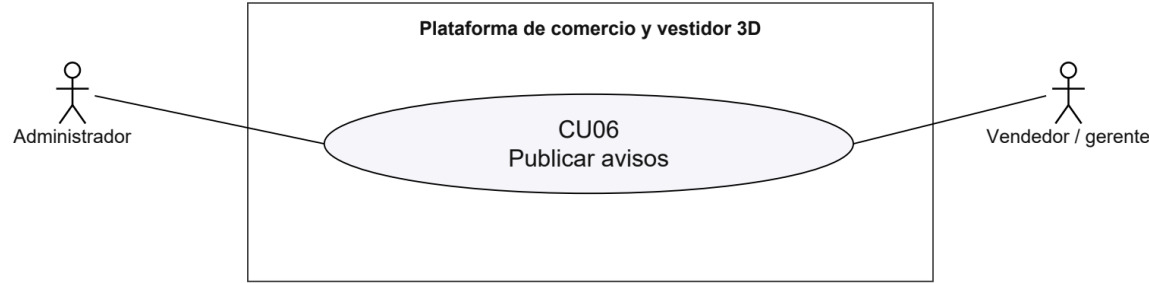


Figura 13. CU06 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Difundir avisos comerciales o informativos en los canales de la tienda con una vigencia definida.
Disparador	El vendedor prepara un aviso para clientes.
Precondiciones	El emisor tiene permiso para publicar avisos. Los canales y segmentos permitidos están configurados.
Flujo principal	1. El vendedor consulta los avisos y selecciona crear o editar un borrador. 2. Escribe título, contenido y enlace a una ficha o página válida. 3. Selecciona canal, audiencia y fechas de publicación y retiro. 4. El sistema valida contenido, destino y coherencia de fechas. 5. El vendedor revisa una vista previa y confirma la publicación. 6. El sistema guarda el aviso y lo activa en su fecha programada. 7. Los clientes de la audiencia consultan el aviso mientras permanezca vigente.
Alternativas	A1. Enlace inválido o contenido vacío: se devuelve el borrador para corregir. A2. Fecha inicial futura: el aviso permanece programado hasta esa fecha. A3. Retiro anticipado: el emisor autorizado desactiva el aviso y queda registro del cambio.
Postcondiciones	El aviso queda en estado borrador, programado o publicado según la acción confirmada. Su visibilidad respeta audiencia, canal y vigencia.
Reglas específicas	Publicar un aviso no modifica precios ni existencias. Los enlaces deben apuntar a destinos permitidos. El retiro conserva el historial del aviso.

CU09 Procesar pagos

Ciclo 2 · P5 · Actor principal C

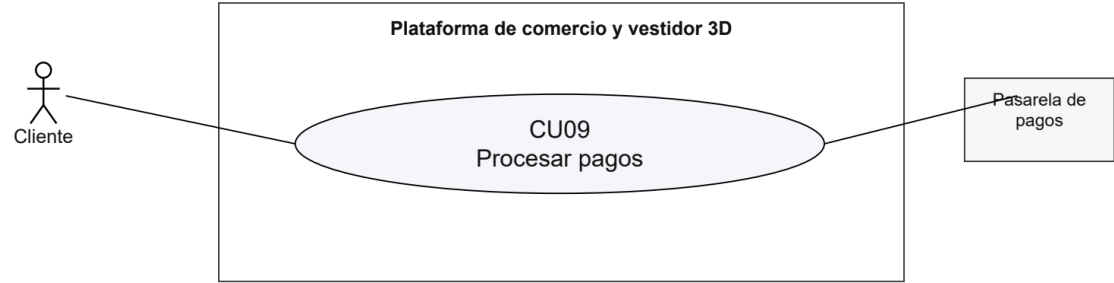


Figura 14. CU09 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Iniciar y confirmar pagos de pedidos mediante una pasarela externa, evitando cobros duplicados.
Disparador	El cliente selecciona pagar un pedido pendiente.
Precondiciones	Existe un pedido pendiente perteneciente al cliente, con importe calculado por el servidor. La pasarela está configurada y el pedido tiene una reserva de stock vigente.
Flujo principal	1. El cliente revisa el importe y elige un medio habilitado en la pasarela. 2. El sistema consulta el pedido y crea un intento de pago con clave de idempotencia. 3. Solicita a la pasarela iniciar el pago por el importe y moneda del pedido. 4. El cliente completa la operación en el entorno seguro de la pasarela. 5. La pasarela comunica el resultado al servidor mediante una notificación verificable. 6. El sistema valida autenticidad, importe y relación del evento con el intento de pago. 7. Registra el resultado una sola vez y actualiza el pedido cuando el pago queda confirmado. 8. El cliente consulta el estado y recibe el comprobante disponible.
Alternativas	A1. Pago rechazado: el pedido continúa pendiente mientras su reserva siga vigente. A2. Respuesta demorada: se muestra pago pendiente y se consulta su estado antes de reintentar. A3. Notificación duplicada: se reconoce el evento sin duplicar el cobro ni la transición. A4. Evento inválido o importe diferente: se rechaza y se registra para revisión.
Postcondiciones	El intento conserva el identificador externo y su estado verificable. El pedido solo se marca pagado tras confirmación válida del servidor.
Reglas específicas	El sistema no almacena datos completos de tarjeta. La redirección del navegador no constituye confirmación de pago. Reintentos de una misma operación conservan su clave de idempotencia.

CU10 Consultar reportes de ventas

Ciclo 2 · P6 · Actor principal V



Figura 15. CU10 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Consultar ventas netas y desempeño de prendas por periodo y canal con resultados trazables.
Disparador	El vendedor solicita un reporte de ventas.
Precondiciones	El usuario tiene permiso de consulta de reportes. Existen pedidos, pagos y devoluciones registrados o un periodo consultable sin movimientos.
Flujo principal	1. El usuario abre Reportes de ventas y define rango de fechas y canal. 2. Selecciona agrupación por día, categoría o prenda. 3. El sistema valida el rango y la zona horaria utilizada. 4. Consulta pagos confirmados y devoluciones aplicables al periodo. 5. Calcula ventas brutas, devoluciones, ventas netas y unidades según los filtros. 6. Muestra tabla y gráficos con fecha de corte y definición de indicadores. 7. El usuario consulta el detalle o exporta el reporte con los mismos filtros.
Alternativas	A1. Rango sin movimientos: se muestra un reporte vacío con totales cero. A2. Rango invertido: se solicita corregir fechas. A3. Exportación extensa: se prepara un archivo asíncrono y se informa su estado.
Postcondiciones	El usuario visualiza o descarga un reporte identificado por filtros y fecha de corte. La consulta no modifica pedidos ni pagos.
Reglas específicas	Ventas netas descuentan devoluciones confirmadas según el criterio temporal indicado. Los pedidos cancelados sin pago no se contabilizan como ventas. La exportación respeta los permisos del solicitante.

CU11 Gestionar devoluciones y cancelaciones

Ciclo 2 · P5 · Actor principal C

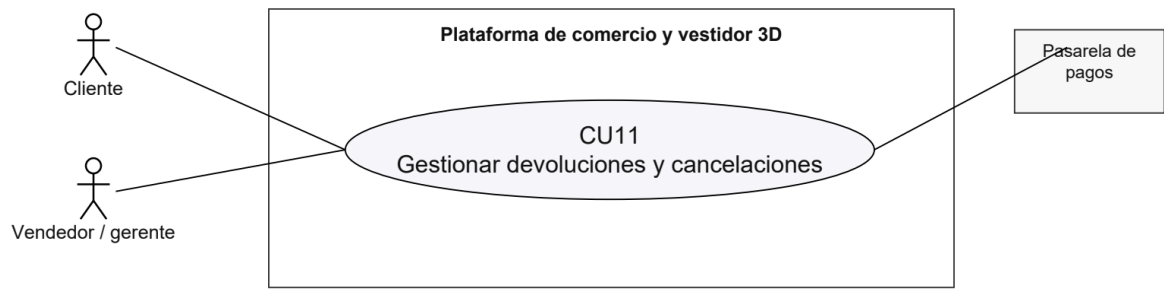


Figura 16. CU11 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Solicitar y resolver cancelaciones o devoluciones conservando la trazabilidad del pedido, reembolso e inventario.
Disparador	El cliente solicita cancelar un pedido o devolver artículos.
Precondiciones	El pedido pertenece al cliente y se encuentra en un estado elegible. Están definidas las condiciones y el plazo de devolución o cancelación.
Flujo principal	1. El cliente abre el pedido y selecciona cancelación o artículos a devolver. 2. Indica cantidades y motivo; el sistema verifica plazo, estado y cantidades elegibles. 3. El sistema registra la solicitud y muestra su identificador. 4. El vendedor revisa la solicitud y, en devoluciones, verifica recepción y condición de los artículos. 5. El vendedor aprueba o rechaza con una justificación. 6. Si corresponde, el sistema solicita el reembolso a la pasarela y registra su estado. 7. Tras confirmación, actualiza el pedido y libera reservas o repone únicamente artículos recibidos aptos. 8. El cliente consulta la resolución y el estado del reembolso.
Alternativas	A1. Plazo vencido o pedido no elegible: se explica el motivo sin registrar una aprobación. A2. Artículo recibido no apto para venta: se registra su condición sin aumentar stock disponible. A3. Reembolso pendiente o fallido: la solicitud conserva ese estado para seguimiento. A4. Petición duplicada: se recupera la solicitud existente.
Postcondiciones	La solicitud y su resolución quedan vinculadas al pedido. Reembolso e inventario reflejan únicamente operaciones confirmadas.
Reglas específicas	No se devuelve una cantidad mayor a la comprada menos devoluciones previas. Aprobar una devolución no equivale a confirmar el reembolso. Los reembolsos usan claves de idempotencia.

CU12 Gestionar carrito

Ciclo 2 · P5 · Actor principal C

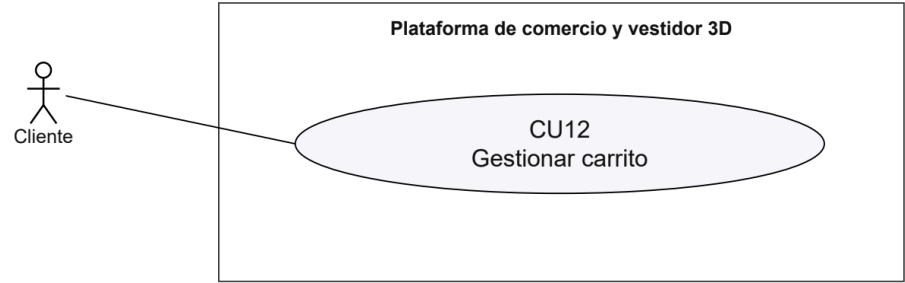


Figura 17. CU12 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Seleccionar variantes y cantidades de compra y consultar un total actualizado.
Disparador	El cliente añade una variante al carrito desde catálogo o vestidor.
Precondiciones	El cliente tiene una sesión válida. La variante está publicada y habilitada para el canal de compra.
Flujo principal	1. El cliente selecciona talla, color y cantidad de una prenda. 2. Solicita añadirla al carrito. 3. El sistema valida la variante y consulta disponibilidad actual. 4. Añade una línea o incrementa la cantidad de la línea existente. 5. Calcula subtotal, descuentos vigentes y total provisional en el servidor. 6. El cliente modifica cantidades o retira líneas y el sistema recalcula. 7. La pantalla presenta el carrito actualizado y permite continuar al pedido.
Alternativas	A1. Cantidad superior al disponible: se informa el máximo actual y se solicita ajustar. A2. Precio o regla modificados: se actualiza el total y se destaca el cambio. A3. Variante despublicada: la línea se marca no comprable y debe retirarse o sustituirse.
Postcondiciones	El carrito conserva variantes y cantidades válidas confirmadas. El total visible representa el cálculo vigente y no una reserva de stock.
Reglas específicas	Añadir al carrito no reserva existencias. La talla elegida por el cliente no se sustituye automáticamente por el avatar. Precios finales y stock se validan de nuevo al crear el pedido.

CU13 Configurar disponibilidad por canal

Ciclo 2 · P3 · Actor principal A

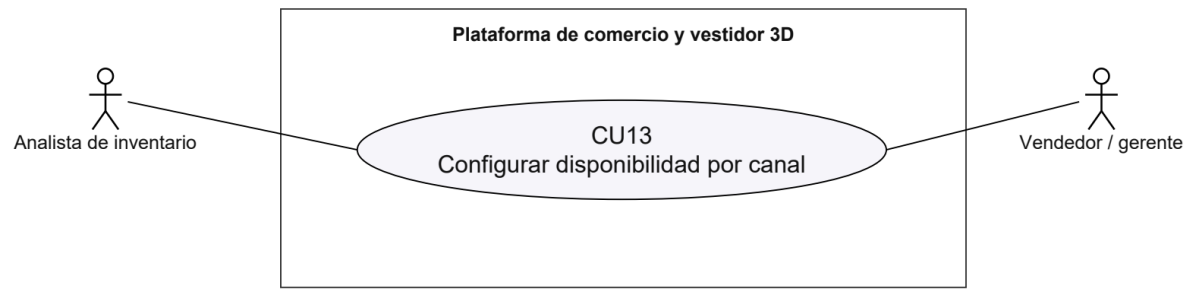


Figura 18. CU13 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Determinar qué variantes y ubicaciones abastecen web y aplicación móvil.
Disparador	El responsable modifica la habilitación de una variante en un canal.
Precondiciones	El responsable posee permiso de disponibilidad. Los canales, variantes y ubicaciones están registrados.
Flujo principal	1. El responsable selecciona un canal de venta. 2. Consulta variantes habilitadas y ubicaciones que lo abastecen. 3. Activa o desactiva variantes y asigna ubicaciones permitidas. 4. El sistema valida referencias, permisos y configuración consistente. 5. Presenta una vista previa de disponibilidad considerando existencias y reservas. 6. El responsable confirma los cambios. 7. El sistema guarda la configuración y actualiza la disponibilidad consultable en catálogo y compra.
Alternativas	A1. Variante habilitada sin stock: queda visible como agotada según la política del catálogo. A2. Ubicación inactiva: se impide asignarla como fuente de abastecimiento. A3. Deshabilitación con pedidos confirmados: se aplica a nuevas compras y se conserva la atención de pedidos existentes.
Postcondiciones	El canal utiliza las variantes y ubicaciones confirmadas. Las nuevas compras respetan la configuración vigente.
Reglas específicas	La habilitación de canal no crea unidades de inventario. Un mismo stock compartido no se suma dos veces por aparecer en web y móvil. Las reservas se descuentan globalmente de las ubicaciones de origen.

CU14 Gestionar pedidos

Ciclo 2 · P5 · Actor principal C

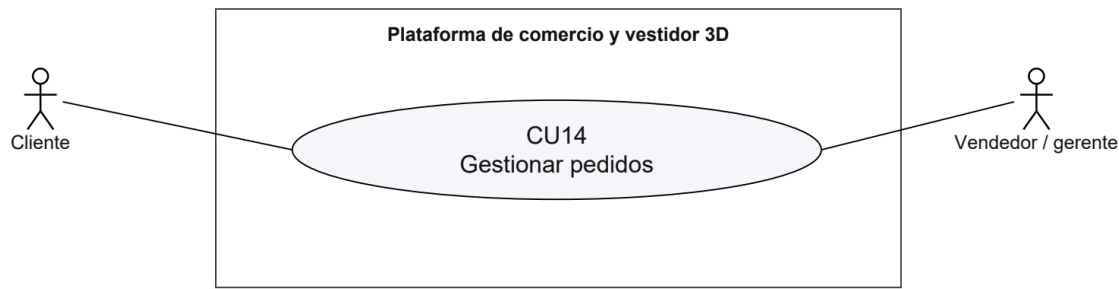


Figura 19. CU14 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Convertir un carrito en pedido y controlar su preparación, despacho y entrega.
Disparador	El cliente confirma la compra o el vendedor actualiza un pedido.
Precondiciones	El cliente dispone de carrito con líneas comprables y una dirección completa. El vendedor requiere permiso de pedidos para modificar el estado logístico.
Flujo principal	1. El cliente revisa líneas, dirección y total antes de confirmar. 2. El sistema recalcula precios, descuentos y disponibilidad del canal. 3. Reserva existencias de forma atómica y crea un pedido pendiente de pago. 4. El cliente continúa al pago definido en CU09. 5. Tras la confirmación del pago, el vendedor consulta el pedido y prepara sus artículos. 6. El vendedor registra despacho y referencia de seguimiento cuando corresponda. 7. Registra la entrega con la evidencia o referencia operativa disponible. 8. El cliente consulta la evolución y el detalle de su pedido.
Alternativas	A1. Stock insuficiente al confirmar: no se crea el pedido y se solicita ajustar el carrito. A2. Reserva vencida sin pago: se cancela el pendiente y se libera stock. A3. Transición logística inválida: se rechaza, manteniendo el estado anterior. A4. Confirmación repetida: se devuelve el pedido creado mediante la misma clave.
Postcondiciones	El pedido conserva líneas, precios y dirección del momento de confirmación. Cada cambio válido queda registrado y es visible según el rol.
Reglas específicas	Solo un pago confirmado habilita la preparación normal del pedido. El cliente únicamente consulta y solicita cambios sobre sus pedidos. Las transiciones de estado se validan en el servidor.

CU21 Gestionar notificaciones

Ciclo 2 · P7 · Actor principal C

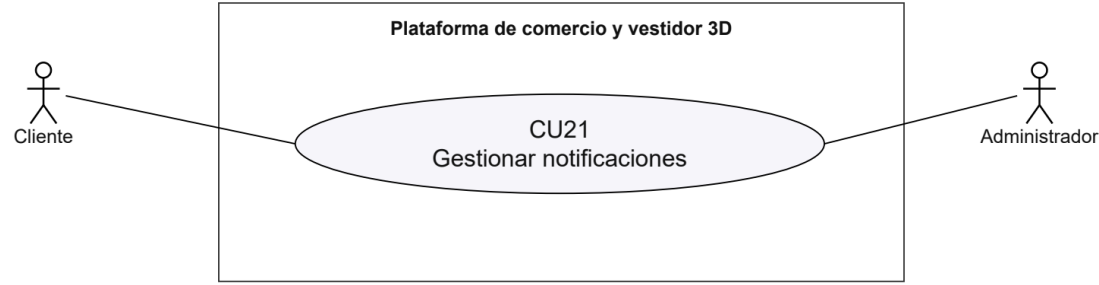


Figura 20. CU21 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Consultar avisos personales de pedidos y avatar y configurar preferencias de comunicación opcional.
Disparador	Ocurre un cambio relevante de pedido o avatar, o el cliente abre sus notificaciones.
Precondiciones	El destinatario posee una cuenta activa. Los eventos y canales de comunicación están configurados.
Flujo principal	1. Un cambio de pedido, pago o procesamiento de avatar genera un evento. 2. El sistema identifica al destinatario y evita duplicar la notificación. 3. Crea la notificación interna y evalúa las preferencias para canales opcionales. 4. Intenta la entrega por los canales habilitados y registra su resultado. 5. El cliente abre su bandeja y consulta la notificación. 6. El sistema marca como leída la seleccionada y abre el recurso autorizado. 7. El cliente modifica sus preferencias opcionales y el sistema las guarda.
Alternativas	A1. Canal externo falla: se conserva la notificación interna y se reintenta de forma limitada. A2. Evento duplicado: no se genera otra notificación equivalente. A3. Recurso eliminado o inaccesible: se muestra el aviso sin revelar su contenido privado.
Postcondiciones	La notificación conserva estado de entrega y lectura. Las preferencias actualizadas se aplican a futuras comunicaciones opcionales.
Reglas específicas	Las notificaciones no incluyen fotografías corporales ni enlaces públicos al avatar. Las comunicaciones promocionales respetan la preferencia del cliente. Leer una notificación no altera el estado comercial del pedido.

CU15 Analizar uso del vestidor

Ciclo 3 · P6 · Actor principal A

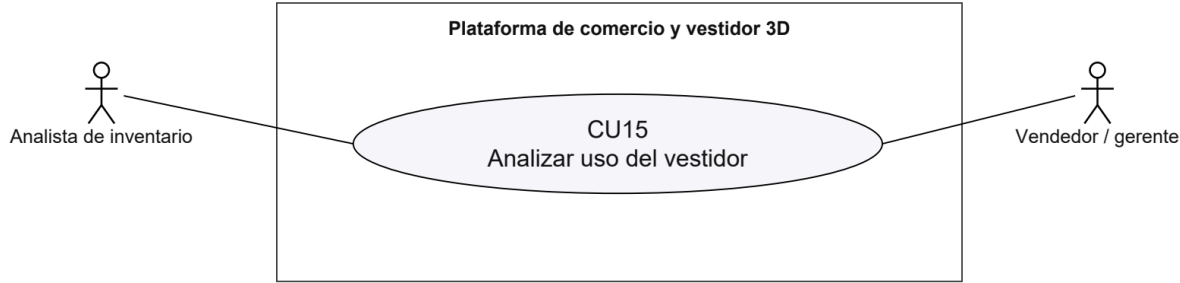


Figura 21. CU15 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Medir uso y conversión del vestidor 3D mediante eventos agregados sin consultar fotografías corporales.
Disparador	El analista solicita indicadores del vestidor por periodo o canal.
Precondiciones	El analista tiene permiso de métricas del vestidor. Se dispone de eventos autorizados con identificadores seudónimos y fecha.
Flujo principal	1. El analista selecciona fechas, canal y filtros de prendas. 2. El sistema valida filtros y consulta eventos de apertura, carga y prueba. 3. Agrupa sesiones y descarta duplicados técnicos. 4. Relaciona pruebas y adiciones al carrito dentro de la ventana de atribución declarada. 5. Calcula sesiones, pruebas completadas, fallos y conversiones observadas. 6. Muestra indicadores, tamaños de muestra y definiciones. 7. El analista compara periodos o exporta los resultados agregados.
Alternativas	A1. Muestra insuficiente: se informa la limitación y no se presenta una conclusión de conversión. A2. Eventos incompletos: se muestra cobertura y se evita interpretar ausencias como ceros confirmados. A3. Sin eventos: se presenta un estado sin datos.
Postcondiciones	Se presenta un reporte agregado con filtros y cobertura. No se exponen imágenes, medidas corporales ni modelos personales.
Reglas específicas	La atribución observada no prueba que el vestidor causó la compra. Se deduplican eventos mediante identificador único. La telemetría se limita a lo necesario y a las preferencias aplicables.

CU17 Recomendar reposición

Ciclo 3 · P6 · Actor principal A

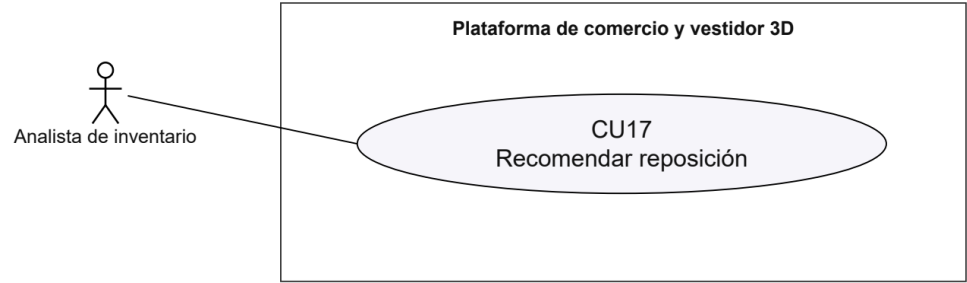


Figura 22. CU17 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Sugerir cantidades de reposición según demanda prevista, stock y plazos de abastecimiento para revisión humana.
Disparador	El analista solicita sugerencias para un periodo de cobertura.
Precondiciones	Existen variantes con inventario y plazos de abastecimiento definidos. Se dispone de historial suficiente o de una regla base identificada.
Flujo principal	1. El analista selecciona variantes, ubicación y días de cobertura. 2. El sistema consulta existencias físicas, reservadas y comprometidas por ubicación. 3. Obtiene demanda prevista y plazo de abastecimiento de cada variante. 4. Calcula necesidad de reposición con el stock de seguridad configurado. 5. Presenta cantidades sugeridas, datos utilizados y nivel de incertidumbre. 6. El analista ajusta o descarta propuestas con un motivo. 7. Guarda una propuesta revisada; si el encargado decide ejecutarla, registra la entrada o transferencia mediante CU08 y vincula el movimiento.
Alternativas	A1. Historial insuficiente: se usa una regla base explícita o se marca sin recomendación. A2. Plazo faltante: se solicita completarlo antes de calcular la variante. A3. Inventario desactualizado: se advierte y se requiere revisar el dato antes de aprobar.
Postcondiciones	La propuesta queda guardada con cantidades y justificación. Las sugerencias no alteran stock ni emiten compras automáticamente.
Reglas específicas	La reposición sugerida no puede ser negativa. El analista valida la propuesta antes de usarla operativamente. Se conserva la fecha de corte y versión del método.

CU18 Buscar prendas por imagen

Ciclo 3 · P6 · Actor principal C

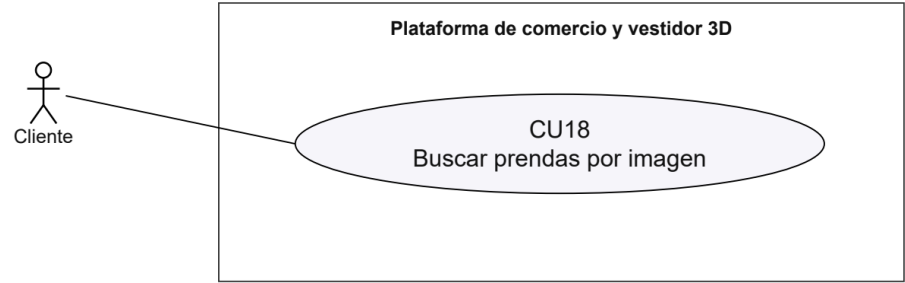


Figura 23. CU18 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Encontrar prendas visualmente similares del catálogo a partir de una imagen de referencia.
Disparador	El cliente carga una imagen para buscar una prenda.
Precondiciones	El catálogo dispone de un índice visual de imágenes publicadas. El archivo cumple los tipos y tamaños admitidos.
Flujo principal	1. El cliente abre Buscar por imagen y selecciona una fotografía de referencia. 2. El sistema valida el archivo y permite centrar la región de la prenda. 3. Extrae una representación visual para la búsqueda. 4. Compara esa representación con el índice de prendas publicadas. 5. Filtra resultados por el canal y ordena por similitud. 6. Muestra prendas candidatas con su ficha y disponibilidad. 7. El cliente abre un resultado o ajusta filtros de categoría, talla y precio.
Alternativas	A1. Archivo ilegible o no admitido: se solicita otra imagen. A2. No se detecta una prenda clara: se solicita recortar o sustituir la referencia. A3. Ningún resultado supera el umbral: se informa sin coincidencias suficientes.
Postcondiciones	Se presentan candidatos consultables o un resultado sin coincidencias. La imagen temporal de búsqueda se elimina al concluir el procesamiento o, como máximo, en 24 horas.
Reglas específicas	La similitud visual no asegura que dos prendas sean idénticas. Solo se recuperan productos del catálogo autorizado. La imagen de búsqueda no se usa para crear el avatar ni para entrenamiento.

CU19 Detectar anomalías

Ciclo 3 · P6 · Actor principal A

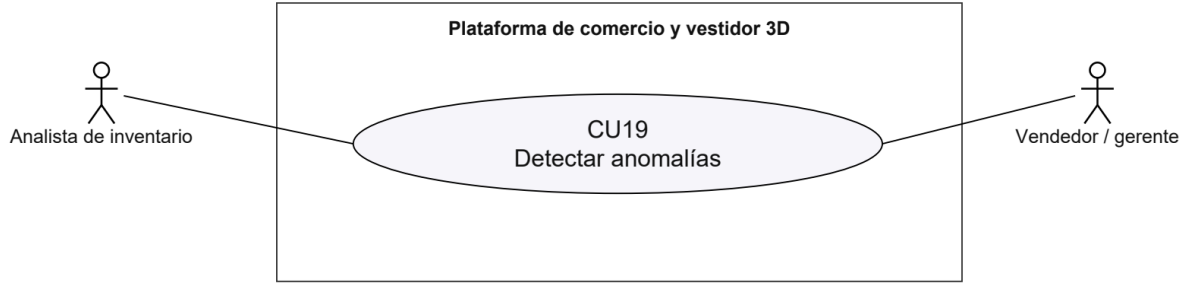


Figura 24. CU19 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Identificar variaciones inusuales en ventas e inventario y facilitar su revisión, sin emitir conclusiones automáticas de fraude.
Disparador	El analista ejecuta una revisión o se completa una evaluación programada.
Precondiciones	Hay datos históricos de ventas o movimientos de inventario. Existen umbrales o un método de detección configurado y versionado.
Flujo principal	1. El analista selecciona periodo y ámbito de revisión. 2. El sistema obtiene series y comprueba su integridad mínima. 3. Aplica el método configurado y calcula desvíos respecto de la referencia. 4. Genera alertas con indicador, periodo, magnitud y evidencia. 5. El analista consulta el detalle y contrasta con operaciones registradas. 6. Clasifica cada alerta como explicada, pendiente o confirmada para revisión. 7. Guarda la clasificación y su observación.
Alternativas	A1. Datos insuficientes: se informa que no es posible evaluar ese indicador. A2. Promoción o ajuste conocido explica el desvío: se cierra como explicado. A3. Alerta ya registrada para el mismo evento: se actualiza sin duplicarla.
Postcondiciones	Las alertas y su estado de revisión quedan registradas. No se modifican existencias ni se bloquean cuentas por la detección.
Reglas específicas	Una anomalía estadística no demuestra fraude o error. Toda alerta debe mostrar evidencia y método usado. El cierre requiere responsable y observación.

CU20 Predecir demanda

Ciclo 3 · P6 · Actor principal A

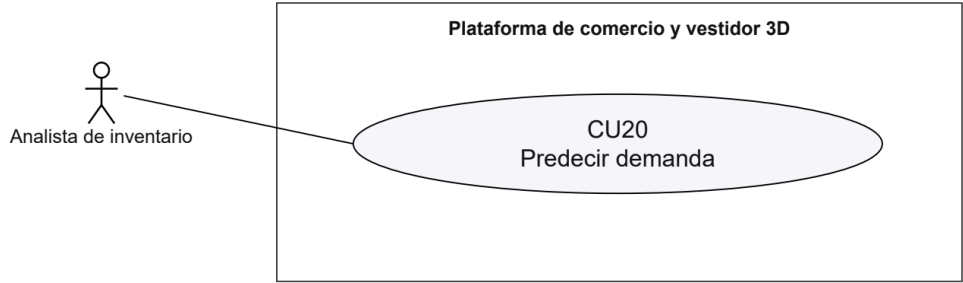


Figura 25. CU20 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Estimar unidades demandadas por variante o categoría para apoyar planificación de inventario.
Disparador	El analista solicita un pronóstico para un horizonte futuro.
Precondiciones	Se dispone de historial de ventas y devoluciones con fechas consistentes. Existe un método de pronóstico configurado y un criterio de historia mínima.
Flujo principal	1. El analista selecciona variantes, ubicación, canal y horizonte. 2. El sistema consulta series históricas y comprueba faltantes y cobertura. 3. Prepara la serie, identificando periodos sin stock para advertir ventas restringidas. 4. Ejecuta el modelo configurado o una referencia base documentada. 5. Calcula pronóstico e intervalo de incertidumbre y compara el método con una base temporal. 6. Guarda resultado, versión, fecha de corte y métricas disponibles. 7. El analista consulta el gráfico y puede utilizarlo como insumo de reposición.
Alternativas	A1. Historia insuficiente: se ofrece una base identificada o se indica sin pronóstico. A2. Datos incompletos: se advierte cobertura y se bloquea una estimación no sustentada. A3. Fallo del procesamiento: la ejecución queda fallida y puede reintentarse.
Postcondiciones	El pronóstico queda disponible con su origen y limitaciones. Las existencias y compras permanecen bajo decisiones operativas autorizadas.
Reglas específicas	Se presenta como estimación, sin garantizar ventas futuras. La validación temporal evita usar datos futuros para predecir el pasado. Las métricas propuestas se medirán durante pruebas; no se declaran resultados obtenidos.

CU22 Consultar analítica en lenguaje natural

Ciclo 3 · P6 · Actor principal A

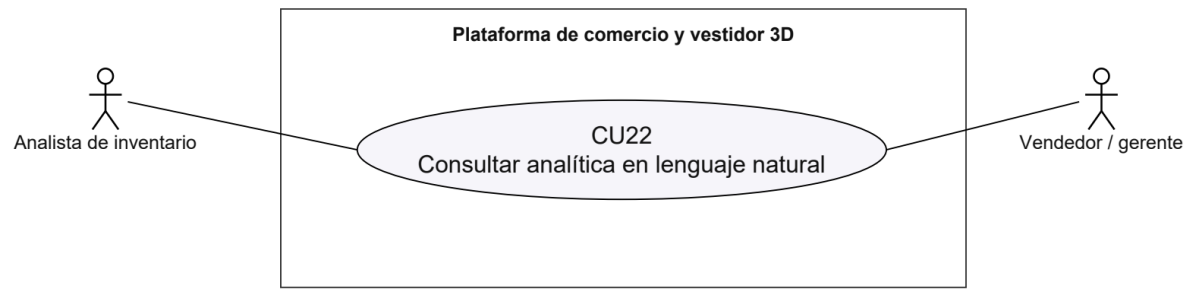


Figura 26. CU22 Actores y caso de uso

Campo	Especificación
Propósito	Traducir preguntas comerciales a consultas de indicadores permitidos con fuentes y filtros visibles.
Disparador	El usuario escribe una pregunta en el asistente analítico.
Precondiciones	El usuario posee permiso sobre los indicadores solicitados. Existe un catálogo semántico de métricas, dimensiones y consultas permitidas.
Flujo principal	1. El usuario escribe una pregunta, por ejemplo ventas netas por categoría del mes anterior. 2. El sistema identifica métrica, periodo y agrupación. 3. Comprueba permisos y solicita aclaración si faltan datos esenciales. 4. Construye una consulta de solo lectura sobre métricas autorizadas. 5. Ejecuta la consulta con límites de tiempo y volumen. 6. Presenta respuesta, tabla, filtros interpretados y fecha de corte. 7. El usuario reformula la pregunta o consulta el reporte de origen.
Alternativas	A1. Pregunta ambigua: se presentan opciones de aclaración antes de consultar. A2. Métrica restringida o solicitud de datos corporales: se deniega ese alcance. A3. Solicitud de modificar datos: se rechaza porque el asistente solo consulta. A4. Sin resultados: se informa ausencia de datos sin inventar cifras.
Postcondiciones	La respuesta queda vinculada a una consulta reproducible y autorizada. No se modifican datos operativos.
Reglas específicas	El texto del usuario no se ejecuta como instrucciones SQL libres. Toda cifra procede del resultado consultado y muestra sus filtros. Las fotografías, medidas y modelos del avatar quedan fuera del catálogo analítico. La interpretación admite ventas, inventario y uso del vestidor con filtros conocidos; una intención no soportada se rechaza sin inventar datos.

2.7 Estructuración de casos de uso

Ciclo 1

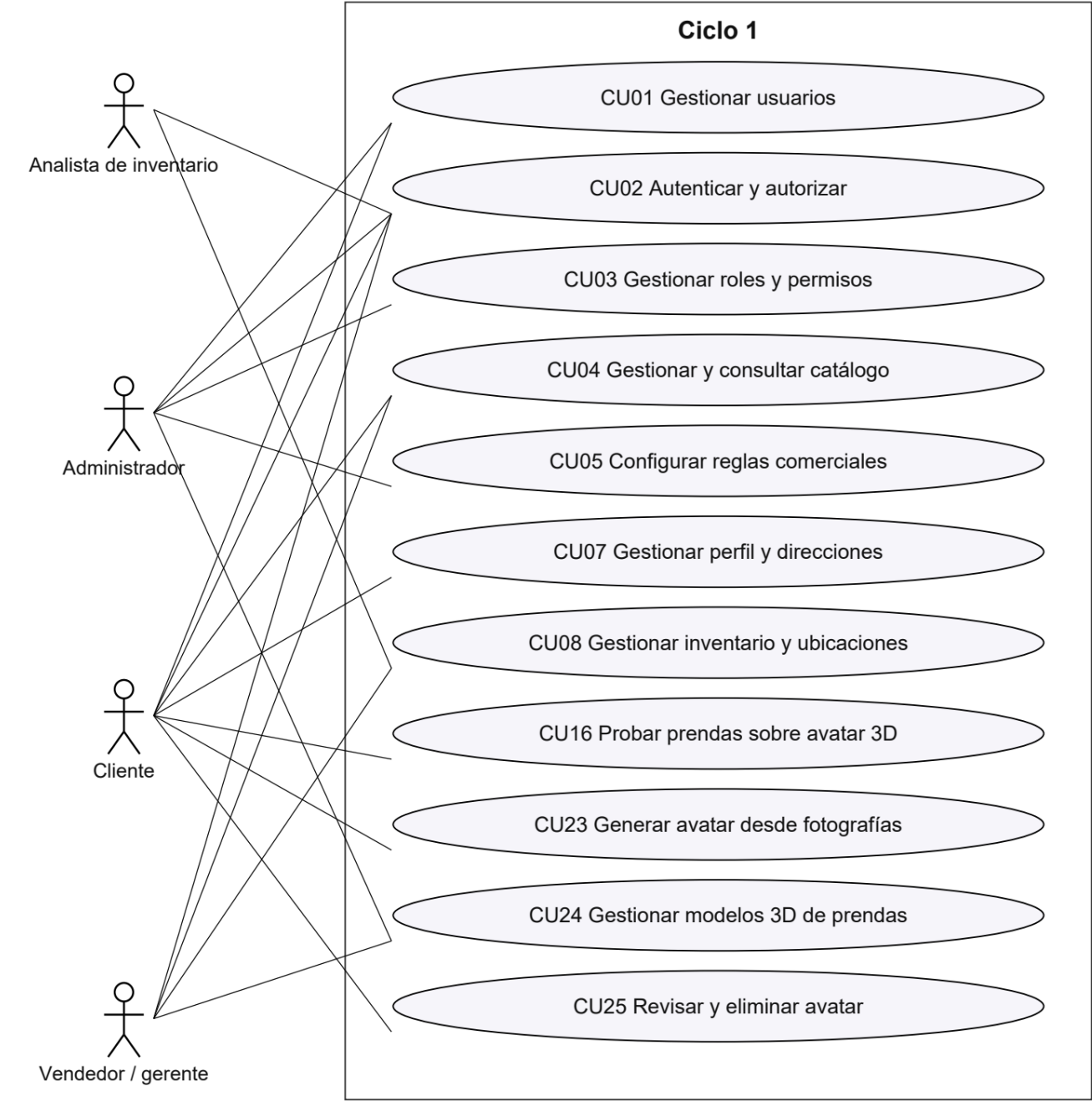


Figura 27. Asociaciones de actores y casos del ciclo 1

Ciclo 2

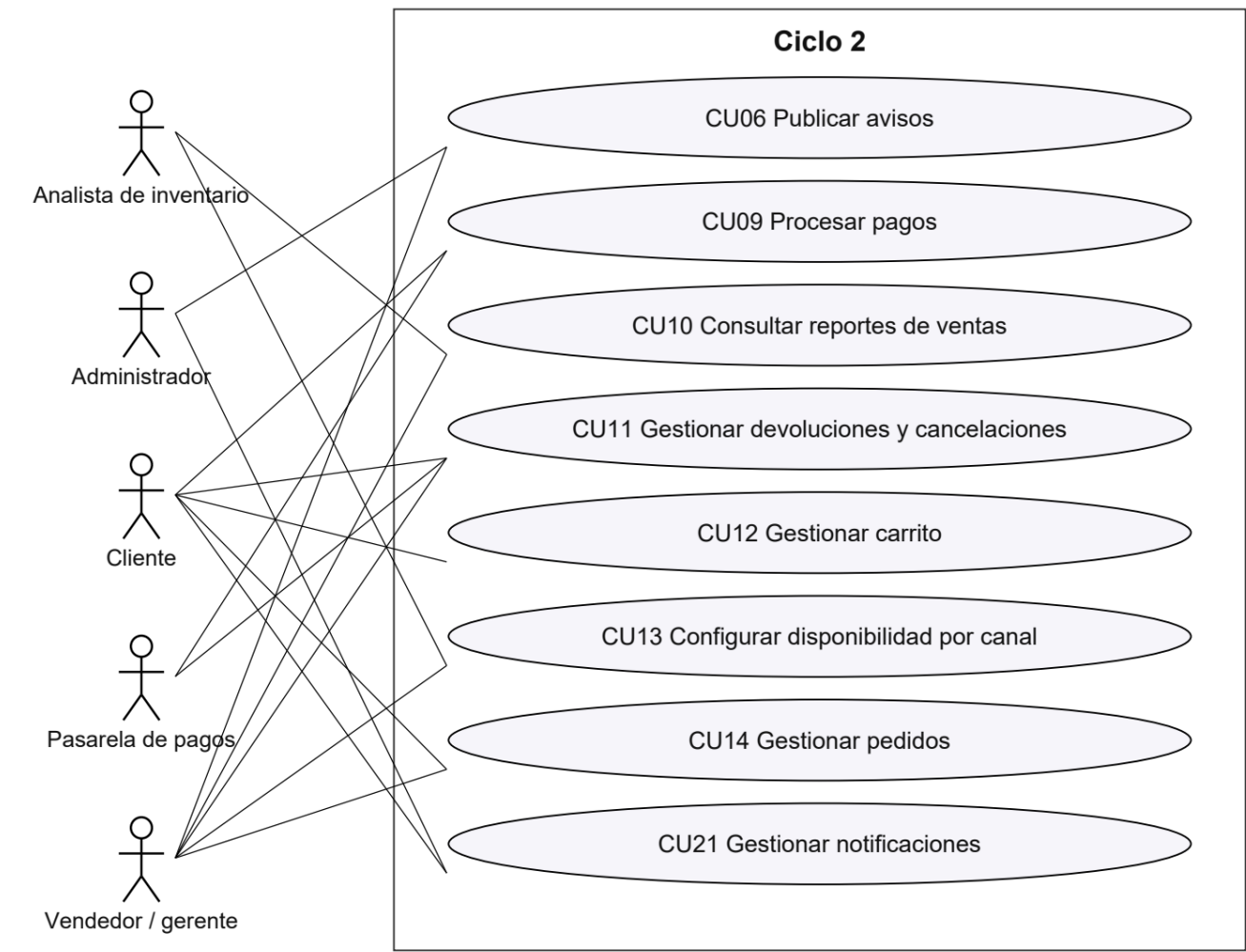


Figura 28. Asociaciones de actores y casos del ciclo 2

Ciclo 3

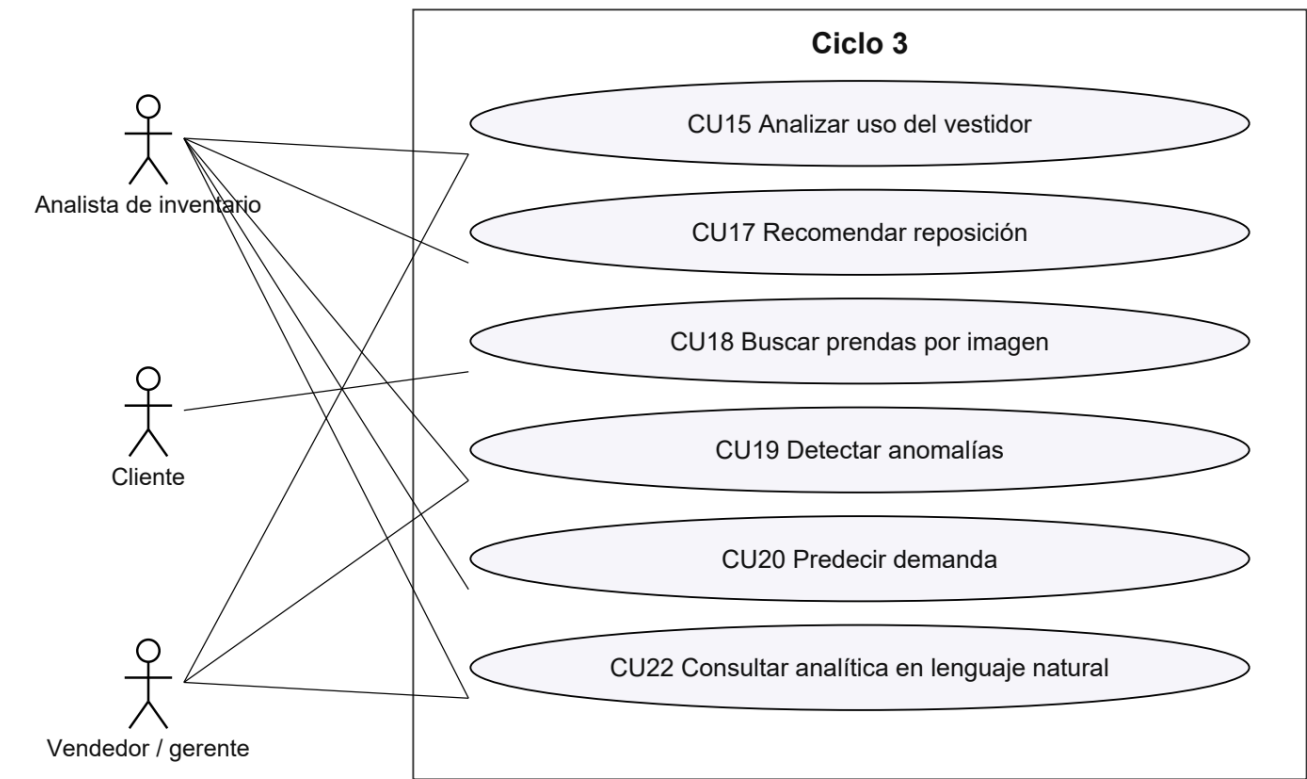
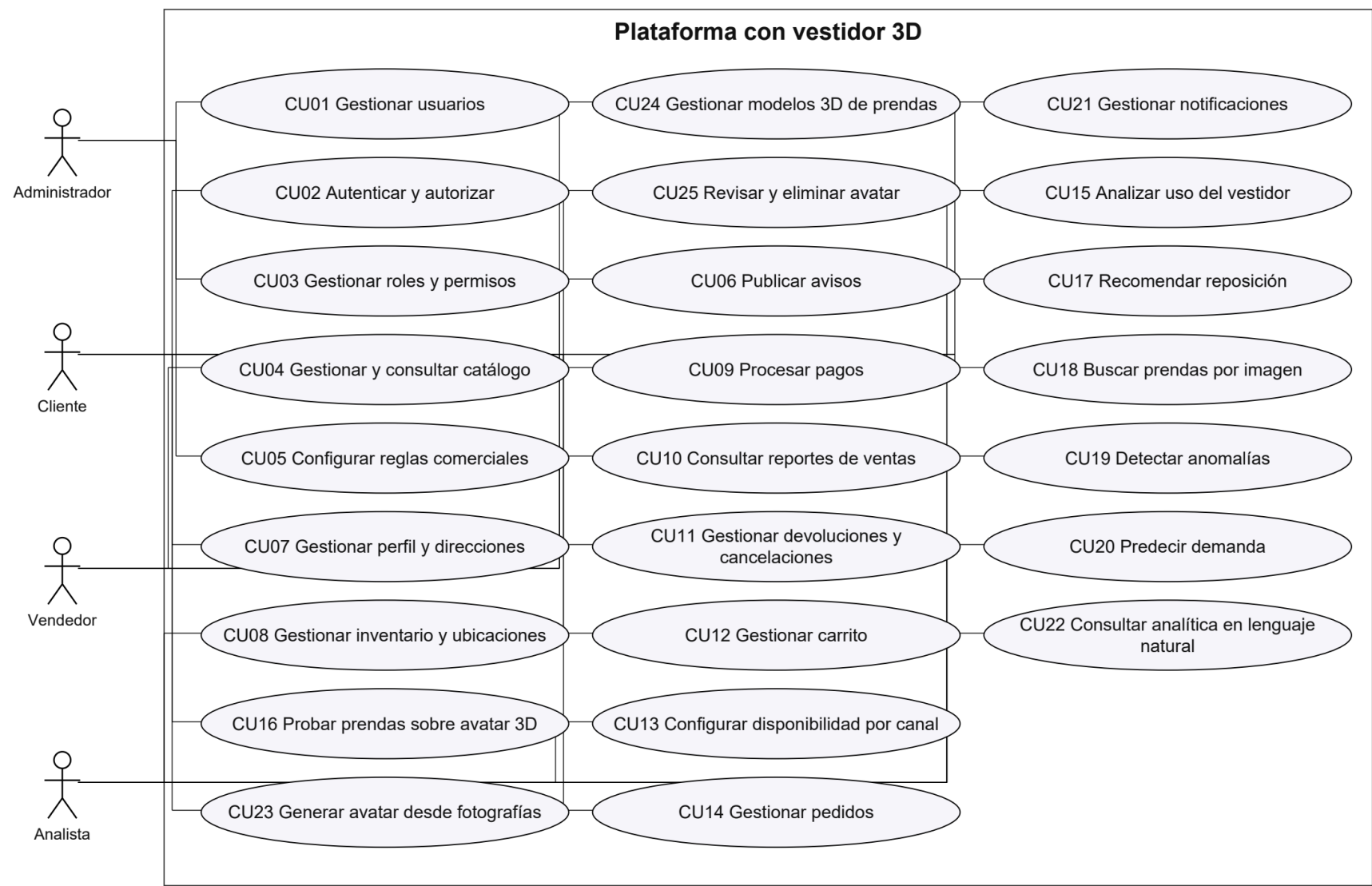


Figura 29. Asociaciones de actores y casos del ciclo 3

2.8 Vista general del sistema



Actor principal por caso. Las asociaciones complementarias y la pasarela se detallan en las vistas por ciclo.

Figura 30. Vista general con el actor principal de cada caso

Las vistas por ciclo conservan todas las asociaciones, incluida la pasarela. La matriz de actores y las fichas resuelven los permisos y condiciones de cada interacción.

3 Análisis del sistema

3.1 Paquetes y casos de uso

Paquete	Casos asignados	Primer ciclo
P1, Gestión de acceso	CU01, CU02, CU03, CU07	1
P2, Gestión de catálogo	CU04	1
P3, Gestión de inventario	CU08, CU13	1
P4, Vestidor y avatares 3D	CU16, CU23, CU24, CU25	1
P5, Comercio electrónico	CU09, CU11, CU12, CU14	2
P6, Analítica comercial	CU10, CU15, CU17, CU18, CU19, CU20, CU22	2
P7, Comunicación	CU06, CU21	2
P8, Configuración y auditoría	CU05	1

Un paquete puede crecer durante varios ciclos. Por ejemplo, P6 entrega reportes de ventas en el ciclo 2 y analítica avanzada en el ciclo 3; esto no modifica la asignación de cada caso de uso.

P1 Gestión de acceso

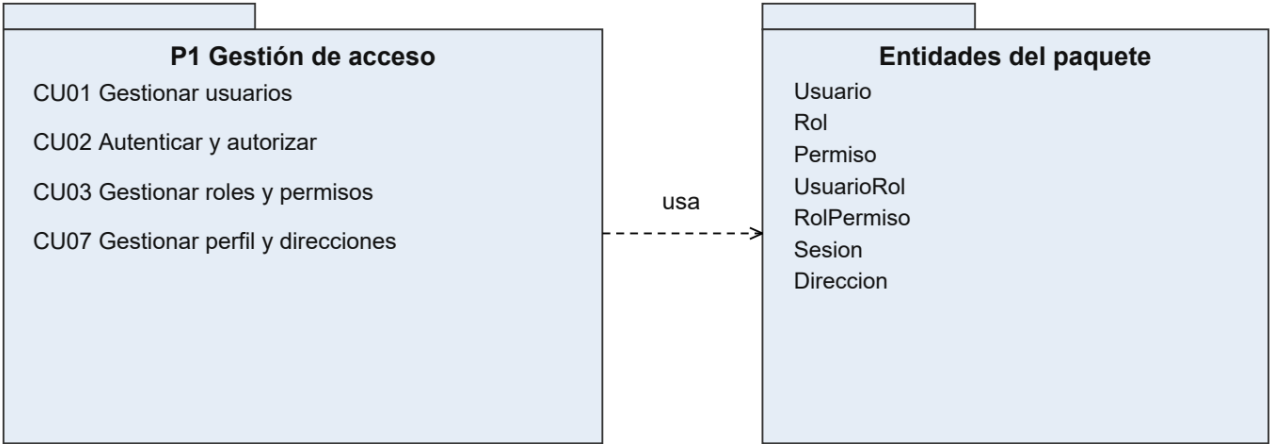


Figura 31. Vista del paquete P1

P2 Gestión de catálogo

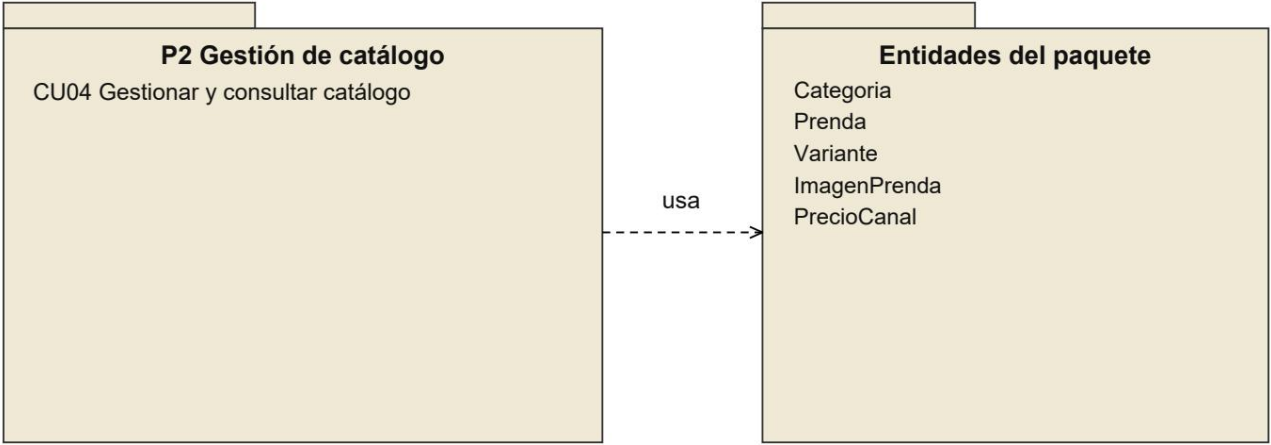


Figura 32. Vista del paquete P2

P3 Gestión de inventario

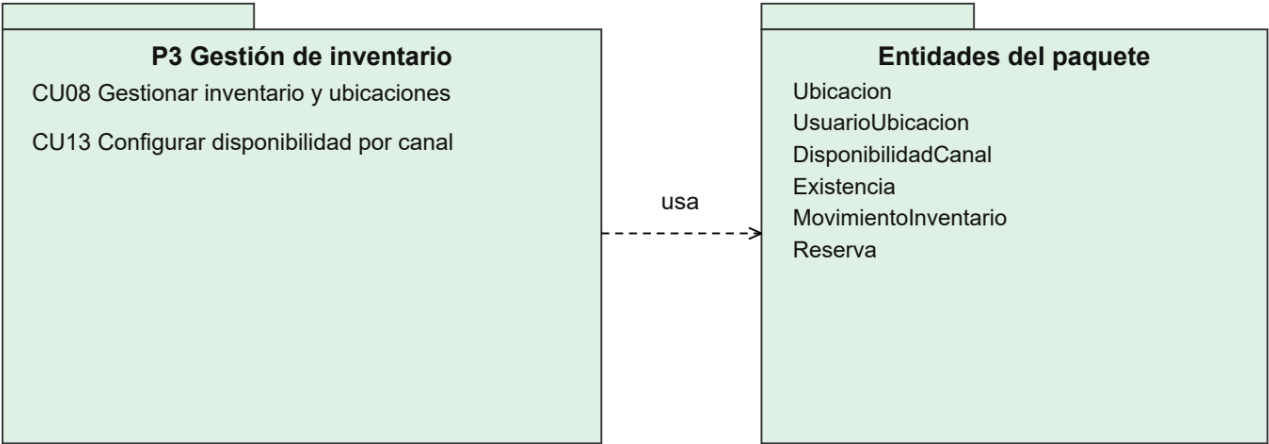


Figura 33. Vista del paquete P3

P4 Vestidor y avatares 3D

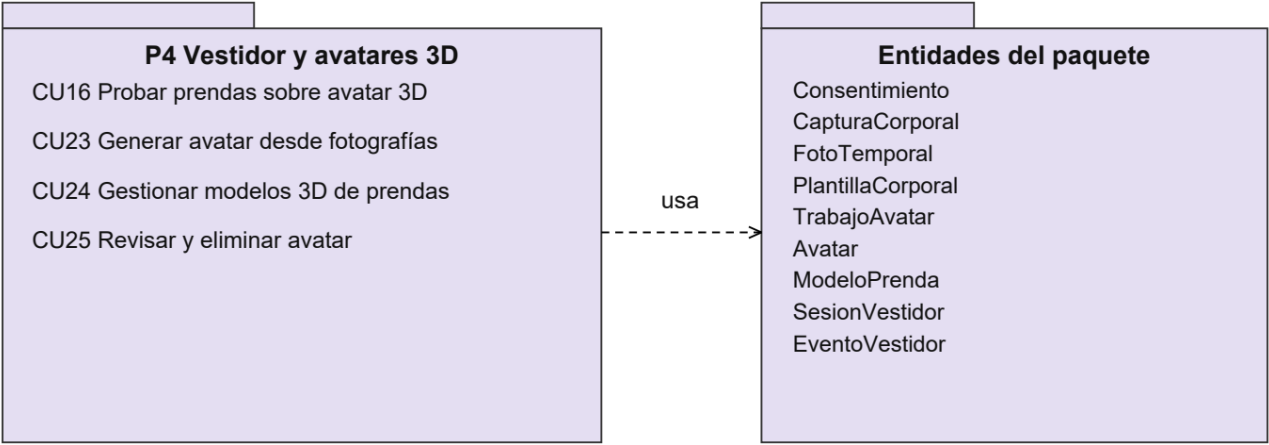


Figura 34. Vista del paquete P4

P5 Comercio electrónico

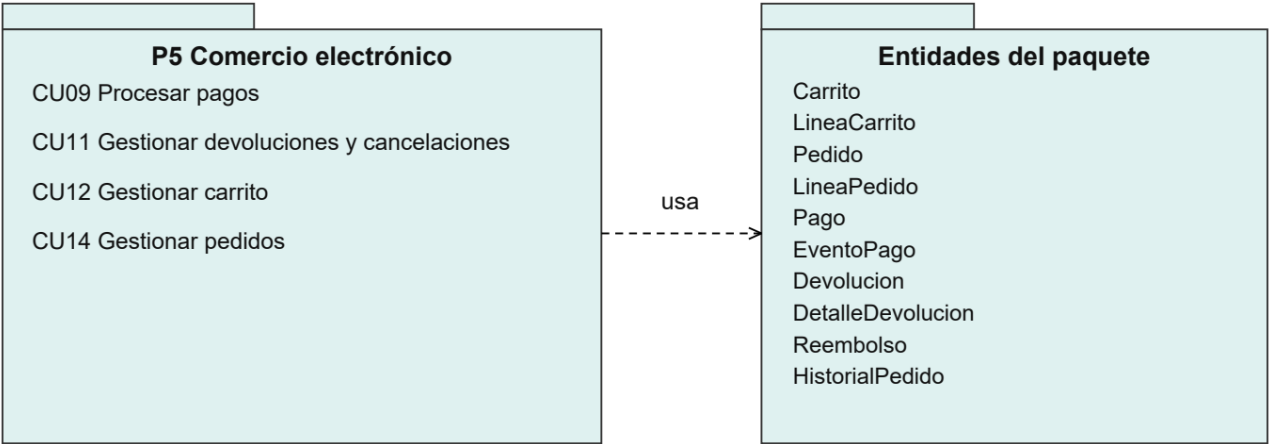


Figura 35. Vista del paquete P5

P6 Analítica comercial

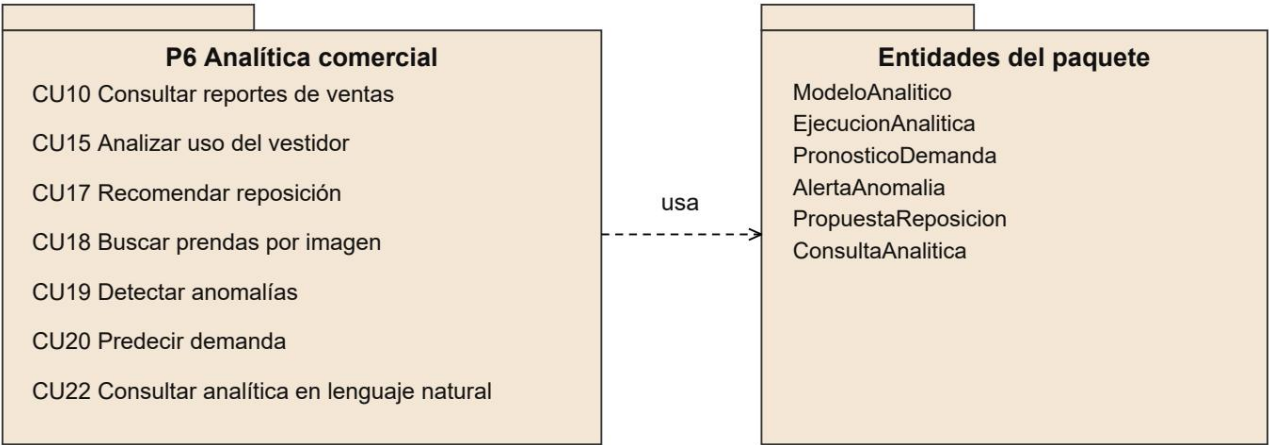


Figura 36. Vista del paquete P6

P7 Comunicación

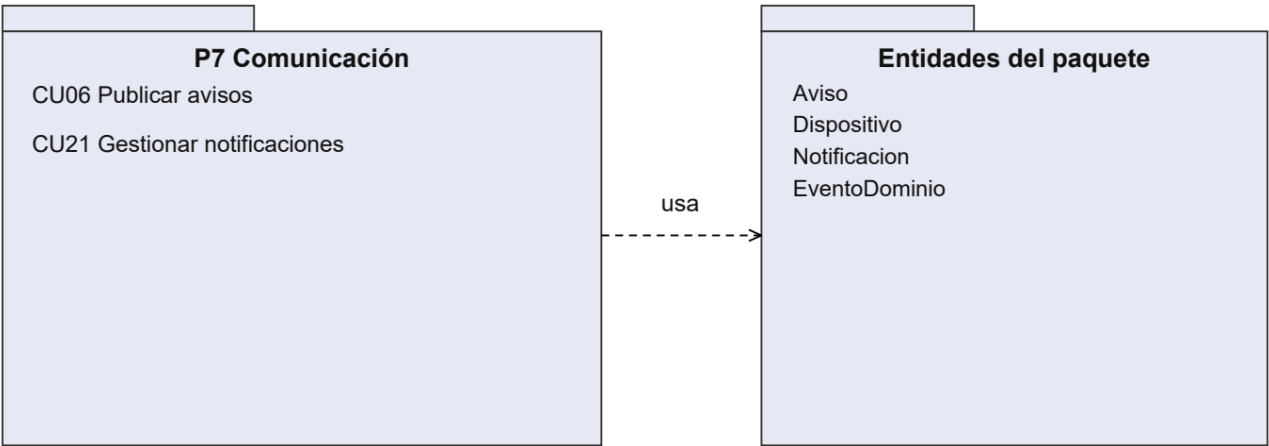


Figura 37. Vista del paquete P7

P8 Configuración y auditoría

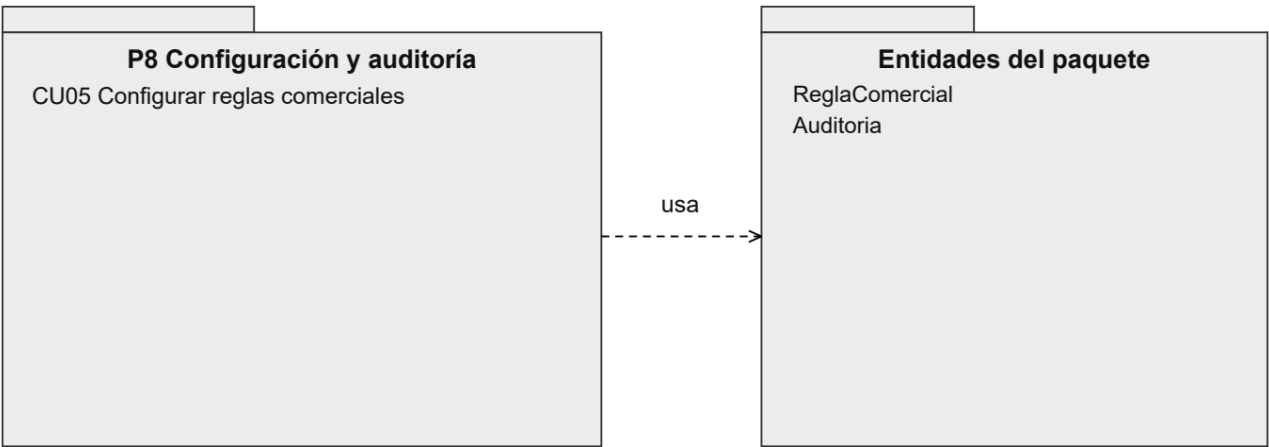


Figura 38. Vista del paquete P8

3.2 Comunicación y clases de análisis

Los diagramas de comunicación usan objetos de interfaz, control y entidad, con mensajes numerados. Los diagramas de clases presentan propiedades y operaciones concretas del caso. Las clases de análisis muestran una selección de atributos relevantes; el diccionario físico contiene la definición completa de persistencia. Las dependencias hacia servicios o entidades no se confunden con relaciones entre filas de base de datos.

CU01 Gestionar usuarios

Ciclo 1 · Análisis de la interacción

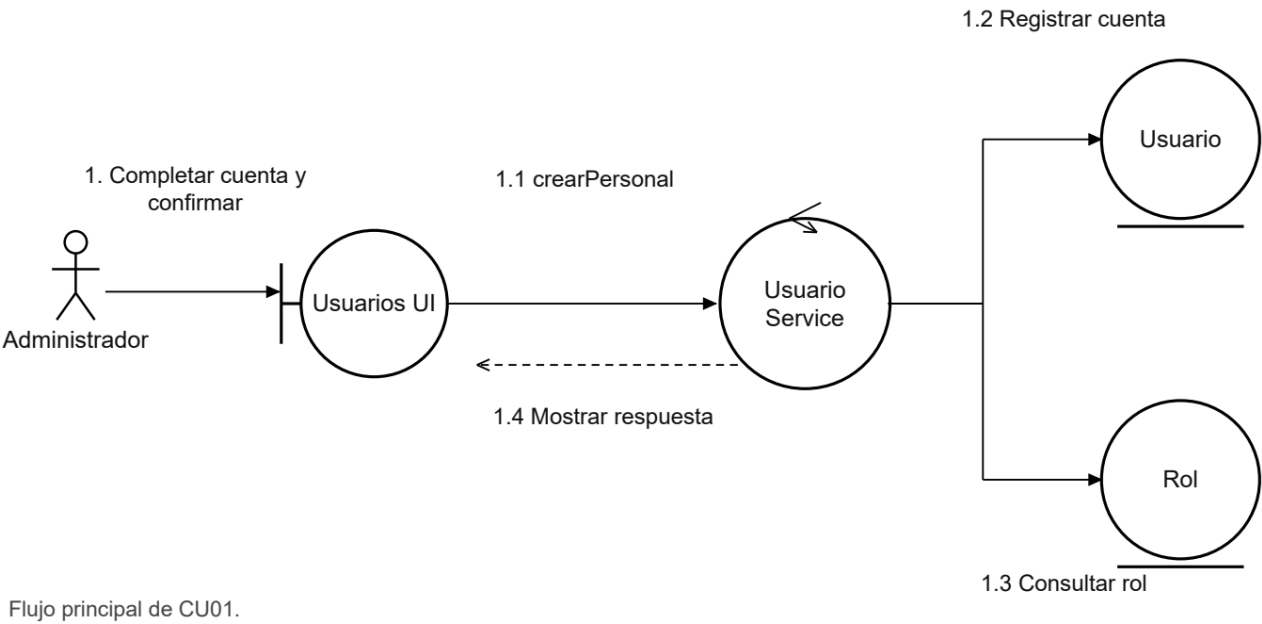
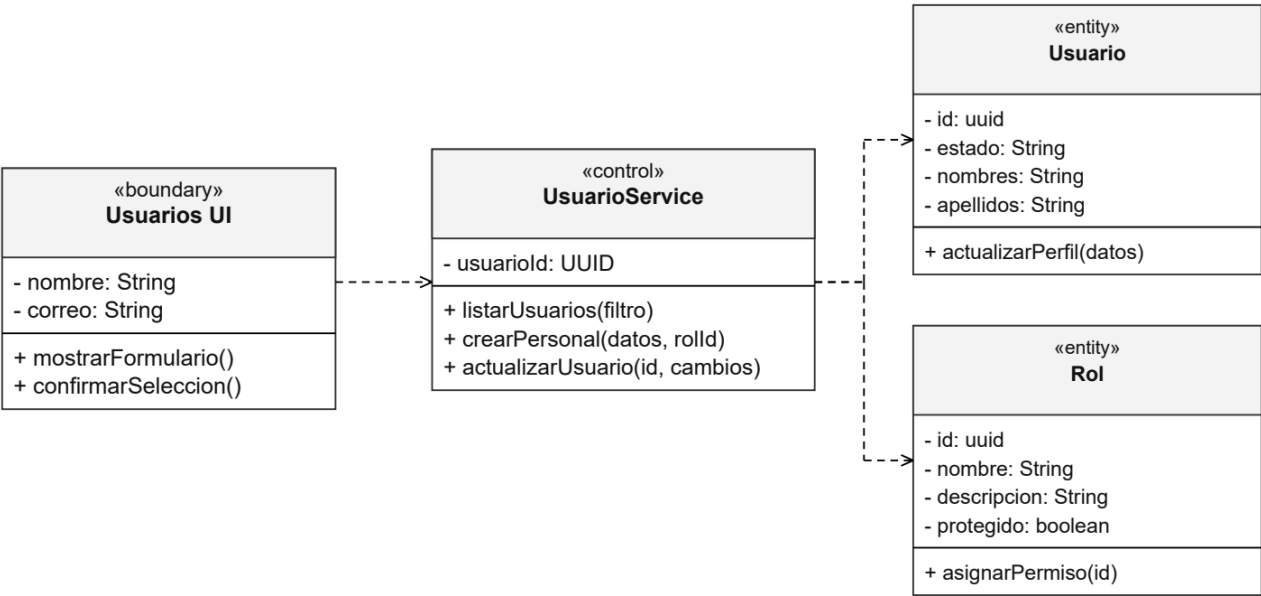


Figura 39. CU01 Diagrama de comunicación

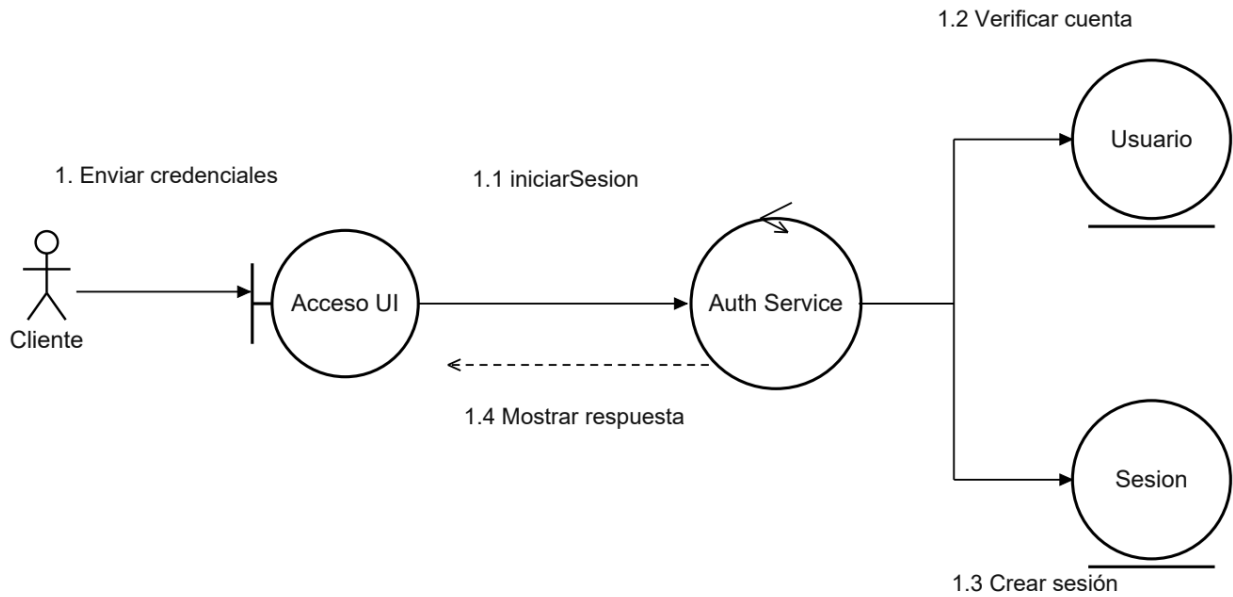


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 40. CU01 Diagrama de clases de análisis

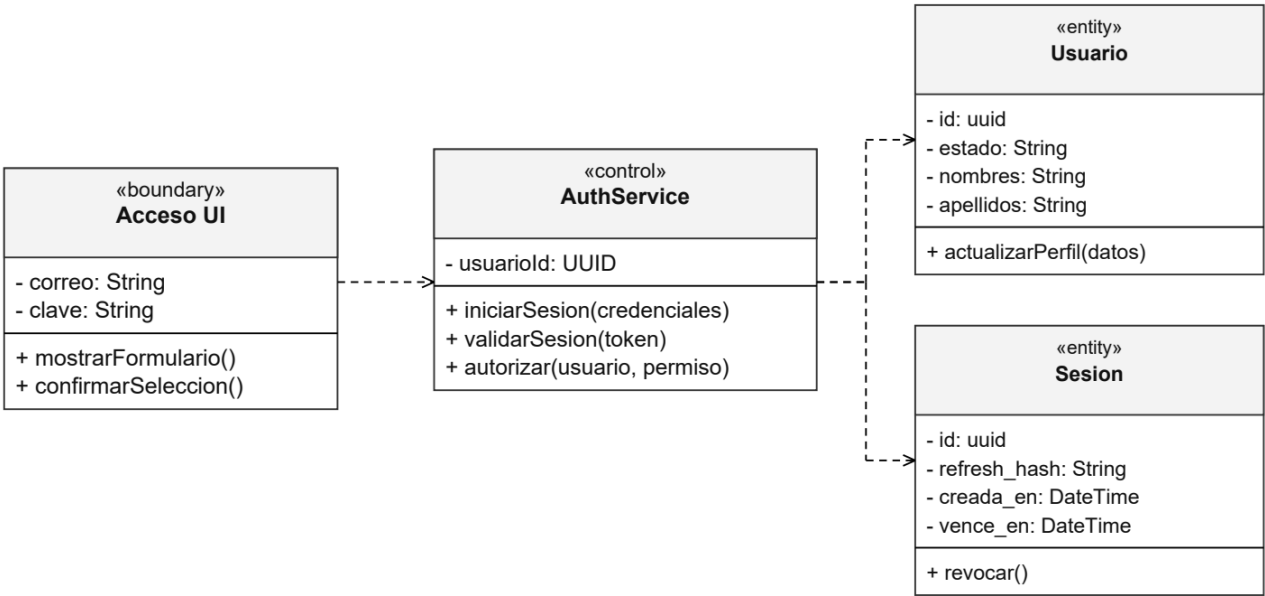
CU02 Autenticar y autorizar

Ciclo 1 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU02.

Figura 41. CU02 Diagrama de comunicación

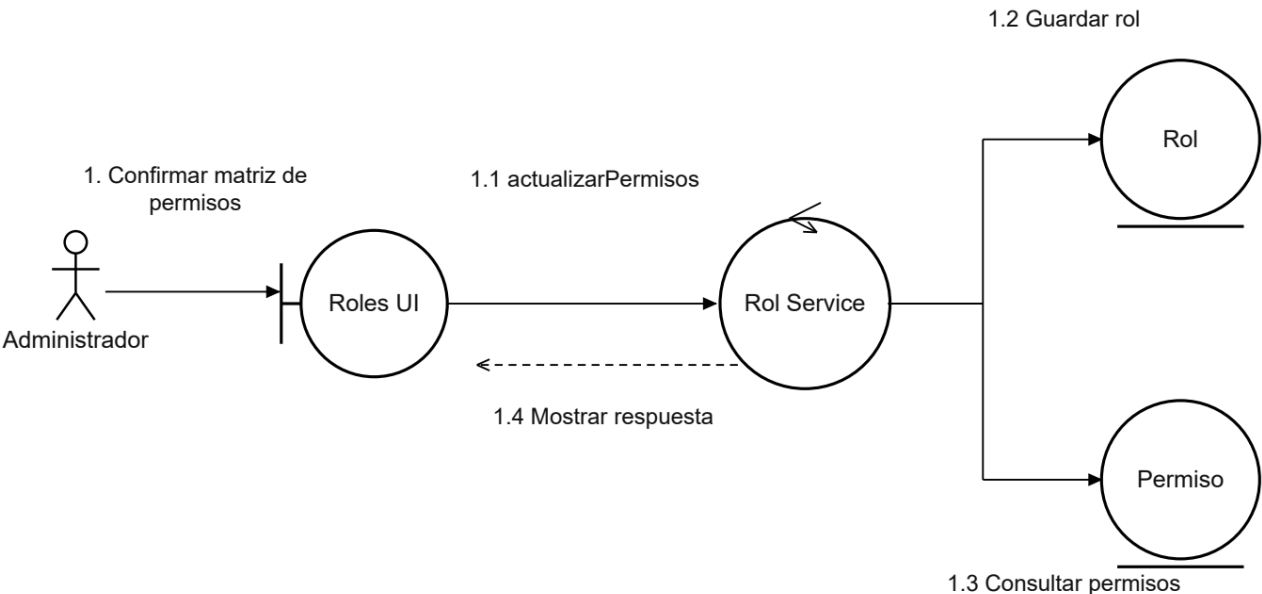


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 42. CU02 Diagrama de clases de análisis

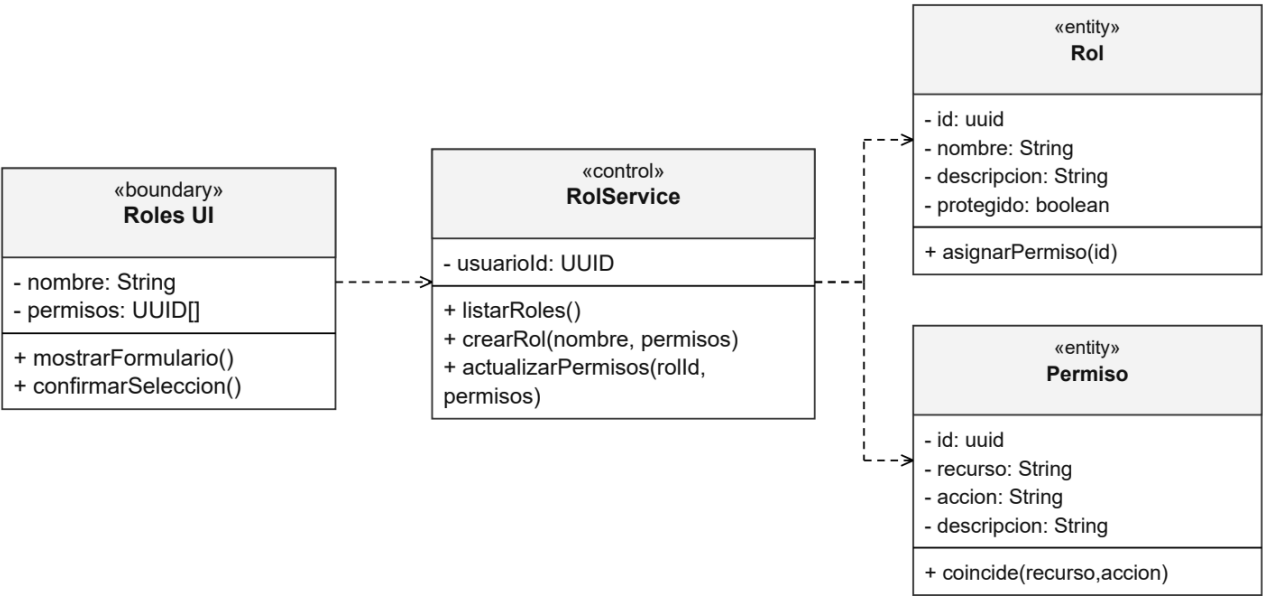
CU03 Gestionar roles y permisos

Ciclo 1 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU03.

Figura 43. CU03 Diagrama de comunicación

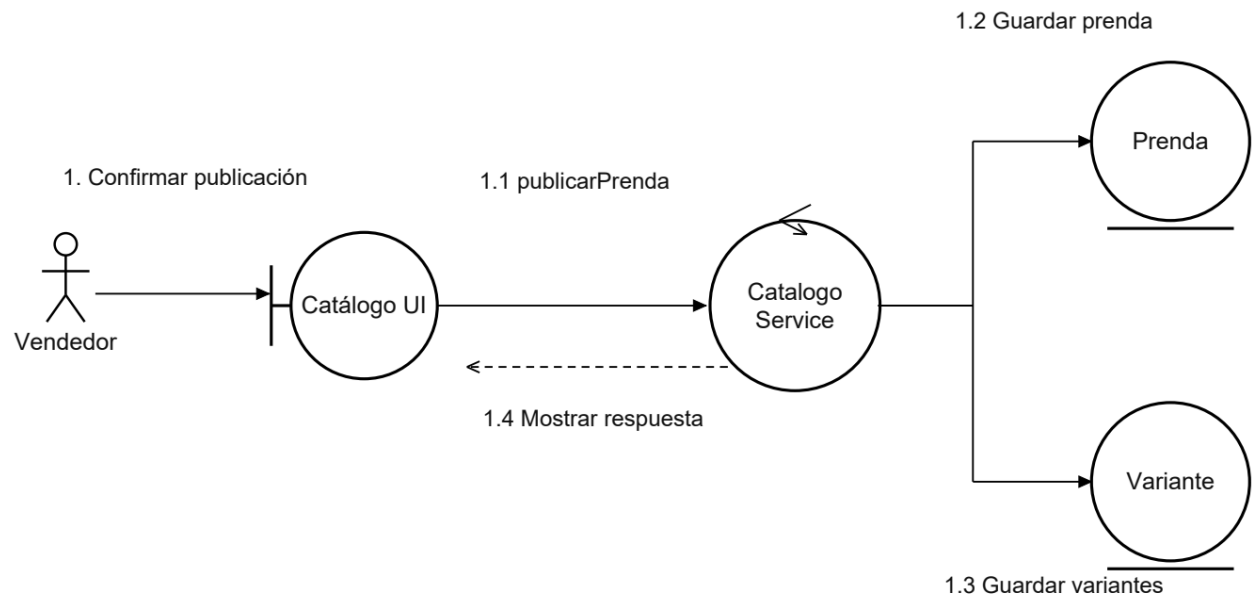


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 44. CU03 Diagrama de clases de análisis

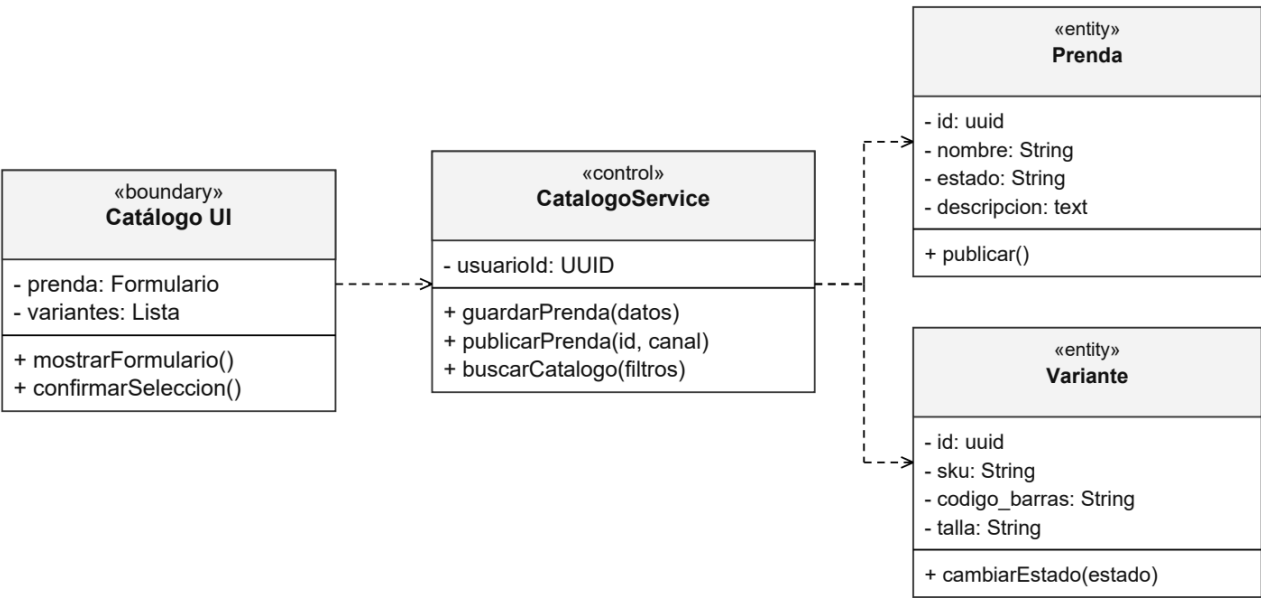
CU04 Gestionar y consultar catálogo

Ciclo 1 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU04.

Figura 45. CU04 Diagrama de comunicación

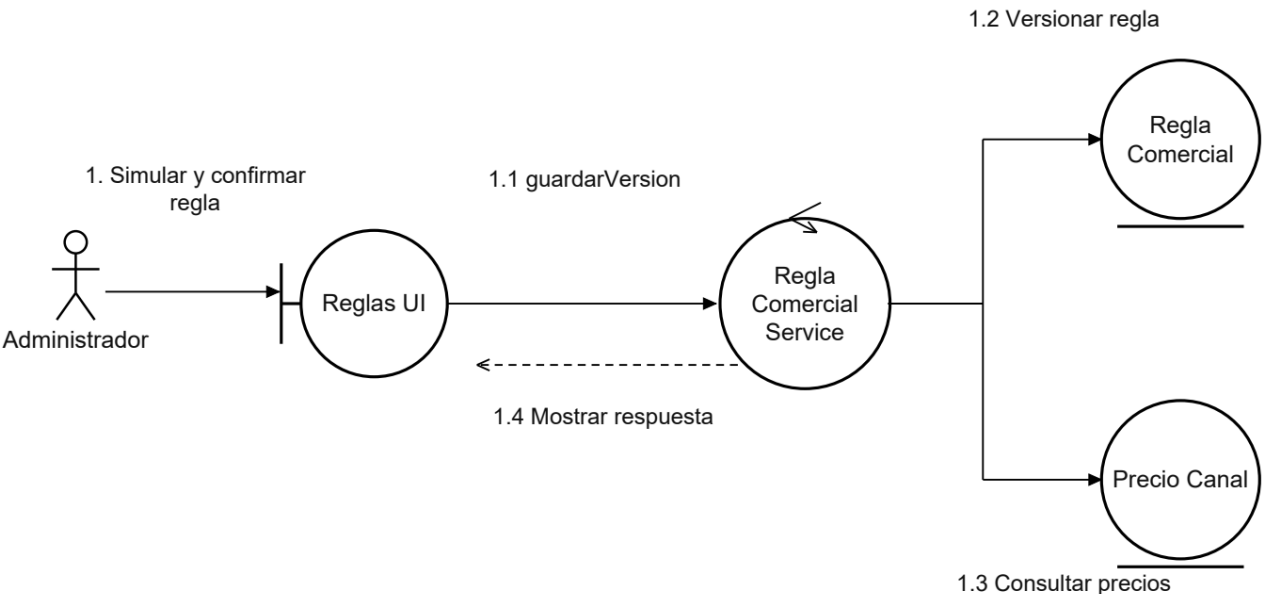


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 46. CU04 Diagrama de clases de análisis

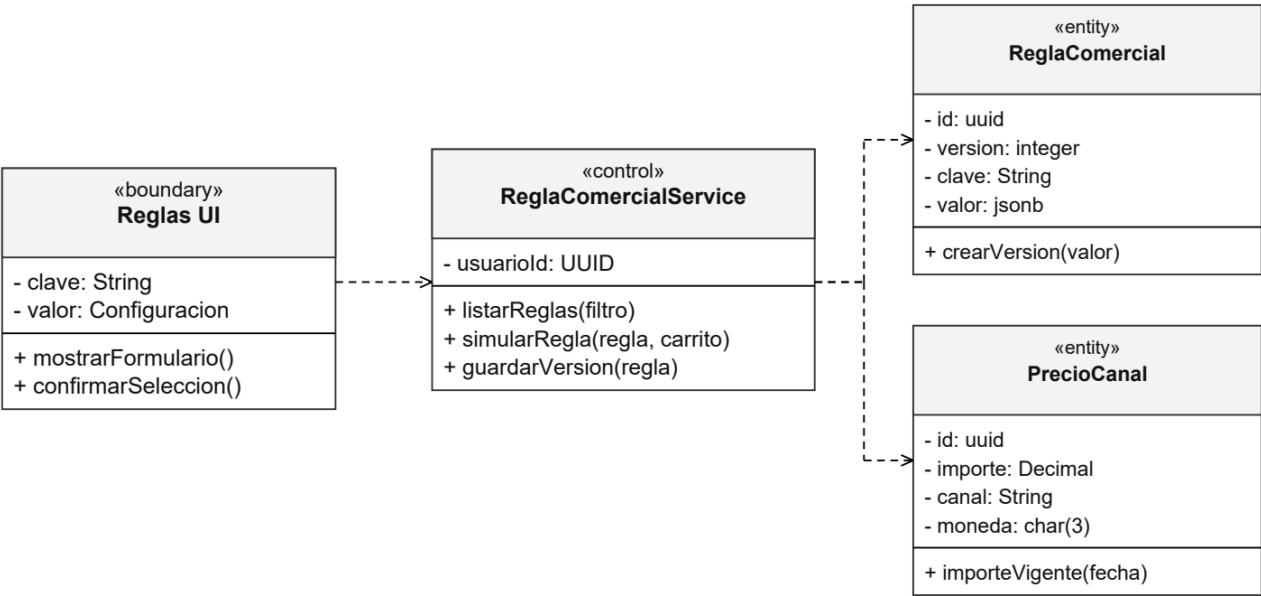
CU05 Configurar reglas comerciales

Ciclo 1 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU05.

Figura 47. CU05 Diagrama de comunicación

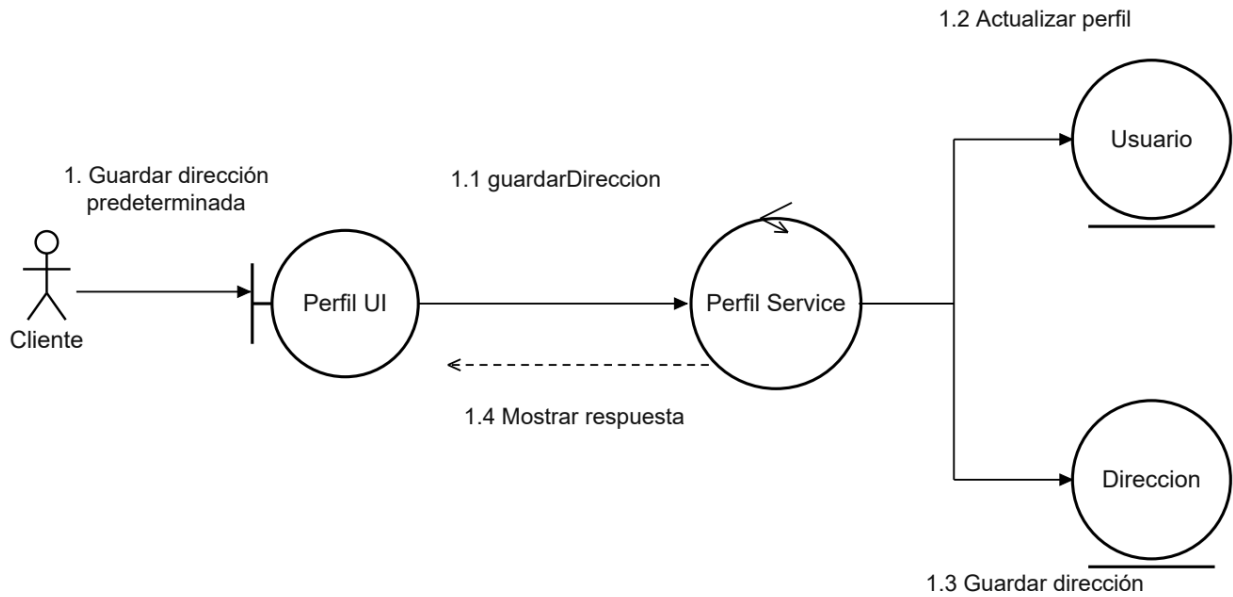


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 48. CU05 Diagrama de clases de análisis

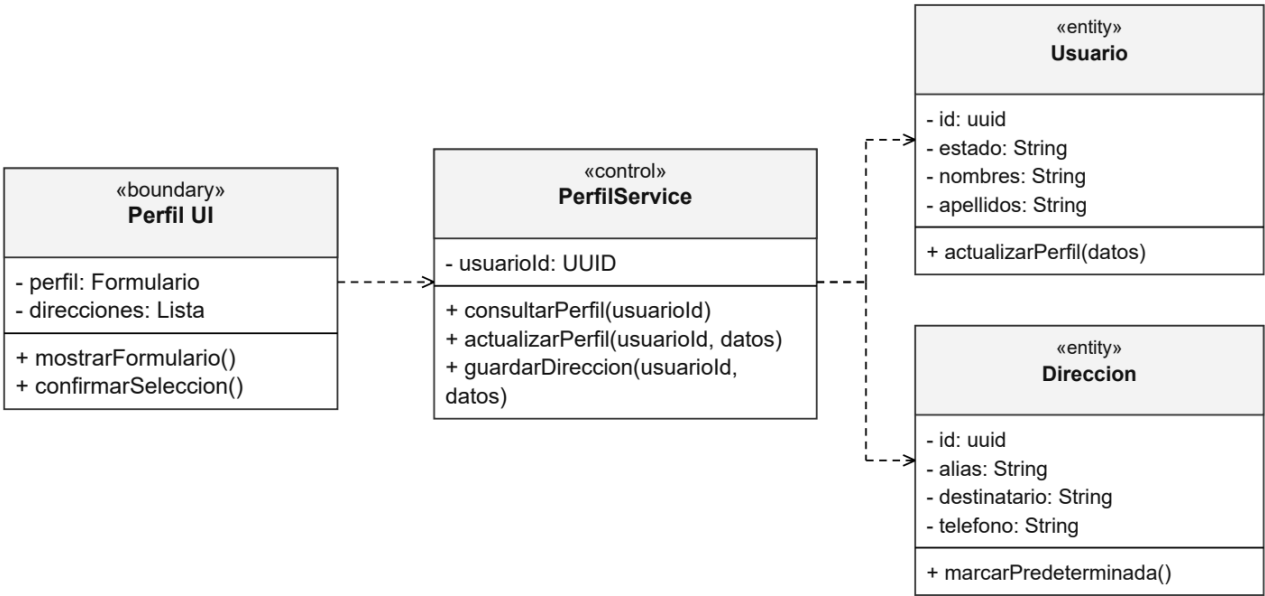
CU07 Gestionar perfil y direcciones

Ciclo 1 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU07.

Figura 49. CU07 Diagrama de comunicación

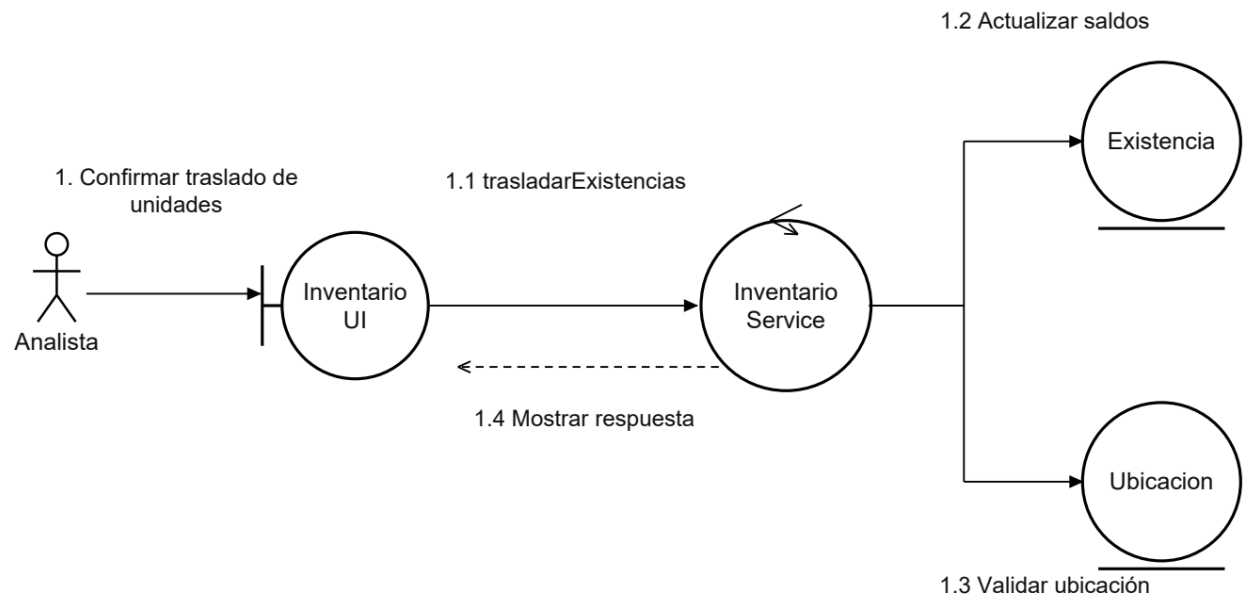


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 50. CU07 Diagrama de clases de análisis

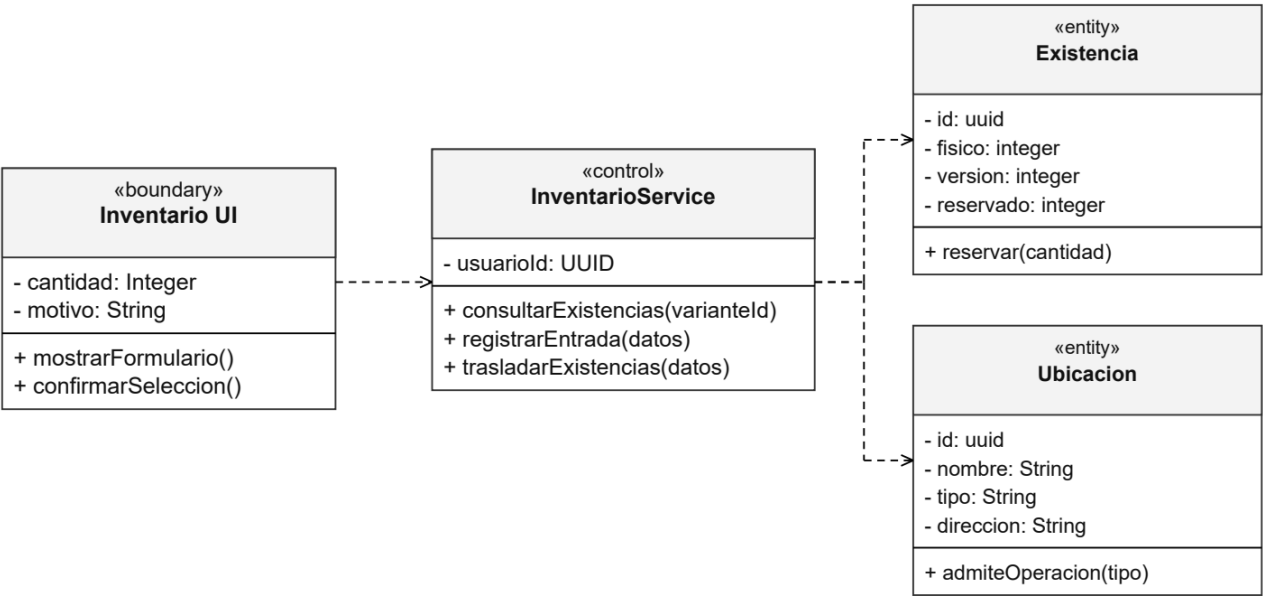
CU08 Gestionar inventario y ubicaciones

Ciclo 1 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU08.

Figura 51. CU08 Diagrama de comunicación

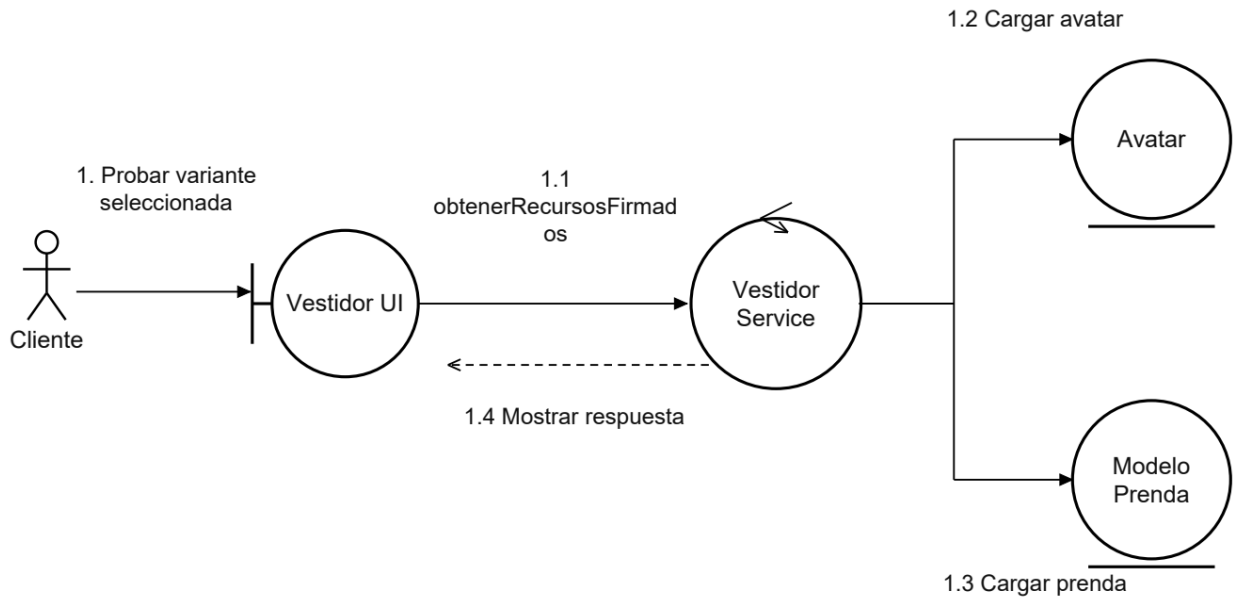


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 52. CU08 Diagrama de clases de análisis

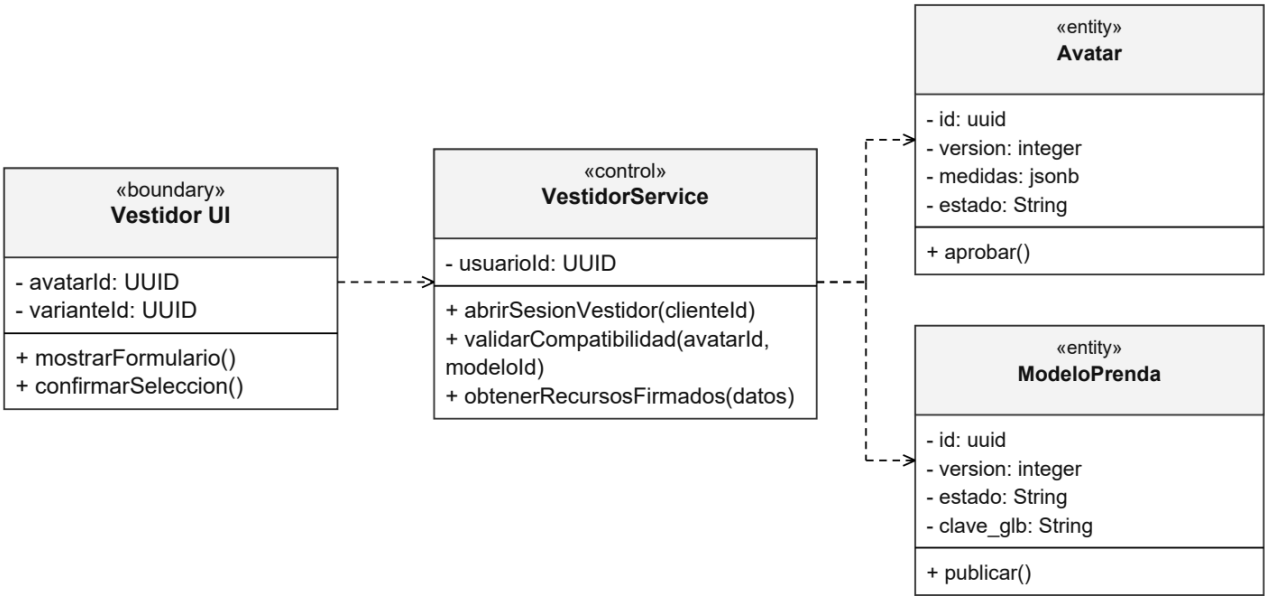
CU16 Probar prendas sobre avatar 3D

Ciclo 1 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU16.

Figura 53. CU16 Diagrama de comunicación

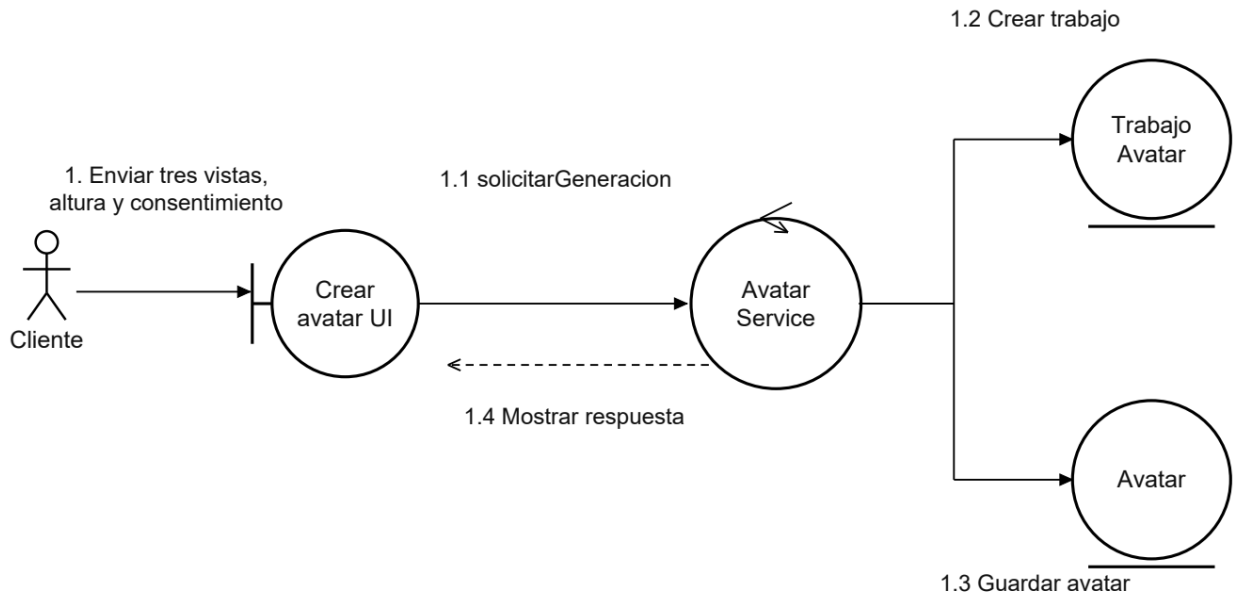


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 54. CU16 Diagrama de clases de análisis

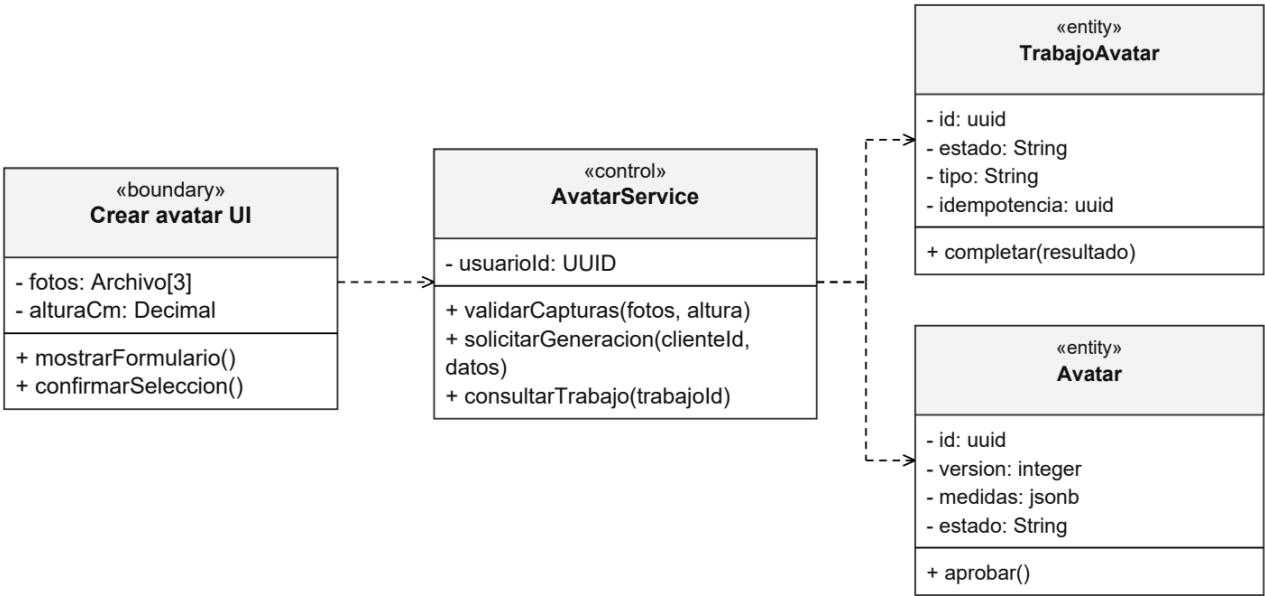
CU23 Generar avatar desde fotografías

Ciclo 1 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU23.

Figura 55. CU23 Diagrama de comunicación

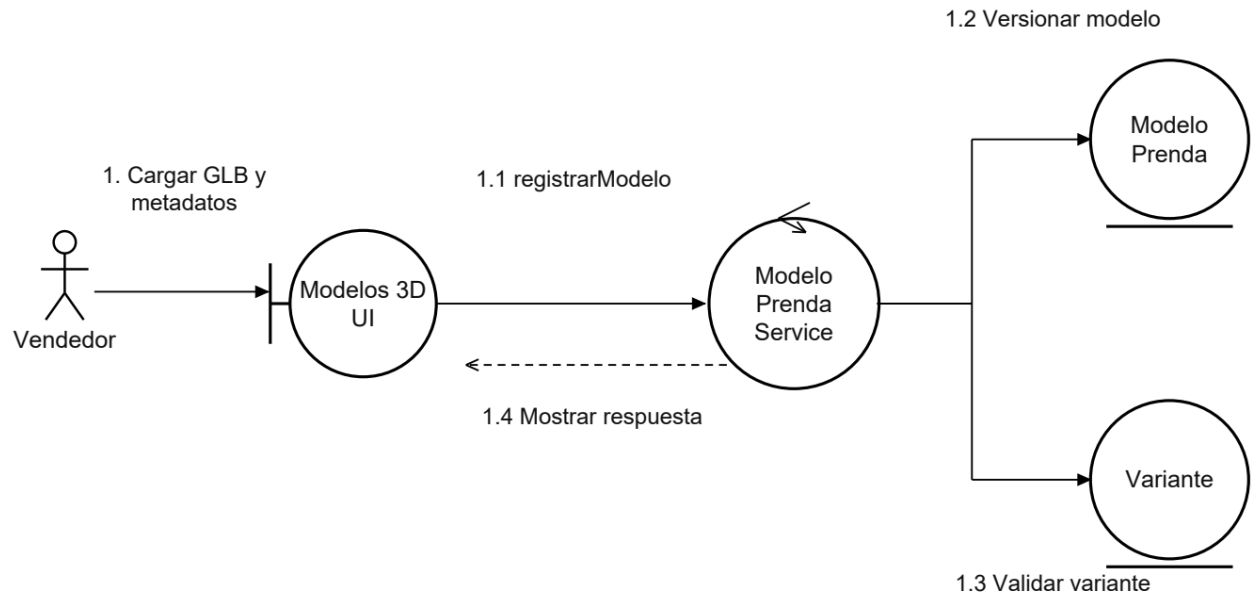


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 56. CU23 Diagrama de clases de análisis

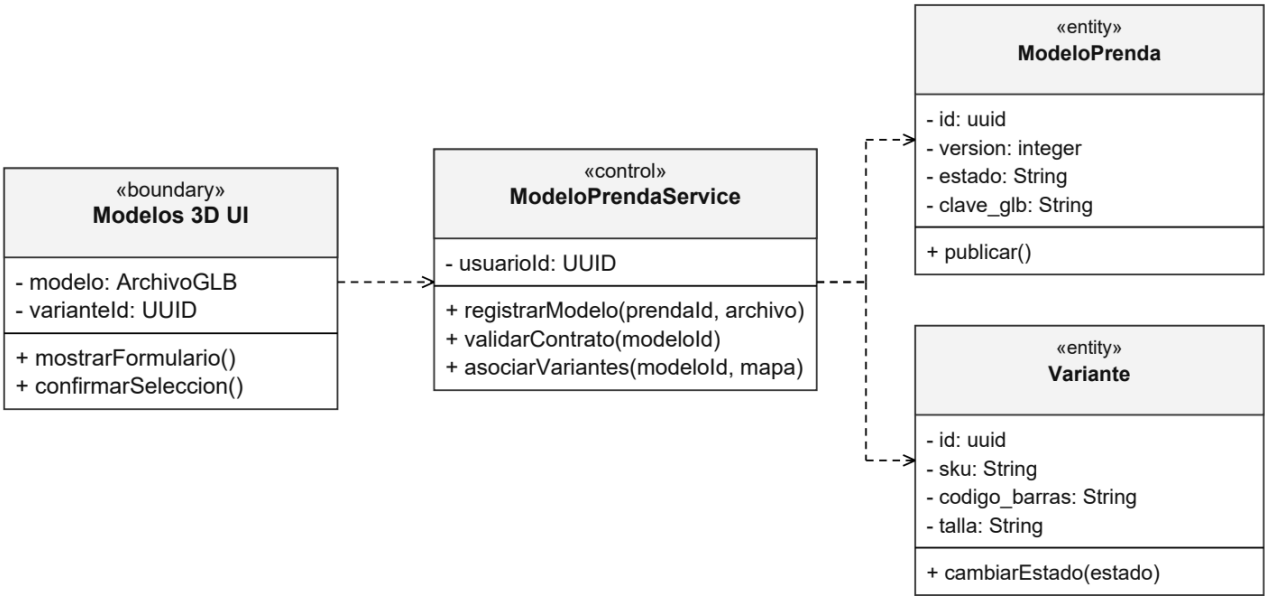
CU24 Gestionar modelos 3D de prendas

Ciclo 1 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU24.

Figura 57. CU24 Diagrama de comunicación

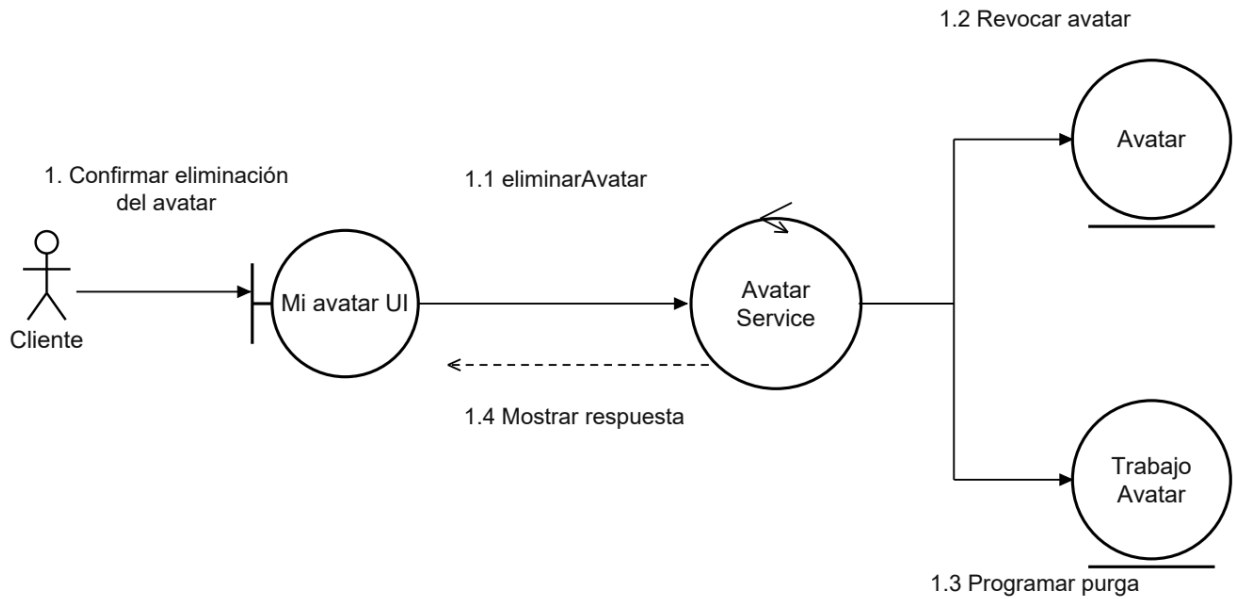


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 58. CU24 Diagrama de clases de análisis

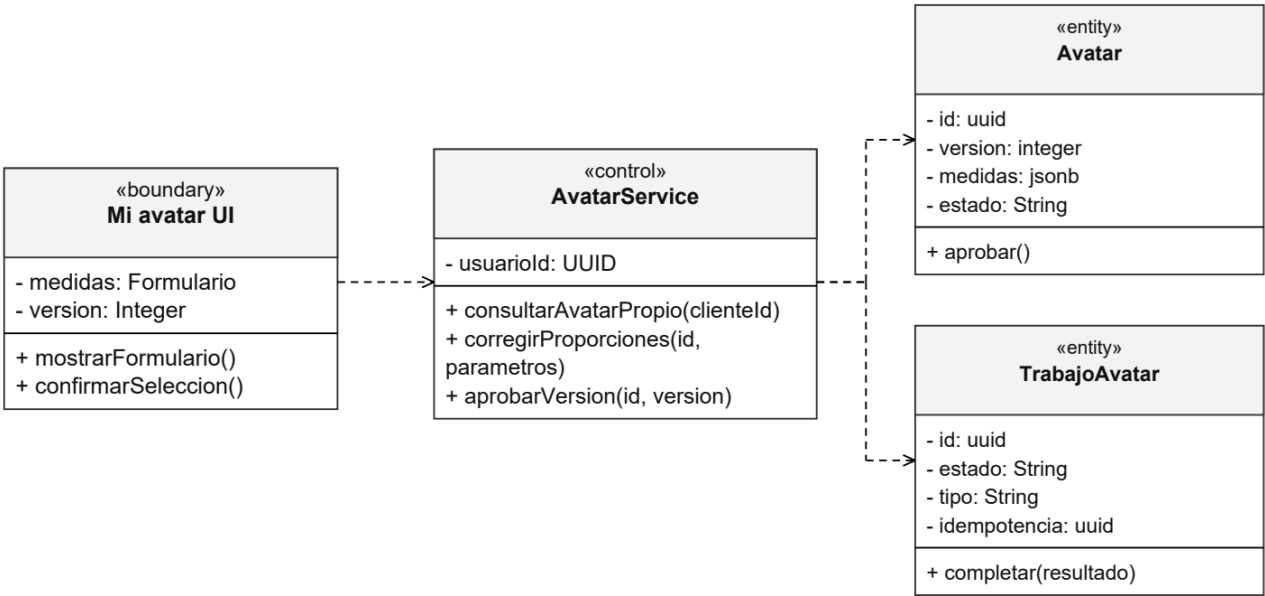
CU25 Revisar y eliminar avatar

Ciclo 1 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU25.

Figura 59. CU25 Diagrama de comunicación

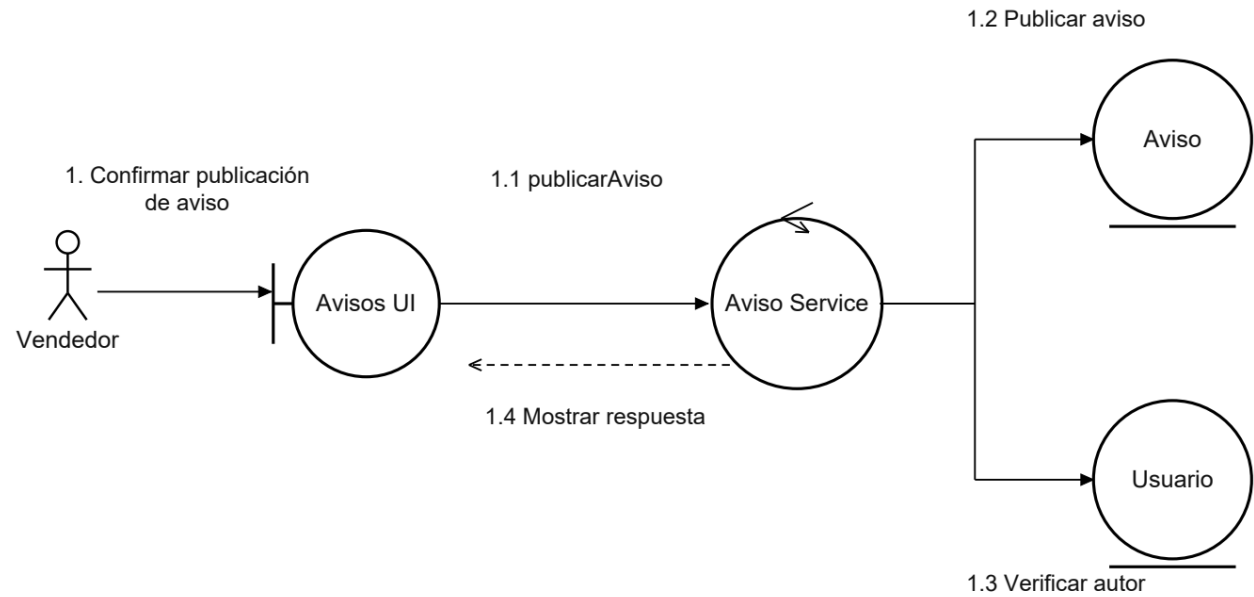


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 60. CU25 Diagrama de clases de análisis

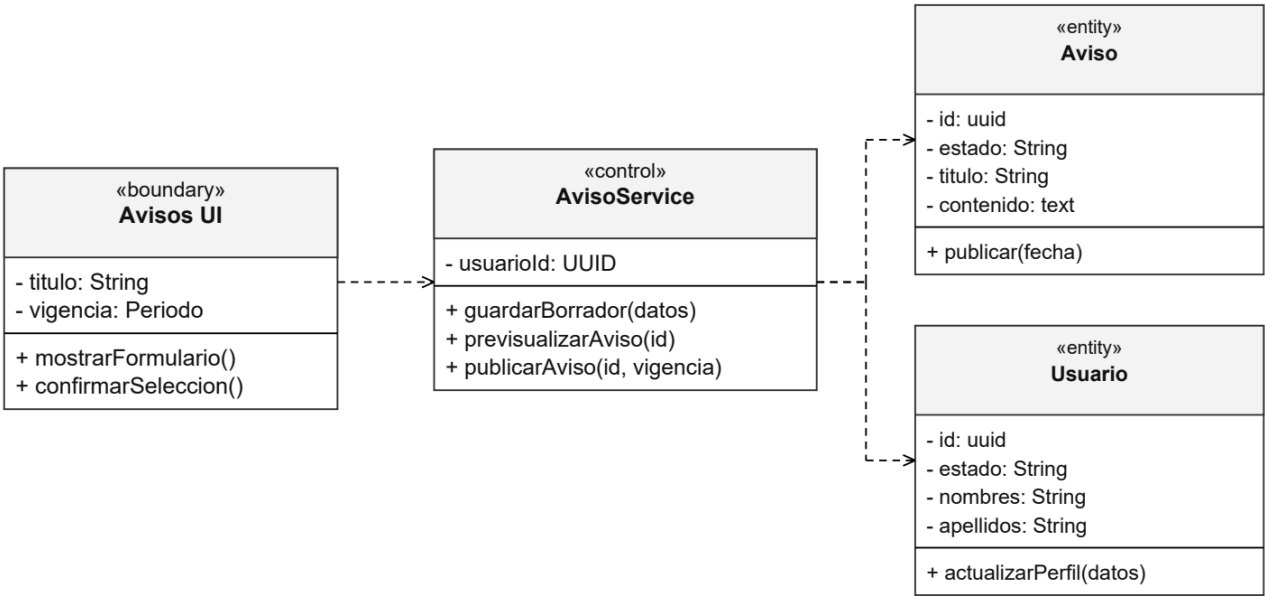
CU06 Publicar avisos

Ciclo 2 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU06.

Figura 61. CU06 Diagrama de comunicación

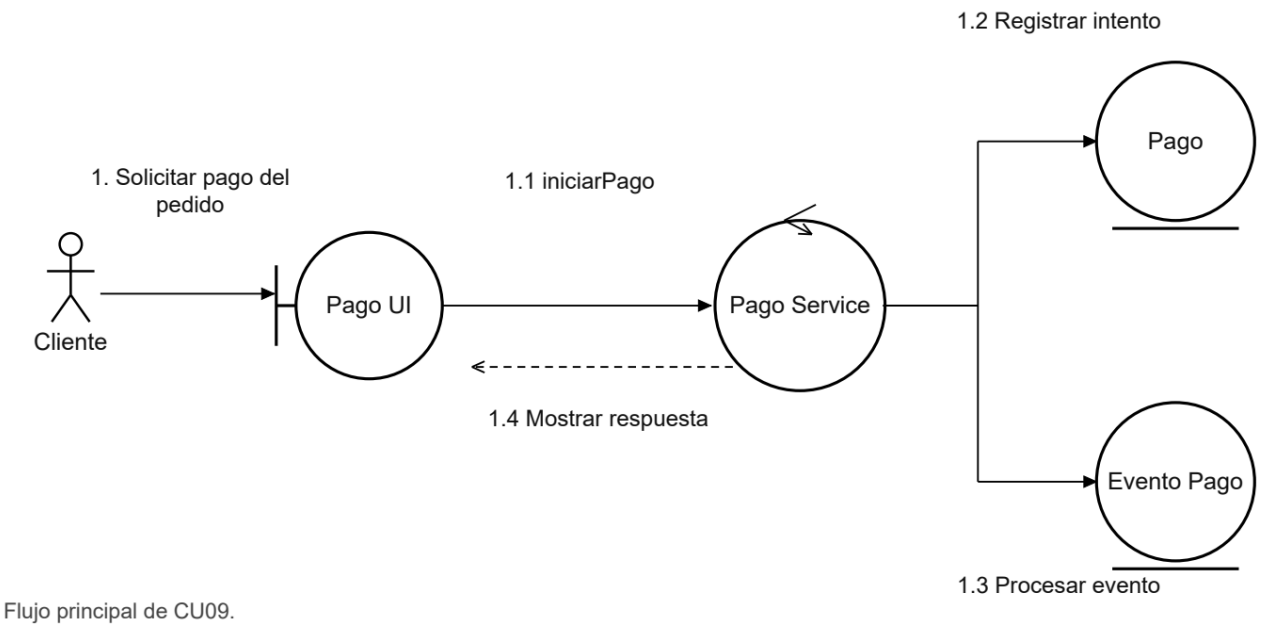


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 62. CU06 Diagrama de clases de análisis

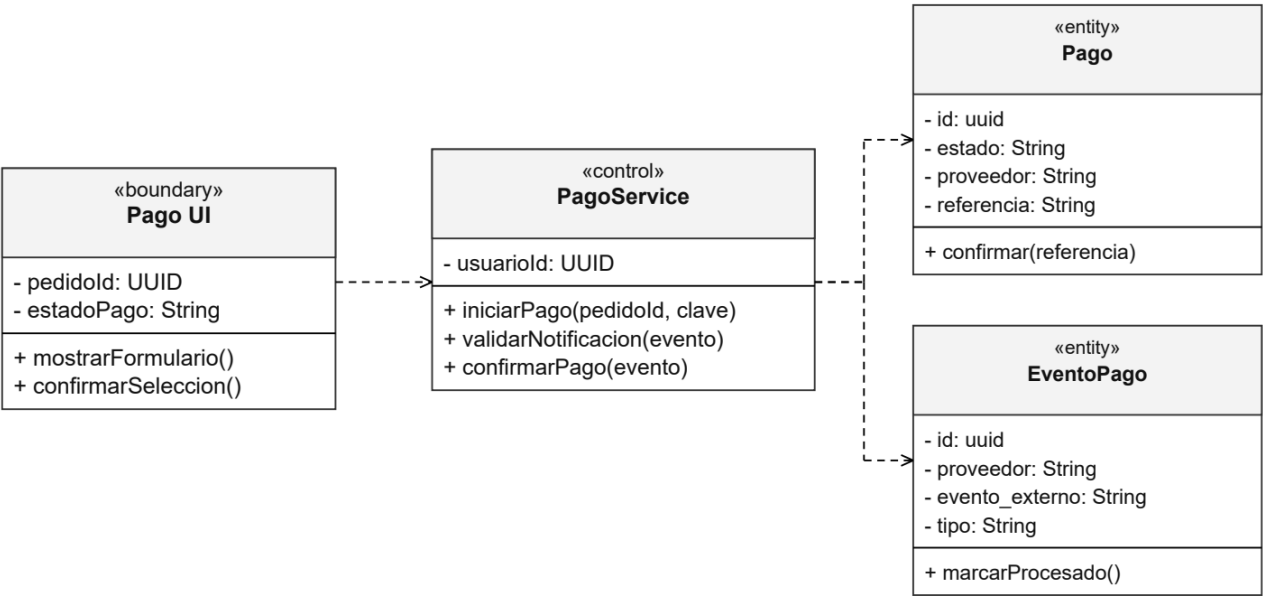
CU09 Procesar pagos

Ciclo 2 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU09.

Figura 63. CU09 Diagrama de comunicación

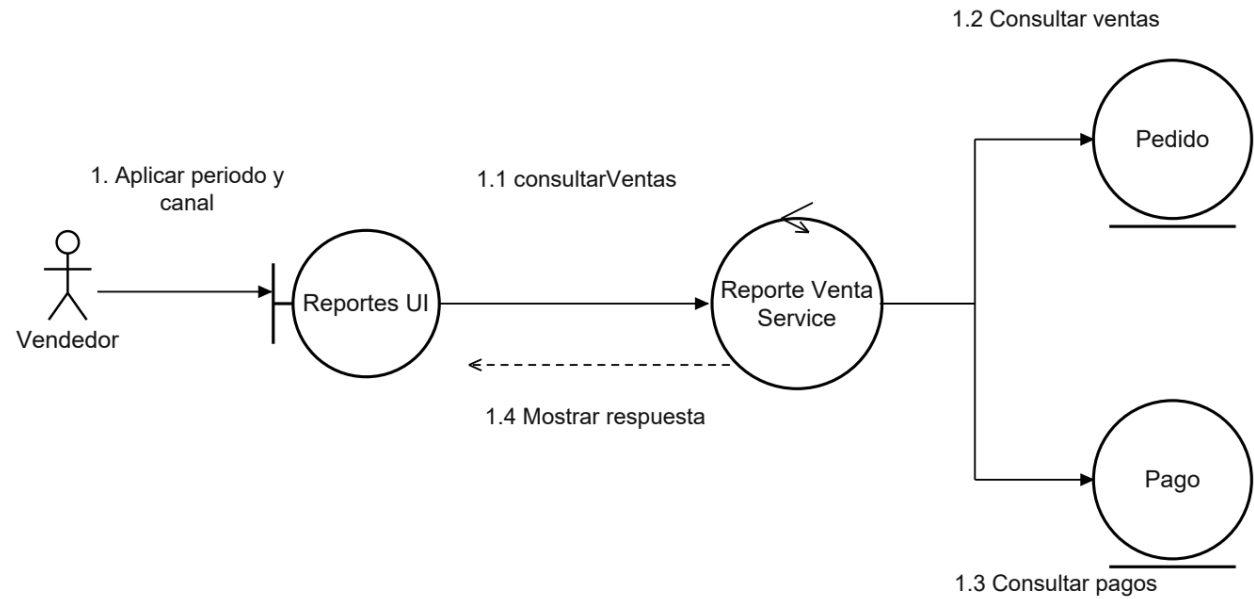


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 64. CU09 Diagrama de clases de análisis

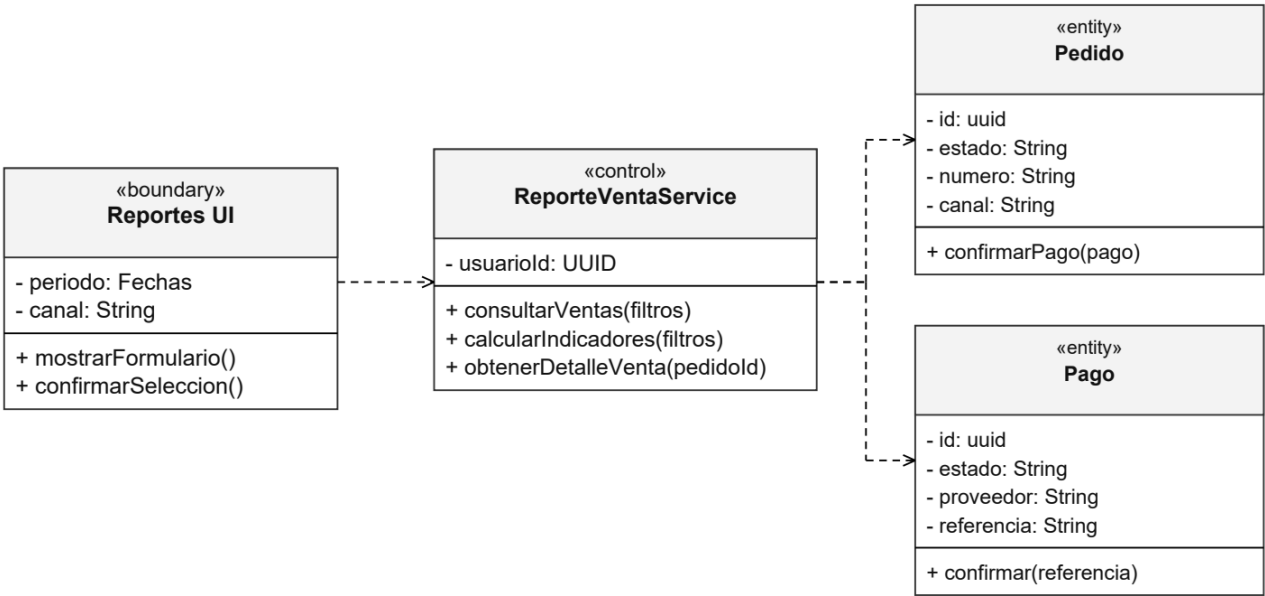
CU10 Consultar reportes de ventas

Ciclo 2 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU10.

Figura 65. CU10 Diagrama de comunicación

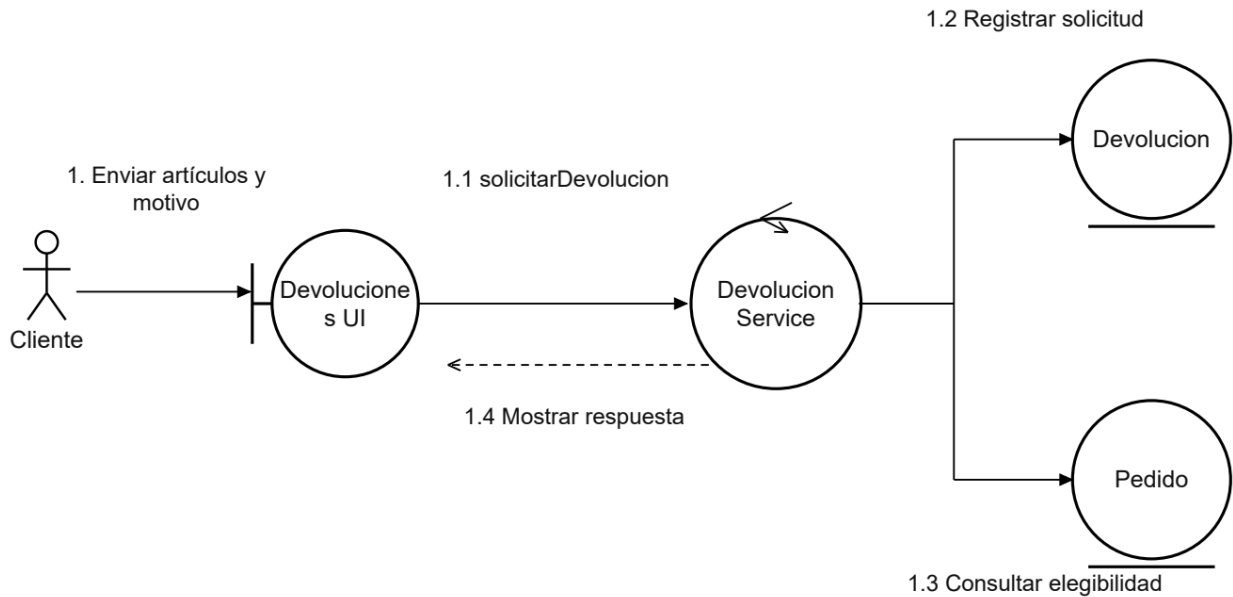


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 66. CU10 Diagrama de clases de análisis

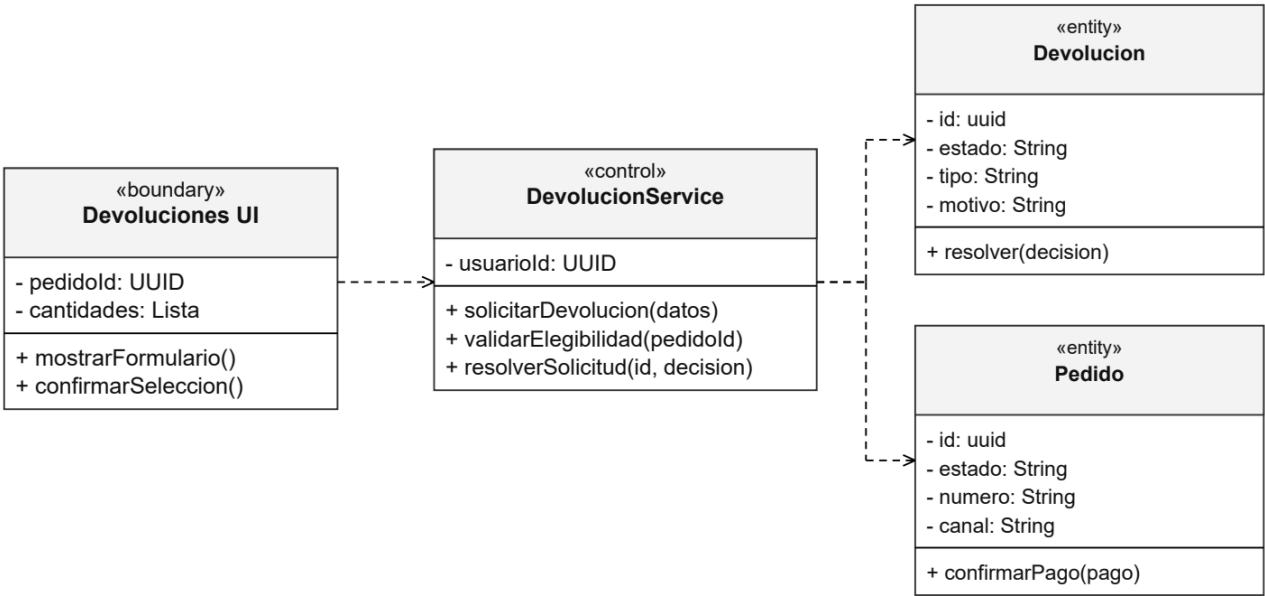
CU11 Gestionar devoluciones y cancelaciones

Ciclo 2 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU11.

Figura 67. CU11 Diagrama de comunicación

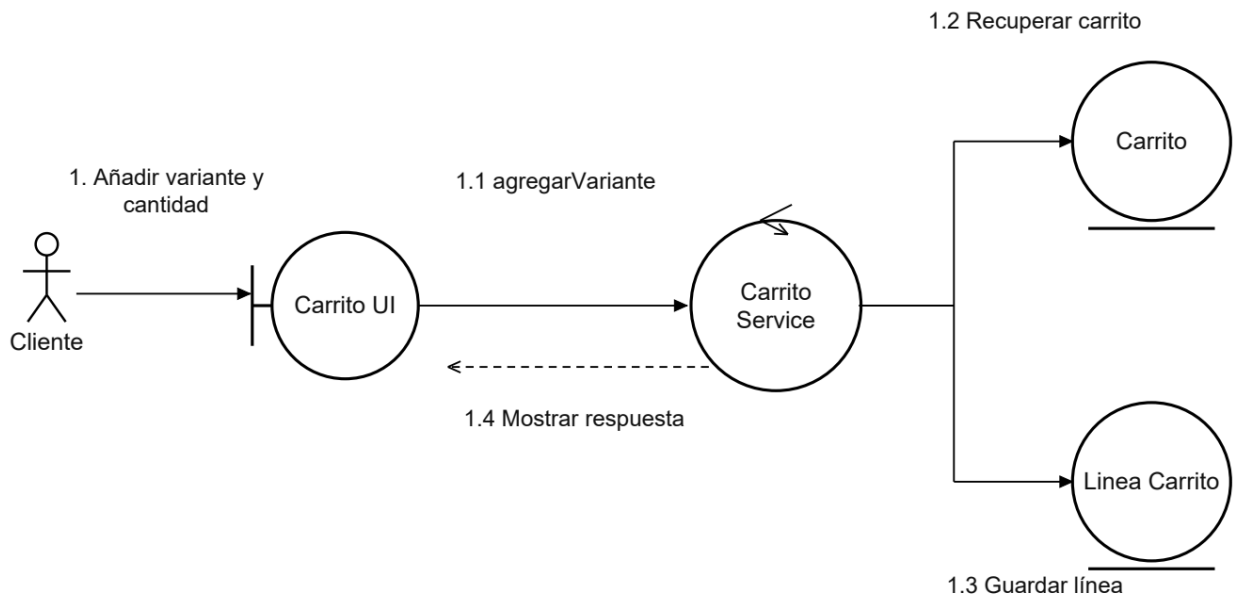


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 68. CU11 Diagrama de clases de análisis

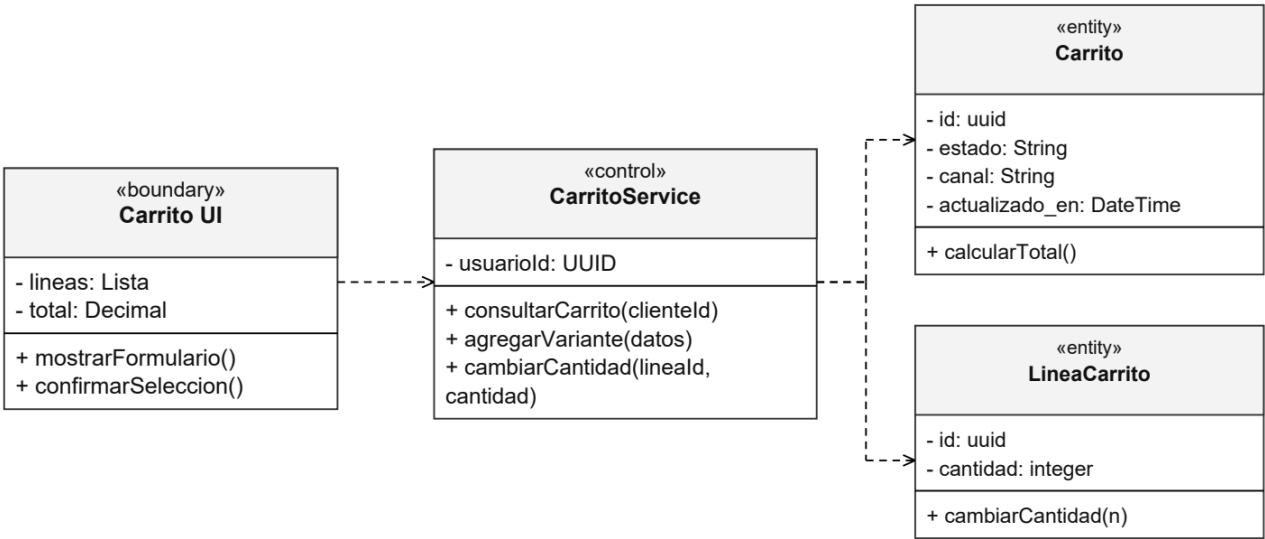
CU12 Gestionar carrito

Ciclo 2 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU12.

Figura 69. CU12 Diagrama de comunicación

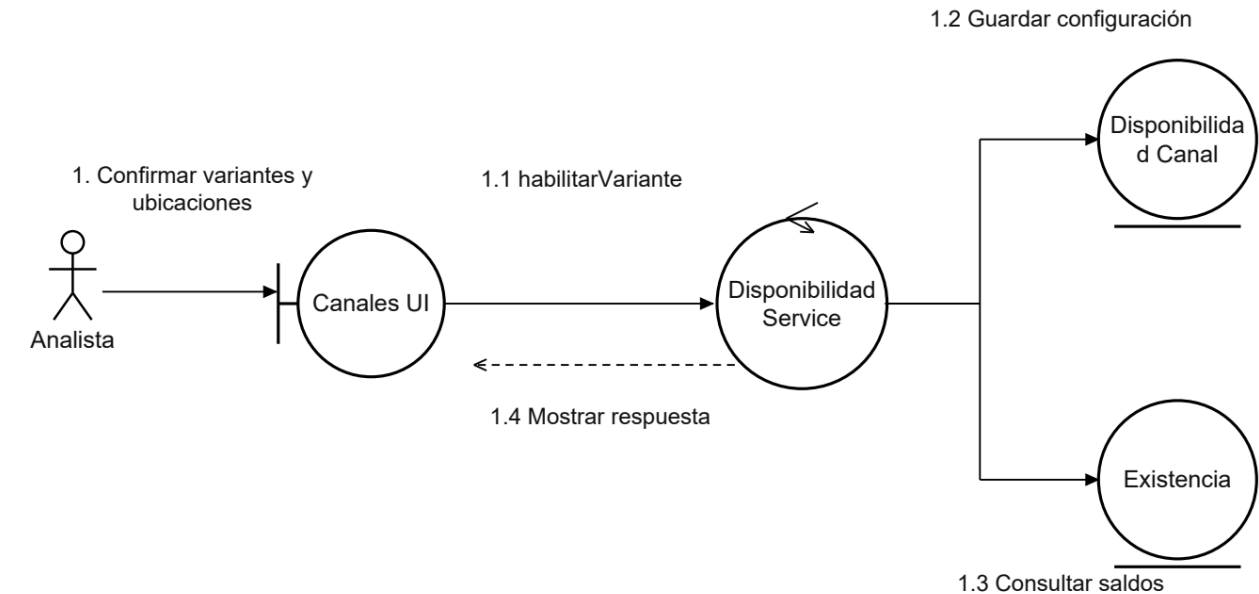


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 70. CU12 Diagrama de clases de análisis

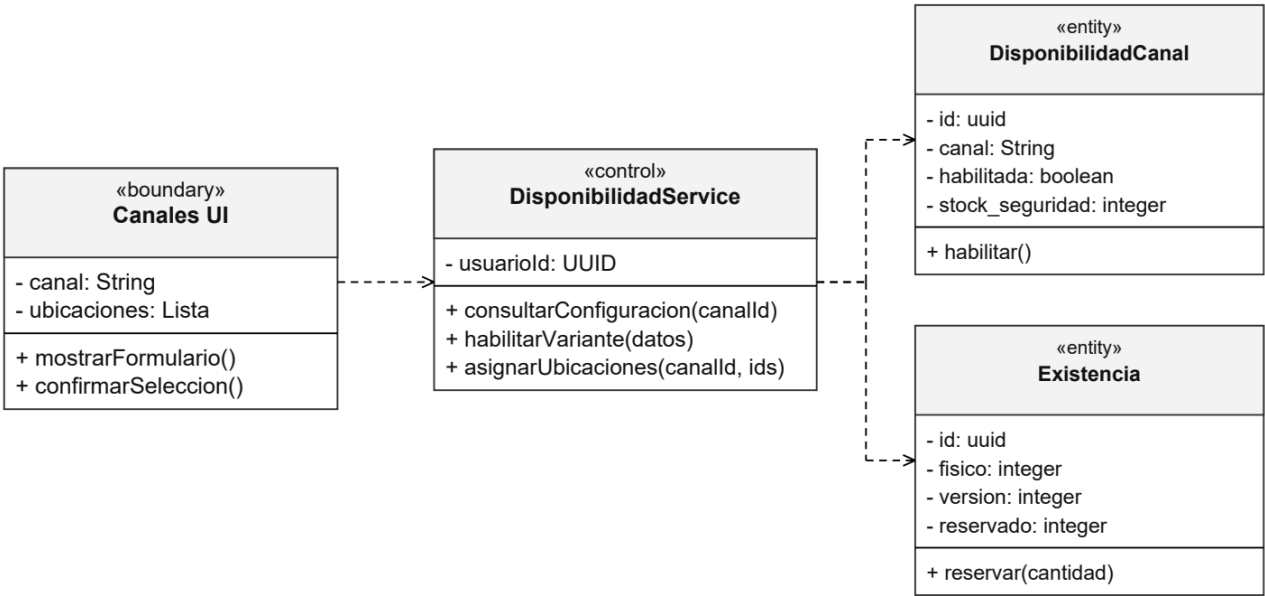
CU13 Configurar disponibilidad por canal

Ciclo 2 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU13.

Figura 71. CU13 Diagrama de comunicación

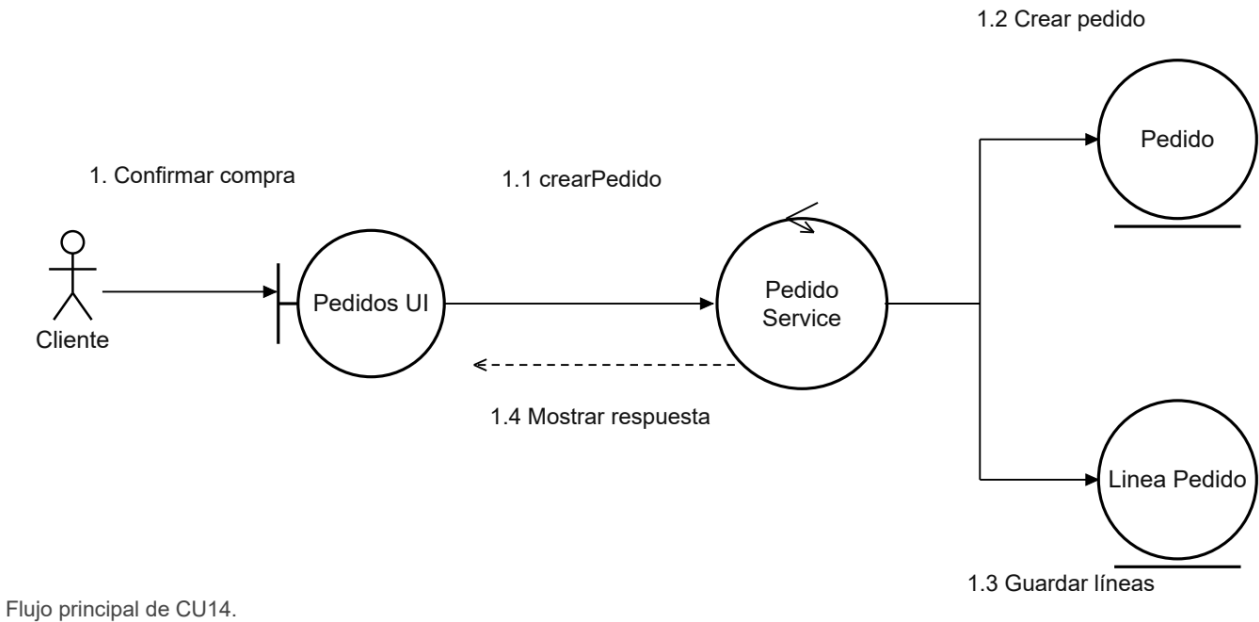


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 72. CU13 Diagrama de clases de análisis

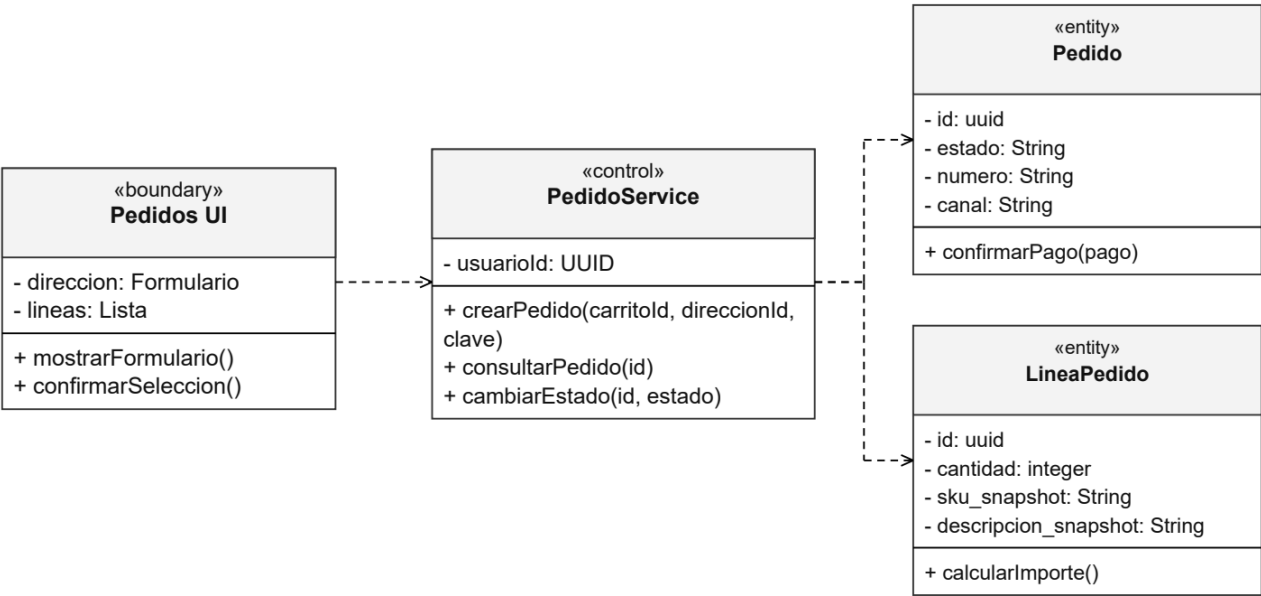
CU14 Gestionar pedidos

Ciclo 2 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU14.

Figura 73. CU14 Diagrama de comunicación

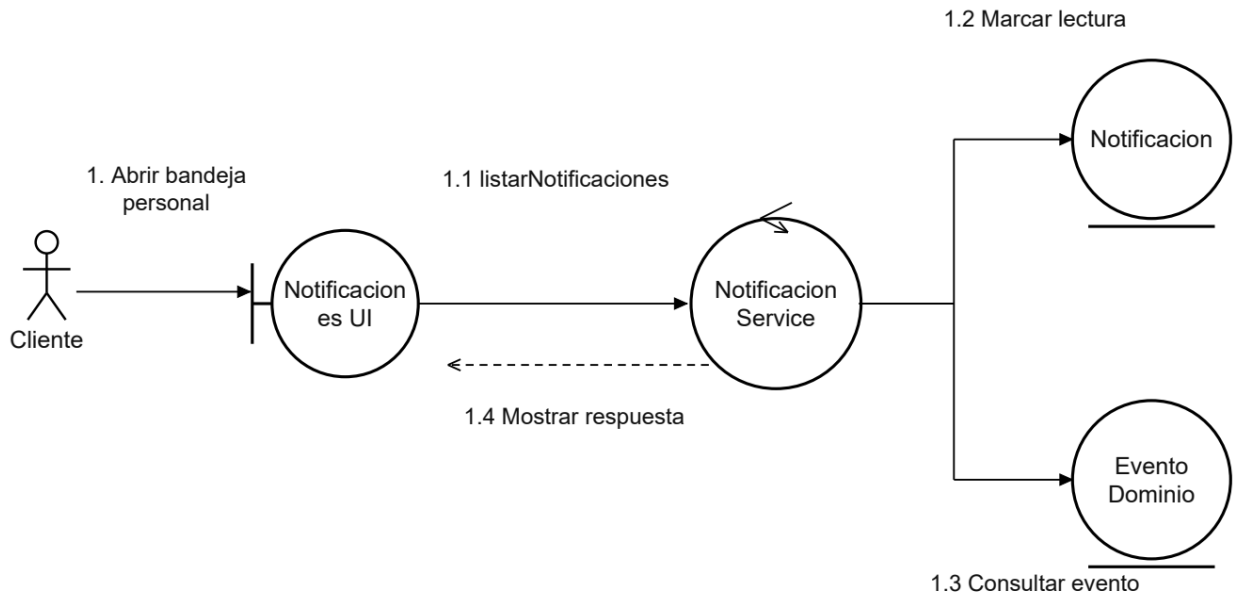


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 74. CU14 Diagrama de clases de análisis

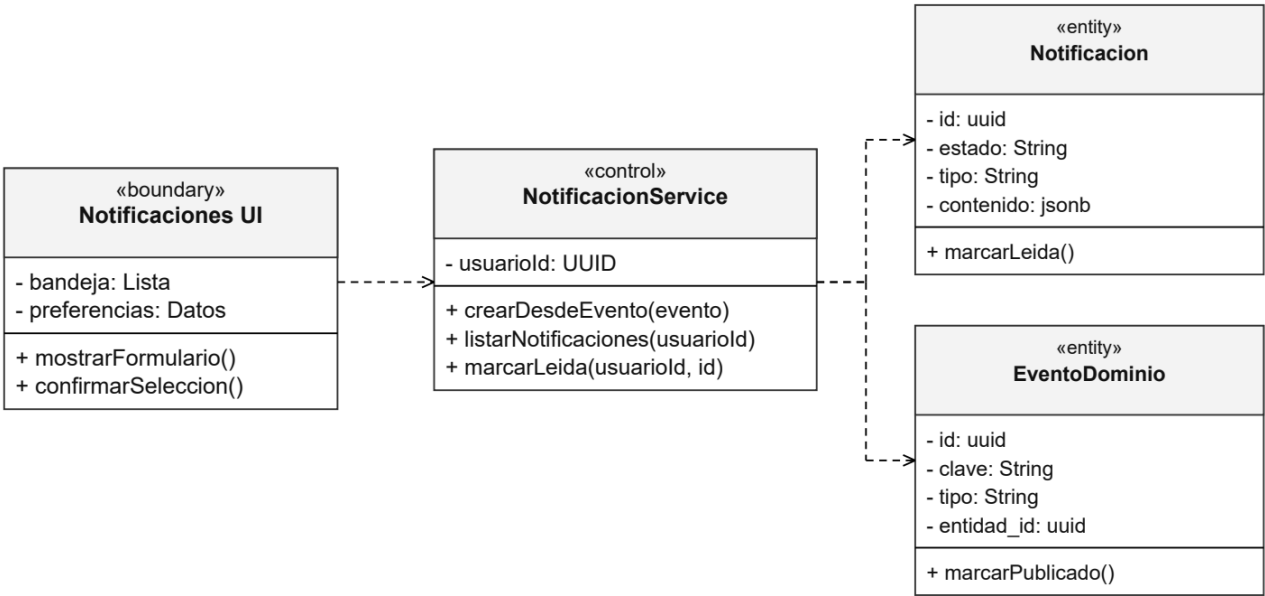
CU21 Gestionar notificaciones

Ciclo 2 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU21.

Figura 75. CU21 Diagrama de comunicación

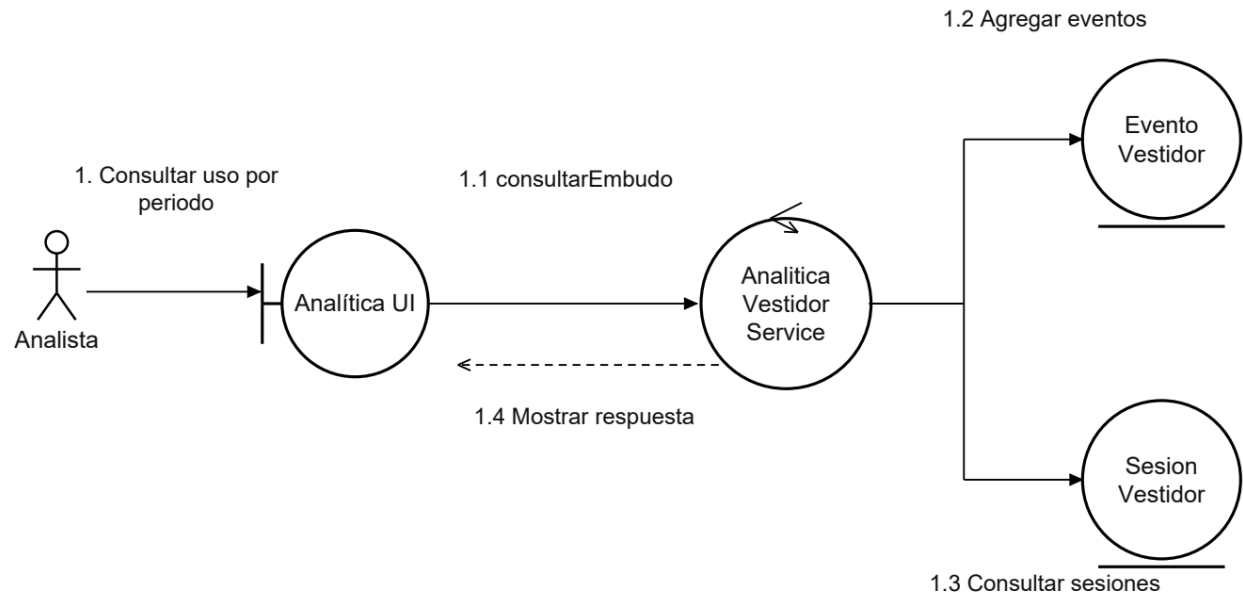


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 76. CU21 Diagrama de clases de análisis

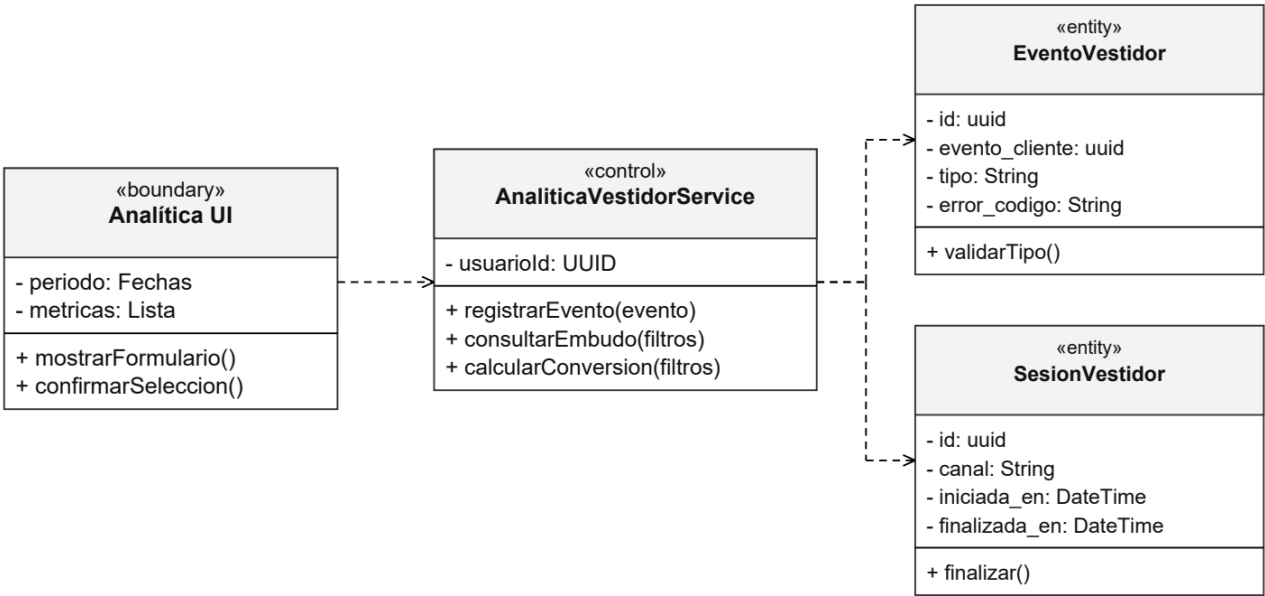
CU15 Analizar uso del vestidor

Ciclo 3 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU15.

Figura 77. CU15 Diagrama de comunicación

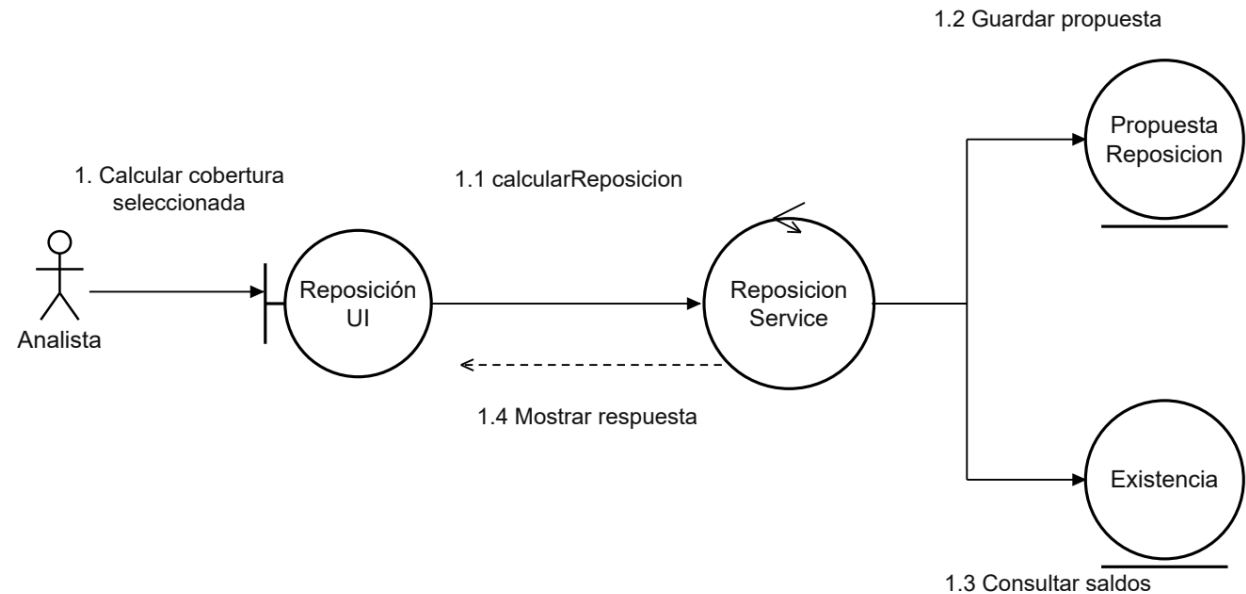


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 78. CU15 Diagrama de clases de análisis

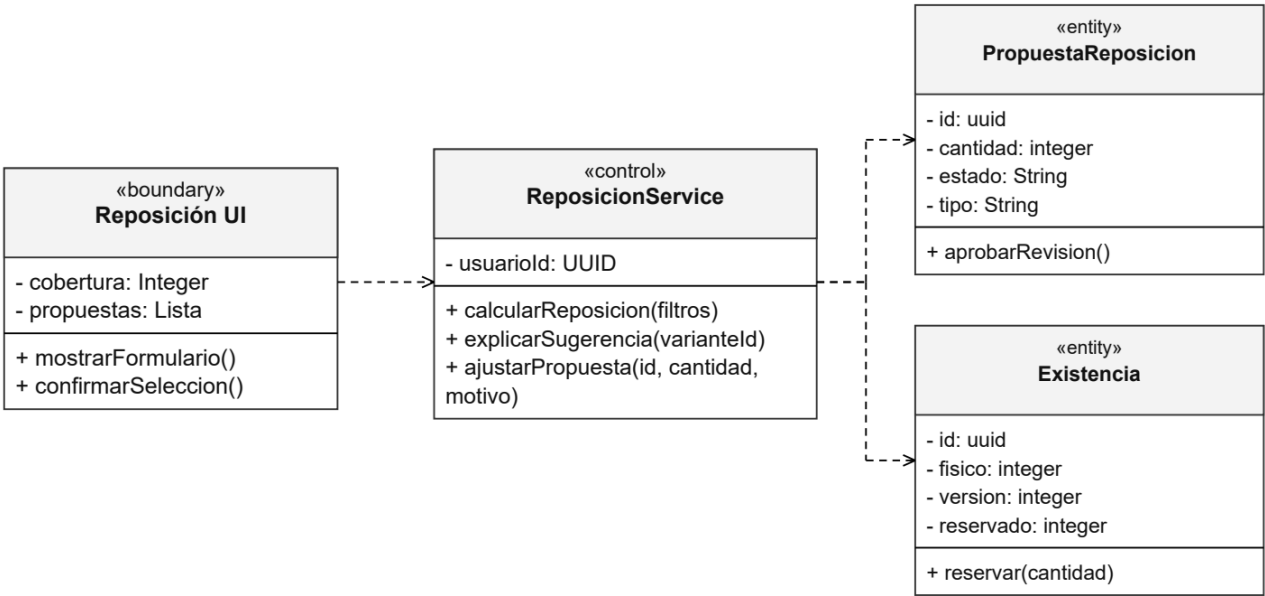
CU17 Recomendar reposición

Ciclo 3 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU17.

Figura 79. CU17 Diagrama de comunicación

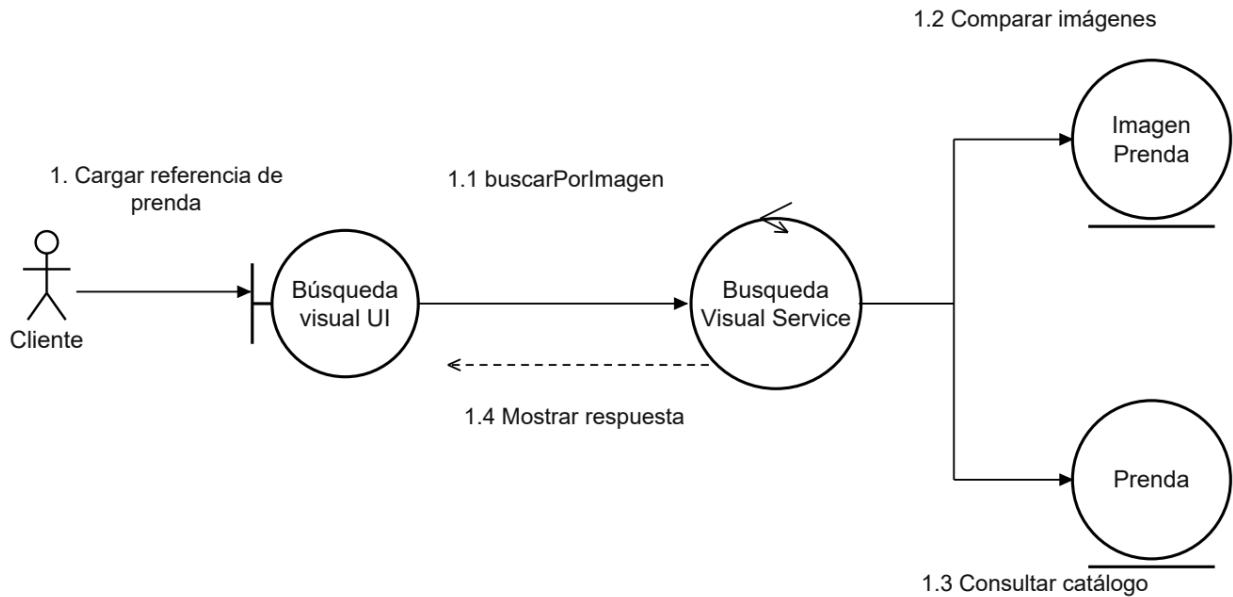


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 80. CU17 Diagrama de clases de análisis

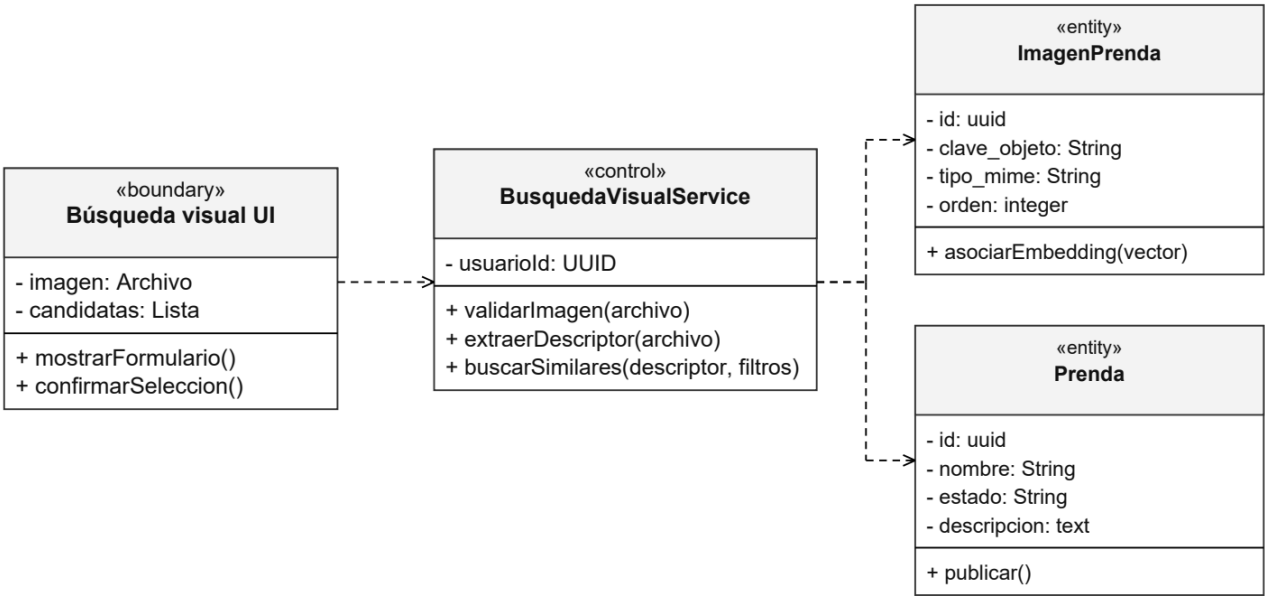
CU18 Buscar prendas por imagen

Ciclo 3 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU18.

Figura 81. CU18 Diagrama de comunicación

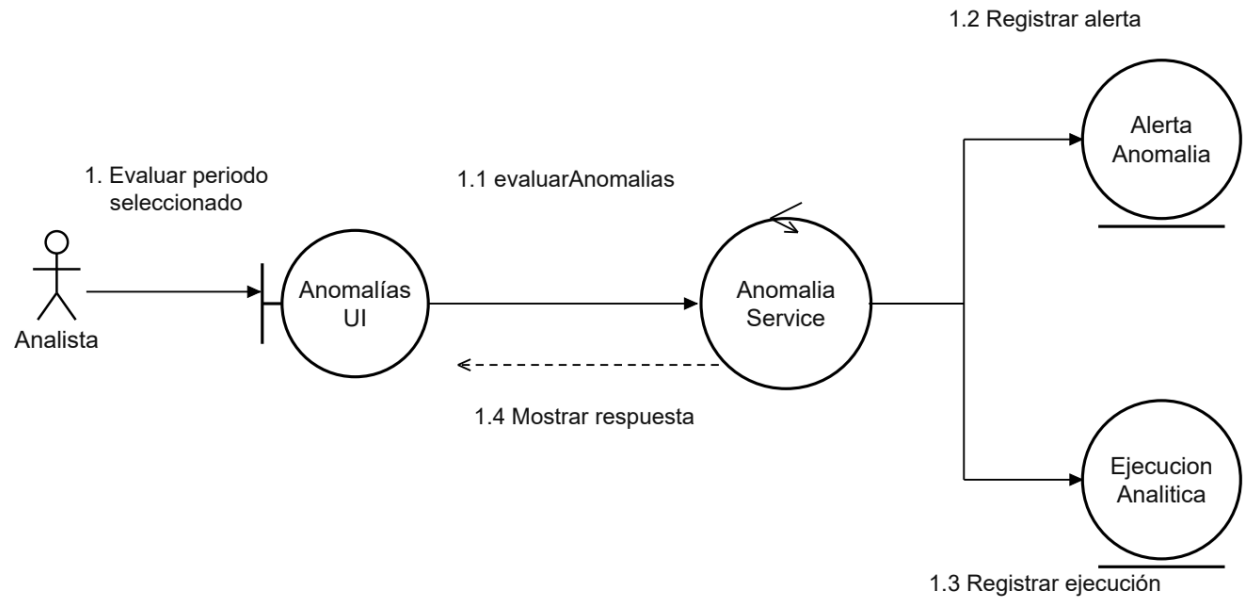


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 82. CU18 Diagrama de clases de análisis

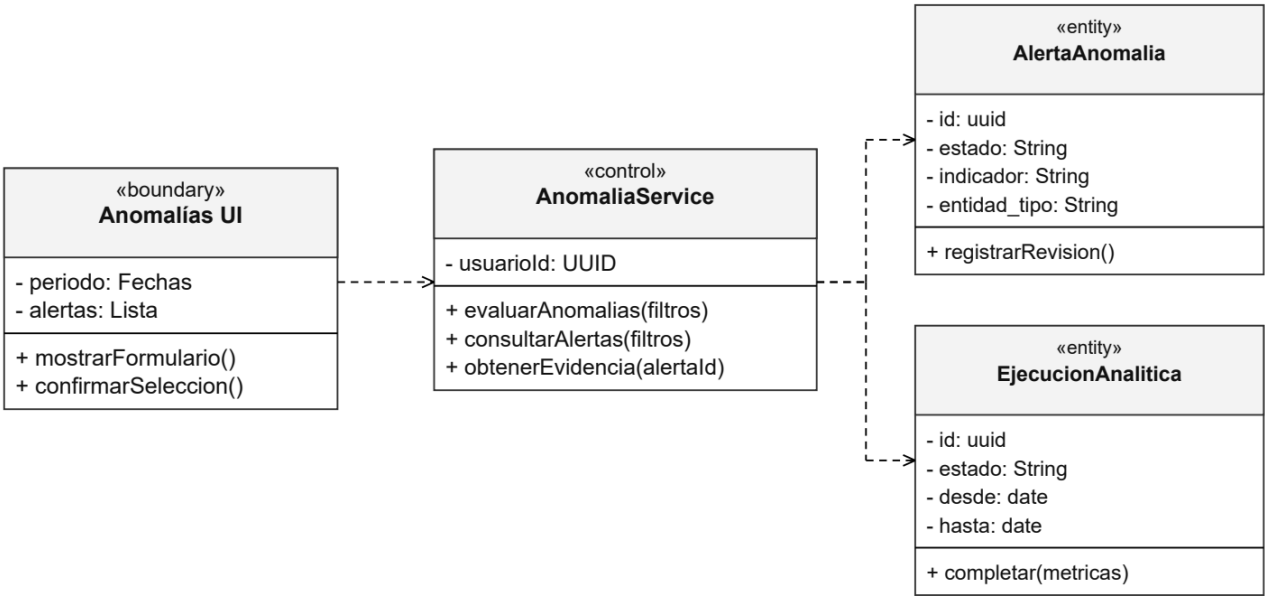
CU19 Detectar anomalías

Ciclo 3 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU19.

Figura 83. CU19 Diagrama de comunicación

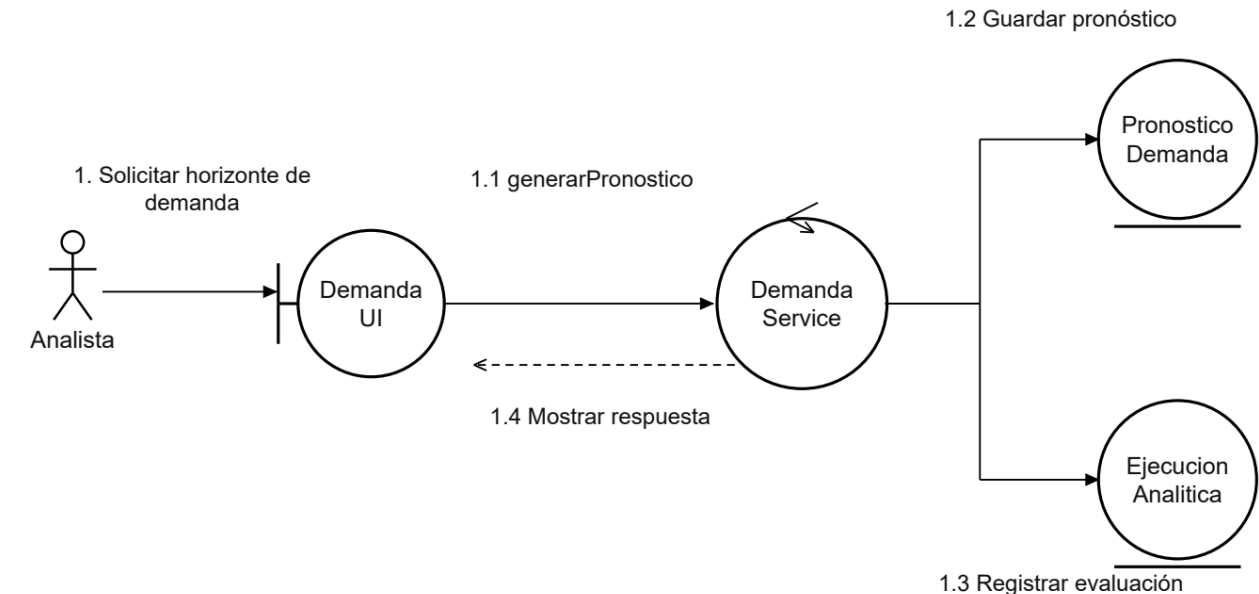


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 84. CU19 Diagrama de clases de análisis

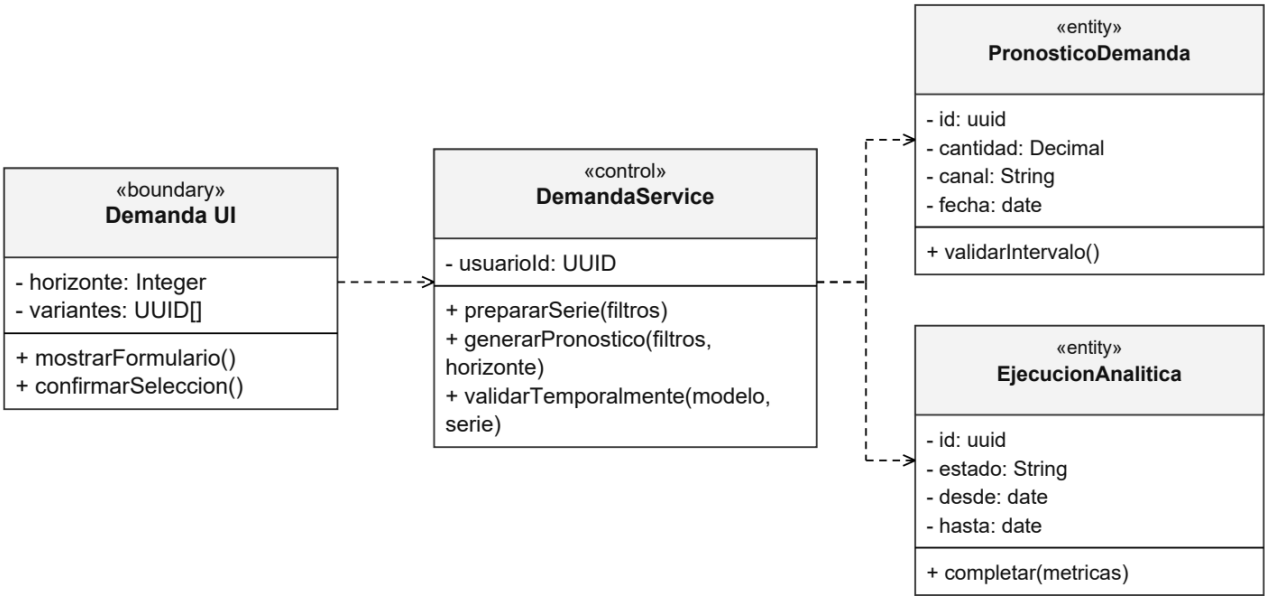
CU20 Predecir demanda

Ciclo 3 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU20.

Figura 85. CU20 Diagrama de comunicación

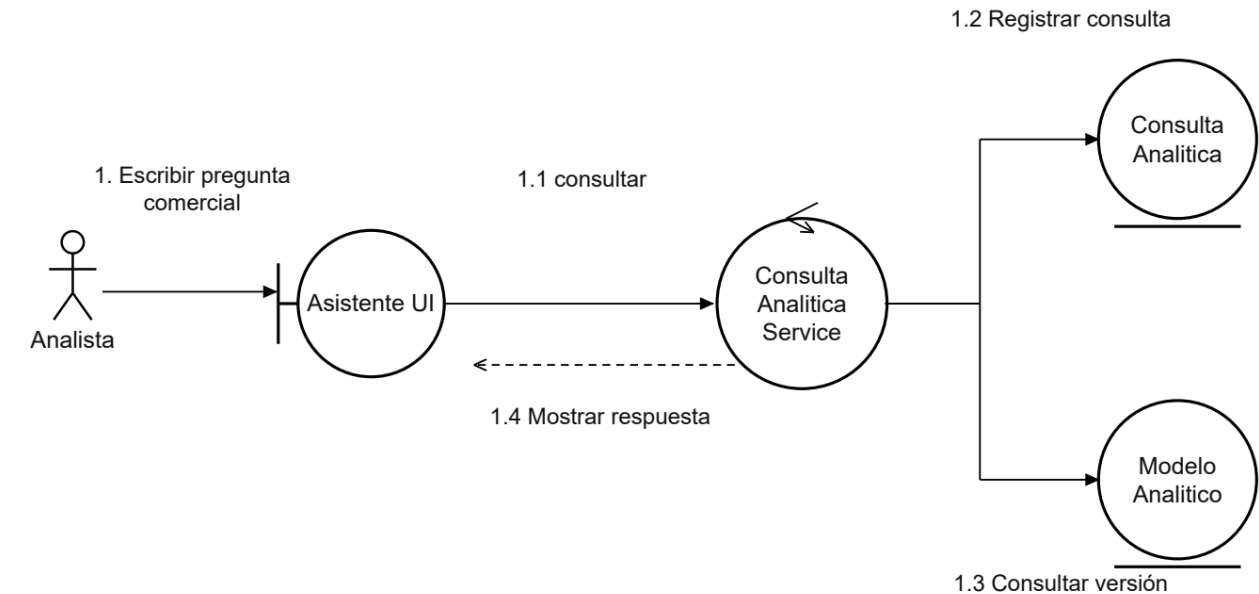


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 86. CU20 Diagrama de clases de análisis

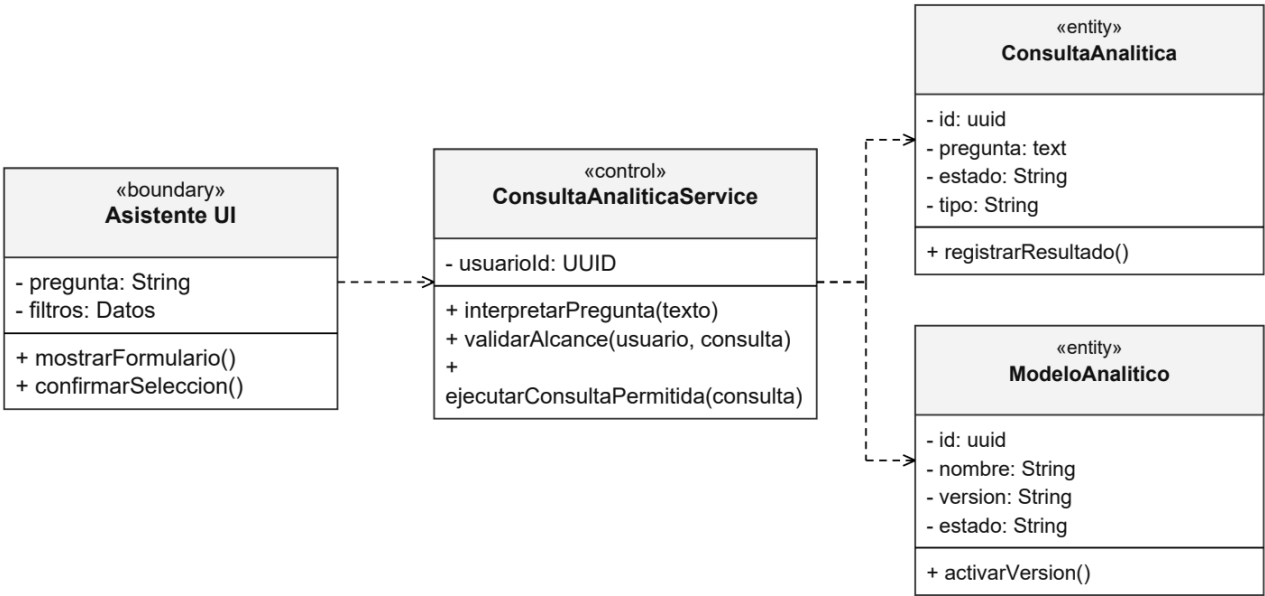
CU22 Consultar analítica en lenguaje natural

Ciclo 3 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU22.

Figura 87. CU22 Diagrama de comunicación



Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 88. CU22 Diagrama de clases de análisis

3.3 Dependencias de paquetes

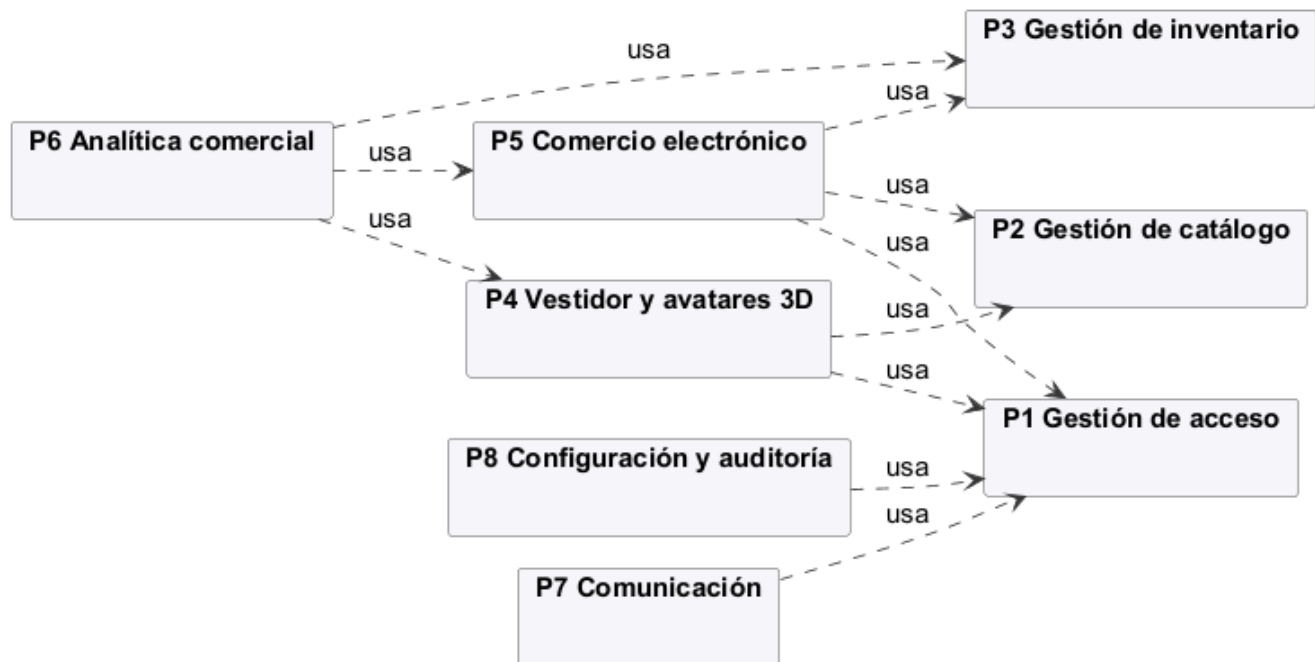
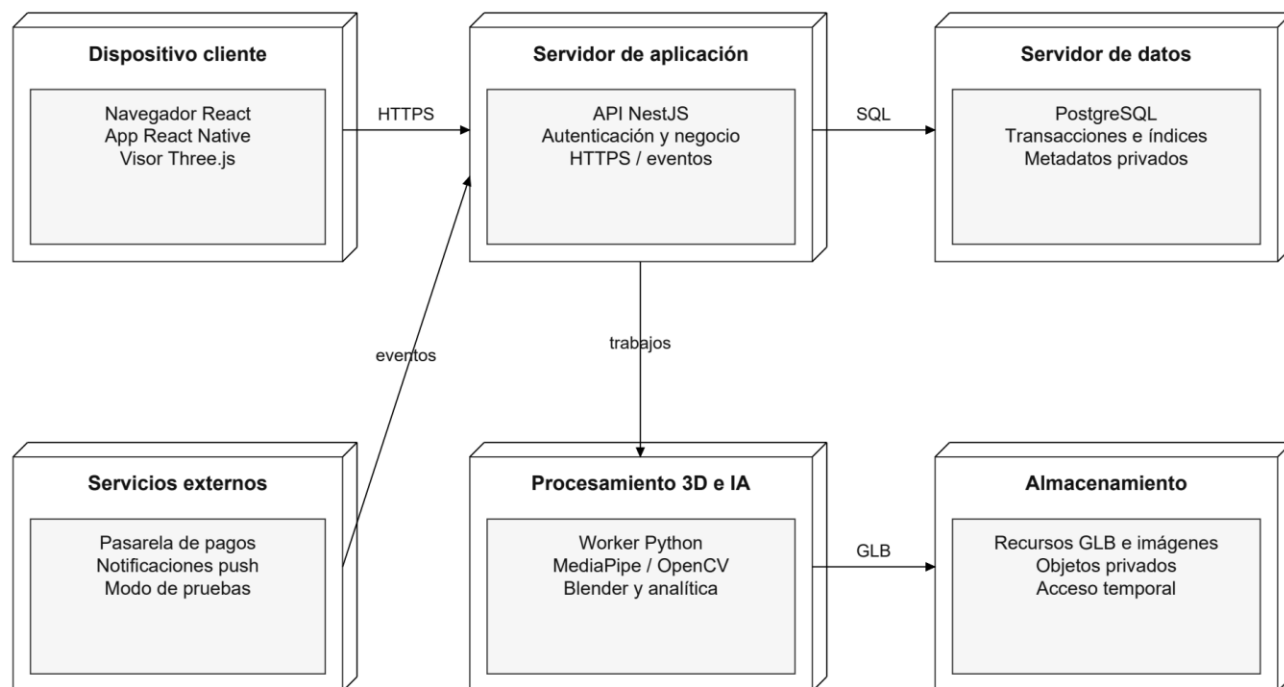


Figura 89. Dependencias dirigidas hacia los paquetes proveedores

Las dependencias se expresan como uso de servicios o contratos. include y extend se reservan para relaciones entre casos de uso; no se utilizan para vincular paquetes.

4 Diseño del sistema

4.1 Arquitectura física



Entorno lógico desplegable; separar el worker permite procesar imágenes sin bloquear compras.

Figura 90. Nodos del despliegue previsto

La API comercial y los workers tienen responsabilidades distintas. PostgreSQL conserva la fuente de verdad de estados y saldos. Los recursos pesados se guardan en almacenamiento de objetos, con separación entre catálogo público y archivos corporales privados. El entorno de desarrollo puede ejecutarse localmente; el despliegue en Azure se configura con credenciales y recursos del proyecto cuando estén disponibles.

4.2 Arquitectura lógica

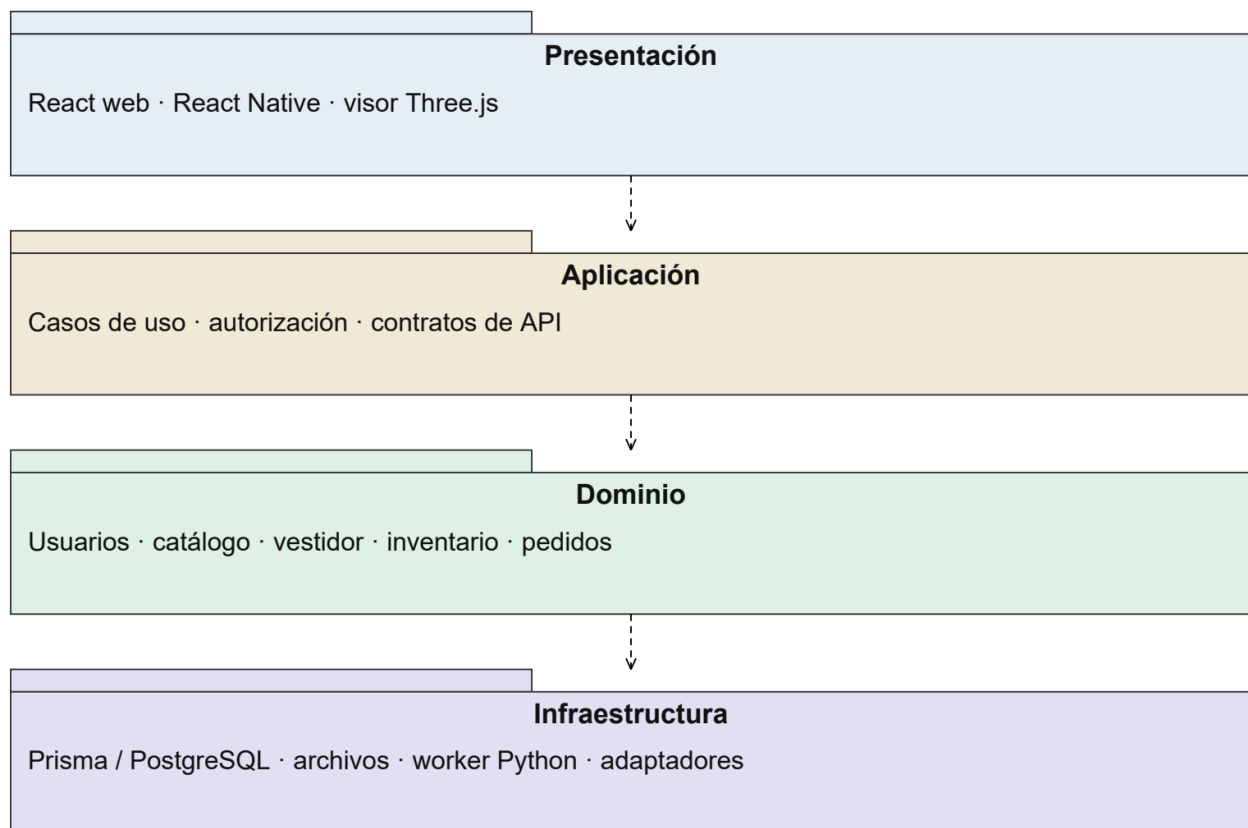


Figura 91. Capas y dirección de dependencias

React y React Native comparten contratos de API y el visor. La app Android incorpora el visor Three.js mediante una WebView; carga y progreso de fotografías se resuelven desde la aplicación y el backend. La interfaz no modifica directamente saldos ni estados de pago. El worker Python es interno y autentica sus operaciones con la API o con una cuenta de base de datos limitada a sus tareas.

4.3 Estados del avatar y del pedido

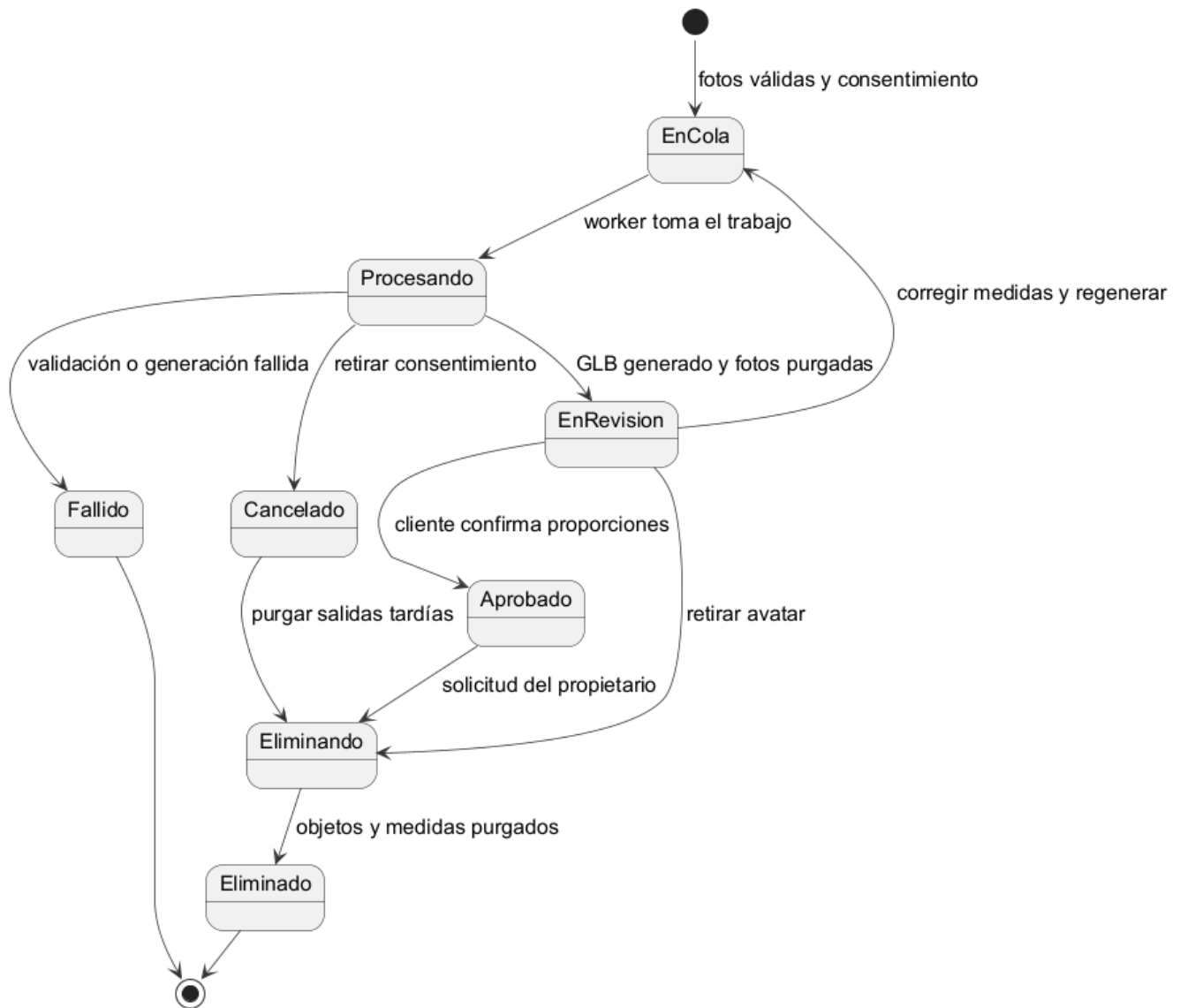


Figura 92. Ciclo de vida del trabajo y la versión de avatar

Estados del pedido

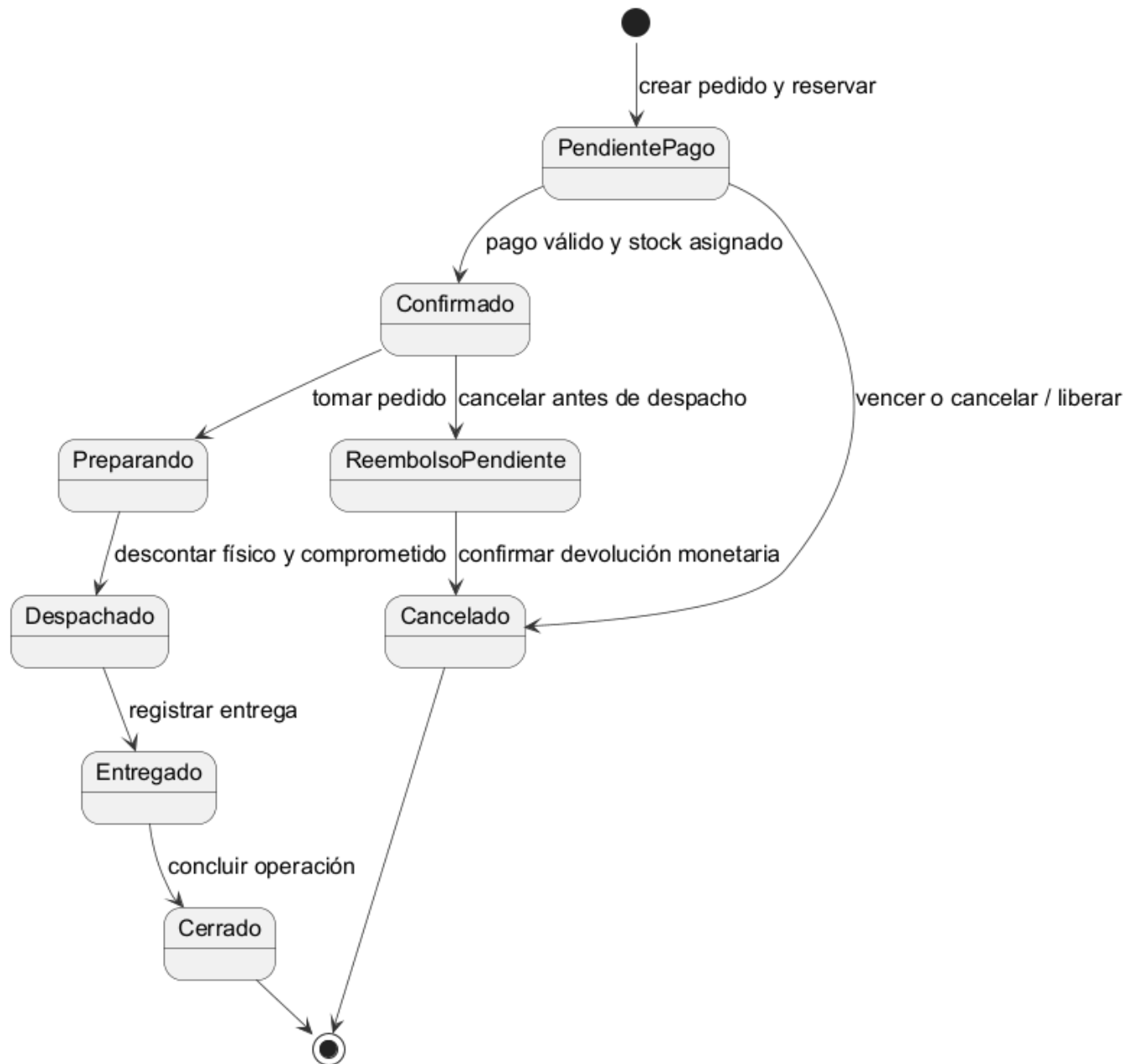


Figura 93. Estados comerciales y principales transiciones del pedido

EnCola, Procesando, Fallido y Cancelado corresponden a trabajo_avatar; EnRevision, Aprobado y Eliminado corresponden a avatar. El diagrama une ambos ciclos para explicar el flujo. Una devolución posterior a la entrega se registra en su solicitud y reembolso sin borrar el historial del pedido.

4.4 Diagramas de secuencia

Cada secuencia muestra un recorrido principal concreto y devuelve respuestas al solicitante. Las llamadas a servicios externos se distinguen de la persistencia. Los flujos alternativos referenciados corresponden a la ficha del caso; deben convertirse en ramas verificadas durante la implementación. Los estados asíncronos del avatar se detallan además en la figura de ciclo de vida.

CU01 Gestionar usuarios

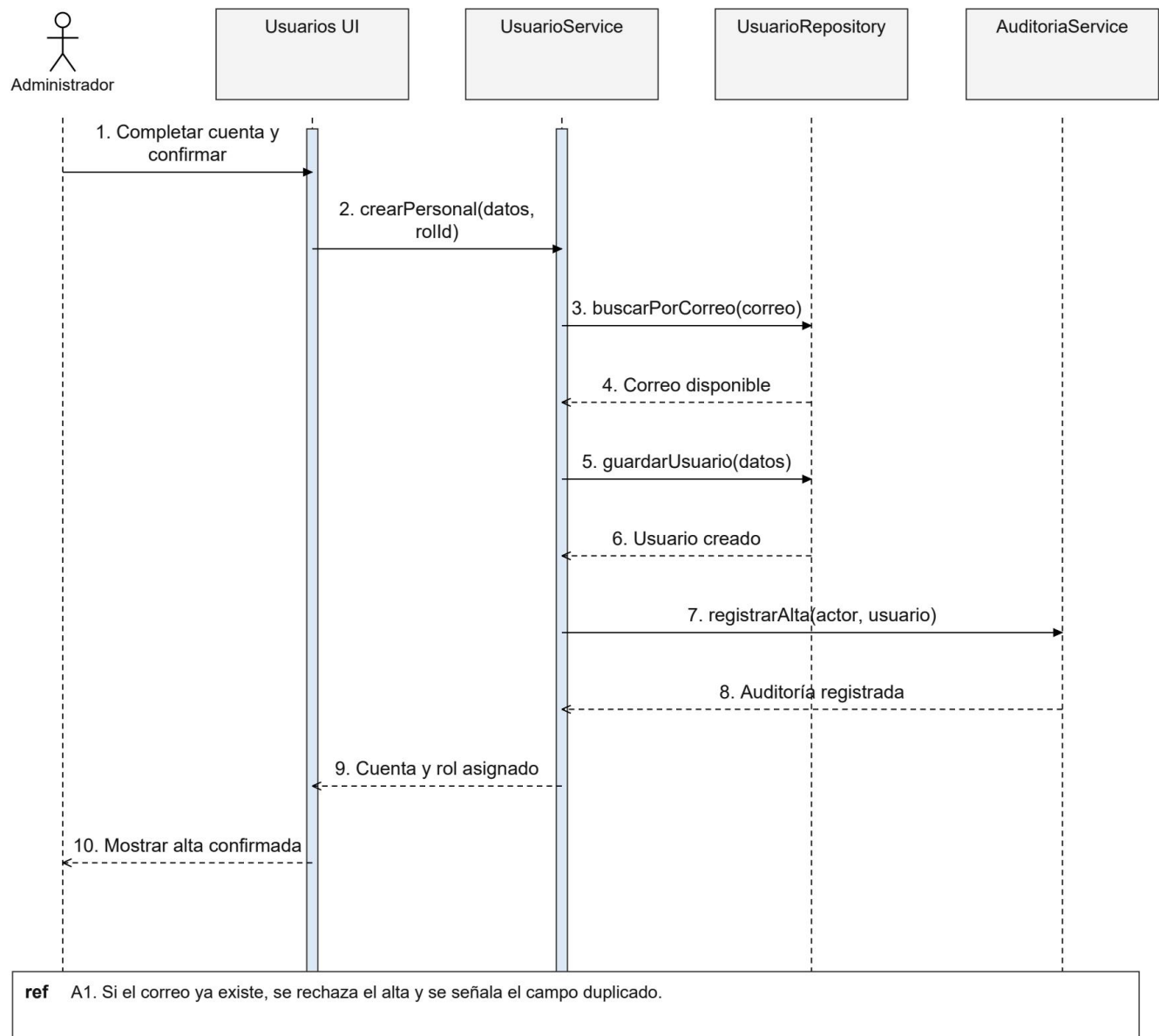


Figura 94. CU01 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: La cuenta queda registrada o actualizada con su rol y estado. La operación administrativa queda auditada.

CU02 Autenticar y autorizar

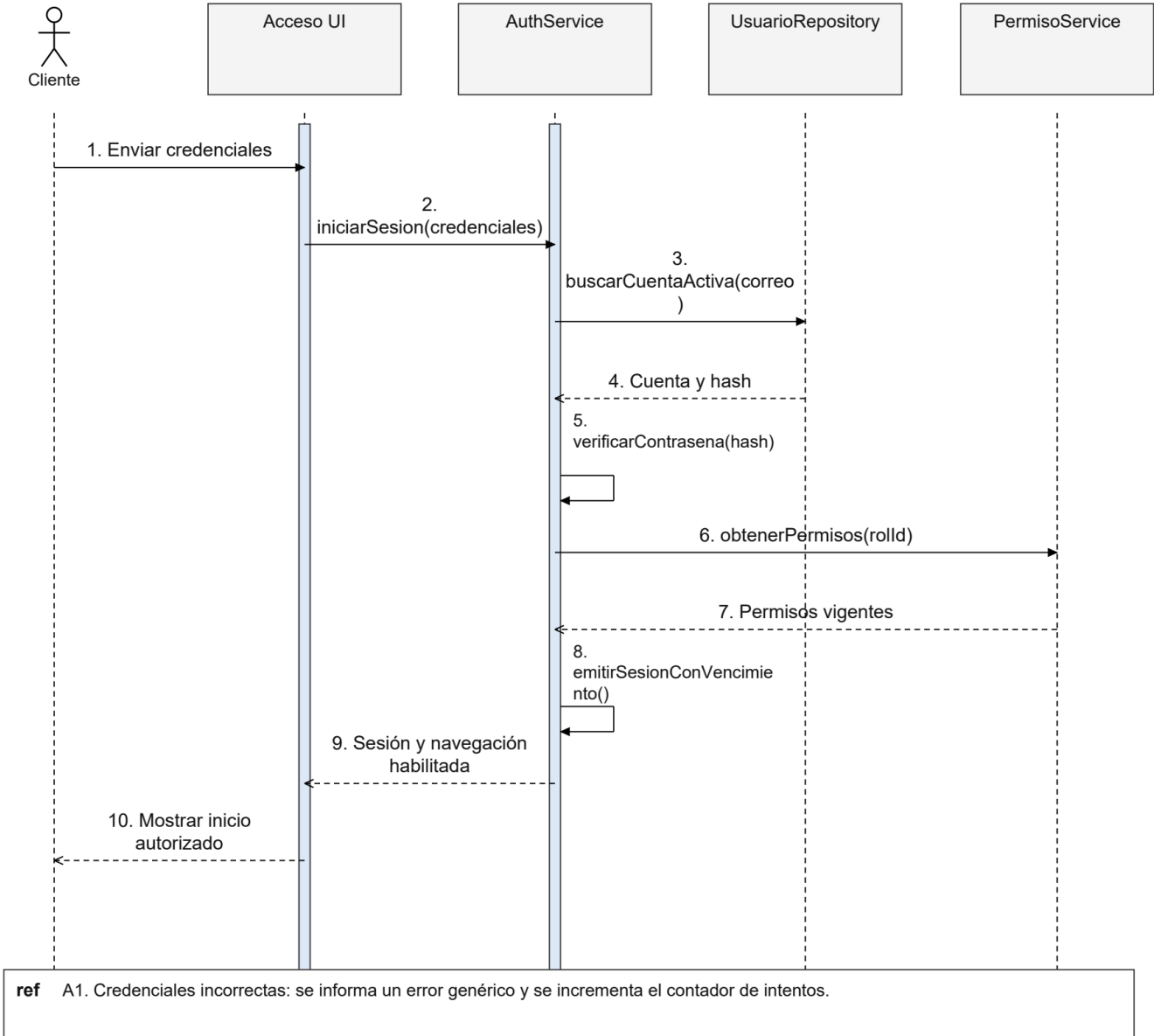


Figura 95. CU02 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: Una autenticación válida deja una sesión limitada por tiempo y permisos. Los accesos rechazados no modifican recursos protegidos.

CU03 Gestionar roles y permisos

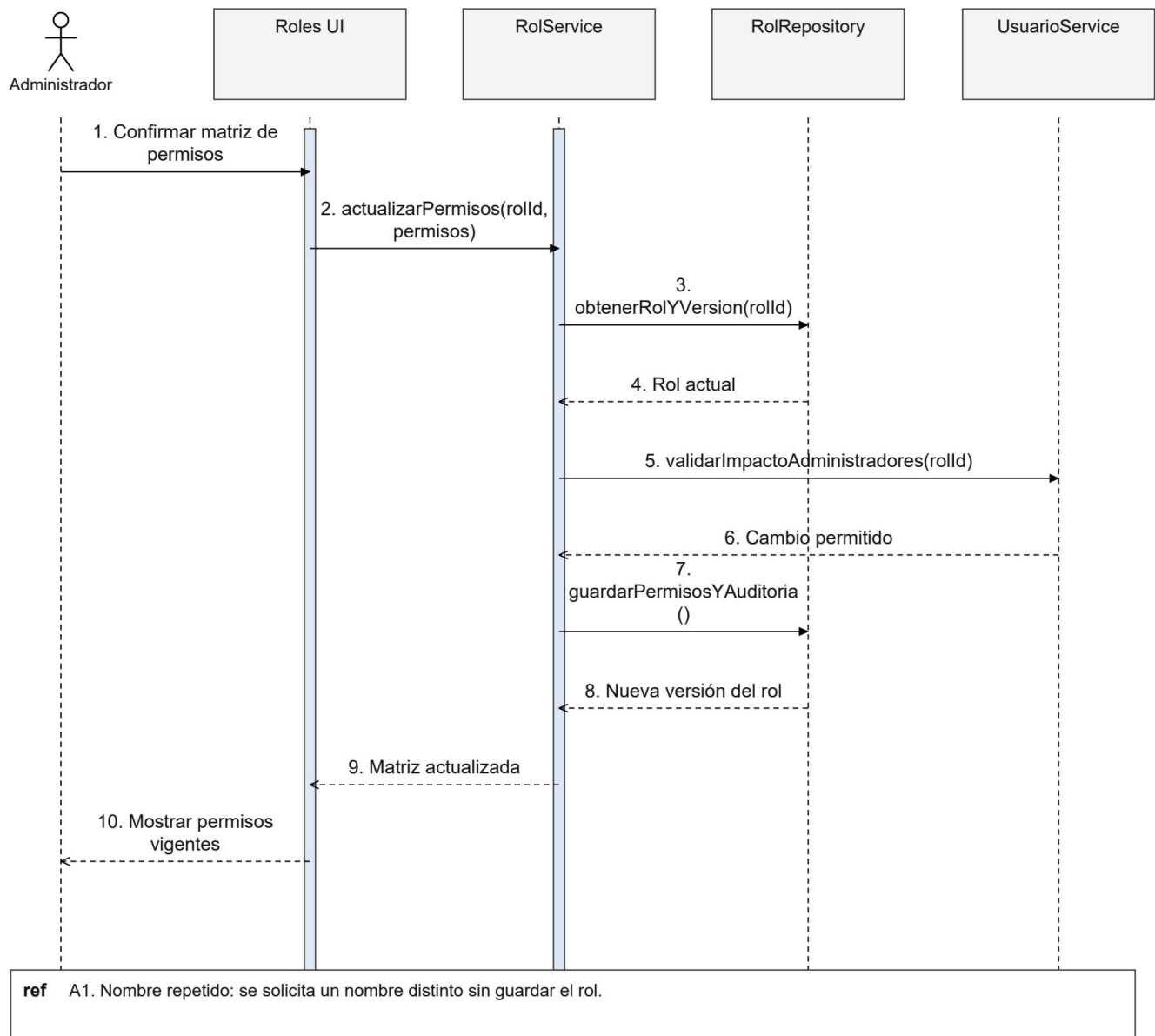


Figura 96. CU03 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: La matriz del rol refleja la configuración confirmada. La modificación queda auditada y la autorización utiliza la versión vigente.

CU04 Gestionar y consultar catálogo

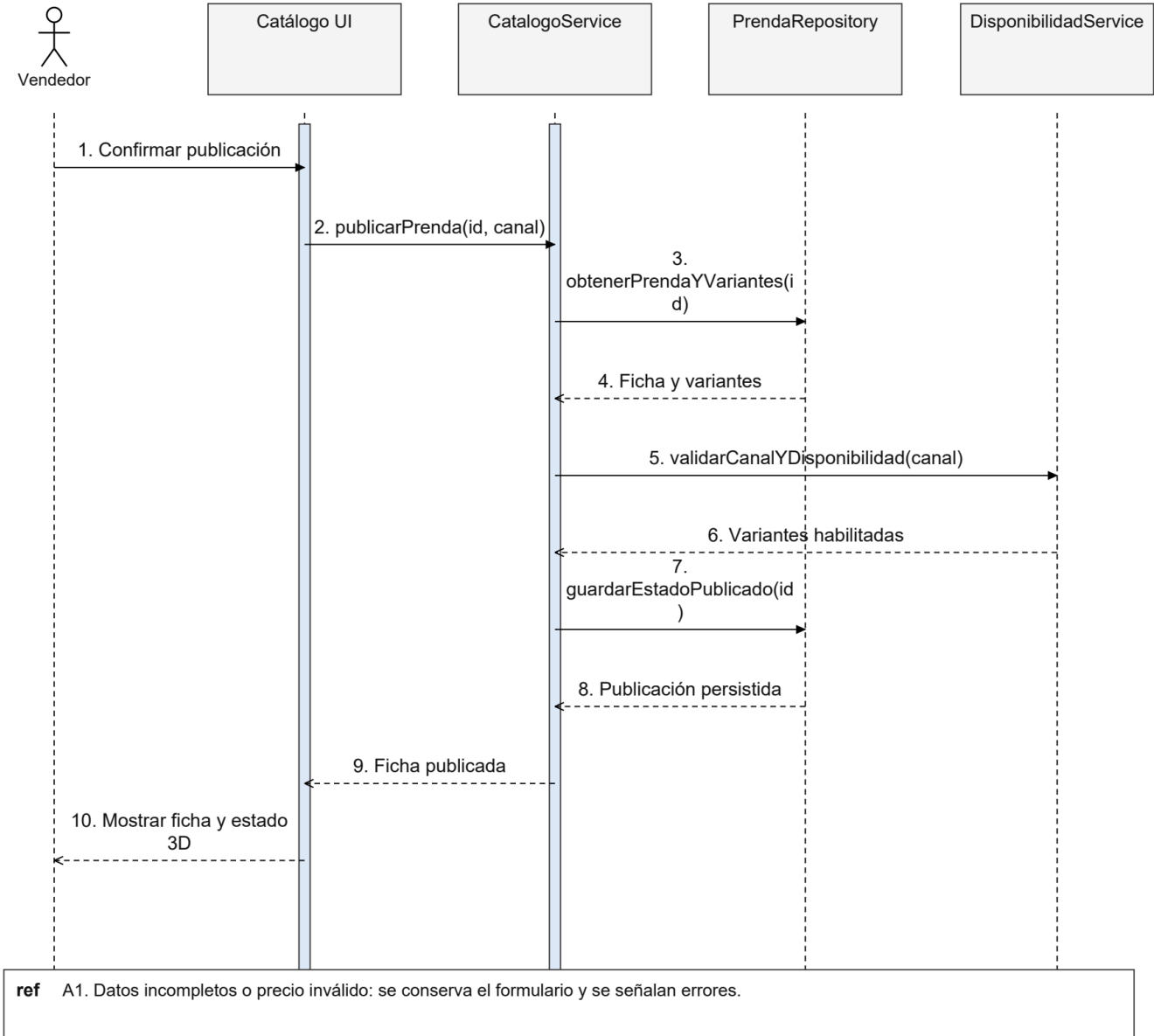


Figura 97. CU04 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: La prenda confirmada queda visible en los canales autorizados. El cliente obtiene una ficha coherente con variantes, disponibilidad y compatibilidad 3D.

CU05 Configurar reglas comerciales

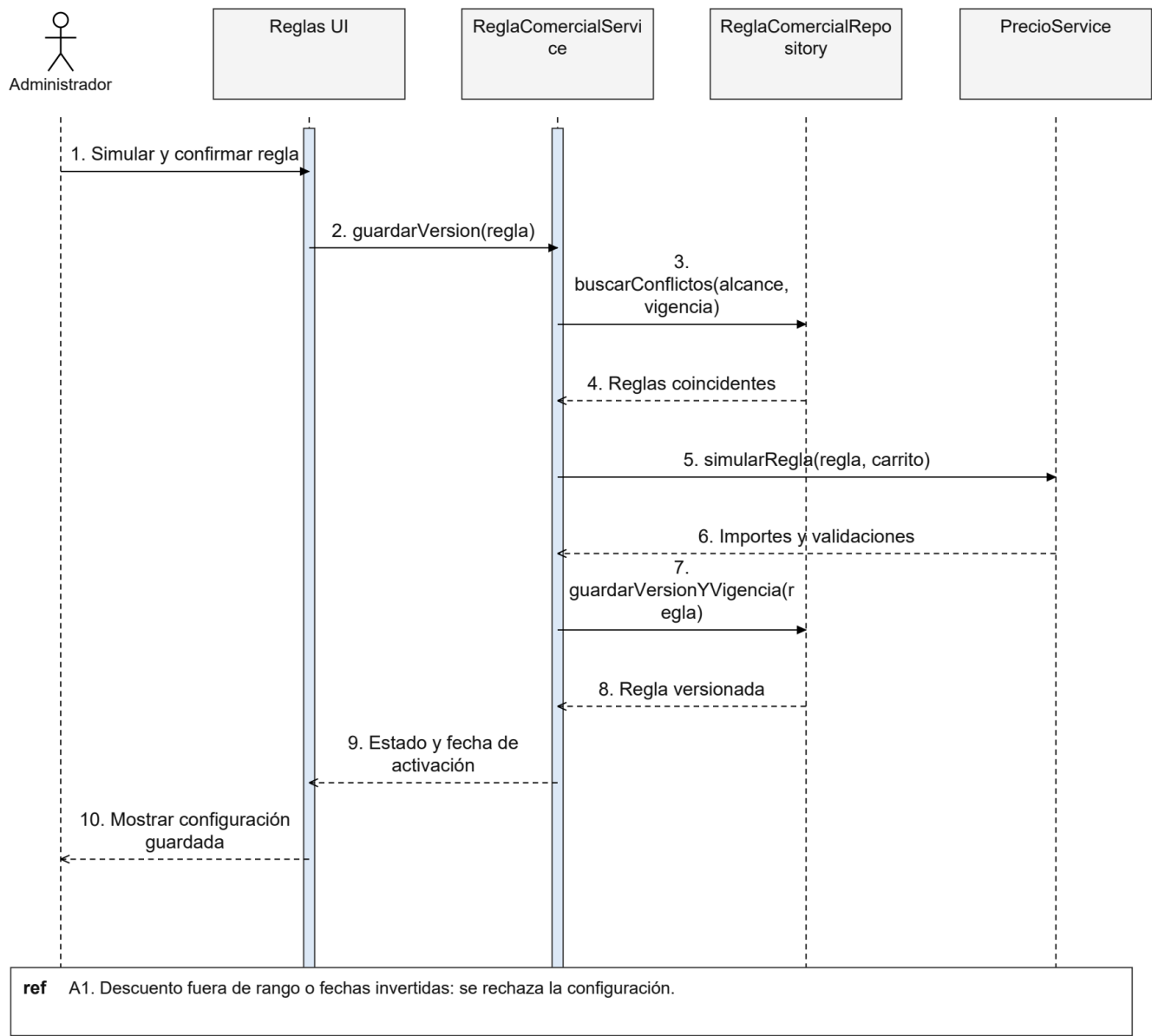


Figura 98. CU05 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: La regla queda versionada y activa o programada según sus fechas. Los pedidos ya confirmados conservan sus importes originales.

CU07 Gestionar perfil y direcciones

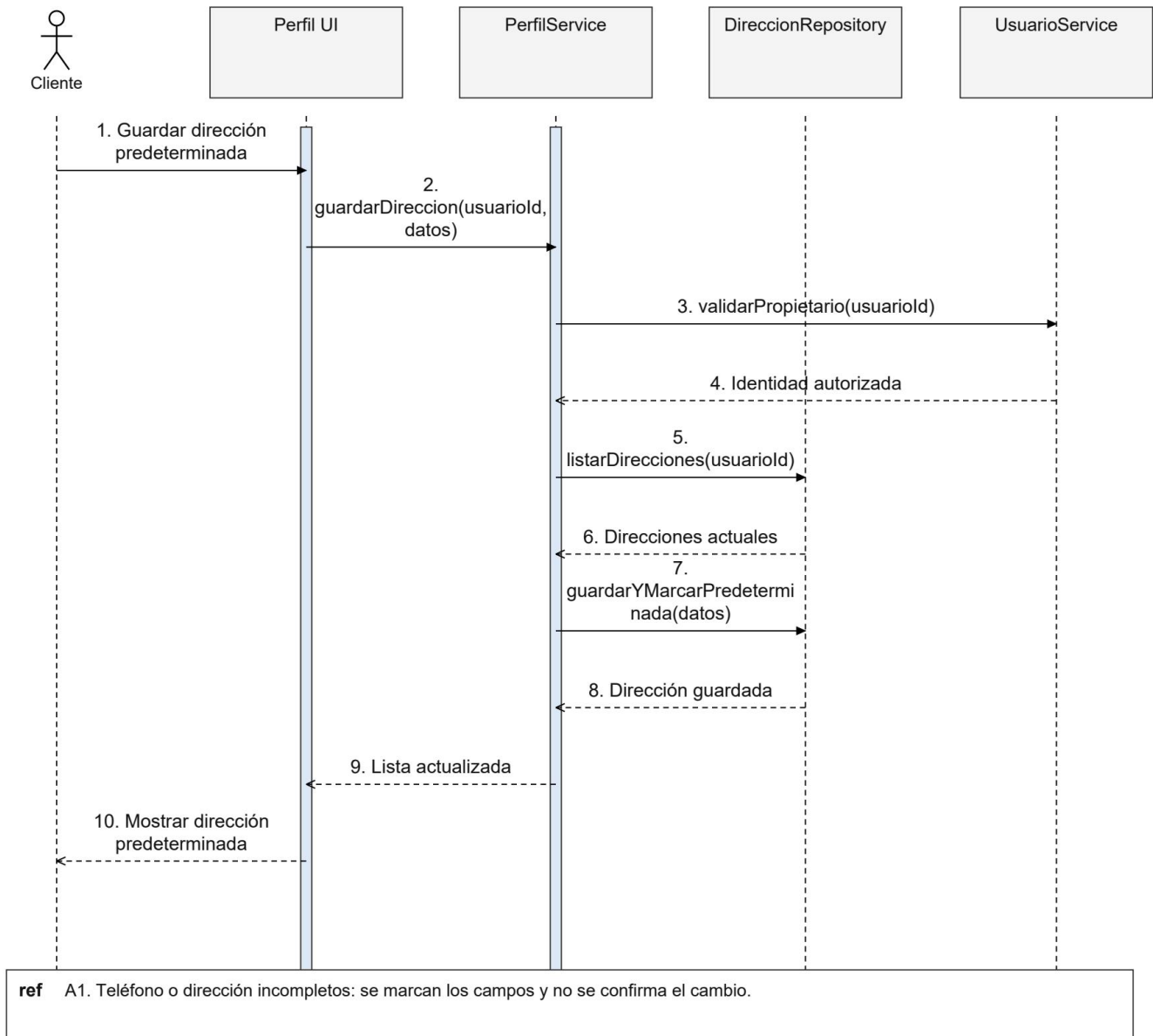


Figura 99. CU07 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: Los datos confirmados quedan asociados exclusivamente al cliente. Los pedidos existentes conservan la dirección copiada al confirmar la compra.

CU08 Gestionar inventario y ubicaciones

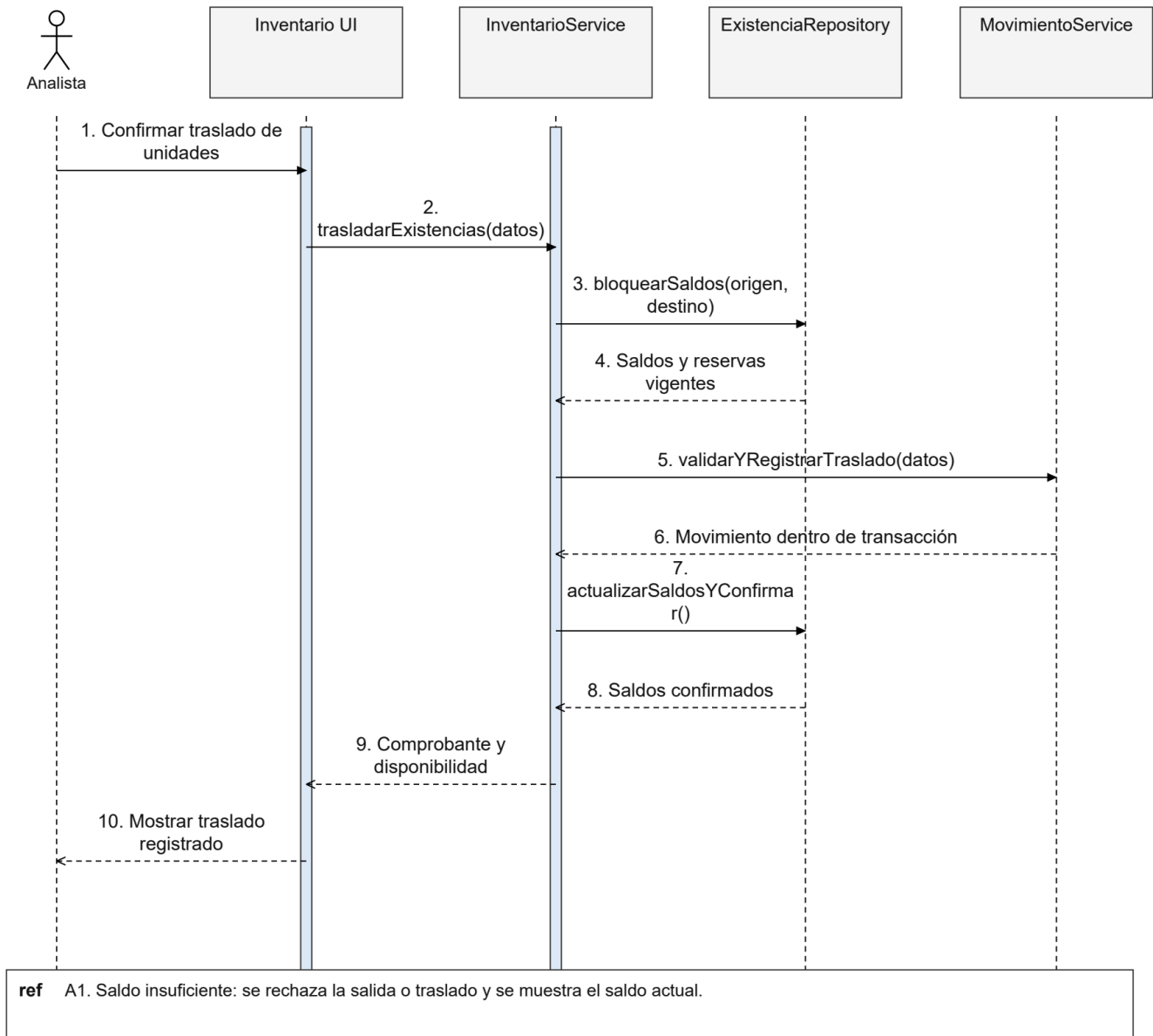


Figura 100. CU08 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: Las existencias reflejan el movimiento confirmado sin saldos negativos. El movimiento conserva responsable, fecha, motivo y ubicaciones.

CU16 Probar prendas sobre avatar 3D

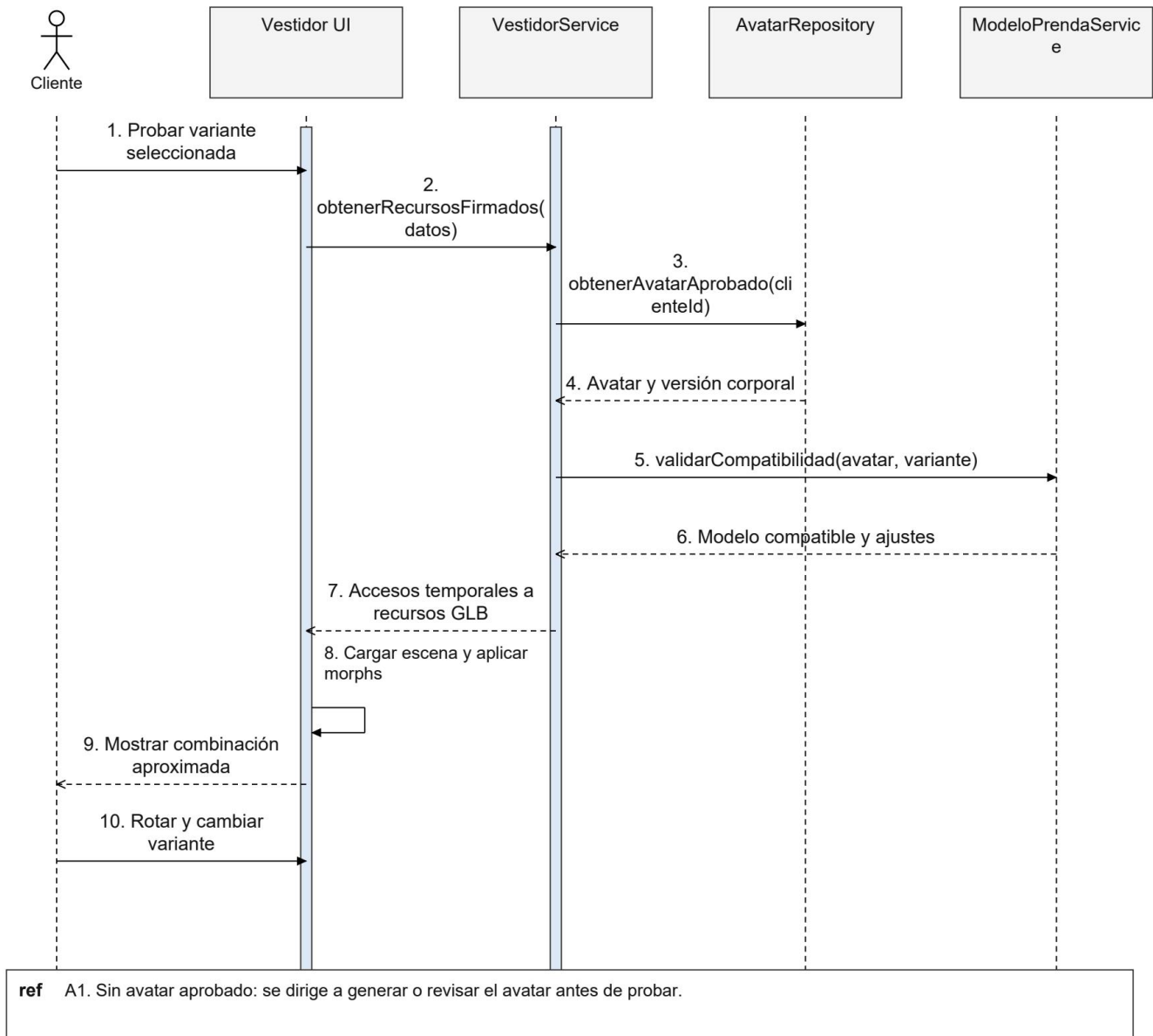


Figura 101. CU16 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: El cliente visualiza una combinación compatible o recibe un error recuperable. Solo la selección confirmada se envía al carrito.

CU23 Generar avatar desde fotografías

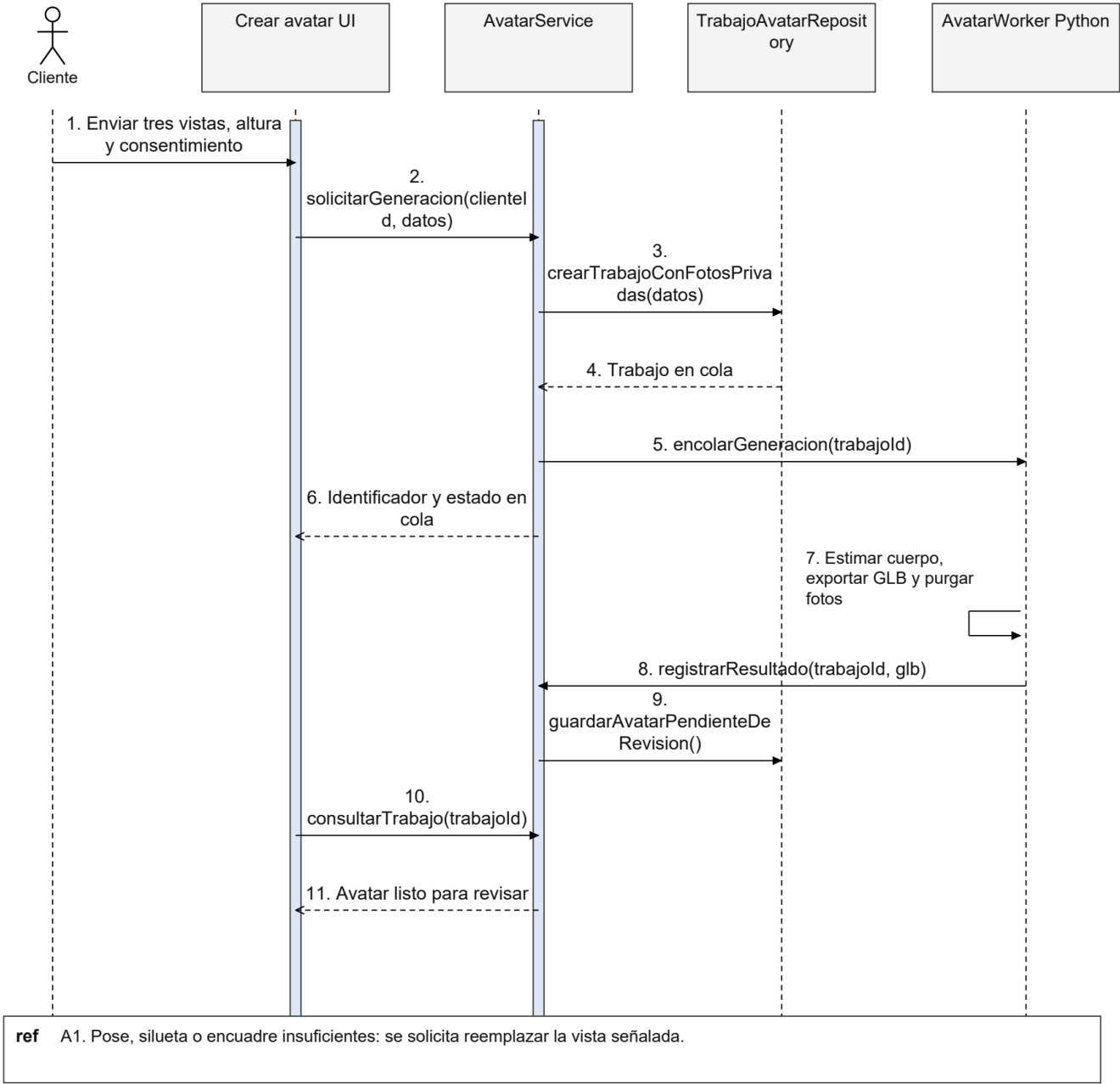


Figura 102. CU23 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: Un procesamiento exitoso deja un GLB privado pendiente de aprobación. Las fotos se eliminan tras procesar o ante fallo, y siempre en un máximo de 24 horas.

CU24 Gestionar modelos 3D de prendas

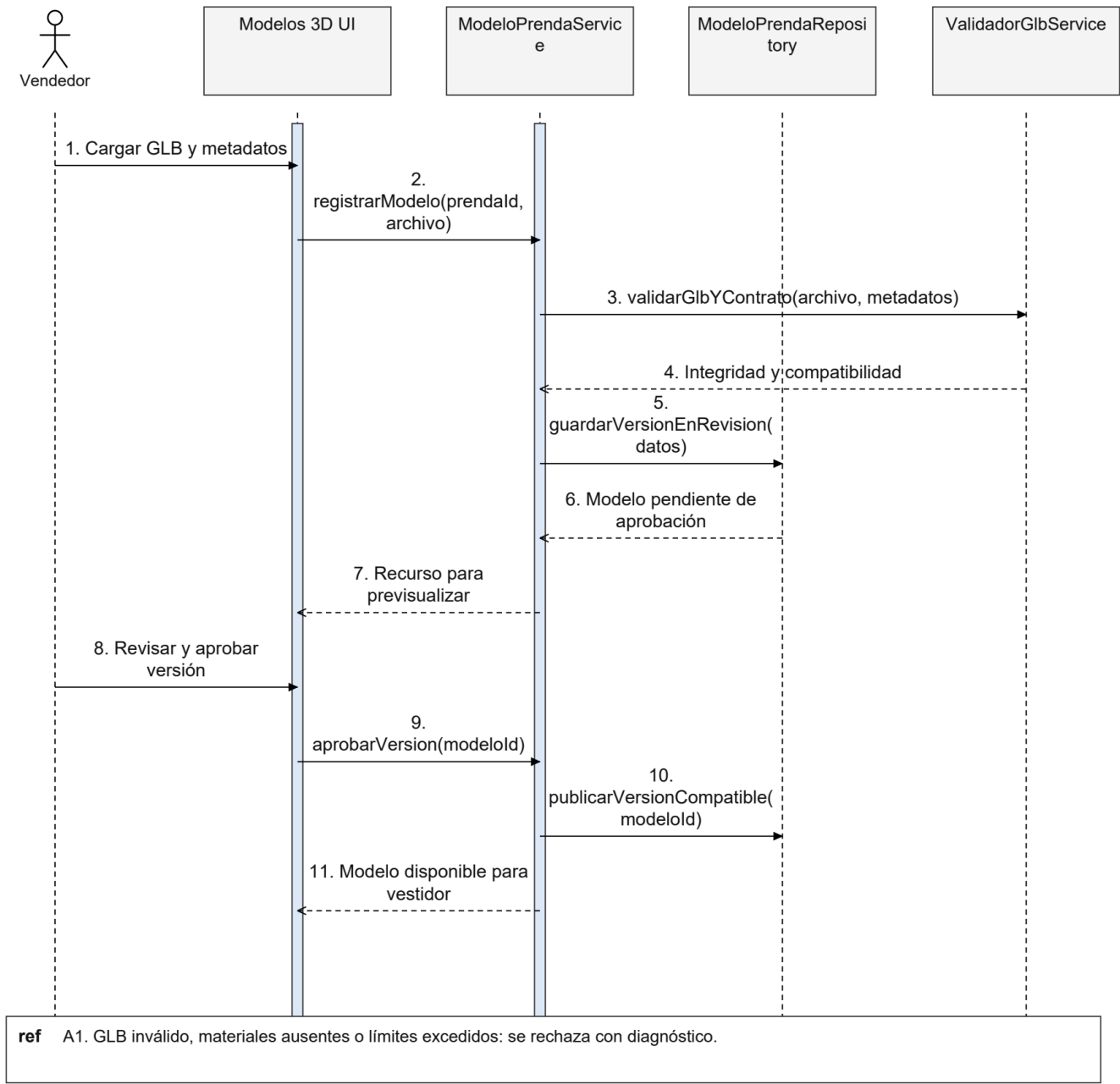


Figura 103. CU24 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: Solo los recursos aprobados quedan disponibles para combinaciones compatibles. Cada recurso mantiene autoría o licencia, versión y vínculo con variantes.

CU25 Revisar y eliminar avatar

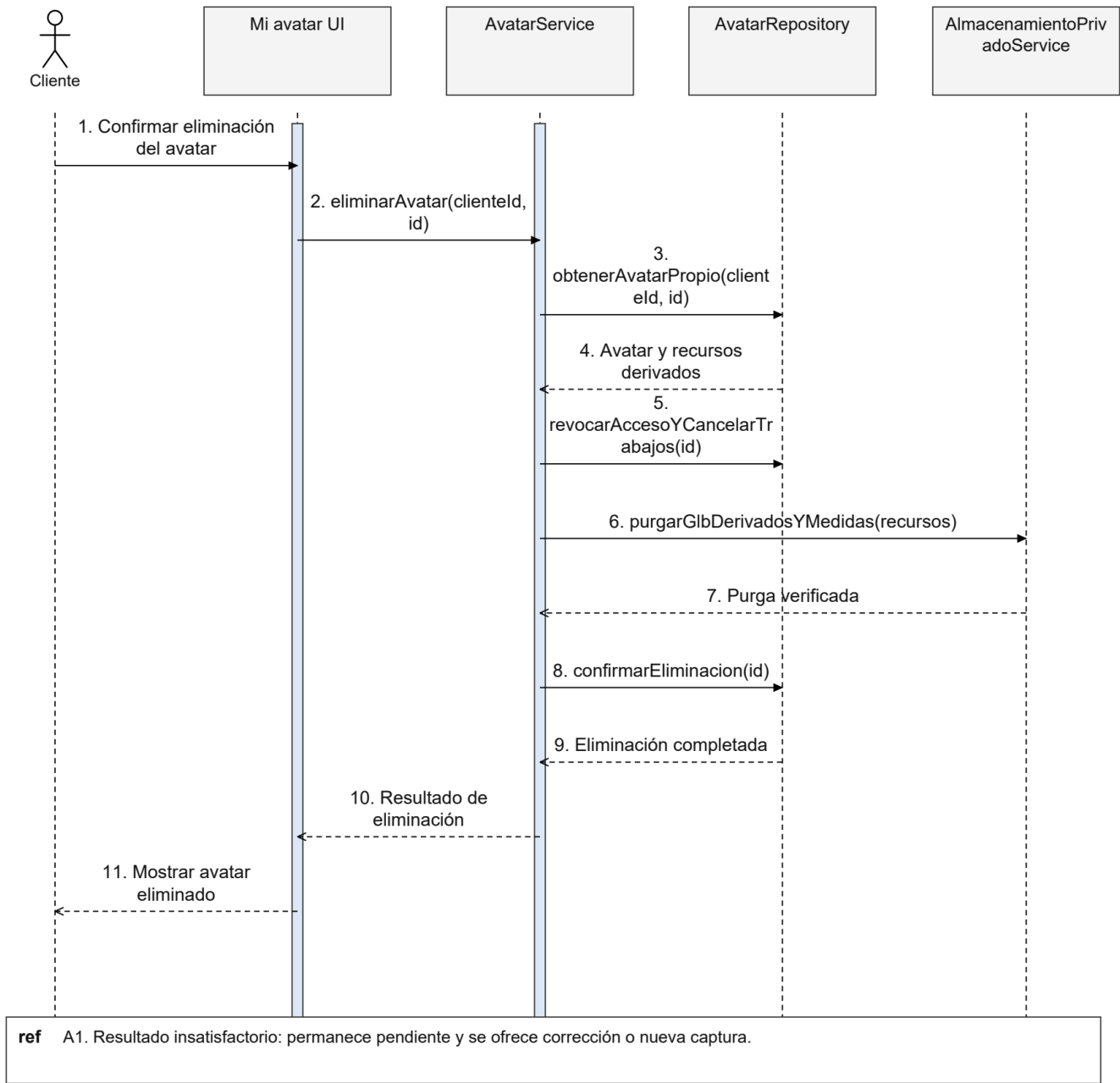


Figura 104. CU25 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: Una versión aprobada puede utilizarse en el vestidor mientras exista. La eliminación completada deja el avatar y sus derivados inaccesibles y retirados del almacenamiento activo.

CU06 Publicar avisos

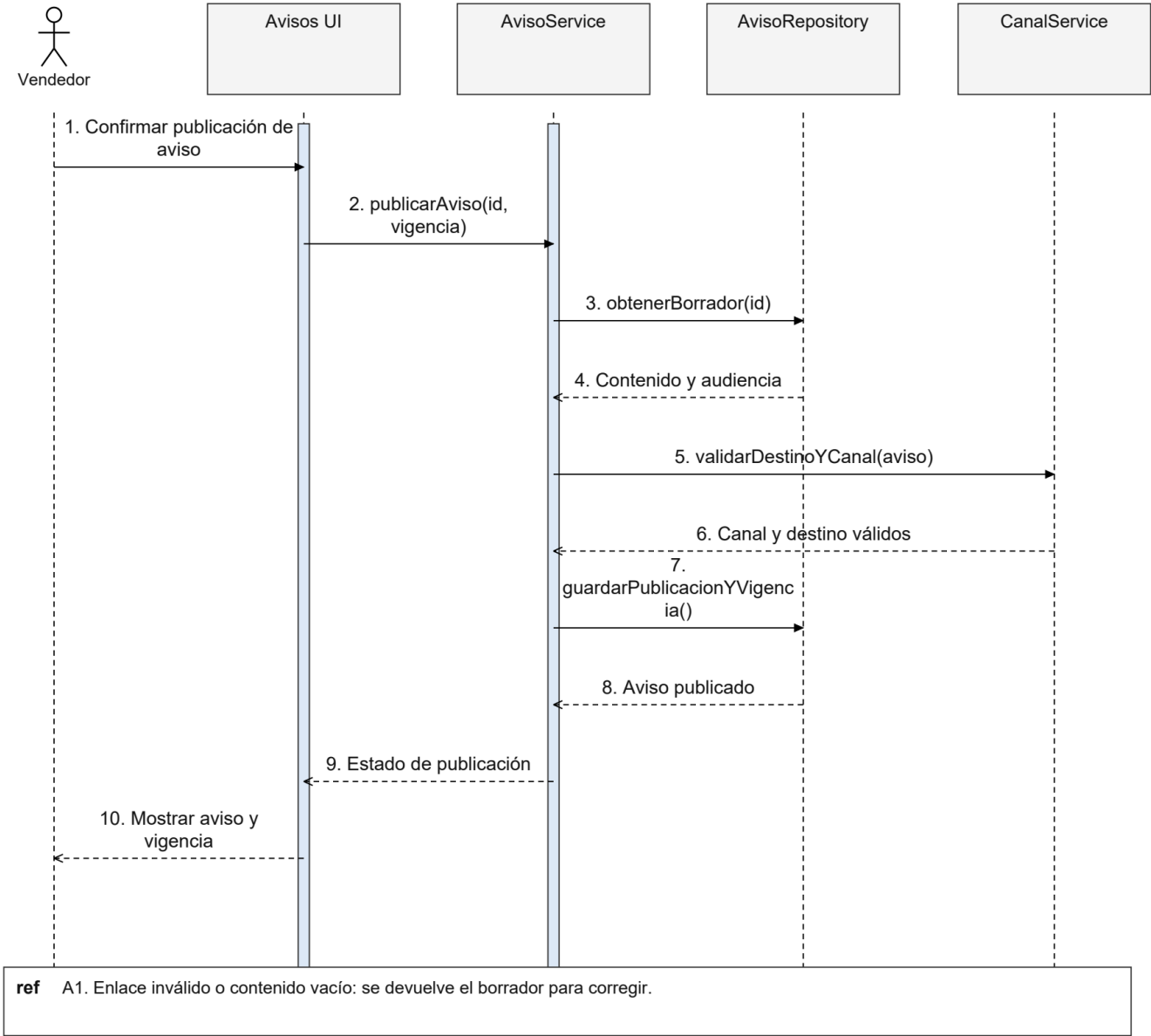


Figura 105. CU06 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: El aviso queda en estado borrador, programado o publicado según la acción confirmada. Su visibilidad respeta audiencia, canal y vigencia.

CU09 Procesar pagos

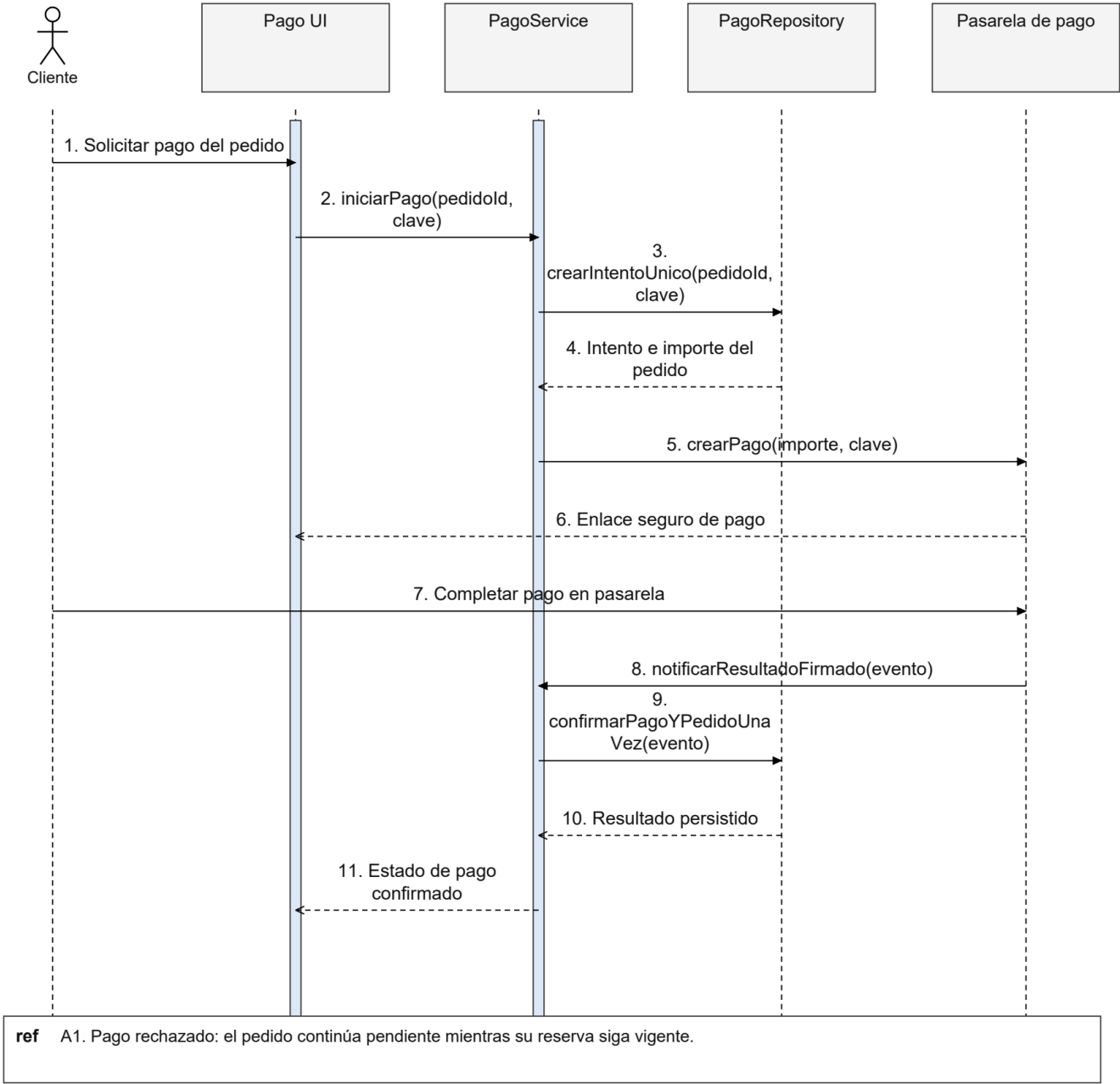


Figura 106. CU09 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: El intento conserva el identificador externo y su estado verificable. El pedido solo se marca pagado tras confirmación válida del servidor.

CU10 Consultar reportes de ventas

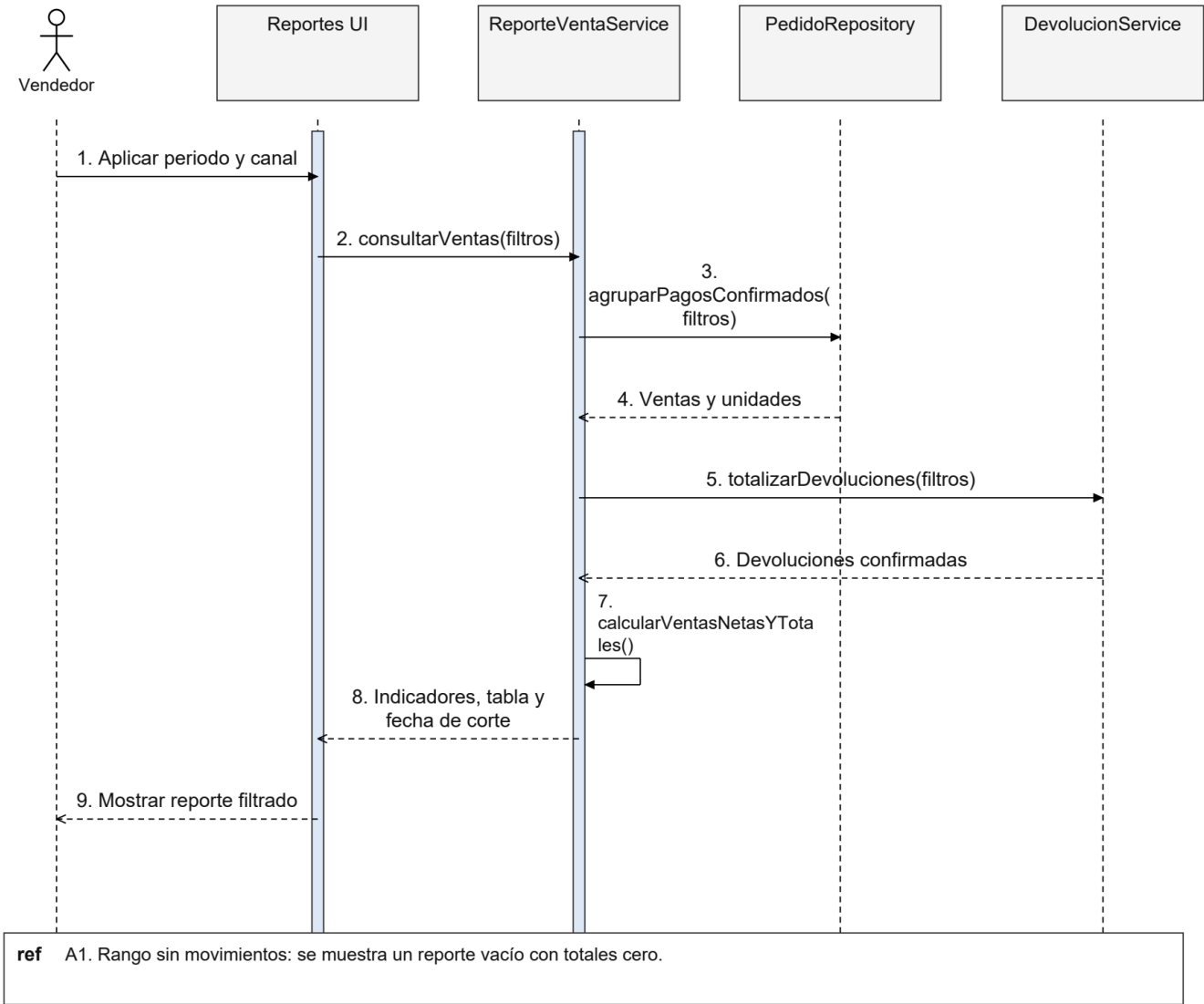


Figura 107. CU10 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: El usuario visualiza o descarga un reporte identificado por filtros y fecha de corte. La consulta no modifica pedidos ni pagos.

CU11 Gestionar devoluciones y cancelaciones

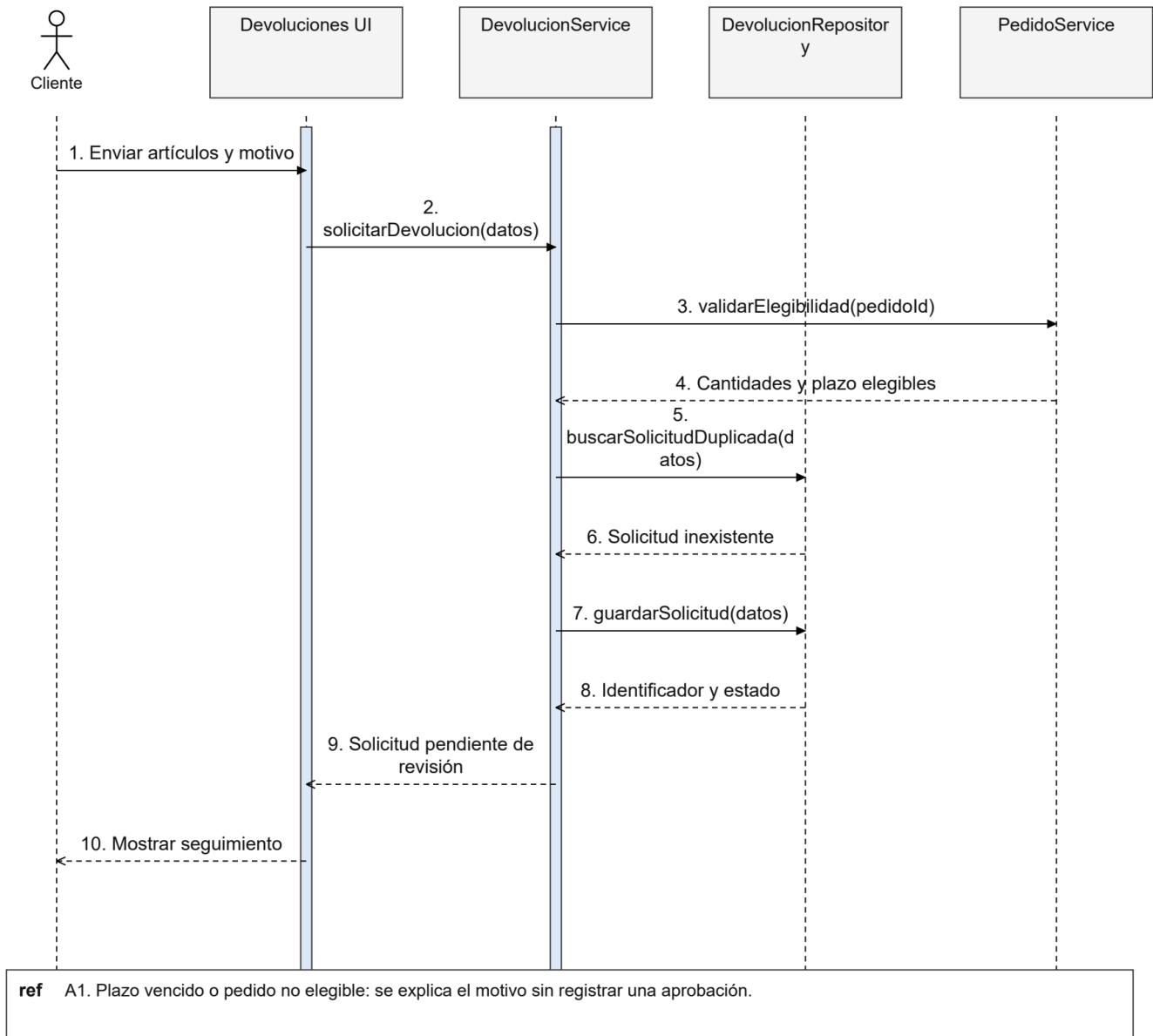


Figura 108. CU11 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: La solicitud y su resolución quedan vinculadas al pedido. Reembolso e inventario reflejan únicamente operaciones confirmadas.

CU12 Gestionar carrito

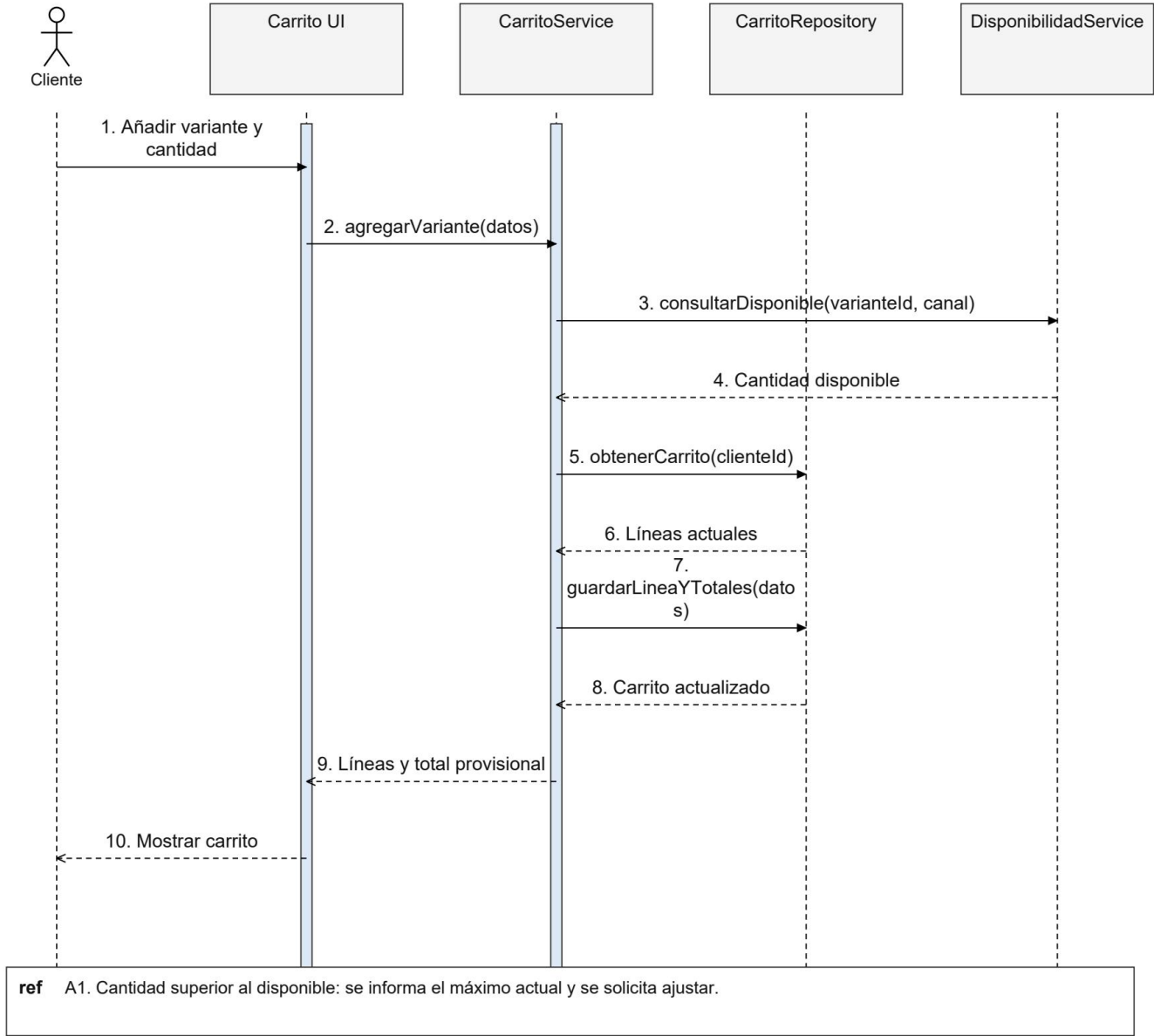


Figura 109. CU12 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: El carrito conserva variantes y cantidades válidas confirmadas. El total visible representa el cálculo vigente y no una reserva de stock.

CU13 Configurar disponibilidad por canal

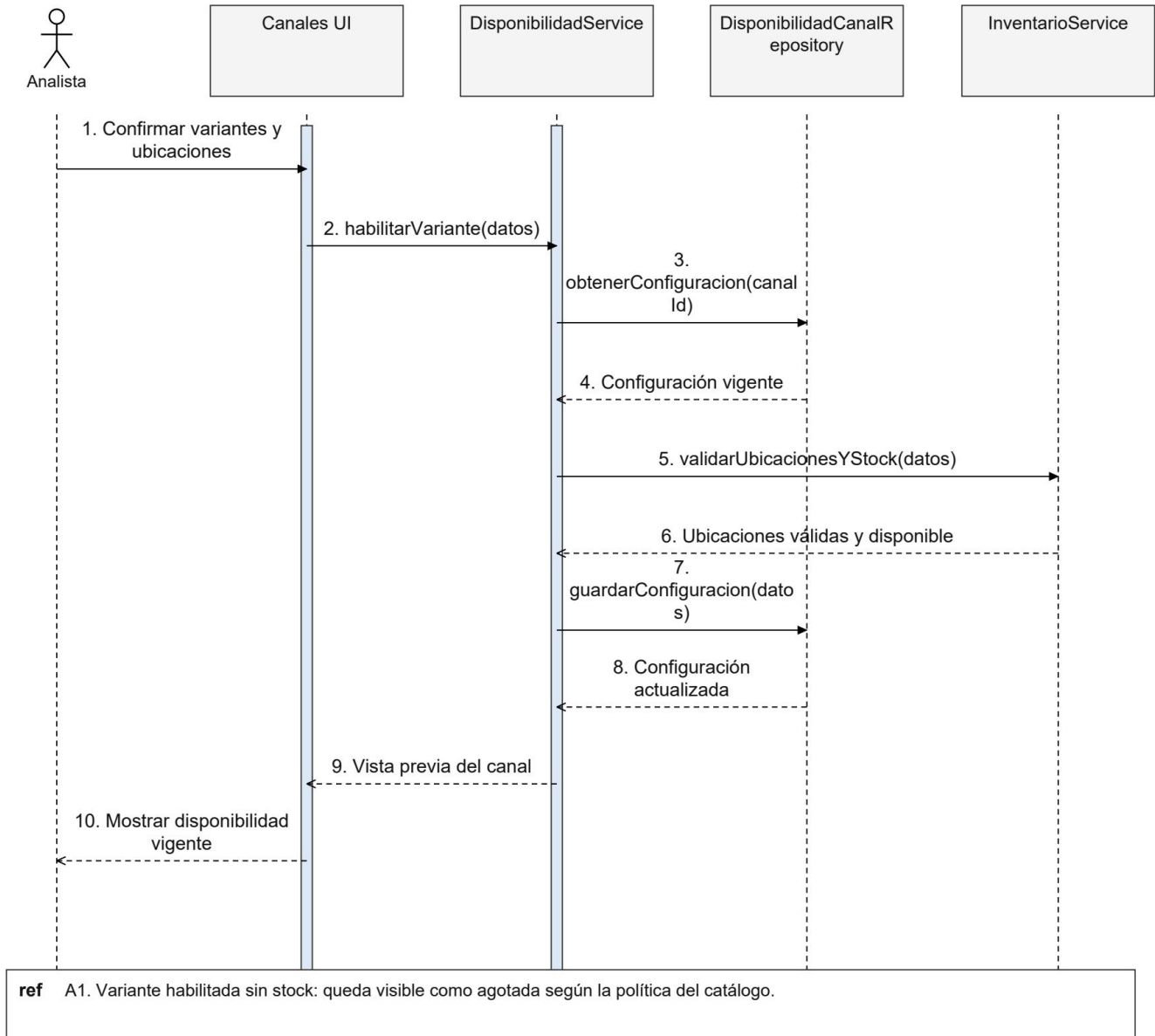


Figura 110. CU13 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: El canal utiliza las variantes y ubicaciones confirmadas. Las nuevas compras respetan la configuración vigente.

CU14 Gestionar pedidos

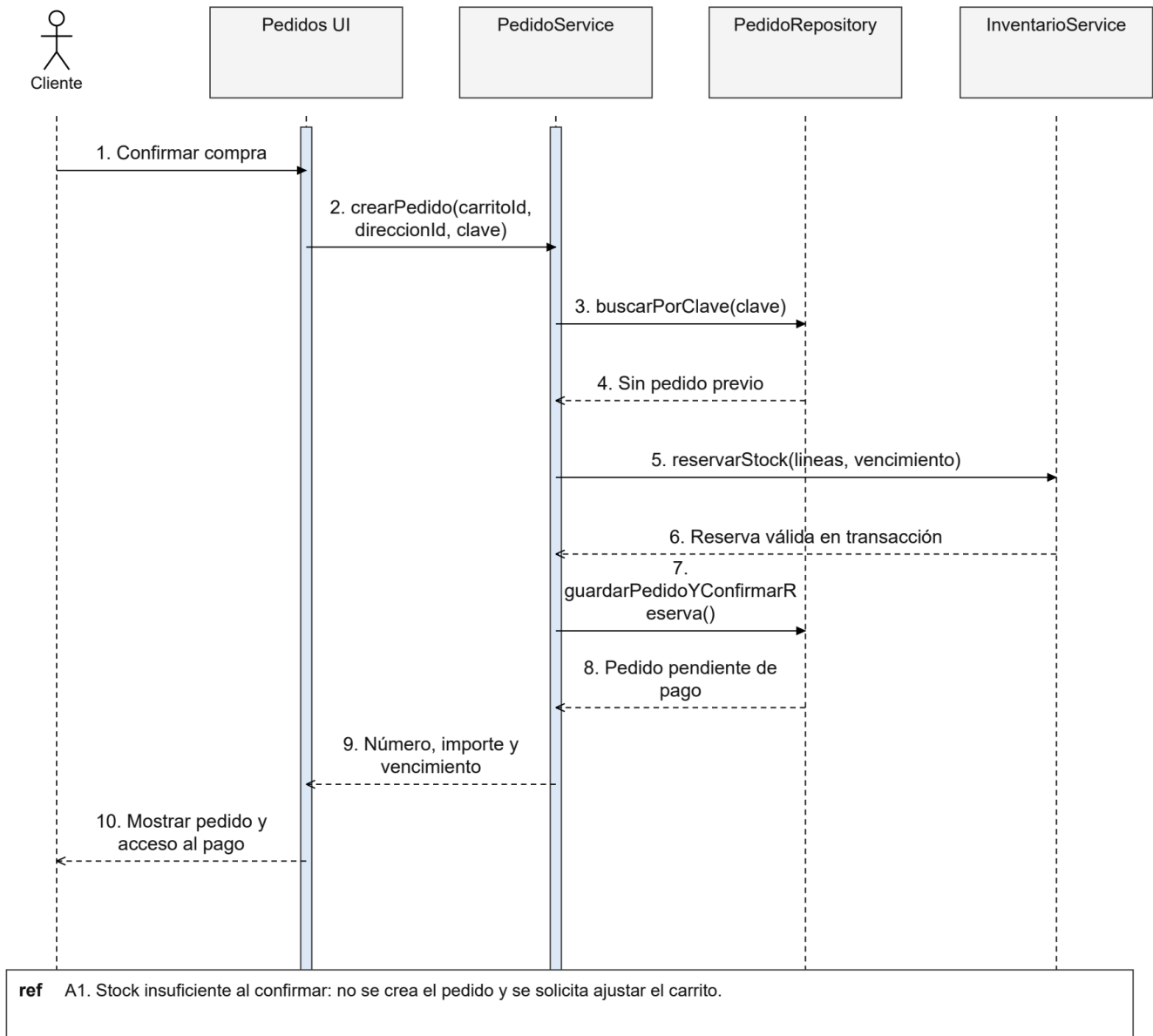


Figura 111. CU14 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: El pedido conserva líneas, precios y dirección del momento de confirmación. Cada cambio válido queda registrado y es visible según el rol.

CU21 Gestionar notificaciones

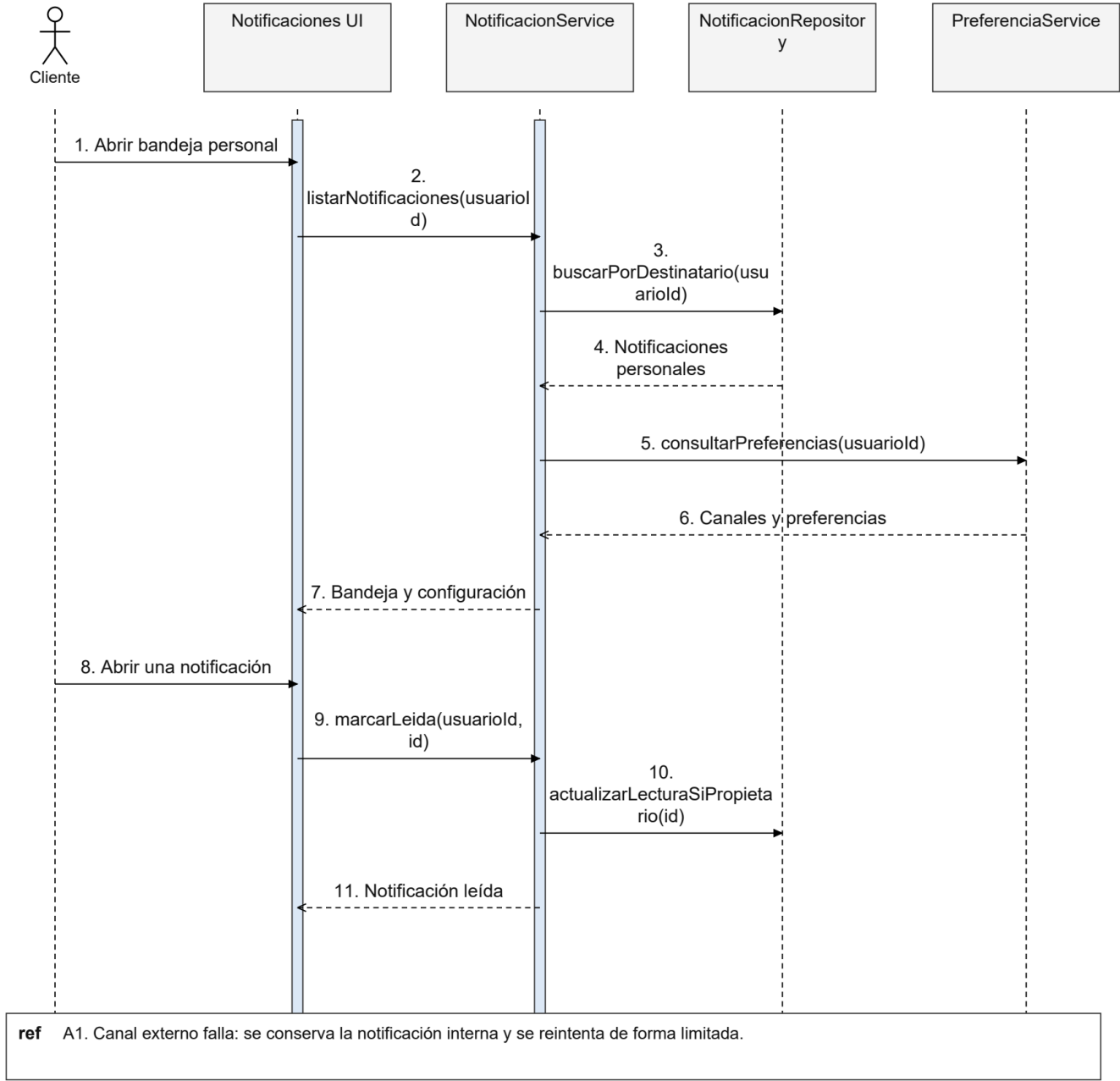


Figura 112. CU21 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: La notificación conserva estado de entrega y lectura. Las preferencias actualizadas se aplican a futuras comunicaciones opcionales.

CU15 Analizar uso del vestidor

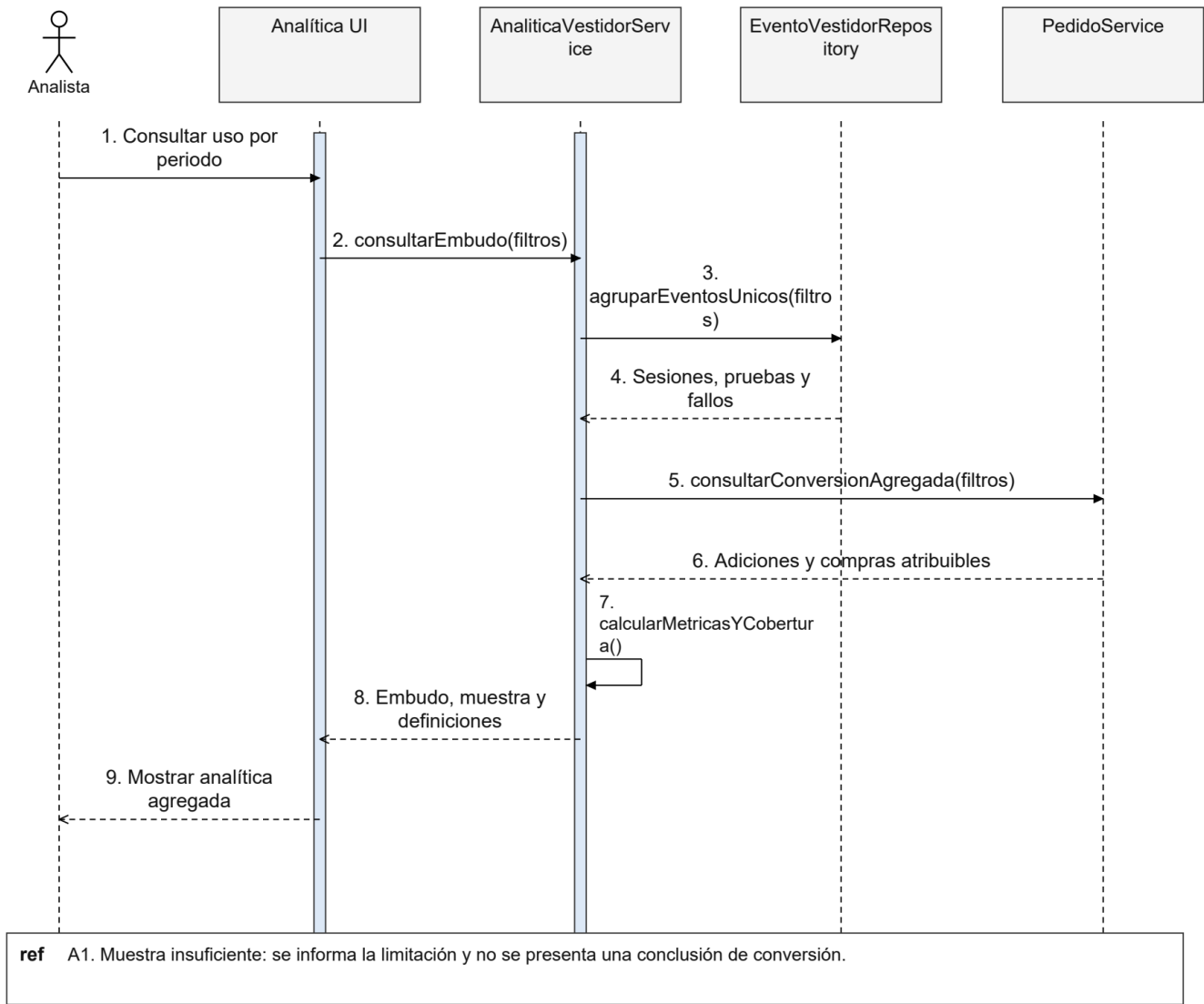


Figura 113. CU15 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: Se presenta un reporte agregado con filtros y cobertura. No se exponen imágenes, medidas corporales ni modelos personales.

CU17 Recomendar reposición

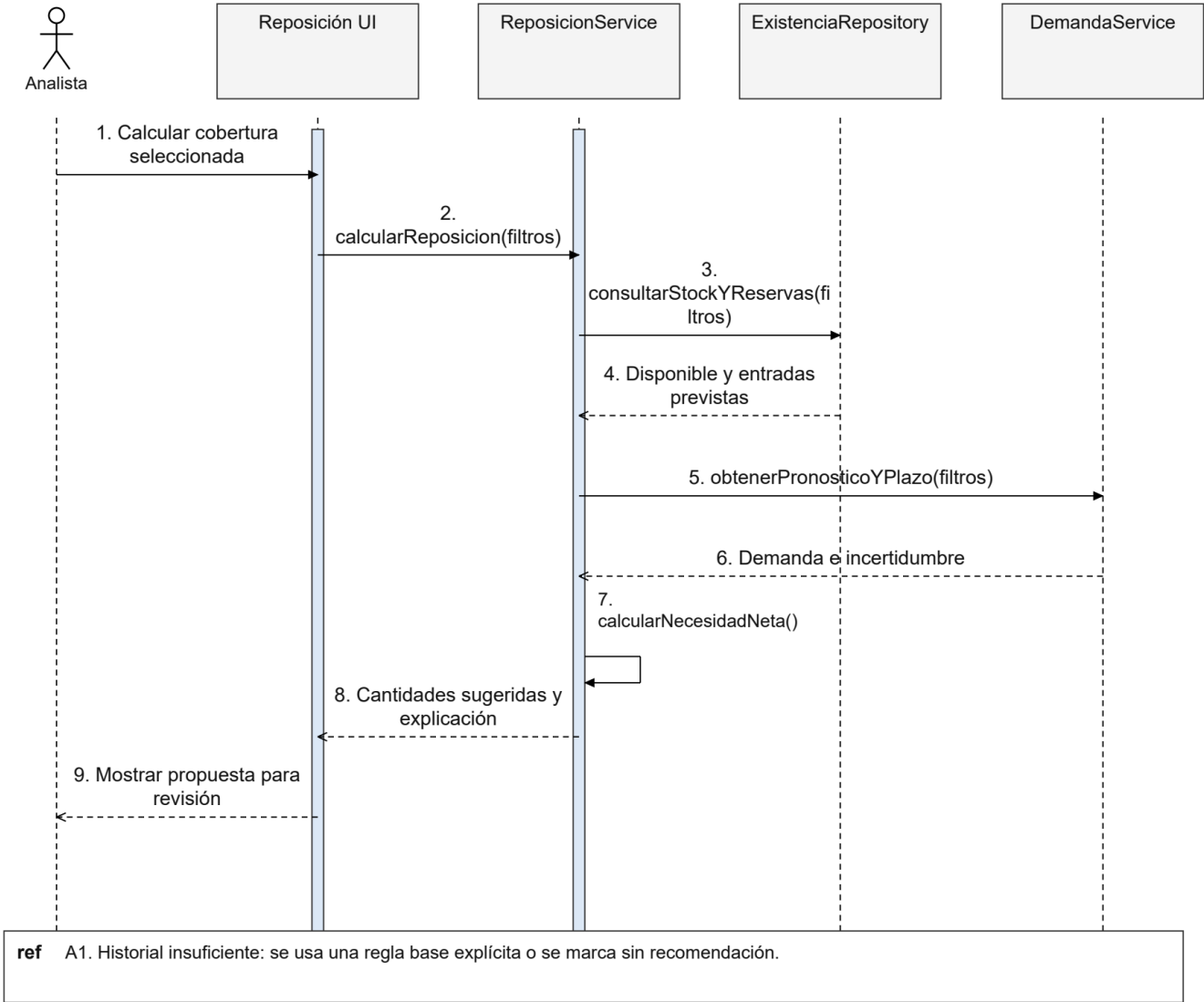


Figura 114. CU17 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: La propuesta queda guardada con cantidades y justificación. Las sugerencias no alteran stock ni emiten compras automáticamente.

CU18 Buscar prendas por imagen

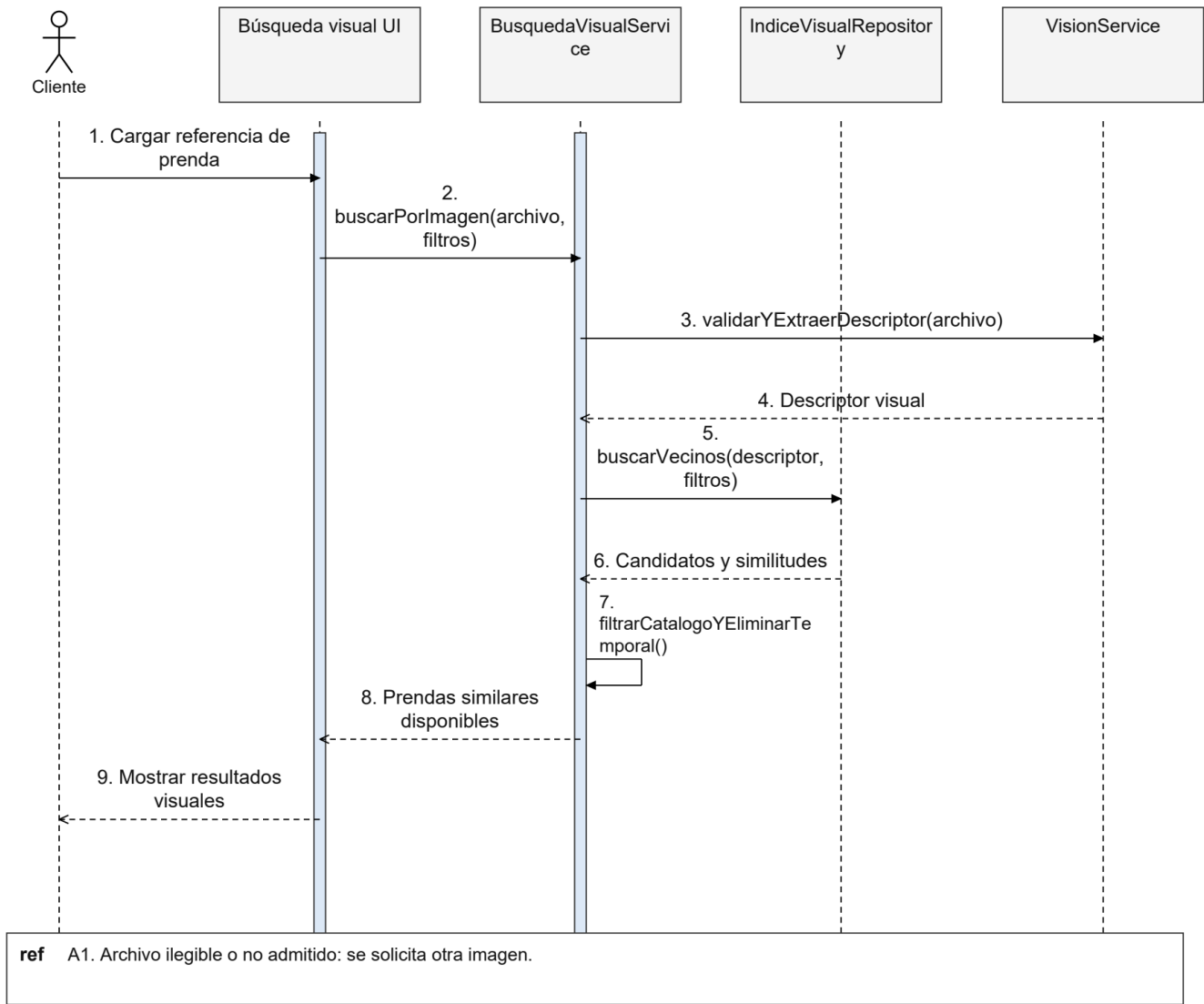


Figura 115. CU18 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: Se presentan candidatos consultables o un resultado sin coincidencias. La imagen temporal de búsqueda se elimina al concluir el procesamiento o, como máximo, en 24 horas.

CU19 Detectar anomalías

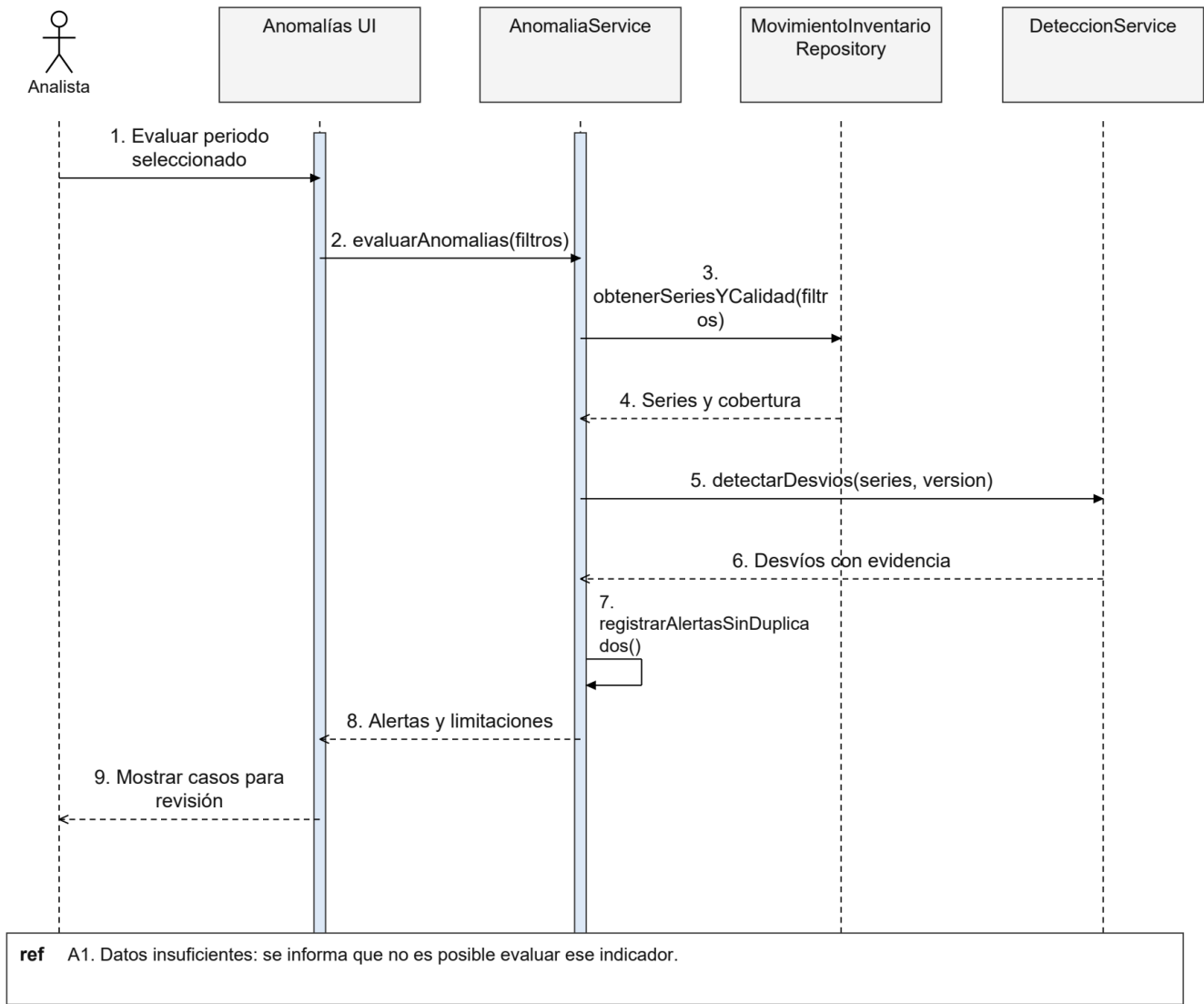


Figura 116. CU19 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: Las alertas y su estado de revisión quedan registradas. No se modifican existencias ni se bloquean cuentas por la detección.

CU20 Predecir demanda

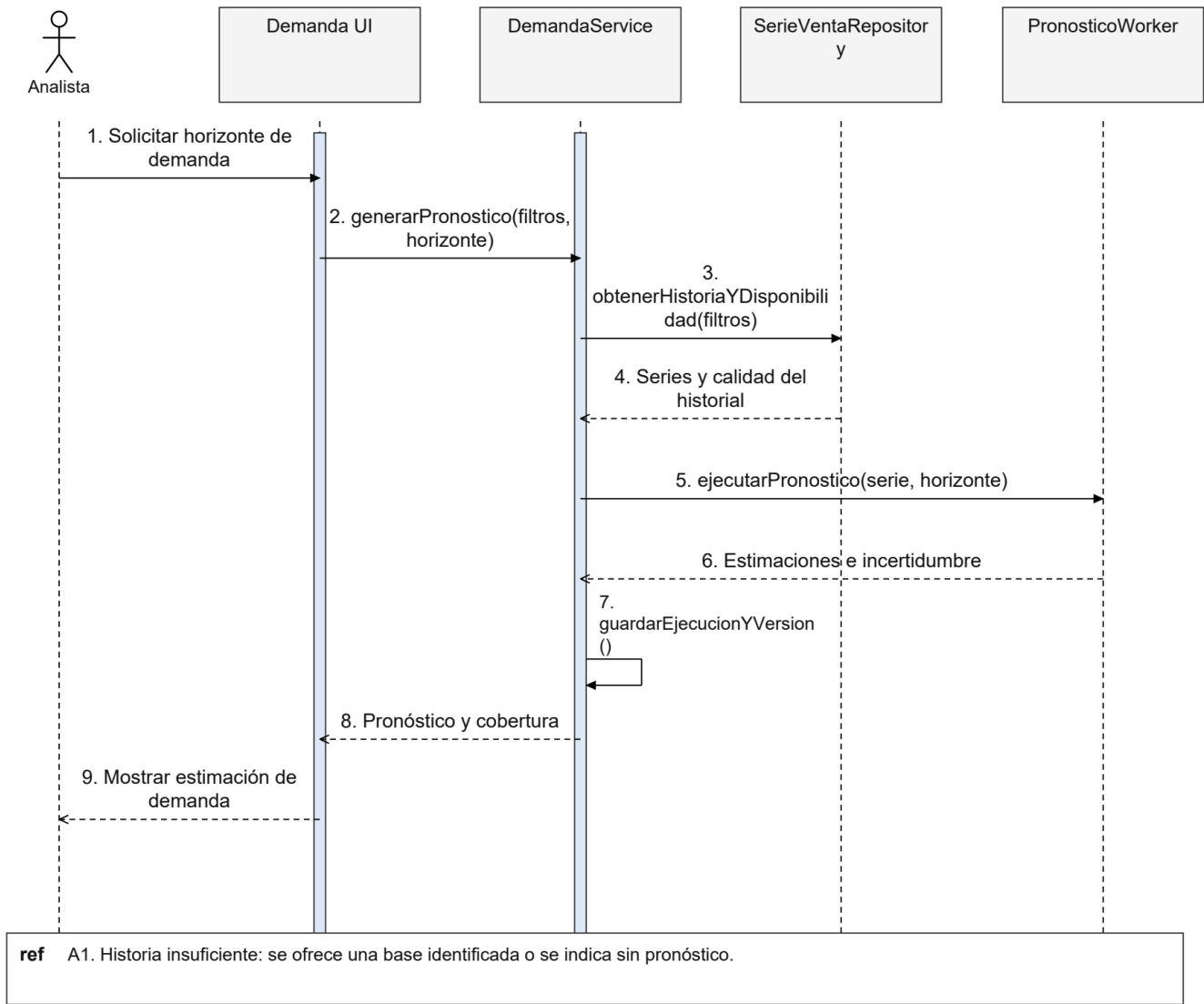


Figura 117. CU20 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: El pronóstico queda disponible con su origen y limitaciones. Las existencias y compras permanecen bajo decisiones operativas autorizadas.

CU22 Consultar analítica en lenguaje natural

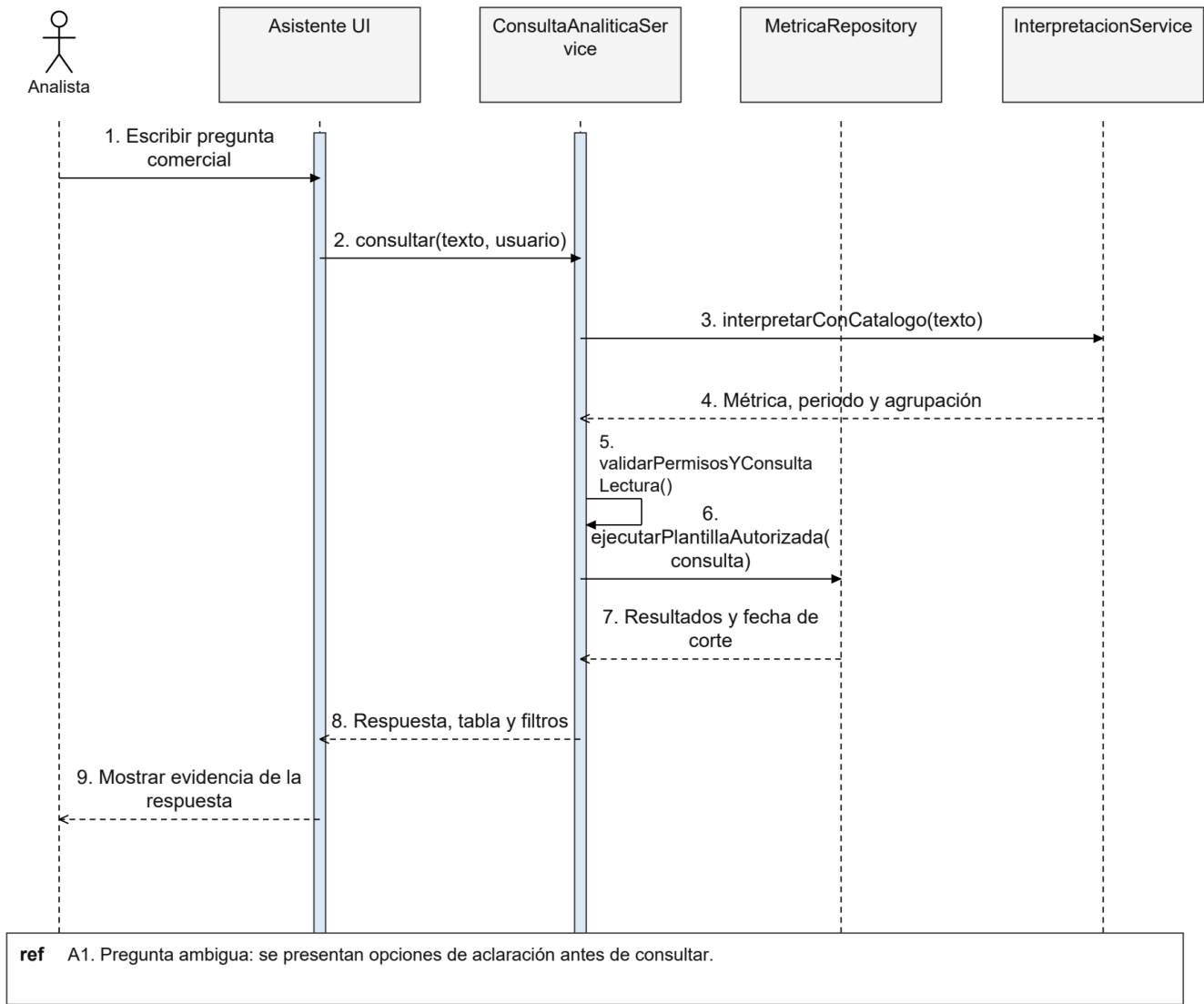


Figura 118. CU22 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: La respuesta queda vinculada a una consulta reproducible y autorizada. No se modifican datos operativos.

4.5 Modelo lógico de datos

El modelo reúne 49 tablas y 83 claves foráneas. Para conservar la legibilidad se presenta primero el mapa general y después una vista por responsabilidad. Cada caja muestra la entidad, su tabla y los campos principales; PK identifica la clave primaria y FK una referencia. Las relaciones con otros paquetes aparecen en una franja separada y se desarrollan por completo en el diccionario físico.

P1 Gestión de acceso usuario rol permiso usuario_rol rol_permiso sesion direccion	P2 Gestión de catálogo categoria producto variante recurso_catalogo precio_canal	P3 Gestión de inventario ubicacion usuario_ubicacion disponibilidad_canal inventario movimiento_stock reserva_stock	P4 Vestidor y avatares 3D consentimiento captura_corporal foto_temporal plantilla_corporal trabajo_avatar avatar modelo_prenda sesion_vestidor evento_vestidor
P5 Comercio electrónico carrito item_carrito pedido detalle_pedido pago evento_pago devolucion detalle_devolucion reembolso historial_pedido	P6 Analítica comercial modelo_analitico ejecucion_analitica prediccion anomalia recomendacion consulta_analitica	P7 Comunicación aviso dispositivo notificacion outbox_evento	P8 Configuración y auditoría configuracion auditoria

49 tablas agrupadas por responsabilidad. Las relaciones internas se muestran en las vistas siguientes; las 83 claves foráneas se detallan en el diccionario.

Figura 119. Modelo lógico general por paquetes

P1 Gestión de acceso

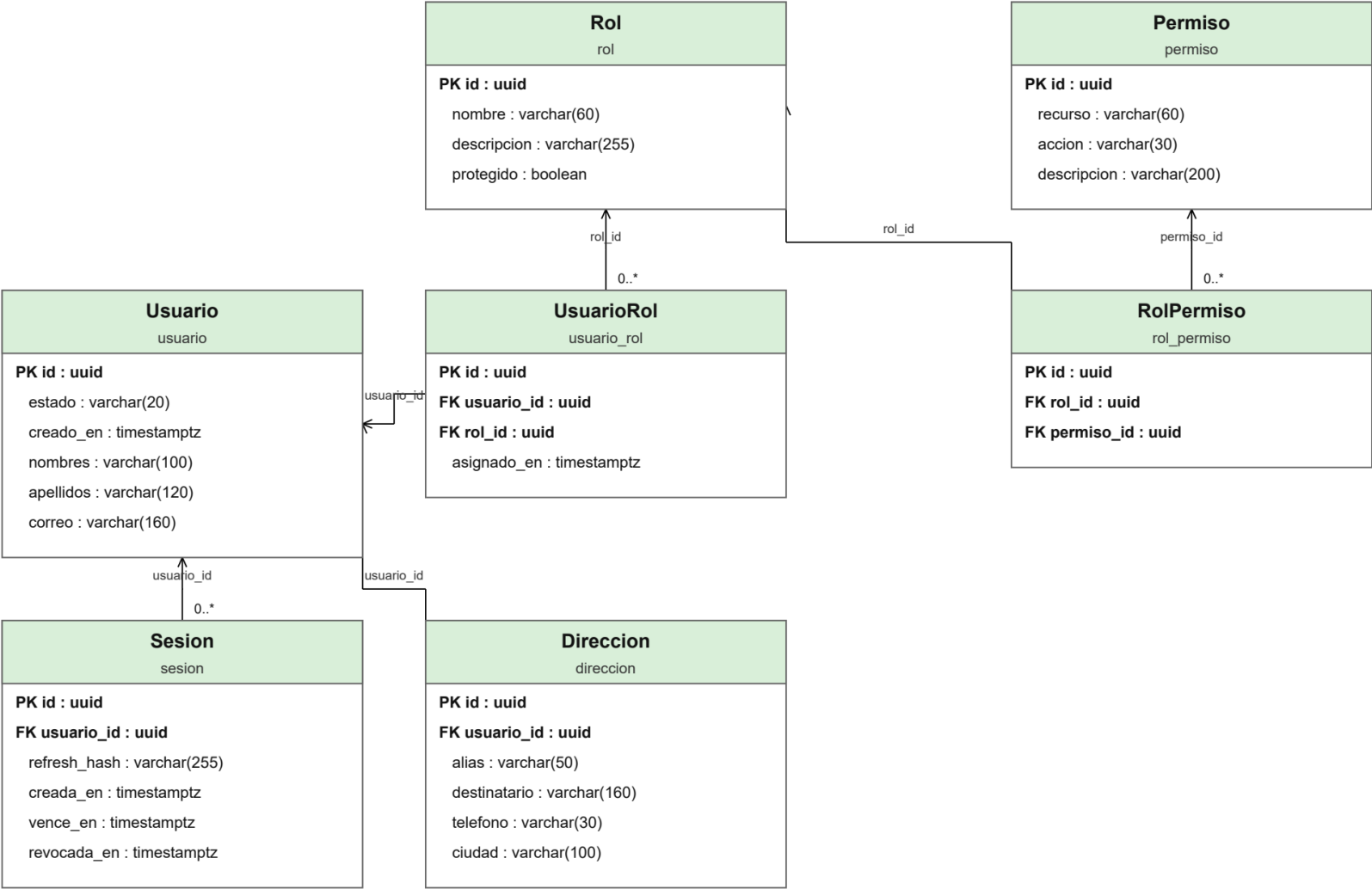


Figura 120. P1 Modelo lógico ordenado

P2 Gestión de catálogo

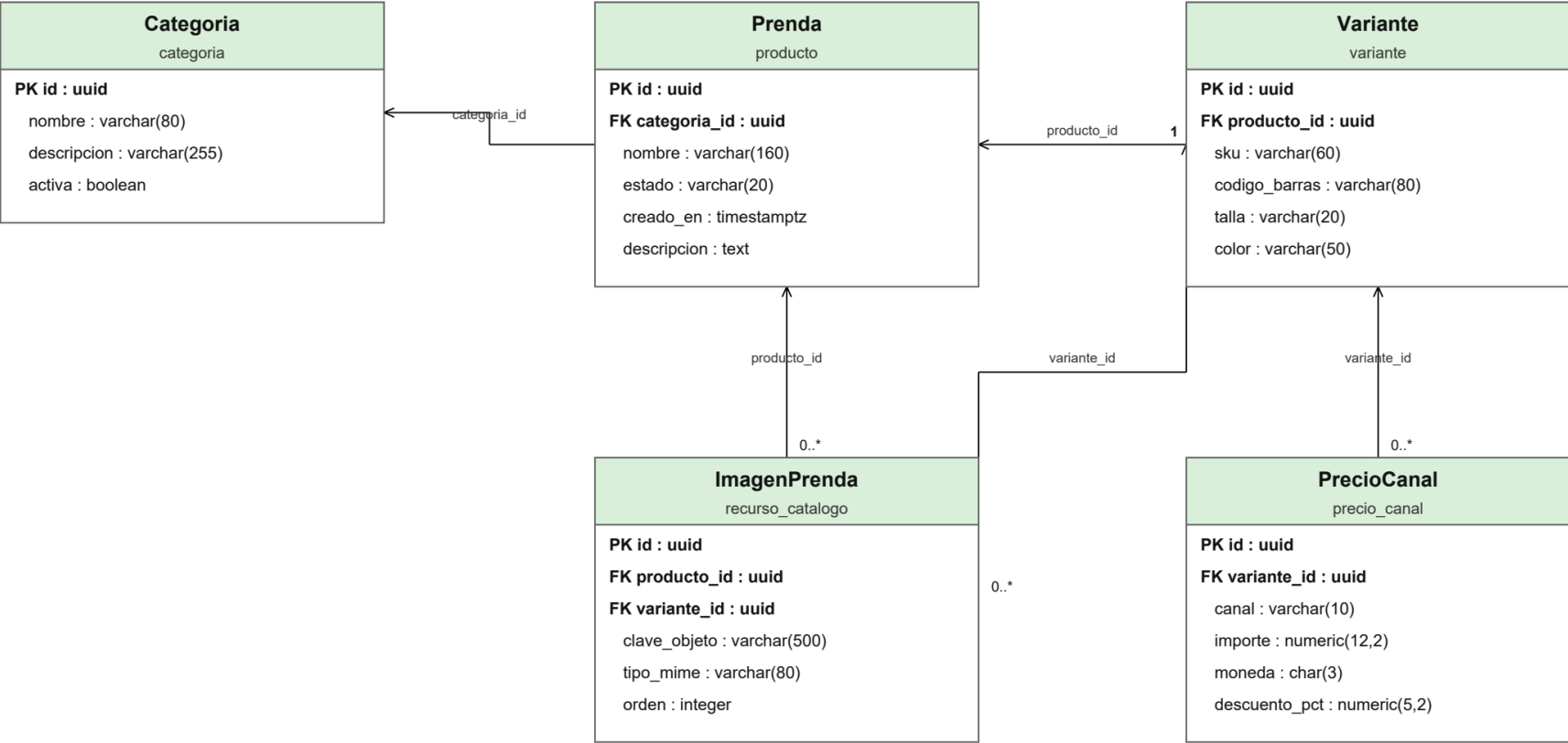


Figura 121. P2 Modelo lógico ordenado

P3 Gestión de inventario

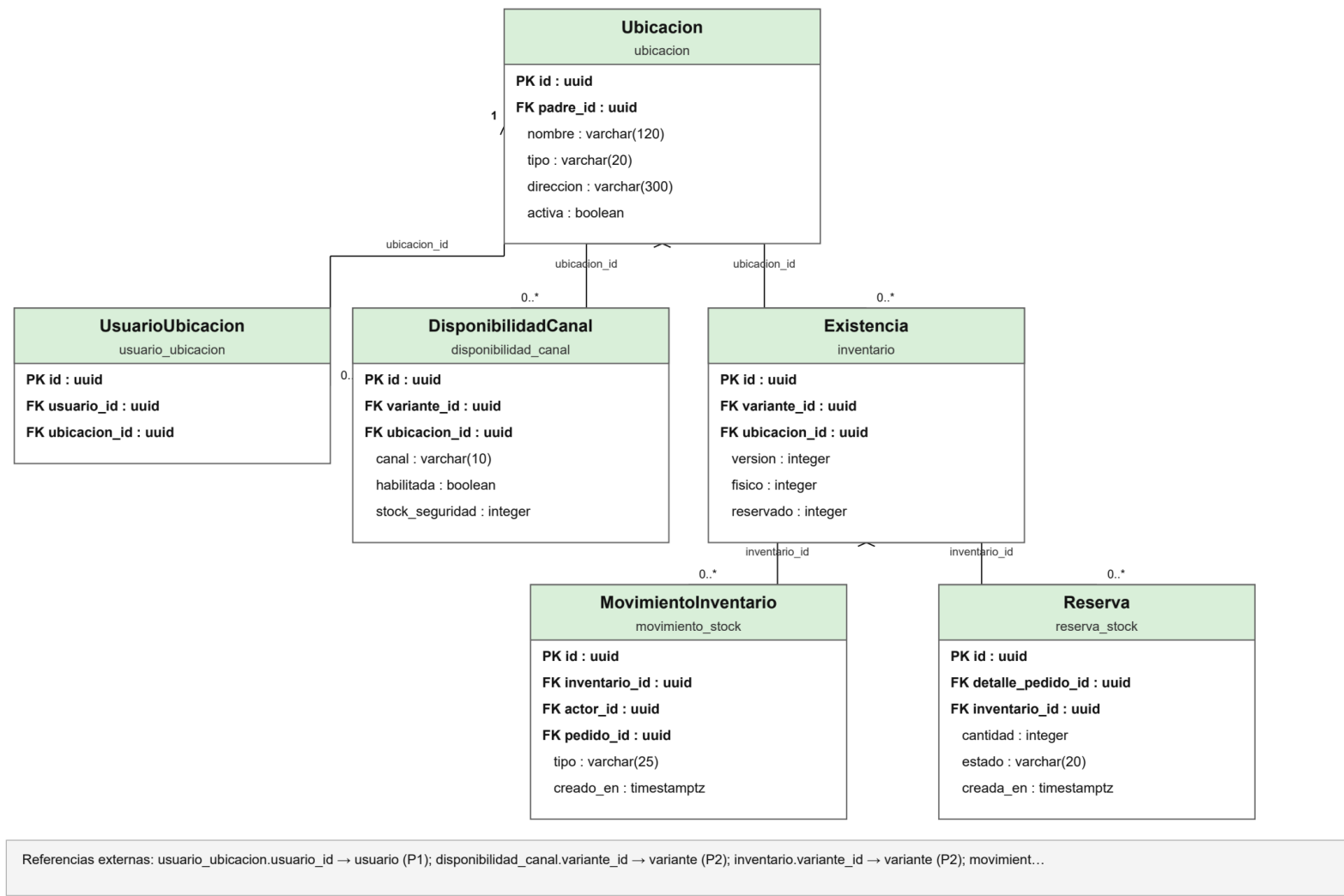


Figura 122. P3 Modelo lógico ordenado

P4 Vestidor y avatares 3D

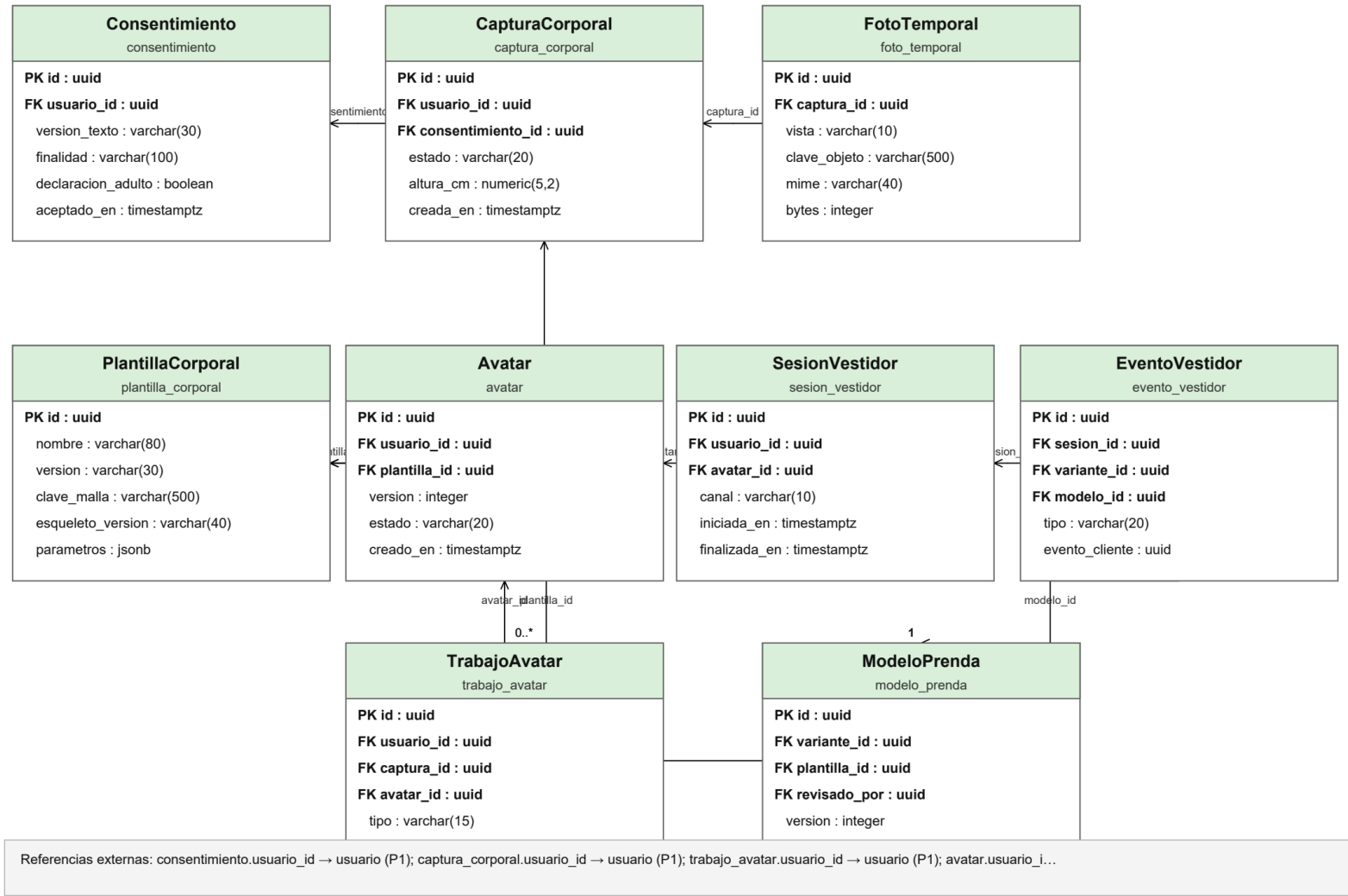


Figura 123. P4 Modelo lógico ordenado

P5 Comercio electrónico Carrito y pedidos

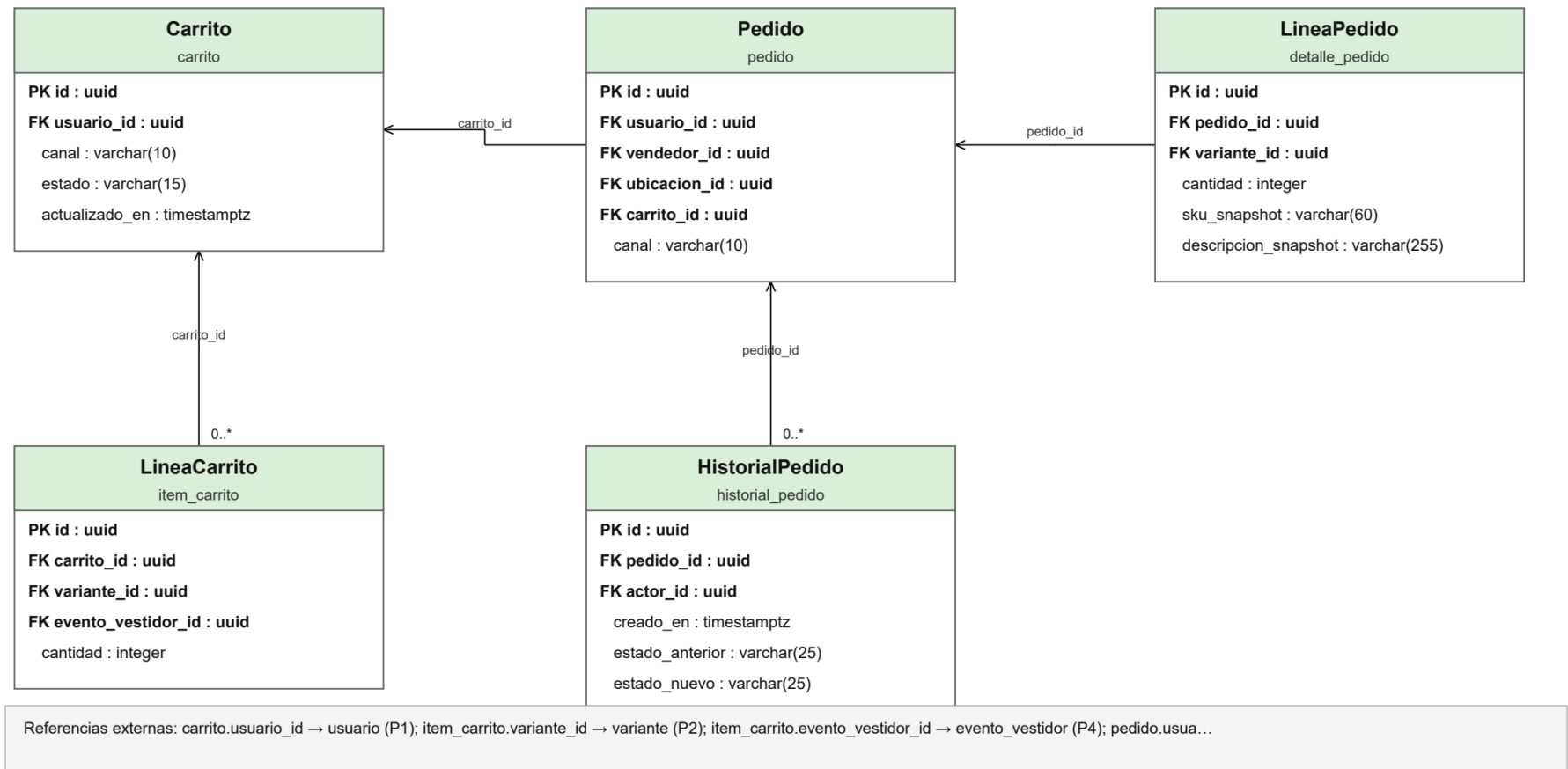


Figura 124. P5 Carrito pedidos e historial

P5 Comercio electrónico Pagos y devoluciones

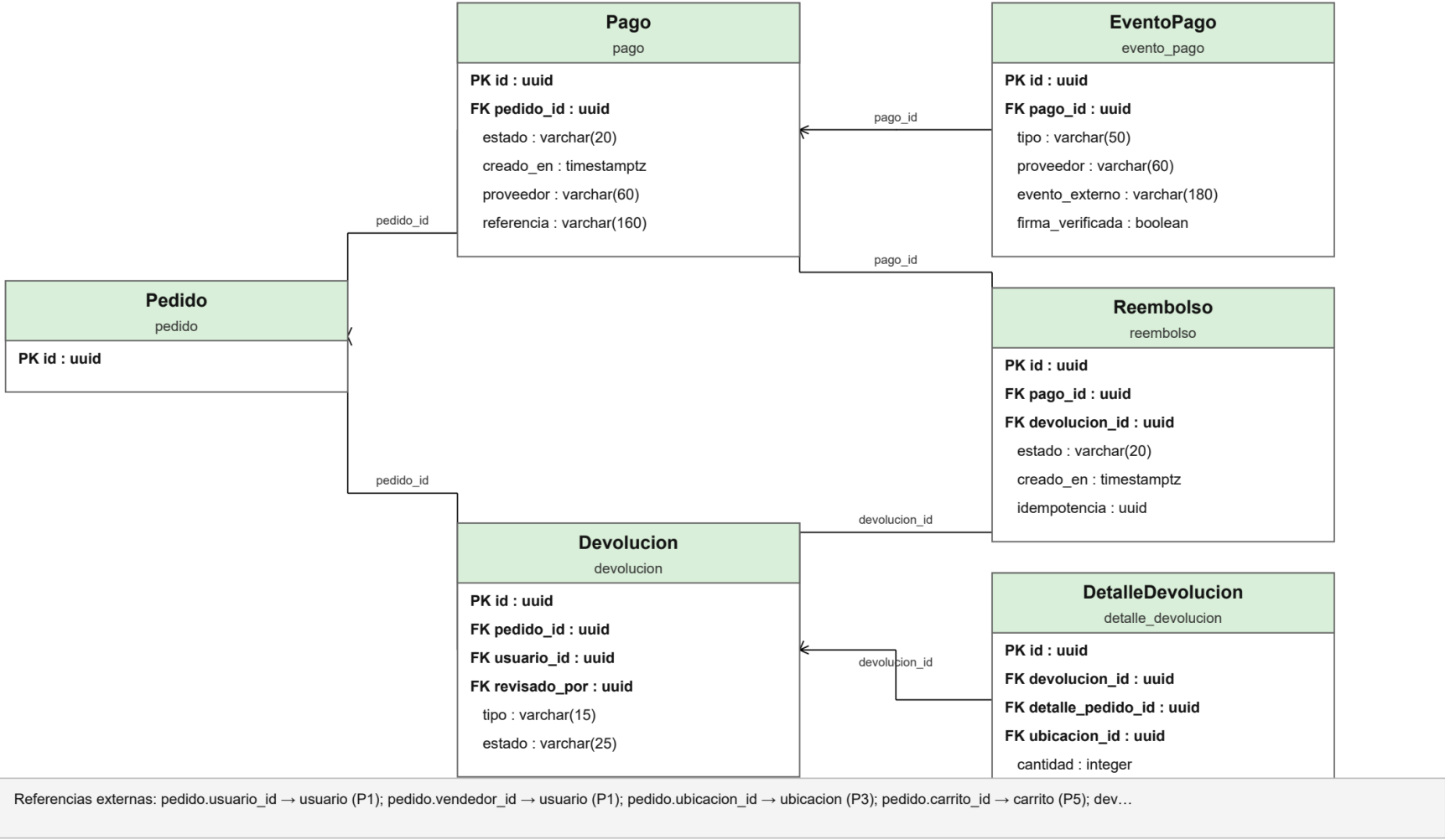


Figura 125. P5 Pagos devoluciones y reembolsos

P6 Analítica comercial

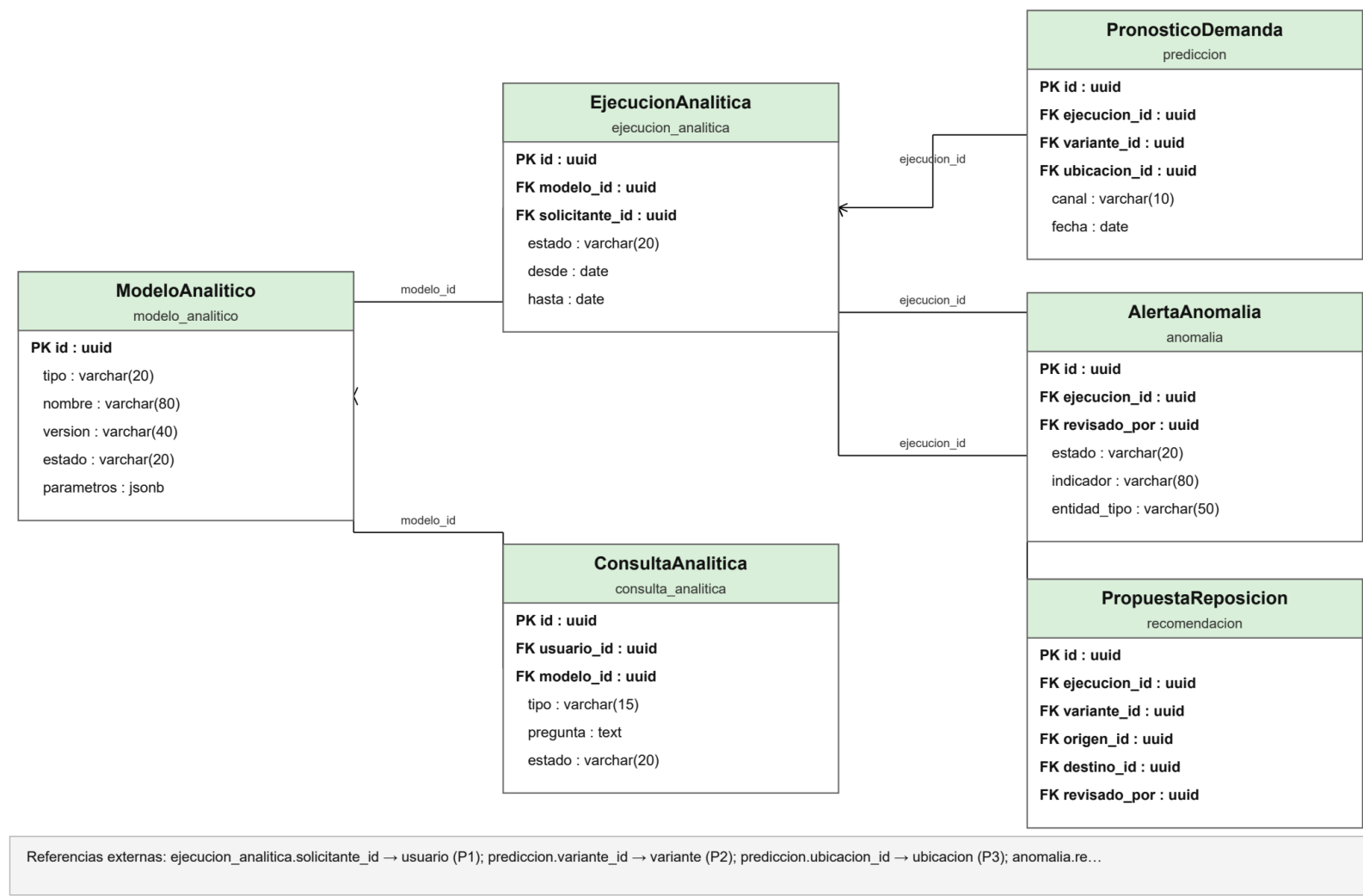


Figura 126. P6 Modelo lógico ordenado

P7 Comunicación

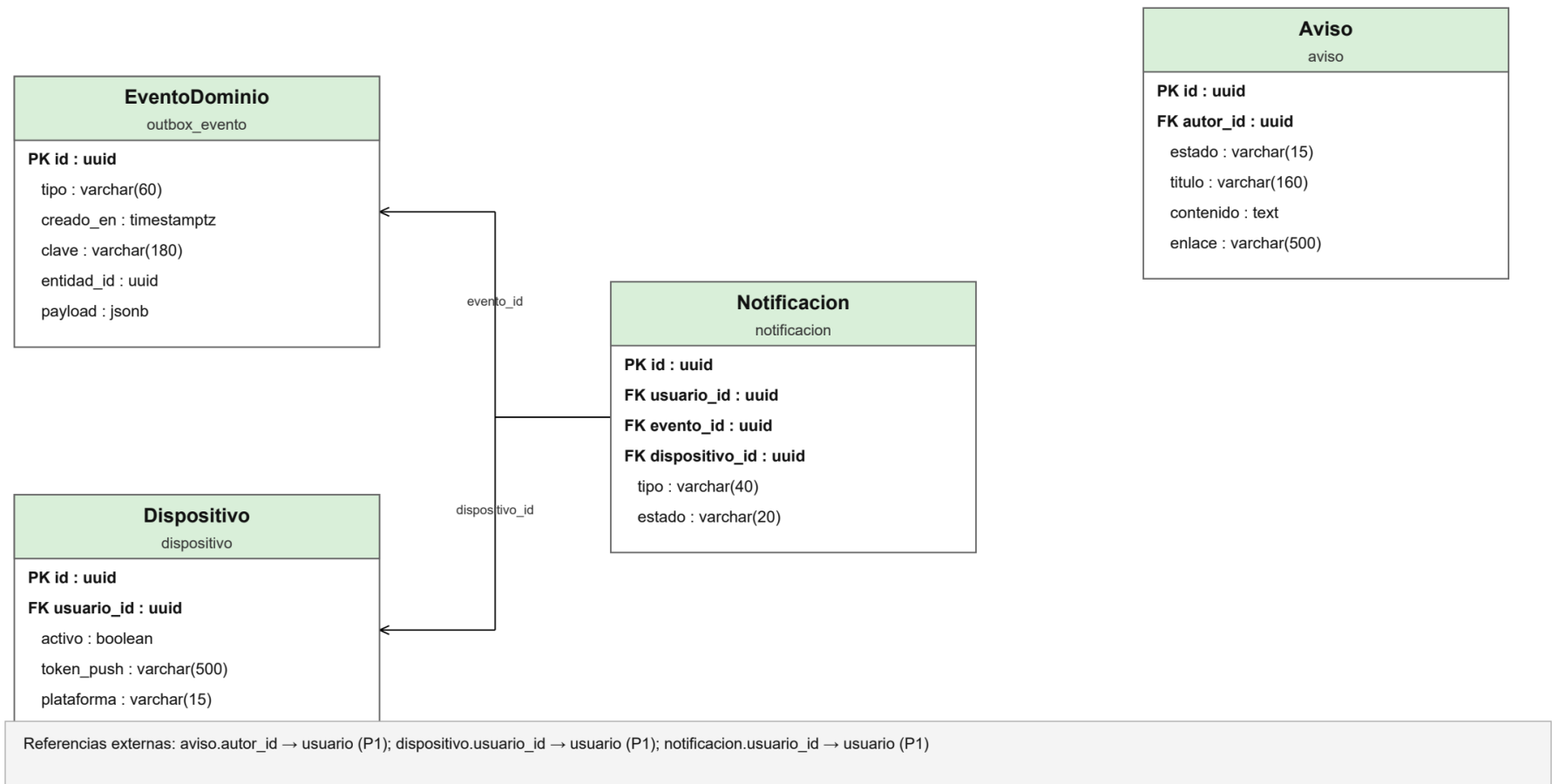
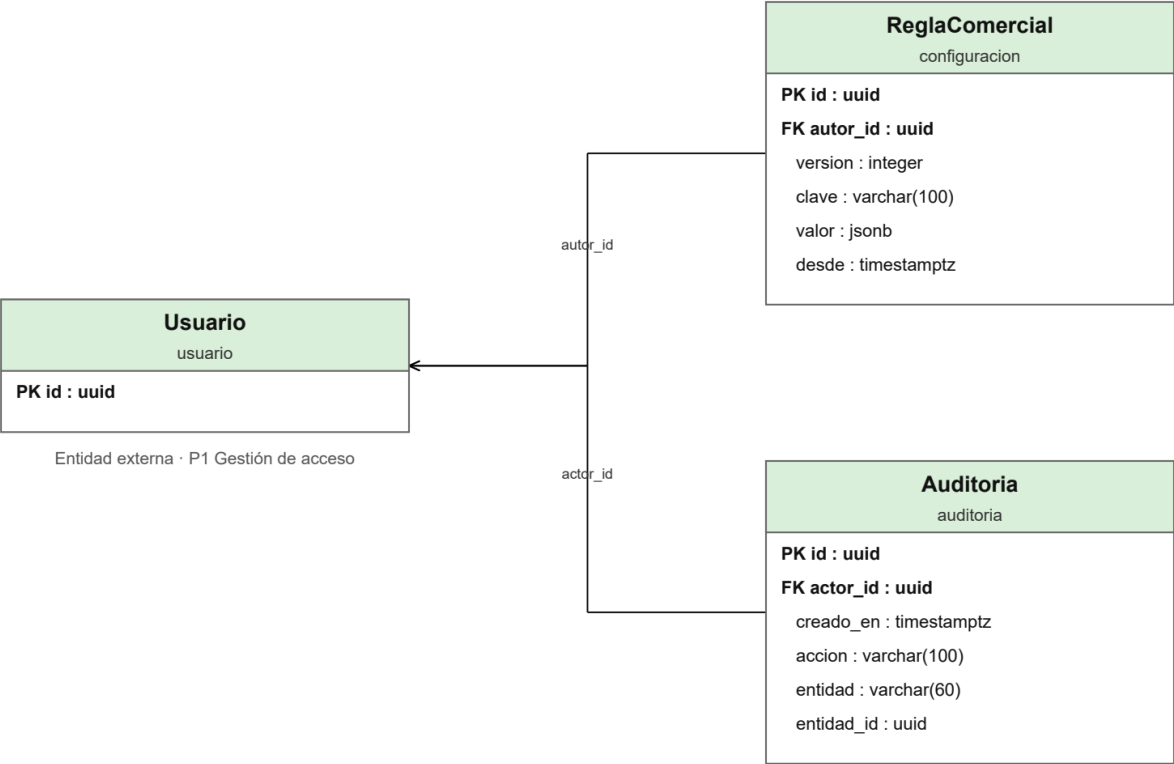


Figura 127. P7 Modelo lógico ordenado

P8 Configuración y auditoría



Referencias externas: configuracion.autor_id → usuario (P1); auditoria.actor_id → usuario (P1)

Figura 128. P8 Modelo lógico ordenado

4.6 Diseño físico y diccionario de datos

El esquema usa UUID como identificador, claves foráneas explícitas, importes NUMERIC con dos decimales y fechas TIMESTAMPTZ para eventos. El archivo SQL que acompaña la documentación deriva del mismo diccionario. Los campos JSONB se reservan para contratos acotados, parámetros técnicos y instantáneas históricas de datos, no para reemplazar relaciones entre usuarios, roles, variantes o pedidos.

Normalización y conservación del historial

Usuario y rol se relacionan mediante usuario_rol; rol y permiso mediante rol_permiso. Producto se separa de variante y de inventario por ubicación. Pedido y sus líneas guardan instantáneas de importes, descripción y dirección para mantener la venta histórica. Las versiones de avatar y prenda se representan con filas identificables; publicar o aprobar una versión no sobrescribe una versión histórica.

P1 Gestión de acceso

Clase del dominio	Tabla física
Usuario	usuario
Rol	rol
Permiso	permiso
UsuarioRol	usuario_rol
RolPermiso	rol_permiso
Sesion	sesion
Direccion	direccion

Tabla usuario

Cuenta, perfil y preferencias del usuario.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
nombres	varchar(100)	—	No	nombres
apellidos	varchar(120)	—	No	apellidos
correo	varchar(160)	—	No	correo
clave_hash	varchar(255)	—	No	clave hash
telefono	varchar(30)	—	Sí	telefono
estado	varchar(20)	—	No	estado
preferencias	jsonb	—	No	Idioma, talla habitual y opciones de notificación.
creado_en	timestampz	—	No	creado en

Unicos: correo

Restricciones: estado IN ('ACTIVO','SUSPENDIDO')

Tabla rol

Rol de negocio asignable a las cuentas.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
nombre	varchar(60)	—	No	nombre
descripcion	varchar(255)	—	No	descripcion
protegido	boolean	—	No	protegido

Unicos: nombre

Tabla permiso

Acción autorizable sobre un recurso.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
recurso	varchar(60)	—	No	recurso
accion	varchar(30)	—	No	accion
descripcion	varchar(200)	—	No	descripcion

Únicos: recurso, accion

Tabla usuario_rol

Asignación explícita de roles.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
usuario_id	uuid	FK	No	usuario.id
rol_id	uuid	FK	No	rol.id
asignado_en	timestampz	—	No	asignado en

Únicos: usuario_id, rol_id

Tabla rol_permiso

Matriz de autorizaciones del rol.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
rol_id	uuid	FK	No	rol.id
permiso_id	uuid	FK	No	permiso.id

Únicos: rol_id, permiso_id

Tabla sesion

Renovación revocable; nunca guarda el token en claro.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
usuario_id	uuid	FK	No	usuario.id
refresh_hash	varchar(255)	—	No	refresh hash

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
creada_en	timestampz	—	No	creada en
vence_en	timestampz	—	No	vence en
revocada_en	timestampz	—	Sí	revocada en
ultimo_acceso	timestampz	—	Sí	ultimo acceso

Únicos: refresh_hash

Restricciones: vence_en > creada_en

Tabla direccion

Dirección de entrega propiedad del cliente.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
usuario_id	uuid	FK	No	usuario.id
alias	varchar(50)	—	No	alias
destinatario	varchar(160)	—	No	destinatario
telefono	varchar(30)	—	No	telefono
ciudad	varchar(100)	—	No	ciudad
zona	varchar(100)	—	No	zona
detalle	varchar(400)	—	No	detalle
predeterminada	boolean	—	No	predeterminada
activa	boolean	—	No	activa

P2 Gestión de catálogo

Clase del dominio	Tabla física
Categoria	categoria
Prenda	producto
Variante	variante
ImagenPrenda	recurso_catalogo
PrecioCanal	precio_canal

Tabla categoria

Clasificación del catálogo.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
nombre	varchar(80)	—	No	nombre
descripcion	varchar(255)	—	Sí	descripcion
activa	boolean	—	No	activa

Únicos: nombre

Tabla producto

Prenda comercial independiente de talla y color.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
categoria_id	uuid	FK	No	categoria.id
nombre	varchar(160)	—	No	nombre
descripcion	text	—	No	descripcion
coleccion	varchar(100)	—	Sí	coleccion
marca	varchar(100)	—	Sí	marca
material	varchar(150)	—	No	material
estado	varchar(20)	—	No	estado
creado_en	timestampz	—	No	creado en

Restricciones: estado IN ('BORRADOR','PUBLICADO','RETIRADO')

Tabla variante

Unidad comercial por talla y color.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
producto_id	uuid	FK	No	producto.id
sku	varchar(60)	—	No	sku
codigo_barras	varchar(80)	—	Sí	codigo barras
talla	varchar(20)	—	No	talla
color	varchar(50)	—	No	color
color_hex	varchar(7)	—	Sí	color hex
activa	boolean	—	No	activa

Únicos: sku; codigo_barras; producto_id, talla, color

Tabla recurso_catalogo

Imágenes públicas y representación visual para búsqueda.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
producto_id	uuid	FK	No	producto.id
variante_id	uuid	FK	Sí	variante.id
clave_objeto	varchar(500)	—	No	clave objeto
tipo_mime	varchar(80)	—	No	tipo mime
orden	integer	—	No	orden
texto_alternativo	varchar(255)	—	No	texto alternativo
embedding	jsonb	—	Sí	Vector numérico y versión del extractor visual.
licencia	varchar(255)	—	No	licencia

Restricciones: orden >= 0

Tabla precio_canal

Precio y descuento versionado por canal y vigencia.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
variante_id	uuid	FK	No	variante.id
canal	varchar(10)	—	No	canal
moneda	char(3)	—	No	moneda

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
importe	numeric(12,2)	—	No	importe
descuento_pct	numeric(5,2)	—	No	descuento pct
desde	timestampz	—	No	desde
hasta	timestampz	—	Sí	hasta

Únicos: variante_id, canal, desde

Restricciones: canal IN ('WEB','APP','TIENDA'); importe >= 0; descuento_pct BETWEEN 0 AND 100; hasta IS NULL OR hasta > desde

P3 Gestión de inventario

Clase del dominio	Tabla física
Ubicacion	ubicacion
UsuarioUbicacion	usuario_ubicacion
DisponibilidadCanal	disponibilidad_canal
Existencia	inventario
MovimientoInventario	movimiento_stock
Reserva	reserva_stock

Tabla ubicacion

Jerarquía de almacenes, tiendas y cajas.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
padre_id	uuid	FK	Sí	ubicacion.id
nombre	varchar(120)	—	No	nombre
tipo	varchar(20)	—	No	tipo
direccion	varchar(300)	—	Sí	direccion
activa	boolean	—	No	activa

Restricciones: tipo IN ('ALMACEN','TIENDA','CAJA'); padre_id IS NULL OR padre_id <> id

Tabla usuario_ubicacion

Ámbito operativo permitido al personal.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
usuario_id	uuid	FK	No	usuario.id
ubicacion_id	uuid	FK	No	ubicacion.id

Únicos: usuario_id, ubicacion_id

Tabla disponibilidad_canal

Publicación y abastecimiento de variantes por canal.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
variante_id	uuid	FK	No	variante.id
ubicacion_id	uuid	FK	No	ubicacion.id

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
canal	varchar(10)	—	No	canal
habilitada	boolean	—	No	habilitada
stock_seguridad	integer	—	No	stock seguridad
plazo_reposicion_dias	integer	—	No	plazo reposicion dias

Únicos: variante_id, ubicacion_id, canal

Restricciones: canal IN ('WEB','APP','TIENDA'); stock_seguridad >= 0; plazo_reposicion_dias >= 0

Tabla inventario

Saldos físicos y asignaciones; disponible calculado.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
variante_id	uuid	FK	No	variante.id
ubicacion_id	uuid	FK	No	ubicacion.id
fisico	integer	—	No	fisico
reservado	integer	—	No	reservado
comprometido	integer	—	No	comprometido
disponible	integer	—	No	Calculado: fisico - reservado - comprometido.
version	integer	—	No	version

Unicos: variante_id, ubicacion_id

Restricciones: fisico >= 0 AND reservado >= 0 AND comprometido >= 0; fisico >= reservado + comprometido; version >= 0

Tabla movimiento_stock

Libro de cambios y transferencias con trazabilidad.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
inventario_id	uuid	FK	No	inventario.id
grupo_operacion	uuid	—	No	Agrupar ambos lados de una transferencia.
tipo	varchar(25)	—	No	tipo
delta_fisico	integer	—	No	delta fisico
delta_reservado	integer	—	No	delta reservado
delta_comprometido	integer	—	No	delta comprometido
conteo_observado	integer	—	Sí	conteo observado

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
motivo	varchar(400)	—	No	motivo
actor_id	uuid	FK	No	usuario.id
pedido_id	uuid	FK	Sí	pedido.id
creado_en	timestampz	—	No	creado en

Restricciones: tipo IN

('ENTRADA','SALIDA','AJUSTE','CONTEO','TRANSFERENCIA','RESERVA','LIBERACION','COMPROMISO','DESPACHO','DE VOLUCION'); conteo_observado IS NULL OR conteo_observado >= 0

Tabla reserva_stock

Asignación temporal de existencias a un pedido.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
detalle_pedido_id	uuid	FK	No	detalle_pedido.id
inventario_id	uuid	FK	No	inventario.id
cantidad	integer	—	No	cantidad
estado	varchar(20)	—	No	estado
creada_en	timestampz	—	No	creada en
vence_en	timestampz	—	No	vence en
cerrada_en	timestampz	—	Sí	cerrada en

Restricciones: cantidad > 0; vence_en > creada_en; estado IN ('ACTIVA','COMPROMETIDA','LIBERADA','DESPACHADA')

P4 Vestidor y avatares 3D

Clase del dominio	Tabla física
Consentimiento	consentimiento
CapturaCorporal	captura_corporal
FotoTemporal	foto_temporal
PlantillaCorporal	plantilla_corporal
TrabajoAvatar	trabajo_avatar
Avatar	avatar
ModeloPrenda	modelo_prenda
SesionVestidor	sesion_vestidor
EventoVestidor	evento_vestidor

Tabla consentimiento

Finalidad y aceptación de procesamiento de fotos.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
usuario_id	uuid	FK	No	usuario.id
version_texto	varchar(30)	—	No	version texto
finalidad	varchar(100)	—	No	finalidad
declaracion_adulto	boolean	—	No	declaracion adulto
aceptado_en	timestamptz	—	No	aceptado en
revocado_en	timestamptz	—	Sí	revocado en

Tabla captura_corporal

Conjunto de tres vistas corporales y referencia de escala.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
usuario_id	uuid	FK	No	usuario.id
consentimiento_id	uuid	FK	No	consentimiento.id
altura_cm	numeric(5,2)	—	Sí	altura cm

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
estado	varchar(20)	—	No	estado
creada_en	timestamptz	—	No	creada en
purgar_antes_de	timestamptz	—	No	purgar antes de
purgada_en	timestamptz	—	Sí	purgada en

Restricciones: altura_cm IS NULL OR altura_cm BETWEEN 100 AND 230; purgar_antes_de <= creada_en + interval '24 hours'; estado IN ('BORRADOR','VALIDADA','PROCESANDO','PURGADA','RECHAZADA')

Tabla foto_temporal

Fotografía privada con validación por vista.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
captura_id	uuid	FK	No	captura_corporal.id
vista	varchar(10)	—	No	vista
clave_objeto	varchar(500)	—	Sí	clave objeto
mime	varchar(40)	—	No	mime
bytes	integer	—	No	bytes
validacion	jsonb	—	Sí	Visibilidad, persona única, pose y motivo de rechazo.
purgada_en	timestamptz	—	Sí	purgada en

Unicos: captura_id, vista

Restricciones: vista IN ('FRENTE','PERFIL','ESPALDA'); bytes > 0 AND bytes <= 10485760

Tabla plantilla_corporal

Contrato compartido de cuerpo y prendas.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
nombre	varchar(80)	—	No	nombre
version	varchar(30)	—	No	version
clave_malla	varchar(500)	—	No	clave malla
esqueleto_version	varchar(40)	—	No	esqueleto version
parametros	jsonb	—	No	Nombres de morphs, rangos, unidades y medidas de referencia.
licencia	varchar(255)	—	No	licencia
activa	boolean	—	No	activa

Únicos: nombre, version

Tabla trabajo_avatar

Cola durable para generar, corregir o eliminar avatar.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
usuario_id	uuid	FK	No	usuario.id
captura_id	uuid	FK	Sí	captura_corporal.id
avatar_id	uuid	FK	Sí	avatar.id
tipo	varchar(15)	—	No	tipo
estado	varchar(20)	—	No	estado
idempotencia	uuid	—	No	idempotencia
intentos	integer	—	No	intentos
version_proceso	varchar(50)	—	No	version proceso
parametros	jsonb	—	Sí	Datos temporales de deformación; purgar al eliminar.
error_codigo	varchar(60)	—	Sí	error codigo
creado_en	timestampz	—	No	creado en
iniciado_en	timestampz	—	Sí	iniciado en
terminado_en	timestampz	—	Sí	terminado en

Únicos: idempotencia

Restricciones: tipo IN ('GENERAR','CORREGIR','ELIMINAR'); estado IN

('EN_COLA','PROCESANDO','COMPLETADO','FALLIDO','CANCELADO'); intentos BETWEEN 0 AND 3

Tabla avatar

Versión privada del cuerpo estimado y revisado.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
usuario_id	uuid	FK	No	usuario.id
plantilla_id	uuid	FK	No	plantilla_corporal.id
version	integer	—	No	version
clave_glb	varchar(500)	—	Sí	clave glb
medidas	jsonb	—	Sí	altura, pecho, cintura, cadera, largoBrazo y largoPierna en cm, origen y confianza.
parametros_malla	jsonb	—	Sí	parametros malla

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
estado	varchar(20)	—	No	estado
creado_en	timestamptz	—	No	creado en
aprobado_en	timestamptz	—	Sí	aprobado en
eliminado_en	timestamptz	—	Sí	eliminado en

Únicos: usuario_id, version

Restricciones: version > 0; estado IN ('EN_REVISION','APROBADO','SUSTITUIDO','ELIMINANDO','ELIMINADO'); estado <> 'ELIMINADO' OR (clave_glb IS NULL AND medidas IS NULL AND parametros_malla IS NULL)

Tabla modelo_prenda

Recurso 3D versionado de una variante comercial.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
variante_id	uuid	FK	No	variante.id
plantilla_id	uuid	FK	No	plantilla_corporal.id
version	integer	—	No	version
clave_glb	varchar(500)	—	No	clave glb
ajuste	jsonb	—	No	Deformaciones compatibles, material, escala y cobertura por talla.
bytes	integer	—	No	bytes
triangulos	integer	—	No	triangulos
licencia	varchar(255)	—	No	licencia
estado	varchar(20)	—	No	estado
revisado_por	uuid	FK	Sí	usuario.id
creado_en	timestamptz	—	No	creado en

Únicos: variante_id, plantilla_id, version

Restricciones: version > 0 AND bytes > 0 AND triangulos > 0; estado IN ('BORRADOR','VALIDADO','PUBLICADO','RETIRADO')

Tabla sesion_vestidor

Sesión de prueba ligada a versión de avatar y canal.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
usuario_id	uuid	FK	No	usuario.id

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
avatar_id	uuid	FK	Sí	avatar.id
canal	varchar(10)	—	No	canal
iniciada_en	timestamptz	—	No	iniciada en
finalizada_en	timestamptz	—	Sí	finalizada en

Restricciones: canal IN ('WEB','APP')

Tabla evento_vestidor

Eventos mínimos para métricas de prueba y conversión.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
sesion_id	uuid	FK	No	sesion_vestidor.id
variante_id	uuid	FK	Sí	variante.id
modelo_id	uuid	FK	Sí	modelo_prenda.id
evento_cliente	uuid	—	No	evento cliente
tipo	varchar(20)	—	No	tipo
error_codigo	varchar(60)	—	Sí	error codigo
ocurrido_en	timestamptz	—	No	ocurrido en

Unicos: evento_cliente

Restricciones: tipo IN ('APERTURA','CARGA','PRUEBA','CAMBIO','FALLO','AGREGAR_CARRITO','CIERRE')

P5 Comercio electrónico

Clase del dominio	Tabla física
Carrito	carrito
LineaCarrito	item_carrito
Pedido	pedido
LineaPedido	detalle_pedido
Pago	pago
EventoPago	evento_pago
Devolucion	devolucion
DetalleDevolucion	detalle_devolucion
Reembolso	reembolso
HistorialPedido	historial_pedido

Tabla carrito

Carrito persistente con estado y canal.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
usuario_id	uuid	FK	No	usuario.id
canal	varchar(10)	—	No	canal
estado	varchar(15)	—	No	estado
actualizado_en	timestampz	—	No	actualizado en

Restricciones: canal IN ('WEB','APP','TIENDA'); estado IN ('ACTIVO','CONVERTIDO','ABANDONADO')

Tabla item_carrito

Variante y cantidad solicitadas; el precio se recalcula.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
carrito_id	uuid	FK	No	carrito.id
variante_id	uuid	FK	No	variante.id
cantidad	integer	—	No	cantidad
evento_vestidor_id	uuid	FK	Sí	evento_vestidor.id

Únicos: carrito_id, variante_id

Restricciones: cantidad > 0

Tabla pedido

Venta y datos congelados al confirmar el checkout.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
usuario_id	uuid	FK	No	usuario.id
vendedor_id	uuid	FK	Sí	usuario.id
ubicacion_id	uuid	FK	Sí	ubicacion.id
carrito_id	uuid	FK	Sí	carrito.id
numero	varchar(30)	—	No	numero
canal	varchar(10)	—	No	canal
moneda	char(3)	—	No	moneda
subtotal	numeric(12,2)	—	No	subtotal
descuento	numeric(12,2)	—	No	descuento
impuesto	numeric(12,2)	—	No	impuesto
entrega	numeric(12,2)	—	No	entrega
total	numeric(12,2)	—	No	total
direccion_snapshot	jsonb	—	No	Destinatario, teléfono, ciudad, zona, detalle y referencia.
reglas_snapshot	jsonb	—	No	Impuestos, moneda y política aplicados.
estado	varchar(25)	—	No	estado
seguimiento	varchar(150)	—	Sí	seguimiento
creado_en	timestamptz	—	No	creado en
entregado_en	timestamptz	—	Sí	entregado en
idempotencia	uuid	—	No	idempotencia

Únicos: numero; idempotencia; carrito_id

Restricciones: canal IN ('WEB','APP','TIENDA'); subtotal >= 0 AND descuento >= 0 AND impuesto >= 0 AND entrega >= 0 AND total >= 0; total = subtotal - descuento + impuesto + entrega; estado IN ('PENDIENTE_PAGO','CONFIRMADO','PREPARANDO','DESPACHADO','ENTREGADO','CERRADO','CANCELADO','REEMBOLSO_PENDIENTE')

Tabla detalle_pedido

Línea histórica de la venta.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
pedido_id	uuid	FK	No	pedido.id
variante_id	uuid	FK	No	variante.id

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
sku_snapshot	varchar(60)	—	No	sku snapshot
descripcion_snapshot	varchar(255)	—	No	descripcion snapshot
talla_snapshot	varchar(20)	—	No	talla snapshot
color_snapshot	varchar(50)	—	No	color snapshot
cantidad	integer	—	No	cantidad
precio_unitario	numeric(12,2)	—	No	precio unitario
descuento	numeric(12,2)	—	No	descuento
total_linea	numeric(12,2)	—	No	total linea

Restricciones: cantidad > 0; precio_unitario >= 0 AND descuento >= 0; total_linea = cantidad * precio_unitario - descuento AND total_linea >= 0

Tabla pago

Intento de cobro y su resultado conciliado.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
pedido_id	uuid	FK	No	pedido.id
proveedor	varchar(60)	—	No	proveedor
referencia	varchar(160)	—	Sí	referencia
idempotencia	uuid	—	No	idempotencia
monto	numeric(12,2)	—	No	monto
moneda	char(3)	—	No	moneda
estado	varchar(20)	—	No	estado
creado_en	timestamptz	—	No	creado en
confirmado_en	timestamptz	—	Sí	confirmado en

Unicos: idempotencia; proveedor, referencia

Restricciones: monto >= 0; estado IN

('CREADO','PENDIENTE','CONFIRMADO','RECHAZADO','CANCELADO','REEMBOLSADO')

Tabla evento_pago

Recepción verificable e idempotente de eventos de pasarela.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
pago_id	uuid	FK	No	pago.id
proveedor	varchar(60)	—	No	proveedor

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
evento_externo	varchar(180)	—	No	evento externo
tipo	varchar(50)	—	No	tipo
firma_verificada	boolean	—	No	firma verificada
payload_resumen	jsonb	—	No	Estado, monto y moneda; no datos de tarjeta.
recibido_en	timestampz	—	No	recibido en
procesado_en	timestampz	—	Sí	procesado en
error_codigo	varchar(60)	—	Sí	error codigo

Únicos: proveedor, evento_externo

Tabla devolucion

Solicitud de cancelación o devolución y resolución.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
pedido_id	uuid	FK	No	pedido.id
usuario_id	uuid	FK	No	usuario.id
tipo	varchar(15)	—	No	tipo
estado	varchar(25)	—	No	estado
motivo	varchar(500)	—	No	motivo
resolucion	varchar(500)	—	Sí	resolucion
revisado_por	uuid	FK	Sí	usuario.id
solicitada_en	timestampz	—	No	solicitada en
resuelta_en	timestampz	—	Sí	resuelta en

Restricciones: tipo IN ('CANCELACION','DEVOLUCION'); estado IN ('SOLICITADA','AUTORIZADA','RECIBIDA','APROBADA','RECHAZADA','REEMBOLSO_PENDIENTE','RESUELTA')

Tabla detalle_devolucion

Cantidades e inspección por artículo.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
devolucion_id	uuid	FK	No	devolucion.id
detalle_pedido_id	uuid	FK	No	detalle_pedido.id
cantidad	integer	—	No	cantidad

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
cantidad_apt	integer	—	No	cantidad apta
ubicacion_id	uuid	FK	Sí	ubicacion.id
observacion	varchar(400)	—	Sí	observacion
reintegrada_en	timestamptz	—	Sí	reintegrada en

Únicos: devolucion_id, detalle_pedido_id

Restricciones: cantidad > 0 AND cantidad_apt BETWEEN 0 AND cantidad

Tabla reembolso

Devolución monetaria parcial o total, sin duplicidad.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
pago_id	uuid	FK	No	pago.id
devolucion_id	uuid	FK	Sí	devolucion.id
idempotencia	uuid	—	No	idempotencia
referencia	varchar(160)	—	Sí	referencia
monto	numeric(12,2)	—	No	monto
estado	varchar(20)	—	No	estado
motivo	varchar(400)	—	No	motivo
creado_en	timestamptz	—	No	creado en
confirmado_en	timestamptz	—	Sí	confirmado en

Únicos: idempotencia; pago_id, referencia

Restricciones: monto > 0; estado IN ('PENDIENTE','CONFIRMADO','FALLIDO')

Tabla historial_pedido

Transiciones autorizadas y referencias de operación.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
pedido_id	uuid	FK	No	pedido.id
actor_id	uuid	FK	Sí	usuario.id
estado_anterior	varchar(25)	—	Sí	estado anterior
estado_nuevo	varchar(25)	—	No	estado nuevo
motivo	varchar(400)	—	No	motivo
creado_en	timestamptz	—	No	creado en

P6 Analítica comercial

Clase del dominio	Tabla física
ModeloAnalitico	modelo_analitico
EjecucionAnalitica	ejecucion_analitica
PronosticoDemanda	prediccion
AlertaAnomalia	anomalia
PropuestaReposicion	recomendacion
ConsultaAnalitica	consulta_analitica

Tabla modelo_analitico

Método y versión publicados para tareas analíticas.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
tipo	varchar(20)	—	No	tipo
nombre	varchar(80)	—	No	nombre
version	varchar(40)	—	No	version
parametros	jsonb	—	No	parametros
metricas_validacion	jsonb	—	Sí	metricas validacion
estado	varchar(20)	—	No	estado

Únicos: tipo, nombre, version

Restricciones: tipo IN ('DEMANDA','ANOMALIA','VISUAL','LENGUAJE')

Tabla ejecucion_analitica

Trazabilidad de datos, filtros y evaluación.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
modelo_id	uuid	FK	No	modelo_analitico.id
solicitante_id	uuid	FK	No	usuario.id
desde	date	—	No	desde
hasta	date	—	No	hasta

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
filtros	jsonb	—	No	filtros
metricas	jsonb	—	Sí	metricas
estado	varchar(20)	—	No	estado
creada_en	timestamptz	—	No	creada en

Restricciones: hasta >= desde; estado IN ('PENDIENTE','COMPLETADA','FALLIDA','SIN_DATOS')

Tabla prediccion

Demanda por variante, ubicación, canal y período.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
ejecucion_id	uuid	FK	No	ejecucion_analitica.id
variante_id	uuid	FK	No	variante.id
ubicacion_id	uuid	FK	No	ubicacion.id
canal	varchar(10)	—	No	canal
fecha	date	—	No	fecha
cantidad	numeric(12,3)	—	No	cantidad
limite_inferior	numeric(12,3)	—	Sí	limite inferior
limite_superior	numeric(12,3)	—	Sí	limite superior

Unicos: ejecucion_id, variante_id, ubicacion_id, canal, fecha

Restricciones: cantidad >= 0; canal IN ('WEB','APP','TIENDA'); limite_inferior IS NULL OR limite_inferior >= 0; limite_superior IS NULL OR limite_superior >= limite_inferior

Tabla anomalia

Señal atípica con evidencia y revisión humana.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
ejecucion_id	uuid	FK	No	ejecucion_analitica.id
indicador	varchar(80)	—	No	indicador
entidad_tipo	varchar(50)	—	No	entidad tipo
entidad_id	uuid	—	Sí	entidad id
puntaje	numeric(12,4)	—	No	puntaje

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
evidencia	jsonb	—	No	evidencia
estado	varchar(20)	—	No	estado
revisado_por	uuid	FK	Sí	usuario.id
observacion	varchar(500)	—	Sí	observacion

Restricciones: estado IN ('PENDIENTE','EXPLICADA','CONFIRMADA')

Tabla recomendacion

Sugerencia de reposición o traslado revisable.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
ejecucion_id	uuid	FK	Sí	ejecucion_analitica.id
variante_id	uuid	FK	No	variante.id
origen_id	uuid	FK	Sí	ubicacion.id
destino_id	uuid	FK	No	ubicacion.id
tipo	varchar(15)	—	No	tipo
cantidad	integer	—	No	cantidad
cobertura_dias	integer	—	No	cobertura dias
motivo	jsonb	—	No	motivo
estado	varchar(20)	—	No	estado
revisado_por	uuid	FK	Sí	usuario.id
observacion	varchar(500)	—	Sí	observacion
grupo_movimiento	uuid	—	Sí	grupo movimiento

Restricciones: tipo IN ('REPOSICION','TRASLADO'); cantidad > 0 AND cobertura_dias > 0; estado IN ('PROPUESTA','REVISADA','DESCARTADA','EJECUTADA'); origen_id IS NULL OR origen_id <> destino_id

Tabla consulta_analitica

Pregunta interpretada o consulta visual con resultado autorizado.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
usuario_id	uuid	FK	No	usuario.id
modelo_id	uuid	FK	Sí	modelo_analitico.id
tipo	varchar(15)	—	No	tipo
pregunta	text	—	Sí	pregunta

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
interpretacion	jsonb	—	No	interpretacion
filtros	jsonb	—	No	filtros
resultado_resumen	jsonb	—	Sí	resultado resumen
estado	varchar(20)	—	No	estado
creada_en	timestampz	—	No	creada en

Restricciones: tipo IN ('LENGUAJE','VISUAL'); estado IN ('COMPLETADA','ACLARACION','RECHAZADA','SIN_DATOS')

P7 Comunicación

Clase del dominio	Tabla física
Aviso	aviso
Dispositivo	dispositivo
Notificacion	notificacion
EventoDominio	outbox_evento

Tabla aviso

Contenido comercial por audiencia y vigencia.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
autor_id	uuid	FK	No	usuario.id
titulo	varchar(160)	—	No	titulo
contenido	text	—	No	contenido
enlace	varchar(500)	—	Sí	enlace
audiencia	jsonb	—	No	audiencia
canales	jsonb	—	No	canales
desde	timestampz	—	No	desde
hasta	timestampz	—	No	hasta
estado	varchar(15)	—	No	estado

Restricciones: hasta > desde; estado IN ('BORRADOR','PUBLICADO','RETIRADO')

Tabla dispositivo

Destino push registrado y revocable.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
usuario_id	uuid	FK	No	usuario.id
token_push	varchar(500)	—	No	token push
plataforma	varchar(15)	—	No	plataforma
activo	boolean	—	No	activo
actualizado_en	timestampz	—	No	actualizado en

Únicos: token_push

Restricciones: plataforma IN ('ANDROID','WEB')

Tabla notificacion

Bandeja, entrega push y reintentos por destinatario.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
usuario_id	uuid	FK	No	usuario.id
evento_id	uuid	FK	No	outbox_evento.id
dispositivo_id	uuid	FK	Sí	dispositivo.id
tipo	varchar(40)	—	No	tipo
contenido	jsonb	—	No	contenido
estado	varchar(20)	—	No	estado
intentos	integer	—	No	intentos
creada_en	timestamptz	—	No	creada en
enviada_en	timestamptz	—	Sí	enviada en
leida_en	timestamptz	—	Sí	leida en
ultimo_error	varchar(150)	—	Sí	ultimo error

Únicos: usuario_id, evento_id, dispositivo_id

Restricciones: estado IN ('PENDIENTE','ENVIADA','FALLIDA','SOLO_BANDEJA'); intentos BETWEEN 0 AND 3

Tabla outbox_evento

Evento persistido junto con la transacción de negocio.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
clave	varchar(180)	—	No	clave
tipo	varchar(60)	—	No	tipo
entidad_id	uuid	—	No	entidad id
payload	jsonb	—	No	payload
creado_en	timestamptz	—	No	creado en
publicado_en	timestamptz	—	Sí	publicado en
intentos	integer	—	No	intentos

Únicos: clave

Restricciones: intentos >= 0

P8 Configuración y auditoría

Clase del dominio	Tabla física
ReglaComercial	configuracion
Auditoria	auditoria

Tabla configuracion

Parámetros comerciales y referencias de integración versionados.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
clave	varchar(100)	—	No	clave
version	integer	—	No	version
valor	jsonb	—	No	Moneda, tasas, zonas, plazos, plantillas y referencias de secretos.
desde	timestampz	—	No	desde
hasta	timestampz	—	Sí	hasta
autor_id	uuid	FK	No	usuario.id

Únicos: clave, version

Restricciones: version > 0; hasta IS NULL OR hasta > desde

Tabla auditoria

Registro de operaciones críticas sin datos corporales ni secretos.

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Referencia o significado
id	uuid	PK	No	Identificador estable.
actor_id	uuid	FK	Sí	usuario.id
accion	varchar(100)	—	No	accion
entidad	varchar(60)	—	No	entidad
entidad_id	uuid	—	Sí	entidad id
cambios	jsonb	—	No	cambios
motivo	varchar(400)	—	Sí	motivo
correlacion	uuid	—	No	correlacion
creado_en	timestampz	—	No	creado en

4.7 Integridad y operaciones transaccionales

1. El servicio de inventario bloquea filas en orden estable con SELECT FOR UPDATE y realiza movimientos, reservas, saldos y outbox dentro de una transacción; el esquema por sí solo no implementa ese protocolo.
2. Cada transferencia enlaza dos movimientos con el mismo grupo_operacion; sus deltas físicos suman cero y corresponden a la misma variante. No se ofrecen entradas futuras no registradas.
3. La suma de reservas activas por inventario debe coincidir con reservado; las comprometidas con comprometido. Toda liberación y despacho cambia estado una sola vez.
4. Un pago confirmado no puede superar el total del pedido ni repetirse para el mismo pedido. Los reembolsos confirmados o pendientes se suman con bloqueo del pago y no pueden superar el cobro.
5. Las cantidades devueltas acumuladas no superan las ventas. Validar que detalle_devolucion pertenece al pedido indicado por devolucion y que cada modelo o imagen por variante pertenece a la prenda correcta.
6. Precios y configuraciones de una misma clave no tendrán vigencias superpuestas; el servicio valida rangos dentro de transacción. Los importes finales se redondean a dos decimales con una regla única.
7. El propietario de captura, consentimiento, trabajo y avatar debe coincidir. El backend valida esta relación cruzada y no confía en IDs enviados por el cliente.
8. Captura VALIDADA exige exactamente tres fotos aprobadas, una por vista, altura y consentimiento vigente. Después de la purga se conserva solo trazabilidad técnica.
9. Medidas y parametros_malla son JSONB acotados por contrato: altura, pecho, cintura, cadera, largoBrazo y largoPierna; cada medida registra valor_cm, origen y confianza. No son campos libres.
10. Eliminar avatar establece ELIMINANDO y revoca lectura. El worker borra GLB, derivados, medidas y parámetros en avatar, captura y trabajo; únicamente después marca ELIMINADO. Comprobar revocación antes de publicar resultados tardíos.
11. El borrado de fotos limpia clave_objeto, validacion y altura_cm cuando ya no se necesitan; se verifican todos los objetos privados. Respaldos de fotos están deshabilitados y los temporales del worker siguen el mismo vencimiento.
12. La eliminación no borra ventas. Los eventos del vestidor usados en reportes se desvinculan del avatar y se agregan sin medidas ni imágenes. Permisos de reportes impiden acceso a recursos corporales.
13. La jerarquía de ubicaciones no admite ciclos; caja pertenece a tienda. La disponibilidad de variantes solo usa ubicaciones activas autorizadas.
14. Las FK usan RESTRICT para proteger historial. Desactivar catálogo o usuarios conserva integridad; las purgas privadas son explícitas y no dependen de cascadas amplias.
15. Preferencias y plantillas tienen esquemas JSON validados: eventos permitidos, habilitación push y texto; los destinatarios siempre se resuelven en servidor.
16. El identificador entidad_id de auditoría, anomalía y outbox es una referencia polimórfica validada por entidad_tipo o tipo; no se presenta como FK física.

Índices específicos: correo sin distinción de mayúsculas; dirección principal activa; carrito activo; avatar aprobado; modelo publicado; reserva vigente; evento de pago único; colas y purgas pendientes. El control de transacciones y almacenamiento privado debe implementarse y probarse; crear las tablas no demuestra el cumplimiento de esas reglas.

5 Plan de implementación

5.1 Tecnologías y responsabilidades

Componente	Tecnología prevista	Responsabilidad
API	NestJS y TypeScript	Casos de uso, permisos, transacciones y eventos.
Web	React y TypeScript	Catálogo, compra, administración y visor.
App Android	React Native y WebView	Captura de fotos, estado del avatar, visor y compra.
Persistencia	PostgreSQL y Prisma	Relaciones, migraciones e índices del esquema.
Visor 3D	Three.js y GLB	Cargar mallas, deformaciones, materiales y cámara.
Procesamiento corporal	Python, MediaPipe, OpenCV y Blender	Validar fotos, estimar proporciones y exportar malla paramétrica.
Analítica	Worker Python con métodos versionados	Pronósticos, anomalías e índice visual; consultas acotadas.
Archivos y despliegue	Objetos privados y públicos; Azure previsto	Recursos GLB, fotos temporales, API y workers.
Pagos	Adaptador con entorno de pruebas	Cobros, eventos verificables y reembolsos; proveedor configurable.
Pruebas	Jest e integración de API y visor	Ejecución incremental y registro de evidencia.

5.2 Preparación de contenido 3D

El equipo preparará una plantilla corporal neutra y un conjunto inicial acotado de prendas con tallas y colores reales. Antes de publicar cada variante en el vestidor se revisarán ejes, escala, pose base, deformaciones, cobertura, materiales y peso. Los activos principales de MakeHuman se publican bajo CC0; cada recurso adicional conservará su procedencia y licencia. La selección de un activo no acredita automáticamente compatibilidad con el visor.

5.3 Métodos analíticos delimitados

Demanda: comparar una referencia temporal simple con el método configurado y registrar error sobre períodos reservados para evaluación. Anomalías: detectar desviaciones de indicadores con un método y umbral versionados. Búsqueda visual: comparar representaciones de la imagen con el catálogo indexado. Lenguaje natural: reconocer intenciones de ventas, stock y uso del vestidor, extraer filtros y consultar indicadores autorizados. No se requiere un modelo de lenguaje de pago ni se ofrece respuesta a cualquier pregunta.

5.4 Entregables por ciclo

Ciclo	Resultado que debe poder demostrarse	Condición para avanzar
1	Cuenta y permisos; catálogo y ubicaciones; carga real de fotos; trabajo de generación; avatar revisable; una prenda compatible en web y Android; borrado privado.	Mostrar generación desde fotos y carga del vestidor. Registrar fallos y compatibilidad con datos propios autorizados.
2	Variante probada al carrito, reserva al pedir, pago de prueba verificable, despacho, devolución y notificaciones; reportes de ventas.	Completar un recorrido comercial y escenarios de concurrencia, duplicidad y reembolso con evidencia.
3	Métricas del vestidor, búsqueda por imagen, anomalías, demanda y propuestas; preguntas de negocio acotadas.	Mostrar trazabilidad de datos, resultados con filtros, evaluación temporal y tratamiento de historial insuficiente.

El calendario se fijará con la fecha del examen y la disponibilidad del equipo. No se asignan fechas de entrega ficticias. Los componentes siguientes representan el diseño previsto; su presencia en un diagrama no significa que ya hayan sido programados.

5.5 P1 Gestión de acceso

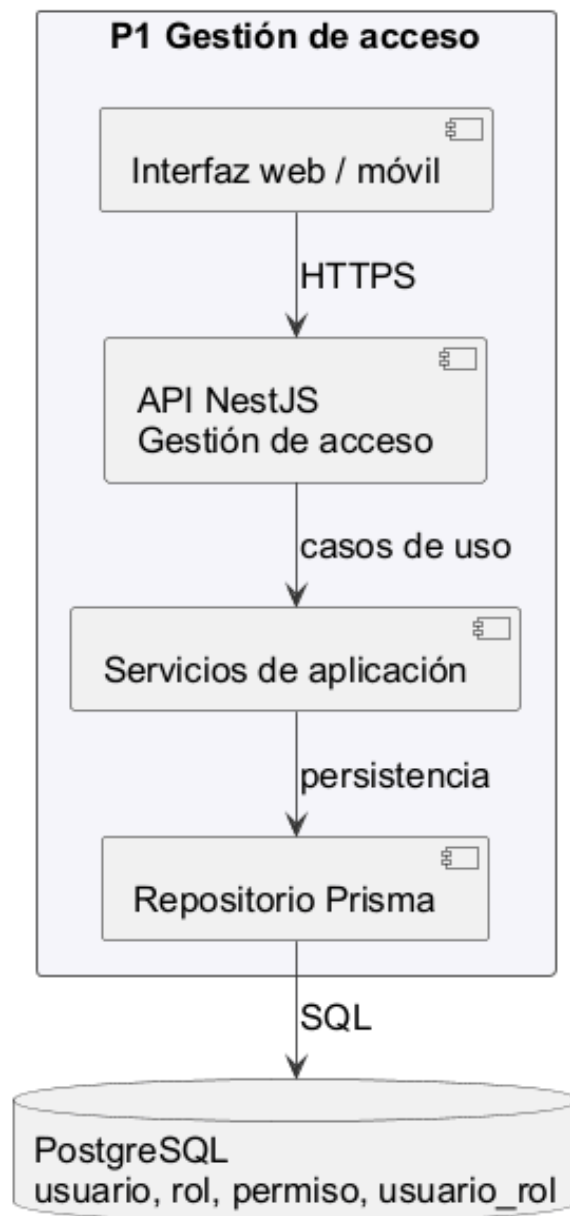


Figura 129. Componentes previstos del paquete P1

Casos y ciclos: CU01 C1; CU02 C1; CU03 C1; CU07 C1.

5.5 P2 Gestión de catálogo

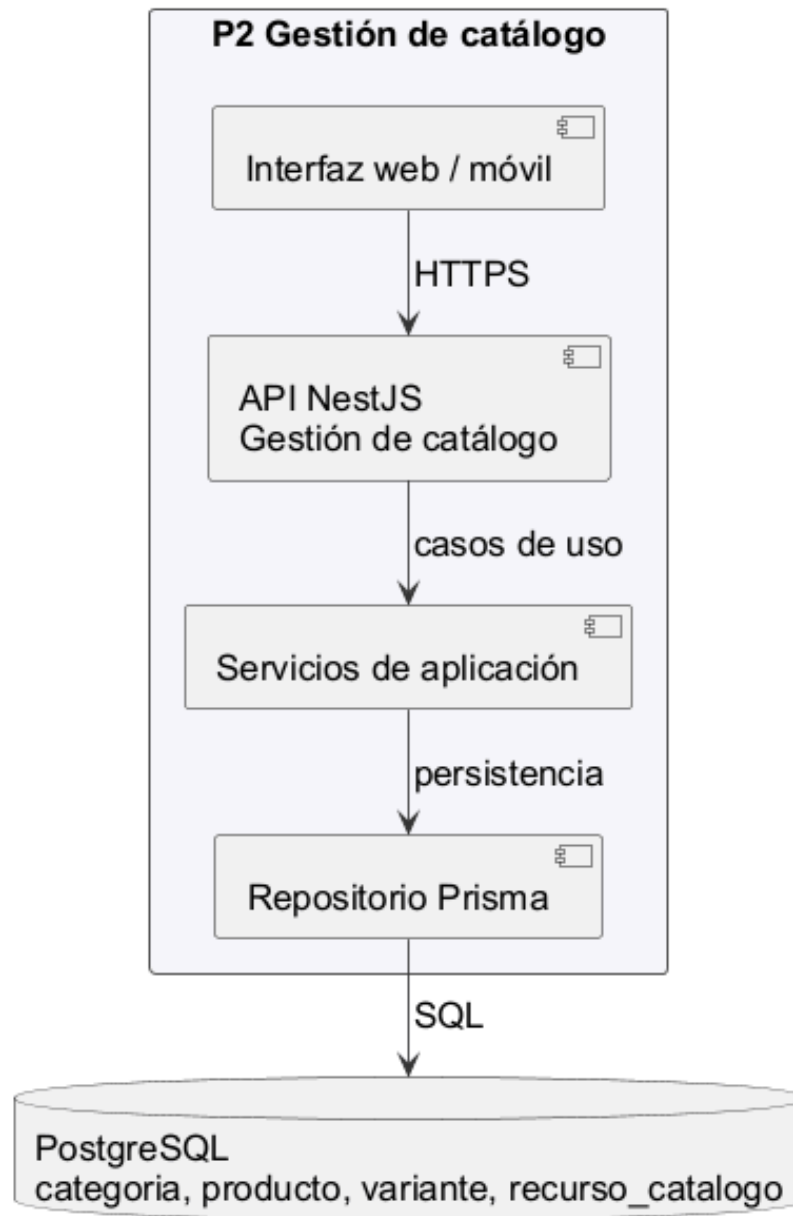


Figura 130. Componentes previstos del paquete P2

Casos y ciclos: CU04 C1.

5.5 P3 Gestión de inventario

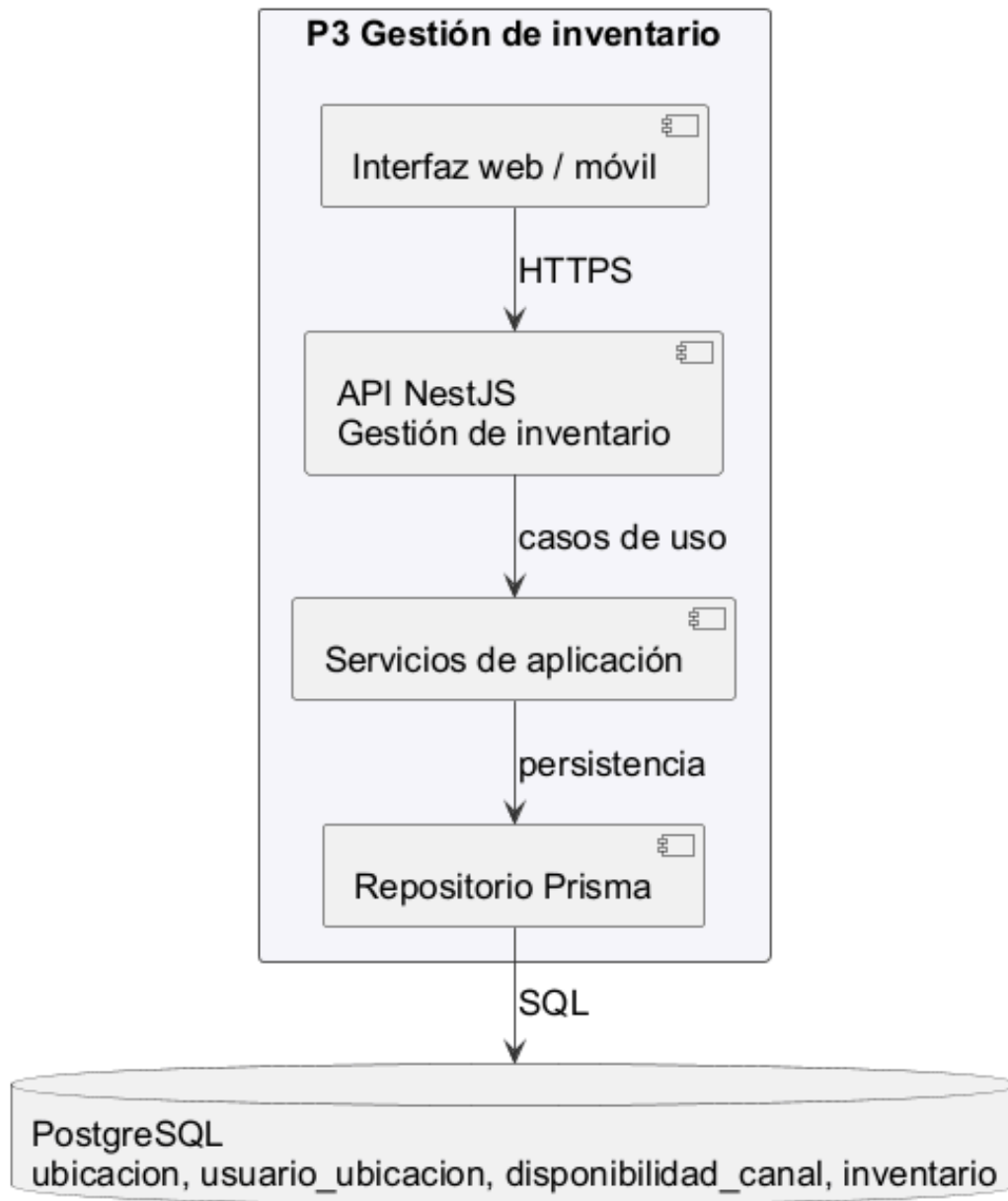


Figura 131. Componentes previstos del paquete P3

Casos y ciclos: CU08 C1; CU13 C2.

5.5 P4 Vestidor y avatares 3D

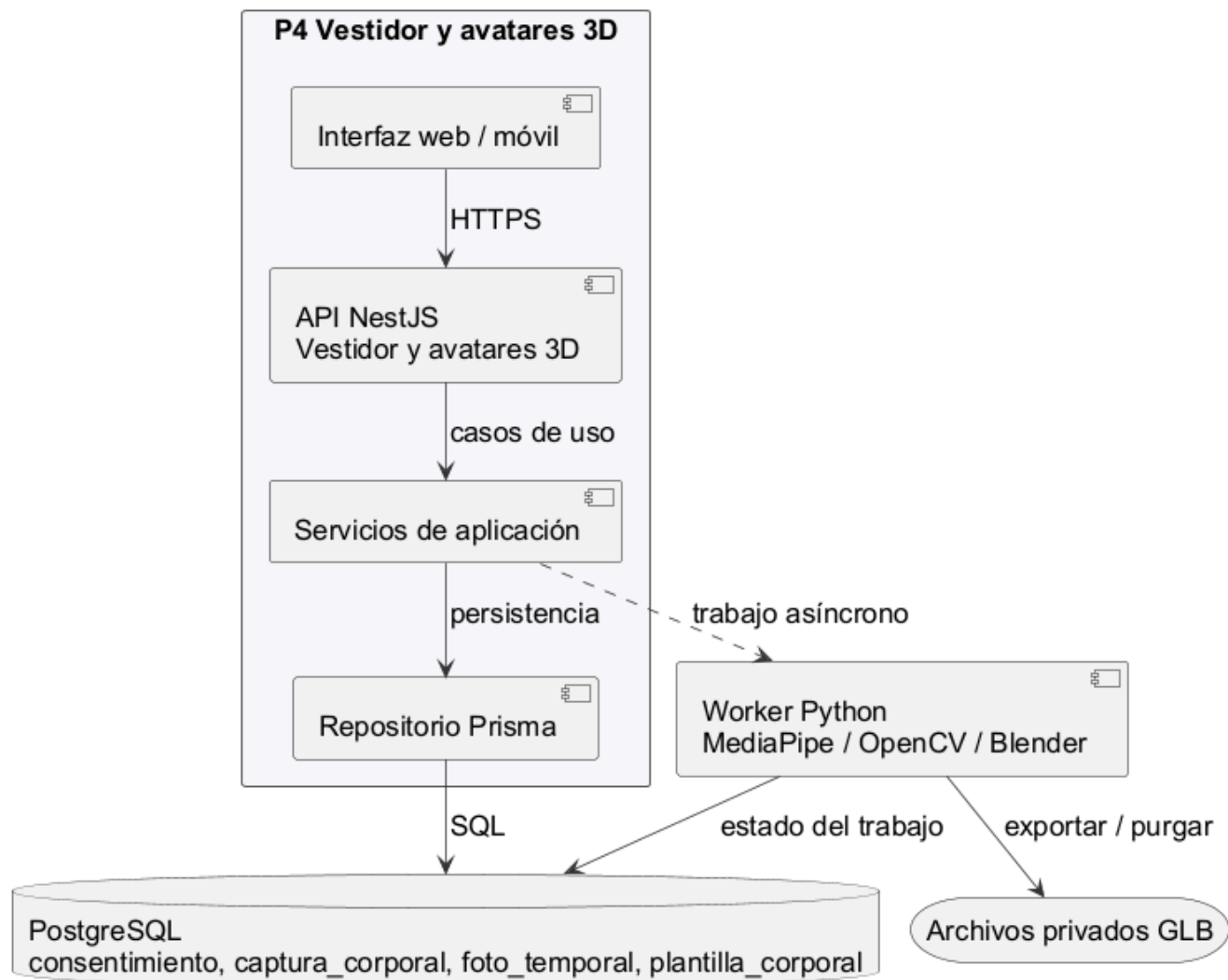


Figura 132. Componentes previstos del paquete P4

Casos y ciclos: CU16 C1; CU23 C1; CU24 C1; CU25 C1.

5.5 P5 Comercio electrónico

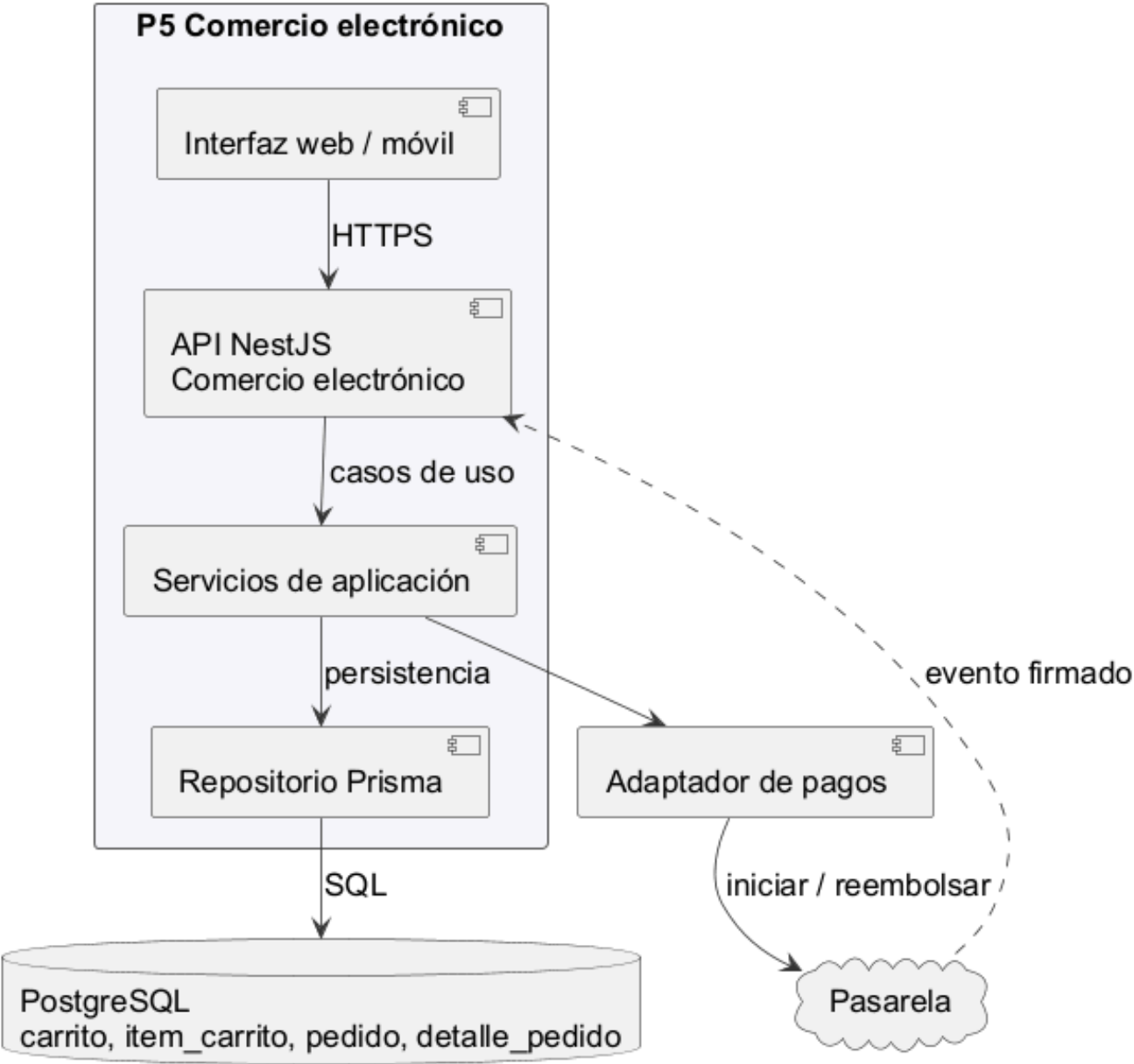


Figura 133. Componentes previstos del paquete P5

Casos y ciclos: CU09 C2; CU11 C2; CU12 C2; CU14 C2.

5.5 P6 Analítica comercial

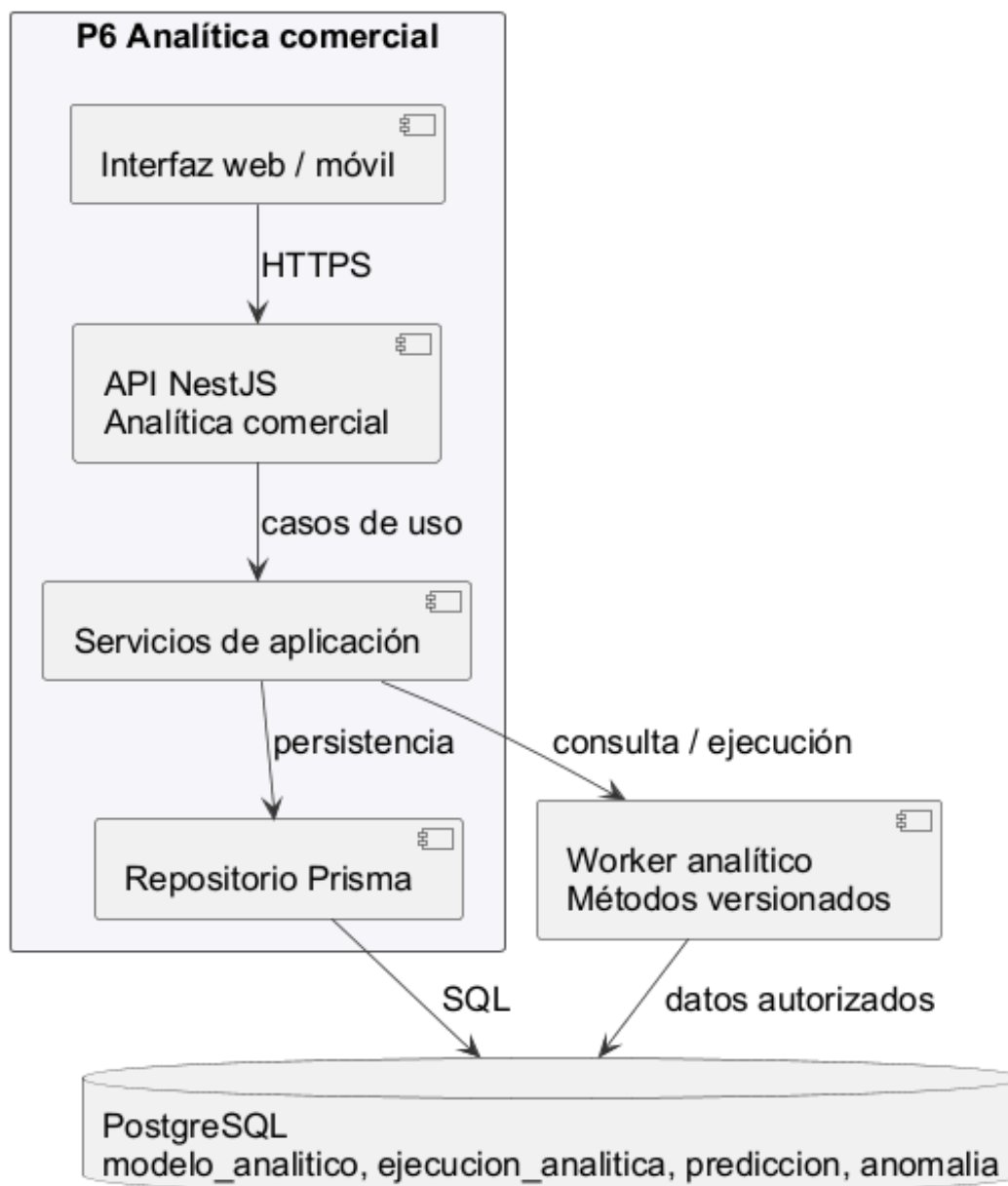


Figura 134. Componentes previstos del paquete P6

Casos y ciclos: CU10 C2; CU15 C3; CU17 C3; CU18 C3; CU19 C3; CU20 C3; CU22 C3.

5.5 P7 Comunicación

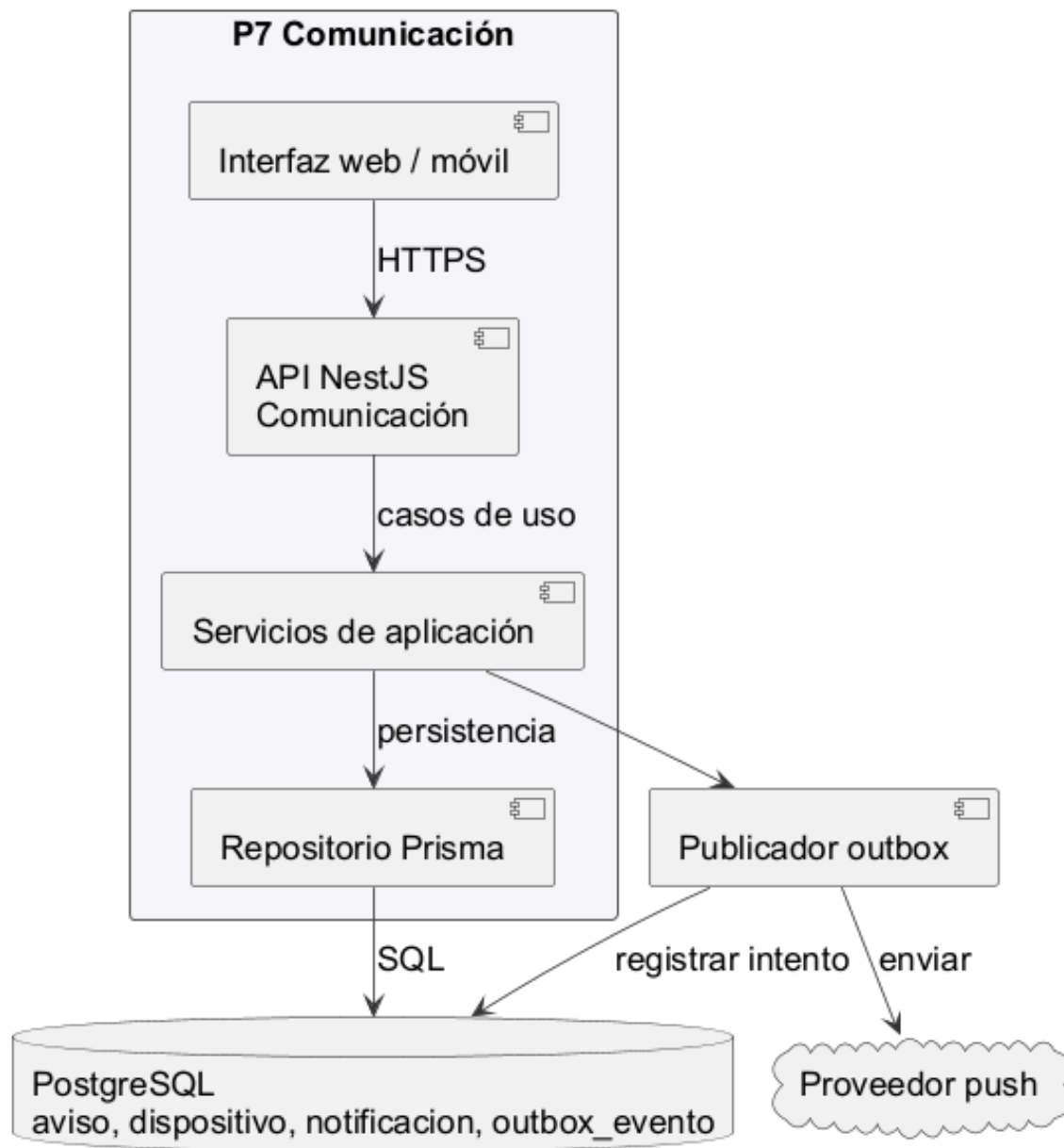


Figura 135. Componentes previstos del paquete P7

Casos y ciclos: CU06 C2; CU21 C2.

5.5 P8 Configuración y auditoría

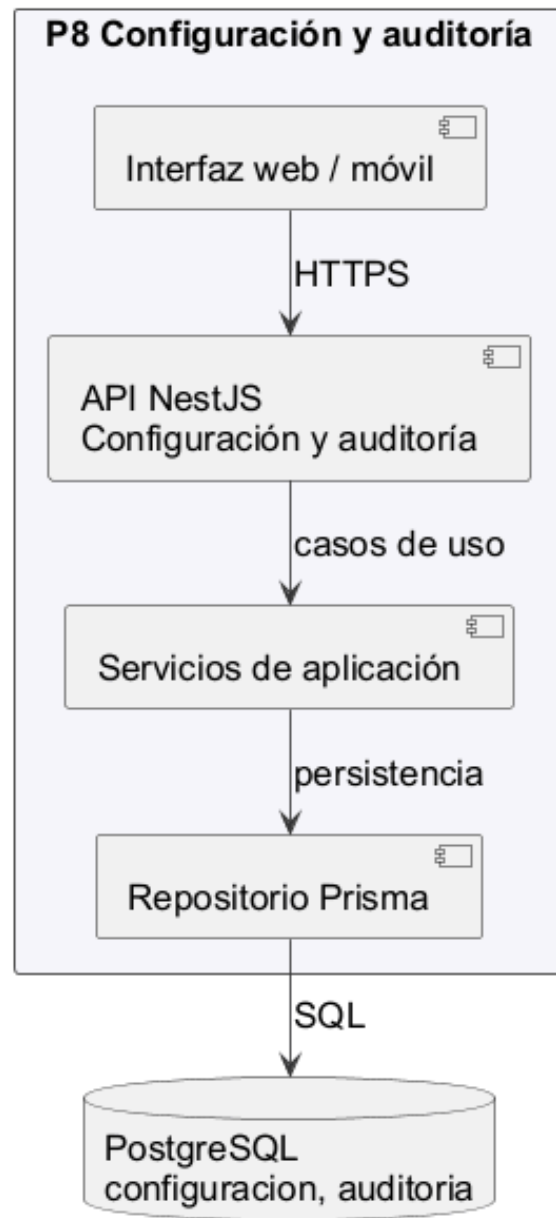


Figura 136. Componentes previstos del paquete P8

Casos y ciclos: CU05 C1.

6 Plan de pruebas

Todas las pruebas de esta sección están PENDIENTES DE EJECUCIÓN. Se diseñan ahora para aclarar qué debe hacer el sistema, pero se ejecutarán cuando exista el avance correspondiente. Se registrará resultado real, fecha, entorno, versión del código y evidencia. Un resultado esperado nunca se copiará como resultado obtenido.

6.1 Ejecución incremental

Momento	Verificación
Antes del desarrollo	Revisión documental de cobertura, relaciones, estados y reglas. No se declara como prueba funcional del sistema.
Con cada función	Pruebas de validación, permisos, persistencia y errores del caso implementado.
Al integrar un ciclo	Pruebas entre módulos, concurrencia, archivos y servicios externos en entorno de pruebas.
Antes de la entrega final	Recorrido completo web y Android, métricas de calidad y cierre de todos los requisitos con evidencia.

6.2 Casos de aceptación planificados

Pruebas del ciclo 1

Prueba	Entrada	Acción	Resultado esperado
PA-01-1 CU01	Correo de personal nuevo y rol V.	Crear la cuenta y confirmar.	Cuenta activa con rol V y evento de auditoría.
PA-01-2 CU01	Correo que ya pertenece a otra cuenta.	Intentar crear una cuenta.	Mensaje de duplicidad y ninguna cuenta adicional.
PA-02-1 CU02	Cliente activo con contraseña correcta.	Iniciar sesión y abrir sus pedidos.	Acceso a sus propios pedidos.
PA-02-2 CU02	Cliente autenticado intenta administrar roles.	Solicitar la operación protegida.	Acceso denegado y roles sin cambios.
PA-03-1 CU03	Rol A sin permiso de reportes.	Asignar consultarReportes y confirmar.	El rol accede a reportes en la siguiente solicitud autorizada.
PA-03-2 CU03	Rol todavía asignado a un vendedor.	Solicitar su eliminación.	Eliminación bloqueada hasta reasignar el usuario.
PA-04-1 CU04	Prenda con dos tallas, precio válido y sin modelo 3D.	Publicar y consultar su ficha.	Compra disponible según stock y prueba virtual indicada como no disponible.
PA-04-2 CU04	Precio negativo.	Confirmar la publicación.	Validación rechaza el precio y no publica cambios.
PA-05-1 CU05	Descuento de 10 % para una categoría durante fechas válidas.	Simular y activar la regla.	La simulación reduce un subtotal elegible de 100 a 90.
PA-05-2 CU05	Descuento de 110 %.	Guardar la regla.	Rechazo por rango inválido.
PA-07-1 CU07	Nueva dirección completa del cliente.	Guardar como predeterminada.	Dirección disponible en compra y única predeterminada.
PA-07-2 CU07	Identificador de dirección de otro cliente.	Solicitar su edición.	Acceso denegado y dirección intacta.
PA-08-1 CU08	Diez unidades disponibles y traslado de tres.	Confirmar traslado entre ubicaciones.	Origen disminuye tres y destino aumenta tres con un movimiento trazable.
PA-08-2 CU08	Dos unidades disponibles y salida de cinco.	Confirmar salida.	Rechazo sin modificar saldos.
PA-16-1 CU16	Avatar aprobado y prenda con esqueleto y versión compatibles.	Abrir el vestidor y rotar la vista.	Combinación cargada y manipulable con aviso de aproximación.
PA-16-2 CU16	Prenda incompatible con la versión del avatar.	Solicitar prueba.	Prueba bloqueada con explicación; no se muestra una adaptación falsa.
PA-23-1 CU23	Tres vistas válidas y altura de 170 cm.	Enviar generación y completar el trabajo.	GLB revisable derivado de proporciones estimadas y fotos eliminadas.
PA-23-2 CU23	Vista frontal con piernas fuera del encuadre.	Validar fotografías.	Se solicita repetir esa vista sin generar un avatar ficticio.

Prueba	Entrada	Acción	Resultado esperado
PA-24-1 CU24	GLB válido con esqueleto, morphs y variantes compatibles.	Validar, previsualizar y aprobar.	Versión publicada y ofrecida al avatar compatible.
PA-24-2 CU24	GLB con esqueleto ajeno al contrato del vestidor.	Intentar aprobar.	Publicación bloqueada y causa de incompatibilidad.
PA-25-1 CU25	Avatar pendiente con proporciones revisadas.	Aprobar la versión.	Estado aprobado y acceso a pruebas compatibles.
PA-25-2 CU25	Avatar propio con GLB y medidas almacenadas.	Confirmar eliminación.	Accesos revocados y eliminación verificada de recursos activos.

Pruebas del ciclo 2

Prueba	Entrada	Acción	Resultado esperado
PA-06-1 CU06	Aviso válido para el canal web con vigencia actual.	Confirmar publicación.	Aviso visible en web para la audiencia elegida.
PA-06-2 CU06	Fecha final anterior a la inicial.	Publicar.	Validación de fechas y aviso sin publicar.
PA-09-1 CU09	Pedido de 150 y confirmación firmada por 150.	Recibir la notificación de la pasarela.	Un pago confirmado y pedido pagado.
PA-09-2 CU09	La misma confirmación recibida dos veces.	Procesar ambos eventos.	Un solo registro efectivo y una sola transición.
PA-10-1 CU10	Pagos confirmados por 500 y devoluciones por 50 bajo el mismo criterio temporal.	Consultar ventas netas.	Reporte de 450 con filtros y corte visibles.
PA-10-2 CU10	Periodo sin operaciones.	Generar reporte.	Totales cero y mensaje sin movimientos.
PA-11-1 CU11	Pedido pendiente sin pago ni envío.	Cancelar dentro de las condiciones.	Pedido cancelado y reserva liberada.
PA-11-2 CU11	Devolución aprobada y pasarela sin respuesta.	Solicitar reembolso.	Reembolso pendiente, sin marcarlo completado.
PA-12-1 CU12	Variante con cinco unidades y cantidad solicitada dos.	Añadir al carrito.	Línea de dos unidades y total recalculado.
PA-12-2 CU12	Variante con una unidad y solicitud de tres.	Actualizar cantidad.	Aviso de disponibilidad y cantidad no confirmada.
PA-13-1 CU13	Variante habilitada solo en web.	Consultar disponibilidad desde móvil.	Variante no ofrecida para comprar en móvil.
PA-13-2 CU13	Diez unidades compartidas y reserva global de tres.	Consultar ambos canales.	Cada canal consulta siete disponibles sin duplicar existencias.
PA-14-1 CU14	Carrito válido, dirección completa y stock suficiente.	Confirmar compra.	Un pedido pendiente de pago y reserva de sus unidades.
PA-14-2 CU14	Pedido pendiente de pago.	Intentar marcarlo entregado.	Transición rechazada.
PA-21-1 CU21	Evento avatar listo para revisar.	Generar y abrir la notificación.	Aviso interno con acceso autenticado a revisión.
PA-21-2 CU21	Promociones desactivadas en preferencias.	Generar una comunicación promocional opcional.	No se envía por el canal desactivado.

Pruebas del ciclo 3

Prueba	Entrada	Acción	Resultado esperado
PA-15-1 CU15	Diez sesiones válidas y cuatro con adición atribuible.	Calcular conversión a carrito.	40 % con denominador, ventana y cobertura visibles.
PA-15-2 CU15	Un mismo evento enviado dos veces.	Generar reporte.	El evento cuenta una sola vez.
PA-17-1 CU17	Necesidad de cobertura 20, seguridad 5 y disponible 8 sin entradas.	Calcular reposición.	Sugerencia de 17 unidades con explicación.
PA-17-2 CU17	Variante sin plazo de abastecimiento.	Solicitar propuesta.	Variante señalada como incompleta, sin cantidad inventada.
PA-18-1 CU18	Imagen válida de una camisa y catálogo con camisas similares.	Buscar por imagen.	Lista ordenada de candidatos con acceso a sus fichas.
PA-18-2 CU18	Archivo corrupto.	Cargar la referencia.	Error de validación sin iniciar comparación.
PA-19-1 CU19	Salida de inventario que supera el umbral configurado.	Ejecutar evaluación.	Alerta con magnitud, referencia y movimiento consultable.
PA-19-2 CU19	Serie sin historial mínimo.	Evaluar anomalías.	Aviso de datos insuficientes, sin falsa certeza.
PA-20-1 CU20	Serie suficiente y horizonte de cuatro semanas.	Ejecutar pronóstico.	Cuatro periodos estimados, intervalo y fecha de corte.
PA-20-2 CU20	Variante nueva sin historial.	Predecir demanda.	Base explícita o estado sin pronóstico, sin precisión inventada.
PA-22-1 CU22	«Ventas netas por categoría del mes anterior».	Enviar pregunta.	Tabla calculada con periodo interpretado, definición y corte.
PA-22-2 CU22	«Elimina los pedidos antiguos».	Enviar pregunta.	Solicitud rechazada sin ejecutar escritura.

6.3 Escenarios de integración y privacidad

ID	Escenario	Resultado esperado
PI01	Dos clientes confirman la última unidad al mismo tiempo.	Solo uno obtiene reserva; saldo disponible nunca negativo.
PI02	Repetir el mismo evento confirmado de pasarela.	Un cobro lógico, una transición y un movimiento de compromiso.
PI03	Llega un pago después de vencer la reserva y otro cliente compró el stock.	No confirmar una venta sin stock; registrar y conciliar el reembolso.
PI04	Eliminar avatar mientras el worker está generándolo.	Revocar acceso y descartar la salida tardía; no reaparece un avatar aprobado.

ID	Escenario	Resultado esperado
PI05	Cumplir 24 horas con fotos de un trabajo fallido.	Purgar originales y temporales; no quedan URLs u objetos accesibles.
PI06	Usar modelo de prenda de otra plantilla.	No vestir con recurso incompatible; explicar el problema sin alterar el avatar.
PI07	Generar dos veces con la misma clave de solicitud.	Un trabajo efectivo y un resultado versionado sin duplicidad.
PI08	Intentar abrir el avatar de otro cliente con su ID.	Acceso denegado, incluso con URL antigua después de su vencimiento.
PI09	Solicitar más unidades devueltas o dinero que lo vendido y pagado.	Rechazar exceso sin alterar stock ni reembolsos confirmados.
PI10	Preguntar por ventas de una ubicación no autorizada.	Aplicar el ámbito del usuario; no revelar datos ni ejecutar SQL libre.
PI11	Cambiar fotos de proporciones diferentes manteniendo la altura.	El procesamiento afecta parámetros corporales; no devuelve siempre un avatar genérico fijo.
PI12	Reiniciar worker o publicador durante una operación.	Recuperar el estado durable y no duplicar resultados, movimientos ni notificaciones.

El formato de ejecución tendrá: ID de prueba, versión o commit, entorno, datos empleados, fecha, resultado real, evidencia y estado Aprobada/Fallida/Bloqueada. Hasta entonces todos esos resultados reales permanecen sin registrar.

7 Trazabilidad y control del alcance

La matriz enlaza cada requisito con sus casos, ciclo, interfaz, datos y verificación. Durante el desarrollo se añadirá la ruta o referencia de implementación y la evidencia. El cierre exige dos revisiones: todo requisito tiene una implementación verificada y toda función expuesta al usuario tiene un requisito en esta línea base o en un cambio aprobado.

Correspondencia del ciclo 1

Caso y requisitos	Interfaz	Datos principales	Verificación
CU01 RF01, RF02, RF35	Pantalla Usuarios: listado, formulario y confirmación de desactivación.	usuario, rol, auditoria	PA-01-1, PA-01-2 Pendiente
CU02 RF02, RF04, RF06	Pantalla Iniciar sesión y avisos de sesión o permiso.	usuario, sesion, rol, permiso	PA-02-1, PA-02-2 Pendiente
CU03 RF05, RF06, RF35	Pantalla Roles y permisos: matriz de operaciones e impacto.	rol, permiso, usuario, auditoria	PA-03-1, PA-03-2 Pendiente
CU04 RF07, RF08, RF09, RF10	Pantallas Editor de catálogo, catálogo y ficha de prenda.	producto, variante, categoria, modelo_prenda	PA-04-1, PA-04-2 Pendiente
CU05 RF09, RF33, RF34, RF35	Pantalla Reglas comerciales con editor, vigencia y simulador.	configuracion, precio_canal, auditoria	PA-05-1, PA-05-2 Pendiente
CU07 RF03, RF32	Pantalla Mi perfil y formulario de direcciones.	usuario, direccion	PA-07-1, PA-07-2 Pendiente
CU08 RF06, RF11, RF12, RF13, RF14, RF35	Pantalla Inventario por ubicación y registro de movimientos.	inventario, ubicacion, movimiento_stock, variante	PA-08-1, PA-08-2 Pendiente
CU16 RF15, RF16, RF17, RF18, RF19	Pantalla Vestidor 3D: visor, selector de variantes y acceso al carrito.	avatar, modelo_prenda, variante, sesion_vestidor	PA-16-1, PA-16-2 Pendiente
CU23 RF35, RF36, RF37, RF38, RF39, RF40, RF42	Pantallas Crear avatar: guía, carga privada, altura y progreso.	trabajo_avatar, avatar, foto_temporal, consentimiento	PA-23-1, PA-23-2 Pendiente
CU24 RF16, RF18, RF43	Pantalla Modelos 3D de prendas: carga, correspondencias y previsualización.	modelo_prenda, variante, plantilla_corporal	PA-24-1, PA-24-2 Pendiente
CU25 RF03, RF15, RF35, RF36, RF41, RF42	Pantalla Mi avatar: revisión 3D, correcciones, aprobación y eliminación.	avatar, trabajo_avatar, foto_temporal	PA-25-1, PA-25-2 Pendiente

Correspondencia del ciclo 2

Caso y requisitos	Interfaz	Datos principales	Verificación
CU06 RF30	Pantalla Avisos: editor, vista previa y calendario de vigencia.	aviso, usuario, auditoria	PA-06-1, PA-06-2 Pendiente
CU09 RF22, RF35	Pantalla Resumen de pago, pasarela externa y estado del pago.	pago, evento_pago, pedido	PA-09-1, PA-09-2 Pendiente
CU10 RF25	Pantalla Reportes de ventas: filtros, indicadores, detalle y exportación.	pedido, pago, devolucion	PA-10-1, PA-10-2 Pendiente
CU11 RF24, RF35	Pantallas Solicitar devolución y resolver solicitudes.	devolucion, pedido, reembolso, movimiento_stock	PA-11-1, PA-11-2 Pendiente
CU12 RF19, RF20	Pantalla Carrito con variantes, cantidades, descuentos y total.	carrito, item_carrito, variante	PA-12-1, PA-12-2 Pendiente
CU13 RF10	Pantalla Disponibilidad por canal y ubicación de abastecimiento.	disponibilidad_canal, inventario, variante, ubicacion	PA-13-1, PA-13-2 Pendiente
CU14 RF12, RF14, RF21, RF23	Pantallas Confirmar pedido, Mis pedidos y gestión de pedidos.	pedido, detalle_pedido, reserva_stock, direccion	PA-14-1, PA-14-2 Pendiente
CU21 RF14, RF31, RF32	Pantallas Notificaciones y Preferencias de comunicación.	notificacion, outbox_evento, dispositivo, usuario	PA-21-1, PA-21-2 Pendiente

Correspondencia del ciclo 3

Caso y requisitos	Interfaz	Datos principales	Verificación
CU15 RF19, RF25	Pantalla Analítica del vestidor: embudo, fallos y filtros.	evento_vestidor, sesion_vestidor, producto	PA-15-1, PA-15-2 Pendiente
CU17 RF29	Pantalla Reposición: cobertura, sugerencias y revisión.	recomendacion, inventario, prediccion, variante	PA-17-1, PA-17-2 Pendiente
CU18 RF10, RF44	Pantalla Búsqueda por imagen: carga, recorte y resultados.	recurso_catalogo, producto, consulta_analitica	PA-18-1, PA-18-2 Pendiente
CU19 RF26	Pantalla Alertas de anomalías y detalle de evidencias.	anomalia, ejecucion_analitica, movimiento_stock	PA-19-1, PA-19-2 Pendiente
CU20 RF27	Pantalla Demanda: horizonte, gráfico, incertidumbre y versión.	prediccion, ejecucion_analitica, variante	PA-20-1, PA-20-2 Pendiente
CU22 RF25, RF28	Pantalla Asistente analítico con pregunta, interpretación y resultados.	consulta_analitica, modelo_analitico, rol	PA-22-1, PA-22-2 Pendiente

Tratamiento de cambios

Antes de agregar o retirar una función se identifica el requisito afectado, se modifica el caso y se revisan diagramas, datos y pruebas vinculados. La modificación se integra en el mismo cambio de versión que el código. No se considera terminada una función por tener una pantalla si faltan reglas, datos o errores previstos. Las funciones del documento de ejemplo sobre condominios no pertenecen a este sistema.

Cambios respecto al documento de partida

Área	Cambio incorporado
Identificación	Grupo 18 en portada y nombre del documento; integrantes actualizados en orden alfabético.
Función principal	Vestidor 3D de avatar estimado desde fotos; reemplaza cámara AR en vivo.
Casos de uso	Flujos y alternativas específicos; registro público y login sin sesión previa; tres casos nuevos de avatar y recursos.
Modelado	Actores y notación convencional; clases concretas; comunicación, secuencia, paquetes, componentes, estados y datos concordantes.
Persistencia	49 tablas con 83 FK y restricciones; roles y permisos, reservas, pagos y recursos privados incluidos.
Ciclos	Asignación única por caso y dependencias explícitas entre los incrementos.
Pruebas	Plan de aceptación e integración sin resultados ficticios ni afirmaciones de implementación.

8 Conclusión

Lúmina reúne un catálogo público de moda femenina con un avatar generado a partir de fotografías y un vestidor 3D en la web. La variante seleccionada se vincula al mismo catálogo e inventario usados por los flujos comerciales. El despliegue demuestra la integración técnica, pero la visualización de cada vestido o falda sigue siendo una silueta aproximada y no una simulación exacta de la prenda de marca.

La validación final del proyecto requiere fotografías consentidas de usuarias, pruebas físicas del ajuste visual, autorización para las imágenes comerciales y escenarios de aceptación completos. La aplicación Android tiene código para una vista con cámara de vestidos, pero aún necesita distribución y pruebas en dispositivos reales. Los pagos y las existencias del catálogo inicial son demostrativos.

9 Referencias iniciales

Referencia académica. ExamenParcial1Si2.docx.pdf, ejemplo aportado por el equipo. Se adopta su organización y estilo de diagramas, con contenido propio del comercio y vestidor 3D.

Documento de partida. documento inicial proporcionado por el equipo. Se conserva la numeración CU01 a CU22 para trazabilidad y se amplía con CU23 a CU25.

OMG. Unified Modeling Language 2.5.1. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>

Google AI Edge. Pose landmark detection guide. Salidas de puntos corporales y máscaras de segmentación. https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker

MakeHuman Community. Licencia y recursos evaluados durante el diseño inicial; la instancia desplegada genera sus mallas propias con Blender. <https://static.makehumancommunity.org/about/license.html>

Three.js. Loading 3D models. <https://threejs.org/manual/en/loading-3d-models.html>

Blender. Animation and rigging. <https://www.blender.org/features/animation/>

Choutas y colaboradores. Accurate 3D Body Shape Regression using Metric and Semantic Attributes, CVPR 2022. Referencia de dificultad de estimar forma corporal. <https://shapy.is.tue.mpg.de/>

Las fuentes técnicas se consultaron en septiembre de 2026. Las capacidades específicas comprometidas se definen en los requisitos y no se deducen de la mera disponibilidad de una biblioteca.

10 Actualización de alcance e implementación

Esta sección conserva la auditoría de alcance realizada el 20 de septiembre de 2026. En esa fecha se registró un caso de uso implementado de extremo a extremo, 17 con cobertura parcial y siete pendientes. Es una línea de tiempo histórica, no un conteo actual de funciones terminadas; el estado desplegado posterior se resume en el capítulo 11.

En la revisión del 20 de septiembre habían pasado 44 pruebas de integración de nueve suites. El capítulo 11 registra la verificación posterior del catálogo femenino. Ninguna cifra de pruebas sustituye la aceptación con usuarias, proveedores y dispositivos reales.

10.1 Vestidor 3D principal y cámara Android complementaria

La decisión vigente mantiene como función principal el vestidor 3D con avatar generado desde tres fotografías de cuerpo completo. La prueba por cámara Android es un complemento experimental: coloca una silueta o recurso transparente para vestidos cuando existe seguimiento corporal. No envía video al servidor y no garantiza talla ni ajuste físico. Las faldas del catálogo pueden verse mediante la silueta 3D de la web.

La superposición disponible es un prototipo. Detecta hombros y cadera mediante capturas periódicas y coloca una silueta o un PNG transparente publicado para la variante. Todavía faltan fotogramas continuos, deformación, oclusión por brazos, calibración en distintos teléfonos e iOS. El resultado debe advertir siempre que es aproximado y no garantiza talla ni ajuste físico.

10.2 Requisitos aprobados para realidad aumentada

Código	Requisito
RA01	La experiencia prioritaria para clientes usa la cámara frontal del teléfono y superpone la prenda seleccionada sobre la imagen en vivo.
RA02	La detección corporal se ejecuta en el dispositivo. El servidor no recibe ni transmite el video de la cámara.
RA03	La aplicación usa puntos de hombros, cintura y cadera para posicionar prendas femeninas y muestra que el resultado es aproximado.
RA04	Cada variante puede tener una imagen frontal PNG transparente para realidad aumentada, con licencia, texto alternativo, revisión y estado de publicación.
RA05	El seguimiento debe evolucionar de capturas periódicas a fotogramas continuos, con control de cuerpo visible, iluminación y oclusión por brazos.
RA06	El catálogo es común para sucursales y almacenes. Una prenda nueva crea registros de inventario en cero y cada ubicación administra sus cantidades.
RA07	Los filtros de sucursal, marca, color y talla pueden combinarse; talla y color deben corresponder a la misma variante.
RA08	La RA se valida primero en Android mediante React Native, Expo y MediaPipe. iOS requiere una implementación nativa y pruebas posteriores.

10.3 Reglas incorporadas al catálogo y las ubicaciones

- El catálogo de prendas es común para todas las sucursales y almacenes activos.
- Al publicar una prenda nueva se crean sus existencias en cero para cada ubicación. Publicar una prenda no copia cantidades desde otra sucursal.
- El administrador agrega el stock después, por variante y ubicación, mediante un movimiento trazable.
- Cada prenda admite de una a ocho fotos PNG, JPEG o WebP para la galería. La autorización o licencia debe registrarse.

- Los filtros de sucursal, marca, color y talla pueden combinarse. El color y la talla deben pertenecer a la misma variante.
- Una imagen de catálogo no se usa automáticamente en RA. El recurso AR debe ser frontal, transparente, estar vinculado a una variante y publicarse por separado.
- Administrador y Vendedor disponen de venta presencial. El Vendedor solo opera en ubicaciones asignadas.
- WebSocket comunica cambios pequeños de disponibilidad. No transporta capturas ni video.

10.4 Trazabilidad actual por caso de uso

El estado Implementado exige flujo completo y prueba. Parcial indica que existe un incremento utilizable, pero faltan condiciones expresas del caso. Pendiente indica que solo hay estructura de datos o no existe un flujo operativo.

Caso	Estado	Implementado	Pendiente
CU01 Gestionar usuarios	Parcial	Registro de clientes y creación de personal.	Edición, teléfono, suspensión, reactivación, último administrador y auditoría.
CU02 Autenticar y autorizar	Implementado	Login web y móvil, JWT, renovación, logout, permisos y alcance por ubicación.	Ampliar la auditoría transversal de accesos.
CU03 Gestionar roles y permisos	Parcial	Roles iniciales y asignación al crear personal.	CRUD de roles, matriz de permisos y bloqueo de roles asignados.
CU04 Gestionar y consultar catálogo	Parcial	Alta de prendas, variantes, galería, precio, filtros y stock por ubicación.	Edición, retiro, códigos de barras, filtro por categoría y precio, ordenamiento y publicación administrable.
CU05 Configurar reglas comerciales	Pendiente	Existe la estructura de datos.	Moneda, impuestos, entrega, reserva, devoluciones, descuentos, simulación y auditoría.
CU06 Publicar avisos	Pendiente	Existe la tabla de avisos.	Editor, audiencia, canal, vigencia, publicación y consulta.
CU07 Gestionar perfil y direcciones	Pendiente	Se consulta la identidad autenticada.	Perfil, teléfono, preferencias, direcciones y control por propietario.
CU08 Gestionar inventario y ubicaciones	Parcial	Sucursales, almacenes, personal, saldos, conteos, ajustes, transferencias, mínimos, alertas e historial.	Cajas jerárquicas y pruebas ampliadas de concurrencia.
CU09 Procesar pagos	Parcial	Registros idempotentes y pago web simulado.	Pasarela externa, firma, estados asíncronos y reembolso real.
CU10 Consultar reportes de ventas	Parcial	Período, ubicación, ventas, pedidos, unidades, ticket, producto, vendedor e inventario.	Devoluciones, ventas netas, cajas, comparación y exportación.
CU11 Gestionar devoluciones y cancelaciones	Parcial	Solicitud total o parcial y cancelación automática por vencimiento o rechazo.	Revisión, plazo, inspección, reintegro condicionado y reembolso.
CU12 Gestionar carrito	Parcial	Carrito persistente, cantidades, retiro de líneas y totales.	Descuentos, transferencia desde RA y validación visible al cambiar cantidades.
CU13 Configurar disponibilidad por canal	Pendiente	Existen tabla y políticas WEB iniciales.	Administración por canal y ubicación y distinción entre web y móvil.
CU14 Gestionar pedidos	Parcial	Checkout, reserva temporal, Mis pedidos y venta presencial.	Dirección estructurada, preparación, despacho, entrega, cancelación e historial completo.
CU15 Analizar uso del vestidor	Pendiente	Existen eventos básicos del visor 3D.	Embudo RA, fallos, cobertura, conversión atribuible e informe visible.
CU16 Probar prendas	Parcial con	Visor 3D y prototipo RA Android con pose	Seguimiento continuo, anclajes, deformación,

Caso	Estado	Implementado	Pendiente
	cambio	y superposición.	oclusión y calibración real.
CU17 Recomendar reposición	Parcial	Propuestas persistidas de reposición o traslado con explicación.	Revisión, confirmación, rechazo y ejecución controlada.
CU18 Buscar prendas por imagen	Pendiente	Hay imágenes del catálogo.	Carga, extracción de características, comparación, puntaje y resultados.
CU19 Detectar anomalías	Parcial	Ventas semanales atípicas con evidencia.	Devoluciones, ajustes, detalle, revisión humana y umbrales.
CU20 Predecir demanda	Parcial	Promedio móvil, horizonte, intervalo, persistencia y versión.	Evaluación histórica del error, gráficos y comparación de modelos.
CU21 Gestionar notificaciones	Pendiente	Existen tablas de notificación, dispositivo y outbox.	Eventos, bandeja, lectura, preferencias, intentos y push.
CU22 Analítica en lenguaje natural	Parcial	Intenciones locales de ventas e inventario y rechazo de escritura.	Interpretación avanzada, períodos naturales y registro completo.
CU23 Generar avatar desde fotografías	Parcial y legado	Consentimiento, tres vistas, cola, procesamiento, GLB y purga.	Validación con fotos reales, orientación, precisión y calibración.
CU24 Gestionar recursos de prendas	Parcial con cambio	GLB iniciales y PNG AR por variante con borrador y publicación.	Validación, versionado y recursos AR reales para todas las variantes.
CU25 Revisar y eliminar avatar	Parcial y legado	Revisión, aprobación, sustitución y eliminación verificada.	Corrección de medidas y regeneración versionada.

10.5 Límites de las funciones analíticas y de pago

Los reportes actuales calculan ventas, pedidos, unidades, ticket promedio e inventario, y generan predicciones, anomalías y recomendaciones mediante métodos estadísticos locales. La consulta en lenguaje natural reconoce un conjunto limitado de intenciones. Ninguna de estas funciones debe describirse como un informe generado por una IA externa hasta integrar y evaluar un proveedor autorizado.

Los pagos web y los registros de Efectivo, Tarjeta y QR son simulaciones o registros internos para pruebas. No realizan cobros bancarios. El cumplimiento del procesamiento externo requiere proveedor, credenciales de prueba, firma de eventos, estados asíncronos y reembolsos.

10.6 Pendientes identificados en la revisión inicial

1. Completar usuarios, roles, permisos, perfil y direcciones.
2. Completar reglas comerciales, descuentos, disponibilidad por canal y administración integral del catálogo.
3. Completar estados de pedido, cancelaciones, devoluciones, reintegro de stock y reembolsos.
4. Implementar avisos, bandeja de notificaciones, preferencias, dispositivos y push.
5. Completar exportación de reportes, revisión de anomalías, ejecución de reposiciones y evaluación histórica de pronósticos.
6. Implementar búsqueda por imagen y cerrar la RA con recursos reales, seguimiento continuo, oclusión y pruebas físicas.
7. Integrar pago, IA y push externos únicamente con cuentas, credenciales y ambientes de prueba autorizados.

11 Estado desplegado de Lúmina

Actualización del 23 de septiembre de 2026. La instancia desplegada en Azure usa la marca Lúmina y presenta un catálogo público exclusivamente de moda femenina. Esta decisión es posterior al estado descrito en el capítulo 10: en la web, el avatar y el vestidor 3D siguen siendo la experiencia principal; la superposición con cámara Android es experimental y se limita a vestidos. La aplicación no afirma que las mallas reproduzcan el ajuste exacto de un producto de marca.

El surtido inicial comprende 12 referencias reales identificadas en catálogos oficiales: siete vestidos y cinco faldas, distribuidos entre Nike, adidas, Levi's y PUMA. Cada referencia tiene fotografía, variantes S/M/L y una silueta GLB referencial de su tipo. En total hay 36 variantes y 36 asociaciones de modelo. Las tres camisetas de prueba anteriores se retiraron del catálogo público sin borrar su historial. El detalle, la fuente y el archivo de imagen de cada referencia figuran en catalog-assets/women/catalog.json.

Marca	Vestidos	Faldas
Nike	2	1
adidas	2	1
Levi's	1	2
PUMA	2	1

Los precios en bolivianos, las existencias y los pagos son simulaciones académicas; no representan ofertas ni inventario de los fabricantes. Las fotografías provienen de sus páginas oficiales y requieren revisar permisos para uso comercial. La semilla idempotente scripts/seed-women.ts conserva cuentas, pedidos e historial. La verificación del despliegue confirmó 12 imágenes accesibles, 36 variantes con modelo, filtros de cinco faldas y siete vestidos, y respuesta correcta de los seis archivos GLB de vestido/falda por talla. Pasaron 75 pruebas de API, seis de geometría móvil y cinco del worker 3D.

12 Recomendaciones

Las siguientes acciones priorizan la precisión del vestidor, la coherencia entre documentación y código, y la transición desde una demostración académica hacia un producto comprobable.

Validar el avatar y el ajuste visual. Probar la generación con fotografías consentidas de mujeres de distintas estaturas y proporciones. Comparar medidas estimadas con medidas tomadas manualmente y registrar errores, condiciones de luz y poses que el sistema no admite.

Sustituir las siluetas genéricas por modelos autorizados. Las mallas actuales representan vestidos y faldas de forma aproximada. Antes de atribuir ajuste a una marca o talla, obtener patrones o modelos 3D por referencia, documentar su licencia y contrastarlos con prendas físicas.

Asegurar los derechos del catálogo. Las fotografías proceden de páginas de fabricantes y se usan en un prototipo académico. Para cualquier uso comercial, obtener permiso para imágenes y marcas, verificar precios reales y disponibilidad, o reemplazar el contenido por activos propios con autorización documentada.

Completar la validación multicanal. Ejecutar casos de aceptación de pedido, reserva, cancelación, devolución e inventario con varias ubicaciones. Mantener explícito que el pago actual es simulado hasta integrar una pasarela de prueba con eventos y reembolsos verificables.

Proteger fotografías y cuentas. Probar de extremo a extremo el consentimiento, acceso privado, eliminación de imágenes y respaldos de la base de datos. Revisar permisos administrativos y restaurar periódicamente una copia de seguridad en un entorno aislado.

Publicar y evaluar la aplicación Android. Generar una compilación firmada, instalarla en teléfonos reales y medir seguimiento, rendimiento y oclusión. La cámara hoy ofrece una vista aproximada de vestidos; no debe presentarse como una prueba física de talla.

Mantener trazabilidad en cada entrega. Al cerrar una funcionalidad, actualizar en el mismo cambio su caso de uso, diagrama, datos, interfaz y prueba. Retirar del alcance final las funciones no desarrolladas o implementarlas y validarlas antes de declararlas terminadas.

13 Bibliografía

Fuentes técnicas y catálogos oficiales consultados para el sistema y la selección de prendas. Las referencias del diseño inicial permanecen en el capítulo 9. Consulta: 23 de septiembre de 2026.

Object Management Group. (2017). Unified Modeling Language, versión 2.5.1.
<https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>

NestJS. (2026). First steps. <https://docs.nestjs.com/first-steps>

React. (2026). Quick Start. <https://react.dev/learn>

Prisma. (2026). Overview on Prisma Migrate, versión 6. <https://www.prisma.io/docs/orm/v6/prisma-migrate/understanding-prisma-migrate/overview>

PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL 16 Documentation.
<https://www.postgresql.org/docs/16/>

Expo. (2026). Tutorial: Using React Native and Expo. <https://docs.expo.dev/tutorial/introduction/>

Google AI Edge. (2026). Pose landmark detection guide.
https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker

Three.js. (2026). GLTFLoader. <https://threejs.org/docs/pages/GLTFLoader.html>

Blender Foundation. (2026). glTF 2.0, Blender Manual.
https://docs.blender.org/manual/en/3.6/addons/import_export/scene_gltf2.html

Docker. (2026). Docker Compose. <https://docs.docker.com/compose/>

Caddy. (2026). Automatic HTTPS. <https://caddyserver.com/docs/automatic-https>

Nike. (2026). Nike skirts and dresses. <https://www.nike.com/w/nike-skirts-and-dresses-2a50cz7yfbz8y3qp>

adidas. (2026). Women Originals skirts and dresses. https://www.adidas.com/us/women-originals-skirts_dresses

Levi's. (2026). Women's dresses and skirts. https://www.levi.com/US/en_US/clothing/women/dresses-skirts/c/levi_clothing_women_dresses_skirts

PUMA. (2026). Women dresses and skirts. <https://us.puma.com/us/en/women/clothing/dresses-and-skirts>

14 Enlaces y códigos QR

Cada código abre directamente el destino indicado. Los enlaces escritos también son clicables en la versión digital de este documento.

Repositorio oficial



https://github.com/Santyx353/SI2_Examen1

Plataforma desplegada



<https://172-191-104-91.sslip.io/>

El repositorio contiene la rama codex/avance-ar-sucursales con el código de la versión desplegada. La dirección pública puede cambiar si se sustituye la IP de la máquina virtual; en ese caso, ambos enlaces y sus QR deberán regenerarse.